



使用 NOKOV 度量动作 捕捉系统出版论文汇编

2023.12

Nokov



NOKOV Motion Capture +86-10-64922321 Info@nokov.com www.nokov.com

目录

第一部分：自动化.....	5
直立抗扰任务下踝关节外骨骼阻抗控制策略研究.....	7
下肢康复机器人结构设计与建模分析.....	9
下肢康复机器人个性化步态生成及仿人控制研究.....	11
无动力型髋关节助力外骨骼设计与实验研究.....	13
无动力膝关节助力外骨骼设计及分析研究.....	15
无动力 TKA 术后康复训练装置设计与实验研究.....	17
四足机器人腿部设计优化与运动特性研究.....	19
柔顺串联弹性驱动器设计与交互控制方法研究.....	21
可穿戴下肢外骨骼康复机器人设计及运动特性研究.....	23
基于虚拟现实和眼动的人-集群机器人交互方法.....	25
基于特征对齐的机器人辅助脱衣抓取点识别方法研究.....	27
基于任务导向训练的上肢康复路径规划 与动作分类方法研究.....	29
基于人体运动机理的下肢康复机器人逆动力学建模 及仿人控制研究.....	31
基于光学定位的机器人轨迹演示示教系统研究.....	33
基于递归神经网络的移动机械臂运动规划 与避撞控制方法研究.....	35
基于单 MEMS 惯性传感器的运动追踪与轨迹重建.....	37
基于 IMU 和运动学的四足机器人 对角支撑状态估计算法.....	39
机器人与人共存中的位姿估计及避障规划.....	41
仿人体下肢的单腿机器人着地缓冲特性研究.....	43
动力型 TKA 术后辅助康复装置设计及应用研究.....	45
低成本惯性传感器的信号增强与手势识别.....	47
光学动作捕捉系统中的摄像头标定与 3D 重建技术 研究与实现.....	49
基于阻抗模型的双机器人对等协作控制研究.....	51
绳索牵引机器人位姿误差分析与补偿研究.....	53
平面绳索牵引多体机器人设计与验证.....	55
基于循环神经网络的运动目标轨迹预测.....	57
柔性上肢康复机器人控制系统研究.....	60
柔性上肢康复机器人路径规划及实现.....	62
自然场景下成熟柑橘果实分类识别与定位方法研究.....	64
基于人体运动机理的下肢外骨骼机器人控制系统设计.....	66
踏板式下肢康复机器人的设计与研究.....	68
人手操作目标物体过程运动轨迹的规律研究.....	70
基于人体运动步态数据的下肢康复机器人仿人控制.....	72
绳牵引式上肢康复机器人控制系统设计与验证.....	74
胸鳍/尾鳍协同推进的机器海豚动力学建模与仿真.....	76
腹腔微创手术机器人控制系统研究.....	78
基于步态数据的下肢康复机器人控制设计.....	80
基于逆运动学的柔性机械臂末端定位控制.....	82
结构化果园苹果收获机器人关键技术研究.....	84
面向上甑工艺的机器人作业系统研究.....	86
多环境蛇运动接触分析及其鳞片摩擦性能测试研究.....	88
用于丝驱动连续体机器人的实用运动学研究.....	90
基于多点动态捕捉的机器人关节位移与几何参数标定.....	92
基于 GAN 的多维时间序列人体步态数据增强.....	94

面向飞行机械臂的实时目标检测与定位算法	96
人体特征融合下的康复机器人控制器设计	98
人与机器人共存中的位姿估计与碰撞检测	100
无源上肢外骨骼的基础协调性评估	102
基于递归神经网络的移动机械臂轨迹跟踪控制方法研究	104
轮式机器人跟踪控制研究：模型预测控制方法	106
肘关节康复机器人机构设计及应用研究	108
索牵引康复机器人零位标定与运动控制	110
基于广义刚度的多指手抓持稳定性分析	112
人机耦合模型研究及其在下肢外骨骼机器人 设计中的应用	114
基于机器视觉和倾角传感器的位姿检测系统及验证	116
基于人体运动数据的下肢机器人运动学与动力学分析	118
索驱动下肢康复机器人误差建模及其补偿研究	120
堆垛机器人末端轨迹精确跟踪控制研究	122
堆垛机械臂设计及残余振动抑制方法研究	124
面向演示学习的人工 3C 装配动作光学采集系统研究	126
异构多移动机器人的动态定位问题研究	128
机器鳄鱼运动的仿生步态规划方法	130
基于序列图像学习的巷道掘进机定位方法研究	132
面向批量定制的装配建筑数字建造技术体系 ——以装配式木构建筑创新为例	134
扑翼飞行器的轨迹控制系统研究	136
基于步态数据的机器人鲁棒自适应 PD 控制	138
车载双足机器人直立平衡的踝关节仿生控制	140
恒力悬浮背包动态卸荷技术研究	142
基于 SINS/WSN 的掘进机定位定姿研究	144
基于 UWB/INS 的室内组合定位技术研究	146
基于惯性导航和 UWB 定位的室内无人车导航技术研究	148
基于因子图的人车协同导航算法	150
面向地下狭长隧道的移动机器人定位与建图方法研究	152
无人车多源传感器信息融合导航技术研究	154
基于广义回归网络的步态生成	156
4D 人体辐射剂量计算技术研究	158
基于可见光的煤矿井下定位技术研究	160
基于点云与位姿信息德机械臂辅助超声扫描系统研究	162
基于改进高斯拟合的红外相机视角下 标识点中心定位方法	164
机器人非质点模型快速轨迹优化	166
相对位姿估计系统设计及其在机器人自主导航中的应用	168
基于煤岩界面识别的采煤机智能调高控制方法研究	170
新型柔索驱动机器人的轨迹规划和运动控制	172
适用于下肢助力型外骨骼机器人的步态分类研究	174
三自由度下肢康复机器人轨迹规划研究	176
基于非线性变刚度驱动器的膝关节康复 外骨骼设计与分析	178
第二部分：运动康复	180
面向下肢外骨骼的多通道生物信息感知系统设计 及其应用研究	182
基于反优化的人体下蹲动作预测仿真研究	184
基于 IMU 的膝关节转角测量及在康复训练中的 应用研究	186
基于运动意图理解的上肢康复机器人机构设计 与协同控制	188

老年脑小血管病患者数字化运动测评的临床研究.....	190
考虑动态平衡的起立意图预测.....	192
人体膝关节助力与俘能装置研究.....	194
七自由度上肢康复机器人的设计与研究.....	196
人机工效学座椅参数对人体下肢生物力学特性影响研究.....	198
外骨骼助力行走状态检测与动力学控制方法研究.....	200
连续触点运动中障碍物影响个体运动的认知神经机制.....	202
基于人体步态数据的下肢外骨骼动力学建模及应用研究.....	204
非对称联合运动中共同表征的认知神经机制.....	206
基于人体运动建模的逆运动学算法研究.....	208
帕金森病患者上肢运动迟缓数字化测评.....	210
基于步态数据的建模分析与机器人仿人控制.....	212
基于运动轨迹图形拟合的辅助人体侧翻机构设计研究.....	214
基于混合动作捕捉技术的体育辅助训练系统.....	216
基于表面肌电信号的人体手臂关节运动信息预估及 人机顺应协作研究.....	218
GAN 和注意力机制用于步态数据增强和轨迹预测.....	220
多指灵巧手拟人操作规划方法研究.....	222
面向直立抗扰的踝关节外骨骼人机协作控制策略优化.....	224
直立抗扰时踝关节肌肉激活的力学机制研究.....	226
失重环境下航天员作业轨迹规划研究.....	228
背包类型对大学生楼梯行走运动学和足底压力的影响.....	230
护踝对功能性踝关节不稳患者下肢运动生物力学 特征的影响.....	232
不同坡度后退走下肢运动生物力学特征分析.....	234
FAI 和 Coper 患者在踝关节扭伤高危动作中 下肢运动策略的差异.....	236
运动性疲劳及不同足部姿势对下肢 ACL 损伤 危险因素的影响.....	238
护踝对 FAI 患者踝关节扭伤高危动作 运动生物力学的影响.....	240
基于人工神经网络的蹦床运动员竞技能力结构 评价模型的构建与应用.....	242
人体坐立运动的膝关节动力学研究.....	244
难美项群水平控腿立转 360°难度动作的运动学分析.....	246
同步性联合运动中对他人运动预测的认知神经基础.....	248
基于动作捕捉的帕金森运动迟缓量化评估技术研究.....	250
基于步态分析数据的机器人鲁棒自适应 PD 控制.....	252
前交叉韧带重建后急停起跳过程中膝关节应力的 有限元分析.....	254
肢体协调辅助装置结合 VR 训练对急性脑梗死颅内血管介入治疗患者步态平衡和表面肌电图的影响.....	256
基于多目视觉的下肢运动识别研究.....	258
人体下肢数据采集及下肢康复轨迹跟踪控制研究.....	260
不同认知任务跑步时髌股关节痛患者下肢 运动学和动力学特征.....	262
第三部分：虚拟现实.....	264
虚拟现实中的大场景真实行走漫游研究.....	266
虚拟现实技术在柔性上肢康复机器人中的应用.....	268



北京度量科技有限公司 010-64922321 Info@nokov.com www.nokov.com



北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

直立抗扰任务下踝关节外骨骼阻抗控制策略研究

关键词

踝关节外骨骼；直立抗扰；阻抗控制；人在回路；贝叶斯优化

摘要

外骨骼能够有效提高人体运动能力,比如:辅助患者运动康复、帮助老年人行走、帮助士兵负重行军等。运动过程中,外界干扰不可避免,外骨骼和人体如何共同应对外界扰动,保持身体平衡,是非常重要的研究课题。人体神经-肌肉-骨骼系统非常复杂,很难建立其精确的动力学模型。外界干扰具有偶发性质,与行走、奔跑类周期性动作不同,很难定义一个通用的模版。因此,在人机协作过程中,外骨骼控制缺乏对协作对象(人体)和协作任务(抗扰)的准确认知,很难制定出有效的控制策略。为此,本文首先简化外骨骼和抗扰任务,瞄准直立抗扰任务下踝关节外骨骼的控制问题,通过“人在回路”优化框架,获得外骨骼最优控制参数。具体研究工作如下:(1)建立人体踝关节力矩模型并设计了踝关节外骨骼机械结构。通过对直立抗扰过程中人体踝关节受力分析,基于倒立摆模型,建立踝关节力矩模型。在“沙袋撞击”实验中收集人体踝关节角度与力矩测量数据,以此为依据,完成踝关节外骨骼机械结构设计,通过 Bowden 绳连接外骨骼驱动装置与执行机构,降低外骨骼对穿戴者的负担。(2)提出了一种踝关节外骨骼分段阻抗控制策略。首先,通过直立抗扰实验,分析人体踝关节运动特性;然后,仿人体踝关节直立抗扰策略,制定分段阻抗控制策略,以期获得更好的“人机交互”控制效果。在分段控制的基础上,搭建外骨骼阻抗控制系统,并测试分析了控制器内环的力矩跟随效果。(3)设计了一种基于贝叶斯优化的“人在回路”外骨骼控制参数优化框架。在所设计的框架中,基于穿戴者比目鱼肌和胫骨前肌的肌肉激活程度,建立优化目标函数,利用贝叶斯优化算法对外骨骼控制系统的阻抗参数进行寻优。然后搭建直立抗扰实验平台,对所提方法进行对比实验验证。实验结果表明:基于分段阻抗控制策略的踝关节外骨骼能够有效协助人体实现直立抗扰,并降低人体下肢肌肉激活程度和踝关节力矩;基于贝叶斯优化的“人在回路”优化框架,能够为穿戴者提供个性化的最优阻抗控制参数,并进一步降低穿戴者下肢肌肉激活程度和踝关节力矩,在直立抗扰任务中为穿戴者提供更加积极有效的辅助作用。本文开展的简单任务下单关节外骨骼人机协作控制研究,将为今后复杂任务下多关节外骨骼的人机协作研究奠定基础。

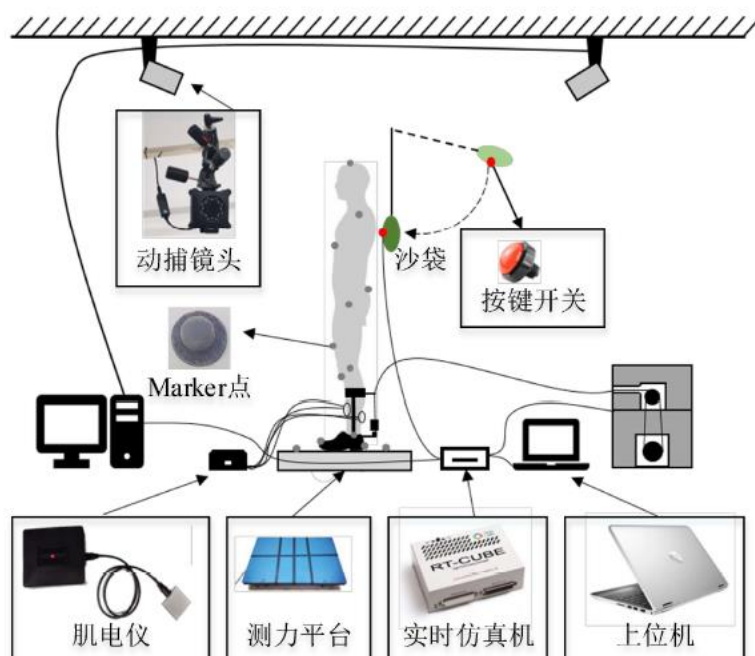


图 5-1 外骨骼辅助人体直立抗扰实验平台

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本文采用了“沙袋撞击”方案进行直立抗扰实验。在本章节设计的直立抗扰实验中，动作捕捉系统采用了 NOKOV 光学三维动作捕捉系统。该系统采用了被动式红外光原理设计，包含 8 组摄像头，可以记录每个光标点（也被称为 Marker 点）的运动信息（包括位置，速度和加速度）。在具体实验过程中，本文使用了 23 个 Marker 点标记受试者的位置信息。其中受试者身体上 19 个标记点，站立平面 4 个标记点。

参考文献：[1]严鹤. 直立抗扰任务下踝关节外骨骼阻抗控制策略研究[D]. 武汉理工大学, 2023. DOI:10.27381/d.cnki.gwlg.2021.000401.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLkFhtRCwg3Qa0Bmk6HpdsvxpOQRhg3-vKv-l48bx39-FWJcrTqnkD1IEsldO5kzA_Zey0iIJ3ejskadITmHFniS2A9o2-ECgdpk38hTQSxv20nbTy7ZVfR5VlxivR75nbRJli0qCVV05g==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

下肢康复机器人结构设计与建模分析

关键词

康复设备; 有限元静力分析; 六连杆路径综合; 运动学分析; PID 控制算法

摘要

针对运动功能损伤患者,采用康复机器人进行康复训练是一种有效的替代方案。相对于人工康复治疗,康复机器人具有更高的运动精度和更强的承载能力,更适合于高重复性的康复训练。本文基于斯蒂芬森Ⅲ六连杆综合技术,设计了单电机驱动的康复机器人,可通过该机器人帮助患者达到恢复正常步态的目的。主要做了以下研究工作:(1)探讨利用六杆联动综合理论,设计具备自然行走运动的单自由度下肢康复机械腿的机构。首先通过对人体下肢结构和运动机理的分析,构建 3R 链结构,其次,借助连杆综合数学理论,依据 Nokov Mars2H 三维步态分析系统采集 250 个数据点,最后使用 B 样条进行拟合和筛选,绘制踝关节的运动轨迹,基于此,获得一组斯蒂芬森Ⅲ六连杆可行性设计方案。(2)使用 Solidworks 软件设计康复机械腿的三维模型,并使用 ansys-works 软件对康复机械腿的结构进行了有限元静力分析。(3)进行运动学和动力学分析,采用矢量闭环方程推导出康复机械腿系统的运动学方程,分别使用 Solid Works Motion 和 MATLAB 软件对腿部连杆进行运动学仿真,验证运动学方程的正确性,使用拉格朗日法对本文设计的康复机械腿结构进行动力学分析,获得驱动轴的输入力矩。(4)针对下肢康复机器人的控制需求,设计控制系统,编写控制软件,采用 PID 控制算法并在实物样机进行试验,仿真和试验结果对比,验证控制系统的效果,同时,也验证所设计的下肢康复机械腿可以满足患者以正常人体步态进行康复训练的要求。



图 2-15 Nokov Mars2H 三维步态分析系统

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

运用 Nokov Mars2H 三维步态分析系统，对健康人群行走时的运动进行了数据采集，共采集了 250 个点。为了收集对应的运动部位的捕捉数据，标记安装在脚踝处。该系统还可以提供关于步态的运动轨迹、运动速度和运动幅度等信息，从而更全面地了解人体运动状态和行走模式。

参考文献：[1]陈国梁. 下肢康复机器人结构设计与建模分析[D]. 长春工业大学, 2023. DOI:10.27805/d.cnki.gccgy.2023.000997.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLmnVl4se7lLau-tP_YXDNgQz-wS_qlAn2vn1f_Y_dJFWeOSb1nXatR3m46Bb-mI0Bufoa4844iaENzf7BM1NJzw70pEec9SoprbbfqDS0cwbG7KAXuqDf2PfRLqEEog45s81RqABejfQ==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

下肢康复机器人个性化步态生成及仿人控制研究

关键词

下肢康复机器人；步态生成；麻雀搜索算法；仿人控制；RBF 神经网络

摘要

随着我国人口老龄化程度逐步加剧,老年人的身体机能会随着年龄的增长而下降,容易出现诱发性疾病,尤其是脑卒中、神经系统性疾病和肢体损伤等都会导致下肢运动功能障碍患者的出现。研究表明,通过长期且有效的康复训练能够重塑运动神经,逐步恢复部分或全部运动功能。目前,我国的康复医疗资源与需要康复的人员严重不匹配,下肢康复机器人作为康复医师的“助手”,它的出现在一定程度上缓解了康复医疗资源的短缺,保证康复运动的有效性和实用性。但每位患者的损伤程度具有差异性,如何为每位患者量身定制参考轨迹和保证其有效性和安全性设计控制器成为了研究下肢康复机器人的关键之处,因此本文做了以下研究:(1)从人体的步态特征入手,构建了不同性别、不同人体的步态数据集。首先,利用三维动作捕捉系统搭建步态采集实验空间,让 21 名志愿者在实验空间内按照快、中和慢三种速度自由的各行走 20 次。最后,通过滤波、统一数据长度等一系列数据预处理,计算出志愿者在实验空间内的下肢关节角度,构建了 21(12 名男性、9 名女性)名志愿者,共 726 组步态数据的步态数据集。(2)利用步态数据集训练神经网络,来创建步态参数和身体参数与步态轨迹之间的映射关系。设计了基于广义回归网络的步态生成模型、基于 gap loss 函数的 LSTM 网络步态生成模型和基于 GLS 网络的步态生成模型。把患者的身体参数和步态参数作为步态生成模型的输入,输出为连续的关节轨迹。生成的关节轨迹与实际关节轨迹作对比,利用 MAD 分析实验结果,基于 GLS 网络的步态生成的方法,要优于前两种方法,生成的关节轨迹更接近于实际的关节轨迹,并且可以生成连续的步态轨迹。(3)保证康复训练的有效性,把步态生成模型生成的关节轨迹作为机器人的参考轨迹,设计了神经网络滑模控制和仿人神经网络滑模控制。面对无法得到精确的机器人模型,本文利用 RBF 神经网络的非线性逼近能力,逼近机器人模型中的未知项,来降低建模的难度。机器人模型易受外界干扰,利用滑模控制的抗扰动性,去抑制外界的干扰,来达到快速且有效的跟踪参考轨迹的目的。经过 Matlab 仿真验证这两种方法,设计仿人神经网络滑模控制更适合患者进行康复训练。



测力台 光学摄像头
 (b) 实际搭建的实验场景

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本文通过 NOKOV 运动捕捉系统采集了 21 名健康人的步态轨迹，测量了他们的下肢参数。将采集的步态数据经过最小二乘法滤波、截取步态周期、计算步态参数、统一数据长度等数据预处理过程后，构建了自己的步态数据集。

参考文献：[1]辛秀芬. 下肢康复机器人个性化步态生成及仿人控制研究[D].中原工学院,2023.DOI:10.27774/d.cnki.gzygx.2023.000417.

链接：

[https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLI1LuAi89wugKaDnSXa0HGtXXYfObDtuzfgtxP66Z-](https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLI1LuAi89wugKaDnSXa0HGtXXYfObDtuzfgtxP66Z-8_5ee2tQHGCYUJ8CravdHUbgnOkTTbBrmdO5z9gF16C6QPHheoCp3WJKL3ziGQRI4yUM6hLf8oXXmOQEB_OzFkApUZI66z5_dCg==&uniplatform=NZKPT&language=CHS)

[8_5ee2tQHGCYUJ8CravdHUbgnOkTTbBrmdO5z9gF16C6QPHheoCp3WJKL3ziGQRI4yUM6hLf8oXXmOQEB_OzFkApUZI66z5_dCg==&uniplatform=NZKPT&language=CHS](https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLI1LuAi89wugKaDnSXa0HGtXXYfObDtuzfgtxP66Z-8_5ee2tQHGCYUJ8CravdHUbgnOkTTbBrmdO5z9gF16C6QPHheoCp3WJKL3ziGQRI4yUM6hLf8oXXmOQEB_OzFkApUZI66z5_dCg==&uniplatform=NZKPT&language=CHS)

无动力型髌关节助力外骨骼设计与实验研究

关键词

髌关节；外骨骼；逆运动学；逆动力学；Adams 仿真；Nokov 实验

摘要

髌关节是人体活动中尤为重要的关节之一,在连接人体上半身的同时负责启动人体下肢。助力外骨骼是一种增强人体行走耐走性或减小人体代谢成本的辅助性行走设备,将人体自身行走的机械能进行回收,通过其机械结构将机械能转化为弹性势能,完成对人体行走提供助力,以此减小人体在行走过程中的代谢成本,提升人体行走阈值。本文分析以髌关节为主的国内外无动力助力外骨骼现状,结合人体下肢运动特性和髌关节解剖学设计了一种储能元件为变刚度弹簧和卷簧的组合式无动力型髌关节助力外骨骼。主要研究内容如下:(1)人体下肢特性分析及数学模型建立。通过研究人体下肢运动生物力学特性和髌关节解剖学,建立人体下肢逆运动学模型和逆动力学模型,通过对人体进行下肢数据采集实验,得出躯干、足部位移轨迹,根据步态采集得到数据导入人体下肢逆动力学、逆运动学模型得到无动力髌关节助力外骨骼设计输入——髌关节运动参数。(2)无动力型髌关节外骨骼设计。通过分析人体下肢行走步态周期与髌关节的运动规律,得出装置适配运动原理,根据髌关节运动参数确定变刚度弹簧和卷簧的设计参数,通过 Ansys 仿真验证储能元件设计的合理性;根据变刚度弹簧运动行程设计凸轮传动机构与变刚度弹簧固定结构;根据人机工程学设计绑缚连接结构。最后进行外骨骼的实物加工,验证外骨骼机构设计的合理性、机械结构伟动性、人机协同性。(3)人机耦合仿真验证。利用 Adams 软件和 Sol idworks 构建人体与外骨骼的人耦合模型,在 ADAMS 中进行人机协同性和外骨骼助力效果分析,通过对比人体模型穿戴外骨骼前后的角速度、大腿质心速度、小腿质心速度来验证人机运动协同性;对比人体模型穿戴外骨骼前后的髌关节力矩,验证外骨骼设计的合理性及助力效果。(4)实验验证助力效果。通过 Nokov 动作捕捉实验,得出穿戴外骨骼前后髌关节角度、力矩、动能、势能的变化;通过肌电信号实验,得出穿戴外骨骼前后人体股直肌、股外侧肌、胫骨前肌的肌电信号变化,分析验证装置的助力效果。

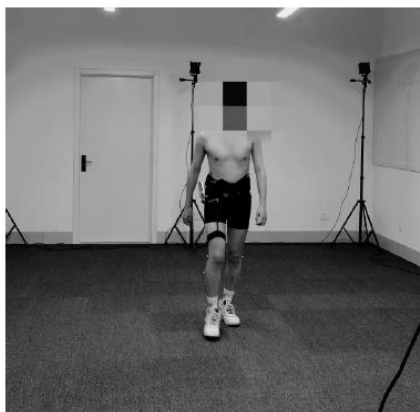


图 5-8 穿戴实验过程图前

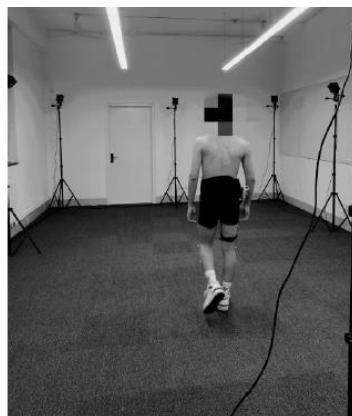


图 5-9 穿戴实验过程图后

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

通过 Nokov 动作捕捉实验，得出穿戴外骨骼前后关节角度、力矩、动能、势能的变化；通过 1 肌电信号实验，得出穿戴外骨骼前后人体股自肌、股外侧肌、胫骨前肌的肌电信号变化，分析验证装置的助力效果。

参考文献：[1]杨洁. 无动力型髋关节助力外骨骼设计与实验研究[D]. 西安理工大学, 2023. DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2023.001338.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLk9j89qlmXljLuNMIzeWz3SBFO0y2JuBjUz7hh_AolMipOI5eyZ3nOsaald_5CtcRIRKpthOHyWTzQM-MgbgZZy8163WIF86fiY346r6yhC22Vdg_TpRNmbLm1e1DZNky5yAEgHS5Y_fg==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

无动力膝关节助力外骨骼设计及分析研究

关键词

膝关节助力；无动力外骨骼；动力学分析；人机耦合仿真

摘要

基于人机工程学和人体下肢步态运动特点的研究,本文提出了一种可以在膝关节处产生助力效果的无动力外骨骼装置。依据其在运动过程中通过弹性变形产生能量有即储存即释放的特点来进行运动助力,用来补偿下肢做负功期间的能量损失,实现降低人体代谢能量的目的,从而提高人体行走耐久性和负重能力。论文的主要研究工作和取得的成果如下:(1)膝关节助力外骨骼人体工效特征。基于解剖学原理对膝关节生理特性进行分析,基于 D-H 法建立下肢运动学模型并进行了生物力学分析,同时利用 Vicon 动作捕捉系统及三维扫描技术获得了膝关节相关参数,为后续装置设计奠定了基础;(2)膝关节助力外骨骼设计。综合考虑功能实现、使用安全性与可行性等因素,完成了膝关节助力外骨骼装置的储能单元选取、结构设计及重要零部件的有限元仿真;(3)动力学分析及人机耦合验证。基于拉格朗日建模方法,从系统能量角度构建了人体下肢的动力学模型并用 Matlab 求解了关节力矩;在 Adams 环境下输入外骨骼样机模型,通过仿真分析获得了关节力矩曲线。对比分析表明了所建立模型的正确性和样机设计的有效性;(4)膝关节助力外骨骼实验验证与分析。基于 3D 打印成型与机械加工,制作了膝关节助力外骨骼样机,利用 Nokov 动作捕捉系统与 Delsys 无线表面肌电测试设备进行实验,验证了外骨骼助力装置的有效性。

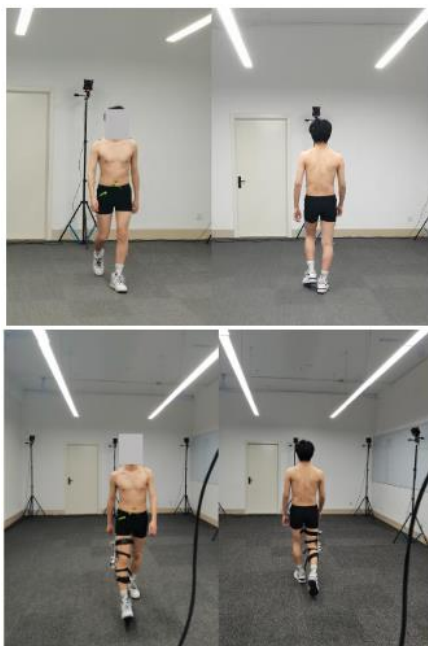


图 5-7 穿戴外骨骼前后运动捕捉图

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

设计实验研究人体膝关节助力外骨骼装置的效能影响规律。为防止个体差异，综合考虑人体身高、体重、年龄、性别、体质指数（BMI）等对实验数据的影响变化。设置 NOKOV 度量光学三维动作捕捉实验与肌电检测两组实验从不同角度来进行外骨骼助力装置的效能验证。通过对比穿戴助力装置和未穿戴助力装置两种情况，获得下膝关节角度和膝关节力矩等参数进行评价，进而得出助力装置效果的实际结论，验证人体膝关节助力外骨骼模型的有效性。

参考文献：[1]周雅雯. 无动力膝关节助力外骨骼设计及分析研究[D]. 西安理工大学, 2023. DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2023.000527.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLmi3JpyLRZ1i2ocnOdkJ5UuPiYknSQ1gHbNLkeAKUuM7tna883tdP7P9GHEfODsfssXNRwPZDtYo5XIAk4S5j8w1tWoHlKrQCukLgU8VjParicSz3TVZXQaBoZk-07DtIO6uTvgt3Yw==&uniplatform=NZKPT&language=CHS>

无动力 TKA 术后康复训练装置设计与实验研究

关键词

TKA 术后康复辅具；动力学分析；动作捕捉实验；肌电测试

摘要

随着康复医学逐渐兴起,人工全膝置换(Tord knee arthroplasty,TKA)术后的康复训练受到了人们的重视,康复辅具的研制也因此受到国内外研究者的关注。无动力 TKA 术后康复辅具能够有效帮助患者恢复关节功能,纠正术前与术后可能存在的功能问题。本文在对人体下肢步态规律研究的基础上,设计了一种针对 TKA 术后肌力训练的无动力下肢康复辅具,对辅具结构/机构进行创新设计,并对其可行性进行实验研究。本文主要研究内容如下:(1)TKA 术后康复训练步态数据利用动作捕捉系统对受试者步态数据进行采集,在 Seeker 软件中对数据进行后处理,获得人体下肢髌、膝关节角度变化,将关节角度数据输入 Matlab 得到关节力矩。(2)无动力康复辅具结构设计。以矢状面人体下肢步态数据为依据,并结合 TKA 术后康复需求,对辅具结构设计提出要求。辅具整体结构由腿部连杆、关节传动机构以及阻尼机构等组成,能够满足患者在步行与坐卧姿态两种模式下的下肢功能和肌力训练,在确定设计方案后,对模型关键零件进行有限元分析,验证零件设计的合理性。(3)康复辅具动力学分析。利用拉格朗日方程建立了下肢动力学模型,对 TKA 术后康复辅具进行动力学分析。利用 Matlab 进行了数值模拟计算,并与 Adams 软件动力学仿真结果进行了对比,仿真结果验证了所建立动力学模型的正确性。最后,在 Adams 软件中对穿戴辅具前后髌、膝关节仿真力矩进行了对比,初步验证了康复辅具的可行性。(4)康复辅具实验验证。在理论支撑的基础上,对康复辅具的可行性进行实验验证,分析获得的实验数据,对比穿戴辅具前后的髌、膝关节力矩和下肢股四头肌与腓绳肌表面肌电信号变化,最终验证康复辅具的可行性。本文将理论与实验相结合,分析了穿戴辅具前后下肢部分肌肉的表面肌电信号变化以及下肢关节力矩变化,验证了设计方案的可行性,研究成果为此类型康复辅具设计提供了理论借鉴。



NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

步态分析是对人体运动规律的研究分析，在运动生物力学中，它用于帮助人群更有效地行走，并识别受伤者的姿势或运动相关问题，获取人体下肢运动的数据信息，从而在康复装置的设计中提供动力学模型所需要的参数信息。本文通过 NOKOV 度量光学三维动作捕捉系统进行实验，利用摄像头对实验者步态动作进行捕捉，通过 Seeker 软件分析得到下肢运动角度等信息。光学式动作捕捉系统获取数据时依靠光学摄像机，通常采集过程中需要 8 个摄像机，并且按照环形或者左右两行排列，在中间区域人体完成实验动作，利用摄像头对人体动作进行捕捉，完成实验数据采集。

参考文献：[1]霍东锋. 无动力 TKA 术后康复训练装置设计与实验研究[D].西安理工大学,2023.DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2023.001339.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLmFWK3P0wzn3nTHeHS9hUlLmPxgnbBTxuZzdajE71z20caifDPkvjzyVmBbtX3-kjQ608YrcvWy4LJCtF1yHeQzayeFdHvcu0HpLlm74O0wyp-NZUmcEkIMNRVBINqmOMn9ipg_i7IJTQ==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

四足机器人腿部设计优化与运动特性研究

关键词

四足机器人；腿部结构；结构设计；结构优化；运动特性

摘要

足式机器人是机器人领域的重要分支,而四足机器人因其运动的快速性、稳定性好、对地形的适应性强等优点,更是足式机器人领域研究的热点。随着四足机器人技术的快速发展,在追求机器人运动速度提升的同时,对摩擦、冲击、能耗等机器人运动特性也有了更深入研究。本文基于对生物狗的仿生学研究,设计一种四足机器人腿部结构,并以其为研究对象进行结构优化,以提升机器人腿部运动性能;从落地回摆这一自然界普遍现象入手,探讨落地回摆与机器人运动特性的内在关系,从而通过足端轨迹的优化来改善机器人的运动特性表现。本文的主要工作如下:(1)通过运动捕捉实验研究了生物狗的生理结构与关节运动特性,并以此为基础设计了一种四足机器人腿部结构。初步整定腿部的各项结构参数,建立数学模型。以增大腿部工作空间、降低关节峰值力矩为目标,通过 Matlab 数值计算的方式进行腿部结构的尺寸优化;以降低静态变形、提升固有频率为目标,通过 Workbench 仿真分析的方式进行腿部结构的拓扑优化,得到优化后的四足机器人腿部结构。(2)从自然界普遍存在的落地回摆现象入手,针对设计的腿部结构,推导一般化弹簧负载倒立摆模型,并建立落地回摆的数学模型,通过理论推导结合 Adams 运动仿真的方式探讨其与摩擦、冲击、能耗这三个运动特性的定量关系,并可通过腿部足端轨迹的优化来改善上述四足机器人的运动特性。(3)加工并装配结构优化前、后两套腿部样机,搭建测试平台与控制系统。通过关节电机的电流/力矩标定实验得到电流与力矩的定量关系;通过腿部的运动实验采集关节位置、关节力矩与足端接触力数据并加以分析,对腿部结构优化的合理性与有效性进行实验验证。本文的研究成果在提升四足机器人腿部性能与运动特性方面有很好的效果与实用价值,对四足机器人的结构设计、结构优化、运动优化也提供了一定参考。



NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

首先以中华田园犬为对象对生物狗的生理结构以及关节运动特性进行研究，并进行了动态运动捕捉实验，提取了田园犬在运动中的关节仰角数据。并以此为参考，总结了腿部设计的基本原则并进行了腿部结构设计。明确了腿部构型、零件组成、各连杆长度以及关节转角的范围，加工腿部各个组成零件并装配成腿部样机。

参考文献：[1]董新宇. 四足机器人腿部设计优化与运动特性研究[D]. 武汉理工大学, 2023. DOI:10.27381/d.cnki.gwlg.2021.000223.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLIWfRufE_A1_AoXSY_39XC6aKunJFIPQpT-K07lhkocQOsfE8oXSGfnbL043ovs1WsNP0xYkerO4OCmdn7KR85fpSHnkAQlewp4AUTsR6_45x-w9Jix5h1uanxCOhUKfDYgFRZeXCptbA==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

柔顺串联弹性驱动器设计与交互控制方法研究

关键词

柔顺串联弹性驱动器；最优控制；抗噪归零神经网络；交互控制

摘要

伴随着老龄化时代到来,由中风造成肢体残障人数迅速增长。传统康复训练存在训练模式单一、康复周期长、效果不佳等缺点,因此康复机器人在促进患者神经重塑、提升患者康复训练效果和提高患者生活质量等方面具有重要意义。目前,大部分康复机器人采用刚性驱动,具有位置控制精度高等优点,然而仅仅基于位置控制不足以保障患者安全。因此,研究具有安全性、柔顺性和力感知等特性的康复机器人是智能医疗康复领域研究热点。本文针对柔顺串联弹性驱动器结构和交互控制算法等方面进行研究。本文的主要研究内容如下:(1)设计一款新型柔顺串联弹性驱动器结构。针对刚性驱动器无法保证受试者安全问题,结合人体步态生物力学,提出一种新型柔顺串联弹性驱动器,为康复机器人输出柔性动力。在驱动器有限空间内通过使用蜗轮蜗杆减速装置,提高驱动器的输出扭矩,使用齿轮齿条作为传动装置提高驱动器的承载能力。使用扭簧和压簧装置为驱动器提供安全的柔性动力。基于质量弹簧阻尼系统模型,考虑蜗轮蜗杆减速装置、齿轮齿条装置之间的交互力和驱动器各零件间引起的干扰,建立驱动器动力学模型。(2)提出一种线性二次型(Linear Quadratic,LQ)最优控制算法。针对比例-积分-微分(Proportion Integral Differential,PID)控制方法参数调节问题,提出一种最优控制算法,通过选择合适权重矩阵获取最优参数,使柔顺串联弹性驱动器实现精确力控制,并结合数值仿真实验和平台实验验证最优控制器的有效性。(3)提出一种抗噪归零神经网络(Noise-Tolerant Zeroing Neural Network,NTZNN)控制算法。针对柔顺串联弹性驱动器工作中存在的机械结构误差、机械振动和信号干扰等扰动,提出一种 NTZNN 控制器。通过与传统归零神经网络(Original Zeroing Neural Network,OZNN)控制器对比,验证 NTZNN 控制器不仅可以抑制各种混合噪声,还可以提高驱动器系统的收敛性、稳定性和鲁棒性。(4)提出一种人机交互控制算法。基于柔顺串联弹性驱动器动力学模型,提出一种双模态交互控制器,设计非线性扰动观测器提高控制器的鲁棒性。通过数值仿真实验和平台实验验证所设计的控制器具有低输出阻抗特性,能够实现精确输出力控制,提高人机交互的安全性和相容性。

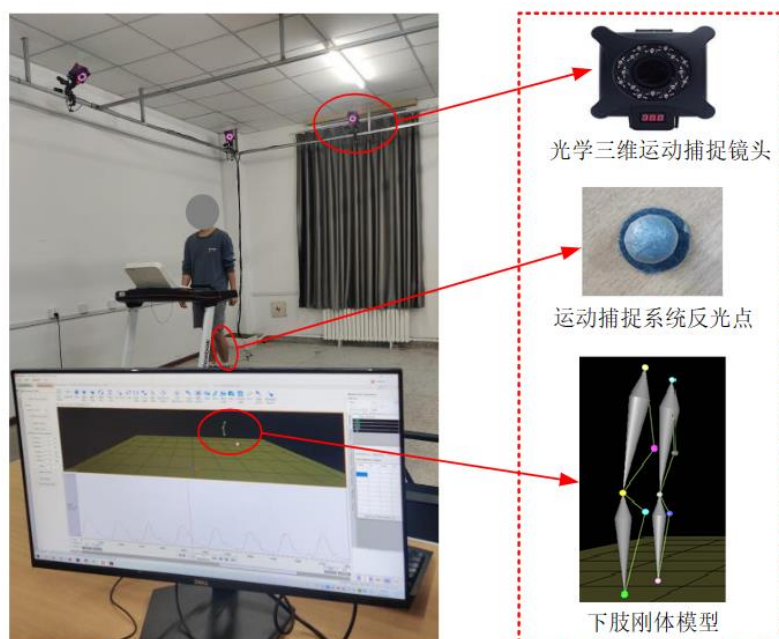


图 5-41 NOKOV 光学动作捕捉系统

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本文通过光学动作捕捉系统采集人体下肢运动角度数据。如图 5-41 表示基于 NOKOV 光学动作捕捉系统采集正常受试者下肢关节角度的实验场景。光学动作捕捉系统用于捕获人类肢体关节角度数据，通过采集受试者完成康复动作时的关节角度并作为任务描述，对所采集数据进行傅里叶拟合得到动作路径的规范化函数，并根据健康受试者生理信息指标定肢体康复期望轨迹。

参考文献：[1]许长贤. 柔顺串联弹性驱动器设计与交互控制方法研究[D]. 长春工业大学, 2023. DOI:10.27805/d.cnki.gccgy.2023.000459.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLm5iGhzXsIANE_JdkxKtbzq8FodtfVVVU5zZ5QnGABHZ8FV08j9BAZbgTJz86282Z7AHeWL2qM-dUONCDV_i2IE9cr8wkr47p8RCKOMB1co-bvNRTJdc81qJiUtVv67k5sA10cX32C3_Q==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

可穿戴下肢外骨骼康复机器人设计及运动特性研究

关键词

下肢外骨骼康复机器人；运动特性；人机协同；运动仿真

摘要

为了对下肢运动失能患者完成康复训练,且在保证功能实现的前提下满足良好的人机协同性,本文研究了人体下肢的运动机理和人体步态,对下肢外骨骼康复机器人的主被动自由度、驱动方式、长度调节等方面进行了对比分析,考虑了安全性和舒适性,设计了下肢外骨骼康复机器人的机械本体结构,并完成了虚拟样机的三维设计。基于 ANSYS 仿真软件,进行了下肢外骨骼康复机器人的静力学分析,验证了外骨骼机械结构的刚度,并进行了下肢外骨骼康复机器人的模态分析,验证了人机系统运动过程的稳定性。研究中将外骨骼机器人模型进行简化并建立了运动学 D-H 模型,对其进行了正、逆向运动学分析,得到了关节角度与位姿之间的关系;借助 MATLAB 仿真软件建立了外骨骼机械腿仿真模型,验证了正向和逆向运动学数学模型的正确性,并采用蒙特卡洛法得到了外骨骼机器人的工作空间。基于拉格朗日动力学方法,建立了行走姿态下人机耦合系统的动力学方程,并加入了踝足部模块的动力学模型,得到了人机系统各关节的力矩表达式,增加了动力学模型的完整性,使其更具备现实意义。基于 ADAMS 仿真软件,对人机耦合系统模型进行了虚拟样机仿真分析,得到了外骨骼机器人各质心的运动曲线、关节角度、力矩等,并分析对比了人体下肢与外骨骼机器人的运动结果,验证了人机具有良好的协同性。最后,搭建了人体步态实验数据采集平台,设计并加工了人体直线行走步道,通过动作捕捉系统记录了人体在平地正常行走时的运动数据,并对数据进行了处理分析,对比分析了虚拟样机仿真结果与步态实验结果中髌、膝关节的角度变化,验证了虚拟样机仿真模型的正确性。

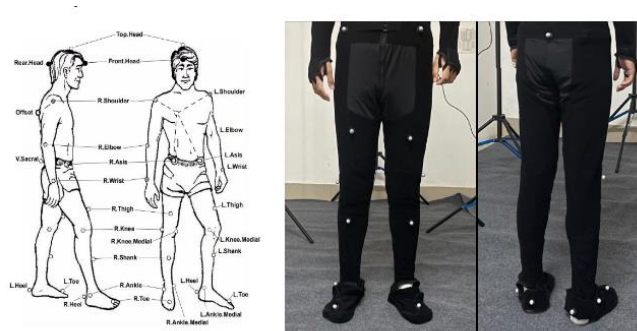


图 5.9 Helen Hayes 模型及下肢贴点



图 5.10 平地直线行走实验

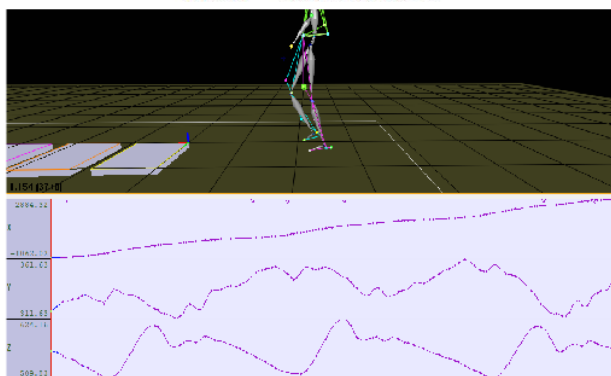


图 5.11 后处理软件中速度分析

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

光学式运动捕捉系统是应用最为广泛的运动捕捉技术，具有捕捉范围大、采样速率高、精度高、使用方便等优点。通过对国内外动作捕捉进行对比研究，本实验选择 NOKOV 三维红外光学动作捕捉系统，采集获取正常人体步态运动的相关数据。其系统主要由 Mars1.3H 数字动作捕捉镜头、反光标记点、系统标定杆、摄像供电系统、POE 交换机和分离器、连接光缆组成。

参考文献：[1]马超. 可穿戴下肢外骨骼康复机器人设计及运动特性研究[D].烟台大学,2023.DOI:10.27437/d.cnki.gytdu.2023.000120.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLmMortFQWiM3xsKNSTjRJ5UJtiS-P_Ut3xbYJrsSK_UFNzSH1NEOwYrboDDDidvDOLjkiVS2oyZeW79EgjPOVkJRhznzNfYzqhTnOhJsb2v9wGZZUdXmAhs9lftRbMlzyCmXBIMhYxg==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

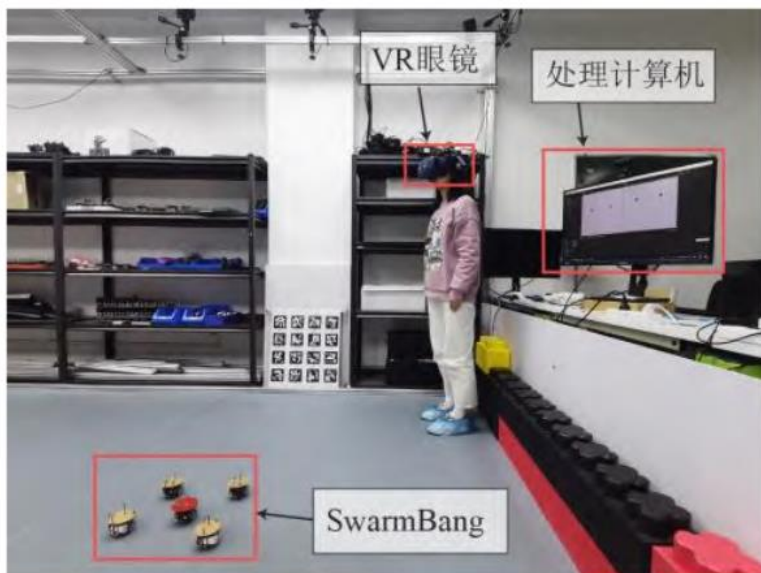
基于虚拟现实和眼动的人-集群机器人交互方法

关键词

人-集群机器人；交互方法；， 集群机器 VR 交互；眼动追踪；集群行为控制

摘要

操作员对集群机器人实施远程控制时面临被控对象众多、群体态势感知困难、集体行为指控不易等诸多挑战，使得手动遥控等传统交互方式无法实现高效、灵活、强沉浸感的人-集群机器人交互。为此，提出一种基于虚拟现实(VR)和眼动追踪的人-集群机器人(HSI)交互方法。首先，构建集群机器人 VR 交互场景并采集操作员的眼动数据；其次，解析获得瞳孔坐标、注视点等眼动特征，据此生成集群机器人的运动控制指令；最后，开展了真实集群机器人集群漫游、集群目标追踪及集群轨迹跟踪交互实验。机器人实验结果表明，该方法可实现灵活、便捷的人-集群机器人远程交互控制，这为人与集群机器人的共融协作提供了一种新的途径。



(a) 真实实验环境

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

人-集群机器人交互实验的环境如图 6(a)所示，包括 5 台 SwarmBang 机器人，NOKOV 动作捕捉定位系统，VR 交互系统及处理计算机。搭建集群机器人及其作业环境的 3D 虚拟现实场景，并将其显示至操作员所戴的 VR 眼镜中，通过动作捕捉系统建立真实机器人运动状态与其数字孪生主体之间的状态互联，在 VR 场景中实时更新机器人运动状态，提高操作员的沉浸感和集群态势的感知效率。

参考文献：[1]许明玉,雷小康,段中兴等.基于虚拟现实和眼动的人-集群机器人交互方法[J/OL].信息与控制:1-10[2024-01-19].<https://doi.org/10.13976/j.cnki.xk.2023.2548>.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLI5HNLmHYGaFicI8v9wnqhY8j7PeizYDMpDDRQL9KvY7QWmAXHIJssKD8NizY4Cwk5RWFcHM3uP7uN2Rdb3oxMhx0cJYV8RDaSwZwSLXe1iiYGSXpem-k5XWA359q3TZvg=&uniplatform=NZKPT&language=CHS>

基于特征对齐的机器人辅助脱衣抓取点识别方法研究

关键词

抓取点识别; 卷积神经网络; 机器人辅助脱衣; 人机交互

摘要

全球范围内人口老龄化、劳动力短缺等社会问题的日趋严重推动了辅助型机器人领域的快速发展,面向用户日常生活的各类服务型智能机器人如康复治疗、交流陪伴、辅助穿衣机器人等应运而生,机器人辅助穿脱衣物因其在日常生活中的高度实用性而逐渐成为研究热点。然而,有关辅助脱衣的研究却尚未完全开展。本文拟利用人型机器人辅助医疗工作者脱去医疗衣物,以期在一定程度上缓解医疗工作者的工作及健康压力。除此之外,本文未来也可进一步延伸应用场景至家庭环境中,帮助老年人、残障人群提供多种类型衣物的辅助脱衣服务,具有较高的实用价值与应用前景。研究者通常通过赋予机器人多种感知能力,使其在近距离的人机交互中操控非刚性、高维度的衣物从而实现辅助用户穿衣的过程。本文的核心问题是通过训练视觉模型从而为机器人提供用户肩部的抓取信息。实际上,视觉模型的训练通常依赖高质量的标记数据,因此,需要在前期工作中采集大量真实图片数据并进行标记。然而,带有标记的真实数据的采集既耗时,又难以获取。相比于真实数据,易于大量获取的合成数据能够有效扩充难以采集的真实数据。但是,合成数据的作用存在一定的限制,这是因为真实数据与合成数据之间天然存在的领域差异(例如数据分布等)极大弱化了合成数据对于模型的性能提升。为了克服这一限制,本文提出了一个合成-真实对齐网络(Syn-to-Real Alignment Network,SRAN)。在网络设计上,对齐网络不仅在特征层面上利用可形变卷积(Deformable Convolution,DConv)自适应地对齐合成图片和真实图片,以弥补领域差距,同时通过 Mixup 方法与卷积模块为对齐图片生成合理分布的伪标签。接着将对齐网络生成的对齐图片应用于基于卷积神经网络的抓取点识别模型进行训练,在模型性能的评估中,验证了对齐网络在缩小域差异、提高识别抓取点准确性方面的显著作用。进一步地,为了将抓取点模型在真实实验中进行部署验证,本文设计了一个机器人辅助脱衣系统。该系统首先进行衣物分类,接着使用抓取点模型识别出实时图片的抓取点信息,最后,机器人通过路径规划完成整体的脱衣工作。实时实验表明,所提出的脱衣系统可以使机器人能够对衣物的类别进行分类并识别出抓取点,为真实用户提供辅助脱衣的服务。



图 3.4 采集真实数据的环境配置

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

由于在为用户完成脱衣的过程中，用户的不同姿态会对双肩的抓取点产生影响，如遮挡抓取点。因此，需要在使用 Kinect 获得高质量深度图片的同时，借助 NOKOV 光学三维动作捕捉系统在三维空间中实现高精度的实时室内定位与运动追踪，对用户肩部的位姿数据等运动学数据进行采集。动作捕捉系统实时收集每张深度图片对应的坐标信息，同时使用 NOKOV 公司提供的软件对初始采集到的原始数据在可视化的三维空间中进行显示。

参考文献：[1]魏若荷. 基于特征对齐的机器人辅助脱衣抓取点识别方法研究[D]. 吉林大学, 2023. DOI:10.27162/d.cnki.gjlin.2023.002341.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLmGZPyOgYZZUSSqRPK9xf5BMEz4V3ztuZ_wH_qTquOfSqRLnJq-G8w3jDfzTf8K3MggYdvJoeEvNBWdbkuRuiqcBhRTFDrCln3Ft_ISzahERJL8IBG9ERUhkNSBQj7bkkEI2ZDR2YjKUQ==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

基于任务导向训练的上肢康复路径规划 与动作分类方法研究

关键词

任务导向训练；路径规划；归零神经网络；动作分类；深度学习

摘要

近年来,心脑血管疾病造成偏瘫和运动功能障碍等中枢神经损伤的患者逐年增加且日渐年轻化,中枢神经系统损伤后,神经组织再生需要被其他高级中枢神经系统代偿而得到恢复,基于大脑的神经可塑性,上肢康复机器人可进行特定的运动功能训练帮助患者实现肢体康复,但现有的上肢康复训练方案在个性化定制和实用性方面仍有不足。为更好的帮助患者恢复正常的运动功能,本文从人体上肢运动特征输出函数、上肢康复机器人路径优化和人体上肢康复动作分类三方面展开研究,其主要研究工作如下:(1)针对日常生活任务导向训练问题,从解剖学和生物力学角度分析人体上肢骨骼和肌肉结构,通过光学动作捕捉系统采集人体上肢康复运动数据,从预处理后的数据中生成康复运动的人体上肢运动表征,用于寻找人体运动学输出作为人体运动框架的内在特征,获得人体上肢运动特征输出函数,为实现基于任务导向训练的康复路径规划方法研究奠定基础。(2)针对上肢最优康复训练路径问题,结合关节活动度技术,基于患者不同时期的康复状态,通过在不同康复阶段调整康复训练任务,使用不同的训练难度刺激不同肌群的恢复,重塑中枢神经系统对患肢的支配与控制。设计基于人体工学和康复医学的综合康复指标约束上肢运动特征输出函数,采用归零神经网络求解时变非线性约束优化问题,获得可根据患者当前康复阶段自主调节训练难度的上肢康复训练的最优路径。基于任务导向训练的上肢康复训练最优路径可应用于康复机器人的路径规划,提高康复训练效率,保证上肢康复有效性和舒适性。(3)针对跨个体上肢动作分类问题,通过采集人体上肢肩部、肘部及腕部在进行上肢康复训练时产生的表面肌电信号并提取信号特征,建立基于卷积神经网络的动作分类模型,对上肢康复运动进行动作识别并完成动作分类。实验结果表明,基于深度学习的动作分类模型具有良好的分类效果。为实现患者在临床应用的有效性,使用神经网络剪枝实现网络轻量化,减小神经网络模型的大小和占用空间,增加上肢康复动作分类模型的实时性,为上肢康复机器人实现临床应用奠定基础。



图 3-1 基于 NOKOV 光学动作捕捉系统的数据采集实验

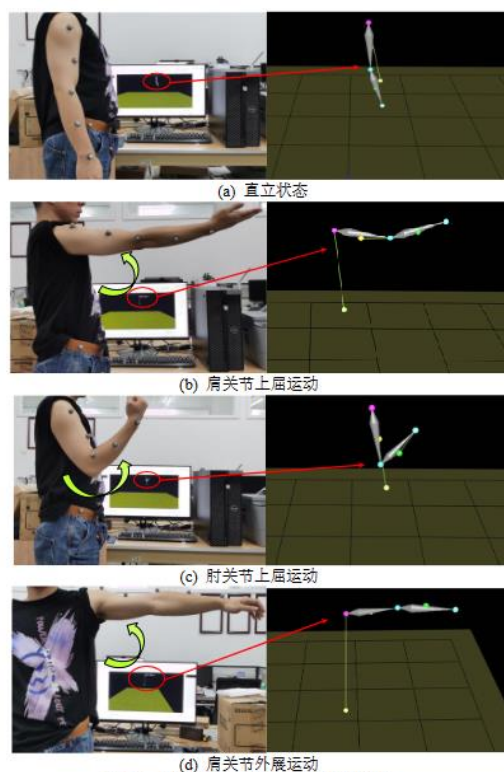


图 3-2 上肢康复运动实验姿态及刚体模型

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

基于 NOKOV 光学三维动作捕捉系统的数据采集实验如图 3-1 所示。使用了 8 台 Mars12H 动作捕捉镜头，Mars12H 动作捕捉镜头分辨率为 1200 万像素，频率 300Hz，3D 测量值精度在 0.2mm 以内。光学三维动作捕捉镜头的采样频率越高，相同时间内采集的图像数据越多，对被捕捉物运动轨迹的还原越准确，通过计算得到的三维空间数据精度也越精确。通过三维动作捕捉镜头采集受试者身上粘贴的反光点的空间位置、速度和加速度等数据建立上肢刚体模型，获得人体在运动中产生的空间位置、关节角度、关节角速度等数据，建立上肢刚体模型有助于人体上肢运动特征分析，寻找人体运动特征输出并建立基于任务导向训练的上肢康复运动特征输出函数。

参考文献：[1]严杨霖. 基于任务导向训练的上肢康复路径规划与动作分类方法研究[D].长春工业大学,2023.DOI:10.27805/d.cnki.gccgy.2023.000453.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLnwiACWWRM8HHqRejslyn9vcYf8d-S2pUcH3Ya_mG122wJkCEGDb4RrOzdsf542hIXpabYJ5vMHRiEhIJY9OjmHC78Fi1Anzupr1idqPs-DbVhCnm3skivPDXcCgXOWPwKODuxHiQwTdg==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

基于人体运动机理的下肢康复机器人逆动力学建模及仿人控制研究

关键词

下肢康复机器人；逆动力学模型；拟人控制器；深度学习；人体步态数据

摘要

随着社会老龄化、城市化进程的加快以及不健康生活方式的普遍存在,脑血管疾病的危险因素也普遍被显现出来。脑血管疾病常伴有肢体运动障碍,给人类生活带来极大不便。因此,恢复行走能力是患者康复的主要目标。传统的康复理疗主要依靠人工或者借助于简单的医疗设备完成,远没有达到病人的实际需求。使用康复机器人能够有效地缓解传统康复治疗中存在的缺点与不足,具有显著的优势。其中,下肢康复机器人已逐渐成为当前的研究热点。受人类下肢特征启发的仿人控制器在下肢康复机器人的研究中发挥着重要作用。然而,由于仿人控制器的非线性和强耦合特性,人体下肢康复机器人的逆动力学模型的精确性仍然是一个具有挑战性的问题。因此,本文针对基于人体运动机理的下肢康复机器人逆动力学建模及仿人控制做了研究,主要工作及研究成果包括:(1)基于人体运动机理对健康人体下肢的运动数据进行分析。首先,通过实验室的三维运动捕捉系统和三维测力平台,对人体下肢运动的步态数据、足底力数据进行测量。然后,将采集到的数据进行滤波和拟合,处理成能直接应用于下肢康复机器人仿人控制器的数据。最后,建立下肢康复机器人二连杆模型并采用拉格朗日分析的方法进行动力学分析。(2)为了进一步提高下肢康复机器人仿人控制器逆动力学模型的精确度,提出使用非参数建模的方法学习逆动力学模型。其主要思想是用健康的人体下肢主要关节的运动数据作为输入,对应的关节力矩作为输出,通过神经网络的训练来学习逆动力学模型。为保证学习到的模型能用到下肢康复机器人的仿人控制器上,本文采集的所有数据全部是健康的人体下肢运动的真实数据。此外,由于采集的数据其数据类型是基于时间序列的,因此,本文提出使用长短记忆网络(LSTM,Long Short-Term Memory)和门控循环单元(GRU,Gated Recurrent Unit)网络来学习逆动力学模型,并比较了两种神经网络的学习效果。这两种网络模型的评价指标为均方根误差(RMSE,Root Mean Squared Error)。实验结果表明,两种网络都有很好的学习效果,GRU 网络比 LSTM 网络有更强的学习能力。(3)基于人体运动机理对下肢康复机器人进行仿人控制研究。主要思想是基于健康人步态的轨迹作为仿人控制器的期望轨迹,将从逆动力学模型学习到的仿人控制器需要提供的关节力矩作为输入,并与 PD 控制器相结合进行补偿和校正,最终实现下肢康复机器人可以精确的跟踪期望的输入轨迹。该仿人控制器最终在 MATLAB simulink 平台进行了仿真和验证。

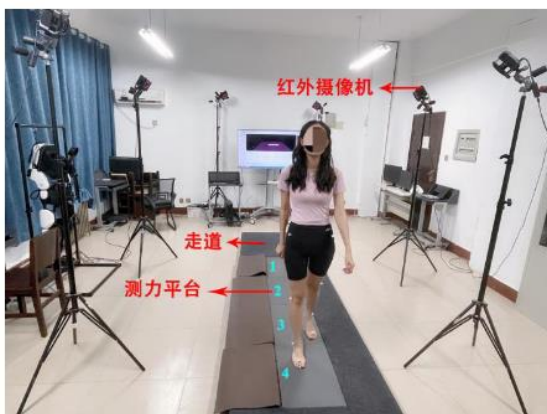


图 4-6 数据采集场景



图 4-7 Mark 点位置

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本文使用 NOKOV 三维光学动作捕捉系统进行步态数据的获取，如图 4-6 所示，该系统由 6 个红外摄像机组成，采样频率为 120Hz。红外摄像机通过捕捉贴在受试者下肢主要关节处的 8 个反光 Marker 点的运动情况来采集人体下肢运动的三维数据。Marker 点按照 Helen Hayes 标记放置协议（图 4-7）来贴定。

参考文献：[1]宋露露. 基于人体运动机理的下肢康复机器人逆动力学建模及仿人控制研究[D].中原工学院,2023.DOI:10.27774/d.cnki.gzygx.2023.000500.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLnfbPccfXkGyktB9lYiK9FROLQc-9sEKqpG6WgTUJT6w1E1s_t5j1eXMEO_87F4Lh86d6GUOg30V6KI5a04ggAPKcJdv1y2c7wrjJ5y7SF2YjhfZ9ioXrIVjvG1QjjUKt5qbYcgyma6rg==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

基于光学定位的机器人轨迹演示示教系统研究

关键词

机器人演示编程；光学定位；人机交互；机械臂避障

摘要

工业机器人以其效率高、稳定可靠、重复精度好等优势得到了广泛应用。现代制造业的发展对机器人的智能性和灵活性提出了更高要求。在焊接、涂胶、切割、3C、光伏和新能源领域,有许多应用的需求是以小批量、多品种、短周期为特点,在机器人使用过程中传统的示教编程难以高效且准确的生成机械臂运动指令,而无示教器编程的演示示教技术应运而生。演示示教不仅可以灵活快速生成机械臂作业轨迹,并且不需操作者逐点示教,从而大大加快机械臂在作业环境中的示教编程效率。本论文将开展工业机器人的轨迹演示示教系统研究。首先,综合分析各种空间定位技术的优势与不足,确定基于红外激光定位和光学动捕两套技术方案作为机器人作业路径的采集模块。基于红外激光定位原理给出路径点的坐标计算方法和定位误差分析。基于笔形示教器设计机器人标定方法,选定 60-90 Hz 的频率在 1 mm 误差以内采集操作者的演示路径。其次,根据机器人平稳运行且速度均匀可控的要求,开发位姿轨迹规划生成模块。从滤波后的位置轨迹中提取特征点拟合非均匀有理 B 样条(NURBS)曲线,进行速度规划和等时插值。基于演示过程中系统记录的姿态点拟合四元数样条曲线,生成与位置样条相对应的等时插值点,通过机械臂逆解求解器得到位置和姿态样条曲线对应的各个关节运动控制指令。再次,为了提高本系统对复杂作业环境的适应性,开发面向一定约束环境下的演示示教编程。在有限约束的自由空间,基于深度视觉三维重建建立机械臂作业环境的碰撞检测模型。提出了一种人工势场(APF)-快速扩展随机树(RRT)融合算法,使得系统能够在关节空间内搜索返回一条能量最优的无碰撞路径,以实现受约束环境下的机械臂轨迹演示编程。最后,进行系统搭建和实验验证,对应用在本系统的两种光学定位方案使用 UR5 机器人测试其位姿跟踪性能,并进一步搭建了演示编程示教的验证平台,设计了面向平面规则路径和空间复杂零件的轨迹演示编程示教实验并与拖动示教作对比,从示教效率和复现精度两方面对本系统进行性能评估。



图 5-8 结合动作捕捉系统的平台搭建



a) HTC 追踪器固连在机械臂末端 b) 由五个反光靶球组成的标定架

图 5-9 两种定位方案的标定过程

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本课题使用 NOKOV Mars2H 型号动作捕捉系统，跟踪的示教笔如图 2-12 所示，在末端固定五个反光靶球，建立如图 2-12 所示跟踪坐标系。整体而言，Nokov 动作捕捉系统具有比 HTC 定位系统更高的位姿定位精度。虽然两者都满足本课题提出的 1mm 左右轨迹示教精度的要求。

参考文献：[1]姬一明. 基于光学定位的机器人轨迹演示示教系统研究[D].哈尔滨工业大学,2022.DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2022.001435.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLkLxOnq3TbLa9cXXA8ltnb86qkc2M7erY2gLTln0Pz9ZXQwEZ_4NUZ9JHa-pOYeI_6n0VANIUnV08_ThxUP0hQTO5d67JmHfXX6mpj_3y_YWxh7GZ8jK1jqgyqMgfkFnTyH2XbEK-3Fg==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

基于递归神经网络的移动机械臂运动规划 与避撞控制方法研究

关键词

移动机械臂；递归神经网络；重复运动；轨迹跟踪

摘要

由于移动机械臂灵活度高、操作空间大,它在焊接、喷漆以及装配实际工程领域得到广泛应用。移动机械臂在实际装配时,为了减小能量消耗和提高生产效率,需要移动机械臂的位姿和末端位置尽可能与初始构型相吻合,即移动机械臂完成重复运动任务。此外,在执行复杂任务时,移动机械臂将会遇到障碍物,需要其完成轨迹跟踪和协同控制且避免与障碍物发生碰撞。而且,在实际工况下普遍存在干扰移动机械臂运动的电磁干扰、模型干扰以及信号传输过程中的各种噪声,这些扰动会对模型求解精度、稳定性与任务完成产生影响,导致移动机械臂重复运动和避撞任务的失败。因此,有必要设计一种非凸抗噪型递归神经网络算法解决带有扰动的移动机械臂重复运动、轨迹跟踪和避障控制问题。针对上述问题本文进行深入研究,其主要研究内容如下:(1)针对移动机械臂的运动规划问题,利用 D-H 方法和空间坐标变换矩阵得到基于世界坐标下的移动机械臂运动学方程,为后续解决移动机械臂的运动规划奠定基础。(2)通过二次型性能指标、移动机械臂的物理约束和整体运动学方程将移动机械臂非凸速度约束、轨迹跟踪和正交重复运动转化为时变二次规划问题。利用递归神经网络求解时变二次规划问题,控制移动机械臂完成重复运动任务。正交重复运动时变二次规划方法能够消除位置误差,提高控制精度。数值仿真表明递归神经网络模型能够控制移动机械臂精确完成重复运动任务。(3)通过二次型性能指标、移动机械臂的速度约束和整体运动学方程将移动机械臂重复运动、速度约束、轨迹跟踪转化为时变二次规划问题。利用非凸抗噪型递归神经网络求解时变二次规划问题,控制移动机械臂在有外界干扰下完成重复运动、速度约束、轨迹跟踪任务。理论证明非凸抗噪型递归神经网络模型能抑制外部噪声扰动。数值仿真和平台实验验证非凸抗噪型递归神经网络模型能够消除外界噪声干扰,使移动机械臂完成轨迹跟踪、速度约束和重复运动任务。(4)通过二次型性能指标、物理约束和移动机械臂运动学方程将重复运动、轨迹跟踪、物理约束和避撞转化为时变二次规划问题。利用原始对偶神经网络求解时变二次规划问题,控制移动机械臂完成避撞、轨迹跟踪、关节约束和关节速度约束。数值仿真结果和平台实验验证原始对偶神经网络模型能控制移动机械臂完成轨迹跟踪、重复运动、关节约束、关节速度约束和避障任务。

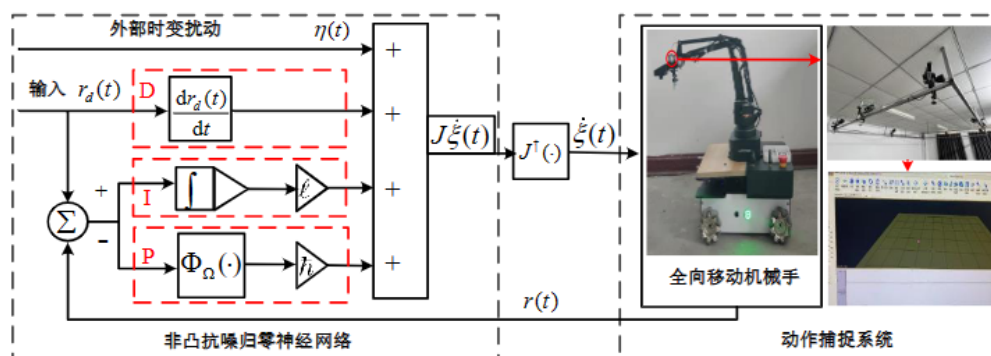


图 4.9 移动机械臂的算法验证结构框图。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

作为 ROS 移动机械臂的操作系统的“寄生环境”Ubuntu 系统，在移动机械臂进行平台上实验调试。利用 NOKOV 产生的光学运动捕捉系统实时捕捉移动机械臂末端执行器空间标记的位置信息，即图 4.9 中红色圈出的点。利用 Matlab 软件绘制光学动作捕捉系统采集到的具体数据，并通过与期望路径的比较验证了 NCNSZNN 模型的有效性。

参考文献：[1]唐世军. 基于递归神经网络的移动机械臂运动规划与避撞控制方法研究[D]. 长春工业大学,2023.DOI:10.27805/d.cnki.gccgy.2023.000666.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLkdaW6Vdv5OMn-U7jj4eH444AHAKq31JO-ZISZKnOokGceWXUMgHVICpPj-ZyKsQUXft0xY_UfG0UoVtUc8I3x856-C8o0nu0_CewzqwX6IIeUhSear0oKKsf39IdY0ZRxx5atc7vE9Eg==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

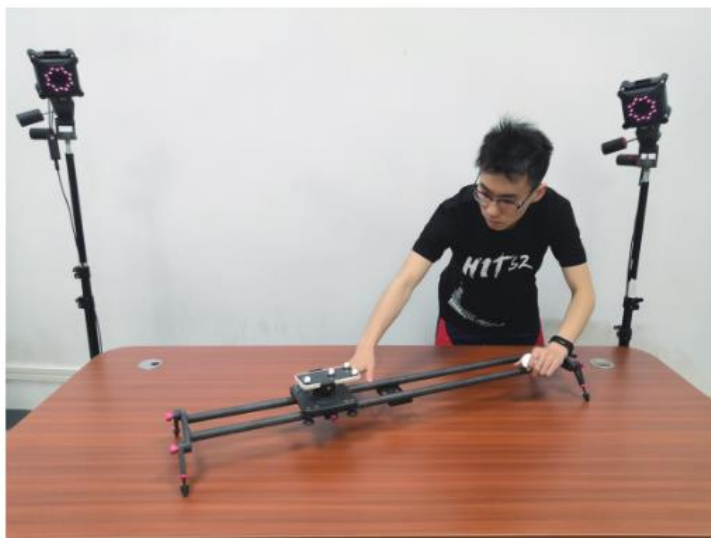
基于单 MEMS 惯性传感器的运动追踪与轨迹重建

关键词

惯性传感器；运动追踪；轨迹重建；数据增强；运动分割

摘要

基于 MEMS 惯性传感器的运动追踪技术在可穿戴设备、无卫星导航等领域都有着重要的价值，然而目前还没有研究实现基于单个 MEMS 惯性传感器的任意轨迹实时重建任务，其原因在于轨迹重建过程中二次积分的计算会对传感器数据中的随机误差进行累计，最终导致轨迹重建结果严重失真。为此，设计了一款基于 MEMS 惯性传感器的可协同运动追踪模块，该模块内置数据增强算法，可有效降低传感器数据在轨迹重建任务中的随机误差。此外，为了减小二次积分过程中的累计误差，提出了一种基于智能运动分割算法的轨迹分段重建方案。实验结果表明，基于该运动追踪模块的轨迹重建方案可实现任意轨迹的精确还原。



NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

借助光学传感器确定的运动分割点(方向剧变点), 采集物体运动的真实轨迹。借助光学传感器捕捉到的信息对惯性传感器原始波形中的分割点进行标注。通过对比光学传感器标注的数据分割点可以发现, 该智能运动分割模型不仅准确地识别出了 62 个包含完整语义信息的手势动作, 同时对每个动作起始与终止帧的位点检测也可以精确到个位。

参考文献: [1]王一峰,赵毅.基于单 MEMS 惯性传感器的运动追踪与轨迹重建[J].传感技术学报,2022,35(10):1299-1310.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLkXhVFldLleoZYGABYGLkCTQmYJWw2lhvXxwbag8oVIQY9lta4KhGcYnnAwTGymZjMs4e87NoiEQenytrJA2YNgMQPwxXkxpH2zgM6sfRU6Y4kAJPCn5H0eCjJDbpqL5looNP4qqMokkA=&uniplatform=NZKPT&language=CHS>

基于 IMU 和运动学的四足机器人 对角支撑状态估计算法

关键词

状态估计；四足机器人；运动学；欠约束；惯性测量单元；对角支撑

摘要

对角支撑是四足机器人复杂动态及线性行走必备的一种状态.然而,目前尚无有效的状态估计算法,无法支撑相应控制策略.为此,提出了一种融合惯性测量单元(Inertial measurement unit, IMU)和运动学约束的状态估计算法.首先针对对角支撑状态下运动学模型欠约束带来的位姿估计难题,通过分解机身坐标系到参考坐标系的变换矩阵,简化运动学方程,并利用 IMU 提供的可信俯仰和横滚角测量值,推导获得其余四个位姿量的解析式;进一步基于腿部微分运动学和 IMU 提供的俯仰和横滚角速率,结合位姿量的导数获得线速度和偏航角速率的解析式.仿真分析验证了该算法的有效性;实验结果表明位姿估计值准确、无漂移,偏航角速率和线速度的均方根误差分别小于 2deg/s 和 9mm/s ,优于现有算法且满足实际控制需求。



图 3 运动捕捉系统和四足机器人实验场景

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

现实环境中存在各种扰动因素，非点式接触的足底、IMU 的安装误差和运动学模型参数误差等实际问题，会降低状态量的估计精度，有必要验证本文算法在实际应用中的准确性和鲁棒性。为此，利用 NOKOV 光学运动捕捉系统进行了实验测试，测试场景如图 3 所示。借助该设备捕获机身和地面设定标记点的位置后，可解算出机身状态量的实时信息并作为基准数据，用于分析状态估计算法的实际性能。

参考文献：[1]陈辉,任志刚,冯祖仁等.基于 IMU 和运动学的四足机器人对角支撑状态估计算法[J/OL].控制与决策:1-9[2024-01-19].<https://doi.org/10.13195/j.kzyjc.2023.0361>.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLnQN5ZbXbpgK03-PCswcu6NVcChiYHmL3MBpa4gSYZYwVMNU8x2V--fvgwkOmatYrlvWhgEU8_vmuyw3ie1SCeMxoud3d8JenmS7DBZ1q1YwBTb1Dwz-27vS67R_rHiBPI=&uniplatform=NZKPT&language=CHS

机器人与人共存中的位姿估计及避障规划

关键词

人机相对位姿；人体上肢运动预测；机器人路径规划

摘要

随着机器人技术的发展,机器人逐渐走进人类的生产生活当中,人机共融逐渐成为机器人研究领域的主要方向之一。人机安全是实现人机共融的保障。因此,如何准确估计人机相对位姿,如何进行机器人避障规划具有重要意义。对此,本文对人机相对位姿进行估计,对人体手臂运动信息进行预测,并提出一种机器人在线避障方法来保障人机安全。主要研究内容如下:(1)对人机相对位姿估计展开研究。首先,利用光学三维动作捕捉系统获取人体手臂的位姿信息并建立其运动学模型。其次,针对障碍物遮挡导致部分标记点信息丢失的问题,基于角度传感器获取的肘关节角度来估计人体手臂末端位姿信息。再次,构建人体手臂和协作机器人的胶囊体模型,计算各胶囊体之间的最短距离,从而判断人机的相对位姿关系并实现碰撞检测。最后,在不同人机共存场景下对人机位姿估计与碰撞检测方法进行评价。实验结果表明,本方法估计的人体手臂末端位置误差在 20mm 以内,人机最短距离的最大误差为 14.53mm,能够实现人机碰撞检测。(2)对人体手臂运动的预测展开了研究。首先,提出了基于双向长短期记忆神经网络结合反向传播神经网络(Bi LSTM-BP)的人体上肢运动预测模型。接着,将双向长短期记忆神经网络结合反向传播神经网络与不同方法进行对比,对比结果表明,Bi LSTM-BP 相较于其他方法性能有一定提升。最后,通过人机跟随实验对所提算法进行验证,实验结果表明本方法可以预测人体手臂运动。(3)对人机交互下的机械臂在线避障规划算法展开了研究。首先,基于人体上肢运动预测模型获取人体上肢的运动信息。在此基础上,提出了基于改进型人工势场法的机器人在线避障规划算法。最后,通过人机共存下的机器人在线避障实验验证本文所提方法的有效性。实验结果表明,机器人与障碍物之间的最短距离始终保持 10cm 以上,机器人在运动过程中未与障碍物发生碰撞。



图 2-1 人机共存系统

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

人机共存系统包括机器人、人和光学三维动作捕捉系统。其中，本文采用的动作捕捉系统是 NOKOV 公司光学三维动作捕捉系统。该系统采用八个型号为 Mars2H，分辨率为 2048×1088 ，帧率为 340Hz 的红外高速摄像机，其中，该系统定位精度为 0.02mm [70-71]。通过不同摄像机对同一个标记点的空间运动图像进行采集，标记点反射回的红外光通过信号处理、图像抓取和算法处理，从而获取每个摄像机的内参矩阵得到各镜头之间的相对位置关系，最终计算出标记点的三维空间坐标。因此，根据获取的三维坐标进行相关性分析，能够在工作空间中捕捉贴有标记点的移动物体的运动。

参考文献：[1]汪子钦. 机器人与人共存中的位姿估计及避障规划[D]. 华南理工大学, 2022. DOI:10.27151/d.cnki.ghnlu.2022.001888.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLnzH_fST2g9BeykxbBrc5jbNnNjNWyA8Eulk2BnlVZvU1Wlm9LthzJvPkLV1qSLEFQIKBtCyAiMNSYV2zVz049nDJ1SFVQc_CJ7C6FXrl2zyVnJpWwf2xn7dQ6MOrD0pZX4DCmny7Mg==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

仿人体下肢的单腿机器人着地缓冲特性研究

关键词

单腿机器人；着地缓冲；仿人体下肢；被动柔顺；主动柔顺

摘要

相比于轮式或履带式机器人,腿式机器人具有更优秀的移动能力和地形适应能力。腿式机器人在野外调研和地震勘探等特种作业中,具有很高的实用价值,日益成为机器人领域的研究热点。在复杂地形环境下,腿式机器人与地面接触发生碰撞,冲击力会影响其运动稳定性,甚至损坏其内部结构。人体下肢的柔顺性,使其在运动过程中表现出优异的着地缓冲特性,为此,通过仿生研究实现腿式机器人柔顺性,对于提高其移动能力非常重要。本文通过系列实验,分析人体下肢关节的运动学和动力学特性。基于分析结果,将人体下肢结构特性映射到单腿机器人上,开展着地任务下机器人着地缓冲策略的仿生研究,提高机器人的适应性和稳定性。研究工作主要包含以下方面:(1)人体着地冲击力检测与分析。设计人体着地缓冲实验方案,包括不同高度、不同着地策略下的垂直着地。采集着地过程中的地面冲击力,以及人体下肢关节运动学和动力学实验数据。探讨着地过程中人体下肢的着地缓冲机理,为仿人单腿机器人的着地缓冲策略提供参考。(2)被动柔顺策略研究。基于前述实验结果,确立基于被动柔顺的单腿机器人设计方案。基于变结构式机构和弹簧-凸轮机构,设计了一种被动柔顺关节。在零件簧片小变形条件下,建立关节力学模型并分析其变刚度特性。在物理和仿真环境中,搭建实验样机以及单腿机器人,验证该柔性关节是否让单腿机器人具有柔顺特性,研究在不同结构参数下单腿机器人的着地缓冲性能变化。(3)主动柔顺策略研究。基于前述实验结果,确立基于主动柔顺的单腿机器人设计方案。设计了一种带有电机驱动关节单腿机器人。建立了该机器人运动学和动力学模型,提出了单腿虚拟模型控制策略,并实现了对应的控制算法。在仿真环境中,搭建单腿机器人进行了垂直着地仿真验证。基于搭建的测试平台,研究在不同控制参数下单腿机器人样机的着地缓冲性能。研究发现,基于被动柔顺的单腿机器人,能够通过调节簧片的有效作用长度来调节膝关节刚度。当膝关节刚度较低或者呈现负刚度特性时,能够有效降低地面冲击力;基于主动柔顺的单腿机器人,通过改变控制参数来改变腿部等效刚度。当机器人腿部等效刚度较低时,可起到缓解地面冲击力的作用。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

人体垂直着地实验的主要实验设备包括运动捕捉系统和测力平台。通过这两套设备，采集人体在整个着地过程中下肢关节的运动学和动力学数据。运动捕捉系统选用的是 NOKOV 光学三维动作捕捉系统，采集人体在运动过程中人体运动学数据。整个动作捕捉系统主要由 8 台红外线摄像头、PC 主机、交换机和若干个反光标志点(25mm)组成。测力平台选用 AMTI 六轴测力平台 (长 X 宽 X 高: 400mm X 600mm X 82.5mm)，用以获取地面反作用力(Ground Reaction Force, GRF)信息。在获取人体运动学和 GRF 实验数据后，采用人体建模软件 OpenSim 进行逆动力学分析，获取人体下肢关节肌力矩信息。

参考文献：[1]徐汉东. 仿人体下肢的单腿机器人着地缓冲特性研究[D].武汉理工大学,2023.DOI:10.27381/d.cnki.gwlg.2021.001658.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLnnZ86eRsGf27oMMOGBRHpjzPHPKVclrGoQX_KkBay4YSxazSHYGSMWWcMeh4qIbTFGVdV44tyvrukMqnX1x7_NfpwVnuJp-mq4mhWBMJVqxaLnowubAfBnaMmqYsnEzhitNLPbV31k_w==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

动力型 TKA 术后辅助康复装置设计及应用研究

关键词

KOA 人群; 辅助康复; 结构设计; PLC 控制系统;

摘要

随着社会老龄化加剧,膝关节骨性关节炎(Knee osteoarthritis,KOA)人群逐年增加,且发病趋于年轻化。由于疾病的不可逆性,大多患者最终会选择全膝关节置换术(Total knee arthroplasty,TKA)进行治疗,然而术后康复中存在的不当训练易导致慢性疼痛和心理抑郁等问题,对患者的正常生活产生严重影响。针对上述问题,本文提出了一种动力型 TKA 术后辅助康复装置,患者可在卧姿状态下完成主、被动两种训练模式。主要研究内容包括:(1)膝关节生物力学分析与康复机构设计。通过对人体膝关节的运动生物力学分析,对 KOA 的损伤机制进行了剖析,分析患者进行膝关节置换术后的身体状态,确定了患者术后不同时期的康复训练需求;同时,确定了实现四个术后常见康复动作所需的机构,并进行几何运算与运动仿真,确定了主、被动训练的相关康复参数。(2)TKA 术后辅助康复装置设计。借助几何分析所得出的相关康复参数,进行了电动推杆、传感器等部件选型及装置的整体结构规划;依据康复训练策略,将装置整体分为被动关节灵活度训练和主动肌力训练两个部分,细化了实现各康复动作的装置结构;同时,借助 Solidworks 三维建模软件实现了方案的初步展现。(3)TKA 术后辅助康复装置控制设计。考虑动作实现方式和装置控制要求,完成了 PLC 和人机界面的选型与控制硬件电路设计;借助台达 WPLSoft 软件实现通讯和驱动控制指令的编写,并用 DOPSoft 软件实现人机界面的编写,两者配合实现了康复模式、康复参数的选择和康复训练状态的实时监控。(4)TKA 术后辅助康复装置性能分析。利用 Solidworks 进行关键受力部件静力学分析,并简化模型导入 ADAMS 中进行了实际状态的运动仿真;构建实物样机,使用 NOKOV 动作捕捉系统和传感器测试了使用过程中的髌、膝关节角度及足底压力,利用 MATLAB 计算了各关节力矩数据,将实验测试与数值模拟结果进行了对比,并分析了误差产生的原因;同时,制定舒适度评价量表,完成了装置的舒适度评价。

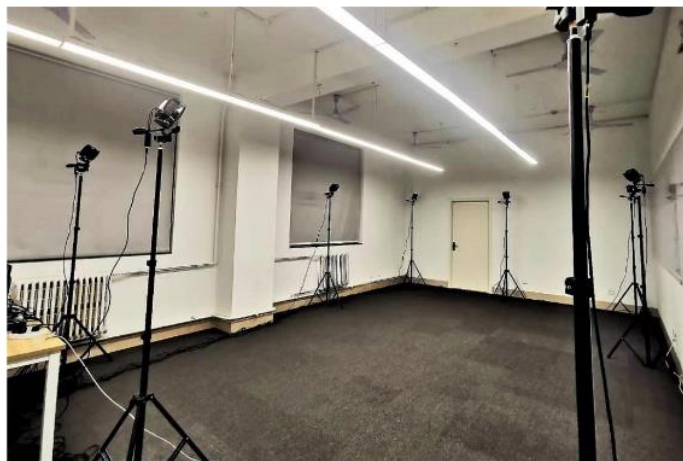


图 5-15 实验场景

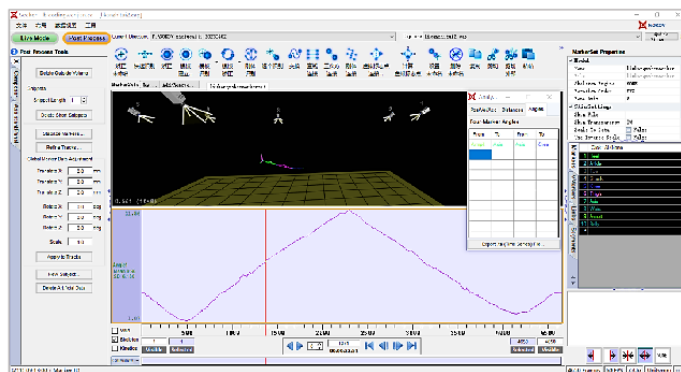


图 5-18 数据后处理

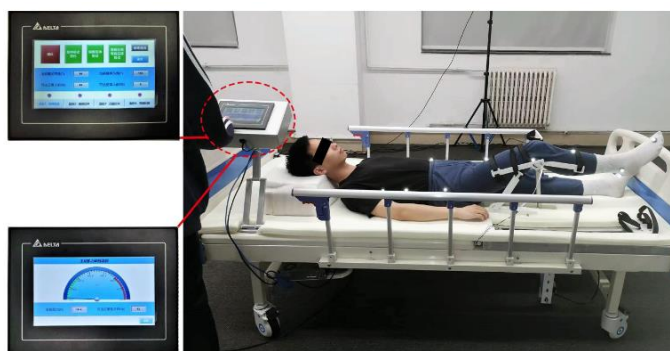


图 5-21 训练数据采集

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

在康复装置实物加工完成的基础上，借助 NOKOV 动作捕捉系统采集志愿者康复训练中的下肢数据，与正常人对对应数据进行对比，完成装置的客观评价。此次实验所使用的 NOKOV 三维动作捕捉系统由摄像头、MARK 标记点、L 型标定杆、T 型标定杆和软件系统组成。摄像头包括 8 台 Mars 系列动作捕捉相机，使用三脚架固定，其分辨率最高可达 1200 万像素，频率最高可达 300Hz，镜头采用十位灰阶深度+GrayScale 图像处理算法的双优组合，云计算，多镜头并联，使 Nokov 光学动作捕捉系统可以进行更精确、更迅速、更稳定的实时运动捕捉，实现亚毫米级的捕捉精度；MARK 标记点为带有发光小球的传感器，便于摄像头的捕捉；L 型与 T 型标定杆用于摄像头的标定；软件系统则使用 Seeker 软件进行操作，Seeker 为一款运动分析软件，支持系统标定、校正、数据采集、导出等操作，可以借助系统中多个镜头实时处理，得到标记点的三维坐标和每个镜头在空间的位置信息。

参考文献：[1]刘刊. 动力型 TKA 术后辅助康复装置设计及应用研究[D].西安理工大学,2023.DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2023.001239.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLncYv4IAQvtK2X_Jk076HmJvrS6nGliAxXSqrViLHmCTphUrwe0F9HYYbFWJ_Ts-c3CdTcCiumMOORs10KgqMsPi3CRR20U8eQX0GbLRe3k1WaMI0fKTV8xSHJTxs6DvZE72tXlk5olqQ==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

低成本惯性传感器的信号增强与手势识别

关键词

惯性传感器；手势识别；复杂网络；信号增强；确定性；随机误差

摘要

针对低成本惯性传感器中普遍存在的严重随机误差，提出了一种三阶段信号增强策略，通过复杂网络确定性指标，首次实现了对 IMU 信号随机性的量化，进而利用经验模态分解、小波变换对随机误差进行有效控制。进一步，首次在 IMU 运动识别任务中将时频特征与复杂网络拓扑特征相结合，在不同用户运动习惯各异和 IMU 型号多样且成本低廉的情况下，将 62 种三维手势动作的识别精度提升至 92.4%。此外，对比了多种机器学习与深度学习模型在手势识别任务上的精度，进一步论证了复杂网络拓扑特征在运动状态识别、时间序列分析领域的重要价值。



图 4 借助光学传感器对惯性传感器进行标注

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

用 Nokov 光学运动捕捉系统与惯性传感器同步采集运动数据，进而为后续机器模型的训练、测试提供所需标签，实验场景如图 4 所示。最终，本文将 9300 组数据随机划分 8500 组数据作为训练集，800 组数据作为测试集。

参考文献：[1]杨森乔,王一峰,赵毅.低成本惯性传感器的信号增强与手势识别[J].传感技术学报,2023,36(08):1201-1209.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLn_GUFHUyCnWZwqTdGahB67DG-mTx-DjcXAUOWtQ8zkKS7ZxZ7gRGtgRU4oSQdLqoKPccq9gCuT9QXMSFGhRTf2dNbZp0EkDjnyOUCCII5vla7E40HvsqJ9oi_PBEfBbvHneCKV1W27Zw==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

光学动作捕捉系统中的摄像头标定与 3D 重建技术 研究与实现

关键词

光学动作捕捉系统；摄像头标定；3D 重建；wand 优化

摘要

近年来，随着光学动作捕捉技术日渐成熟，凭借相较于其他方式的动作捕捉技术无法比拟的优势，光学动作捕捉系统的应用越来越广泛，已经成为了一种主要获取动作数据的技术手段。本文主要基于 marker 的光学动作捕捉系统摄像头标定及 3D 重建技术进行了研究，提出了一种基于 L 型框架标定结合 wand 优化确定摄像头内外参数，并重建 marker 点 3D 坐标的技术，并对这种技术的实现效果进行了测评。

主要工作内容如下：

1. 描述了一种如何利用 L 型框架上四个点的几何关系计算这四个点在相机坐标系下坐标，然后介绍了利用不同坐标系之间转换的理论，来求得摄像头在世界坐标系下的位移参数和旋转参数。
2. 介绍了利用 wand 数据，采用 LM 算法对摄像头的内外参数进行整体捆绑优化。
3. 阐述了利用光学动作捕捉系统进行 3D 重建的技术。重点介绍了利用对极几何理论对 marker 点 3D 坐标进行重建。
4. 概述了光学动作捕捉系统试验过程，采用本文介绍的方法对试验过程中的摄像头进行了标定，获得了经过优化后的摄像头内外参数。

此外，在得到的各个摄像头标定结果基础上，本文还进行了 marker 点 3D 重建的试验，在选定一组基准点基础上，最后得到和基准点相匹配的其他摄像头中的点。此外，在进行匹配过程中总结了匹配容易出现四个问题，并提出了 3D 重建和双极线、线残差的互补性。



图 5.1 Mars2 鱼眼摄像头



图 5.2 Mars2 鱼眼摄像头功能参数

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本章中，主要完成对本文提出的标定及 3D 重建算法性能测试，本文所采集的测试数据均为课题组自行采集，所使用鱼眼摄像头采用北京度量科技提供的型号为 Mars2 的摄像头，如图 5.1 所示。

Mars2 鱼眼摄像头具体参数如图 5.2 所示，像素为 1920x1080pix；帧频为 60f/s；相机尺寸为长度 142mm、宽度为 120mm、高度为 100mm；连接器支持经由扩展；各个相机系统采用并联的连接方式；系统连接类型为 Ethernet；最大功率为 10W；最小功率为 5W。

光学动作捕捉运动数据采集服装拥有 50 个 marker 点，如图 5.3 所示。L 型框架及 wand 一维杆如图 5.1 所示，采用 HUB 交换机同步采集和收集数据。本文布置的光学动作捕捉系统在场地区周围布置了 16 个 Mars2 型鱼眼摄像头，而与此同时表演者身穿粘贴有 marker 点的紧身衣进行表演。首先采集标定数据，将 L 型标定框置于场地中央，采集 1s-2s 的视频数据即可。随后采集 wand 优化的数据，由相关人员手持一维标定 T 型框在场地中央挥舞，在挥舞过程，尽量让一维标定框出现在所有摄像头视野中，同时尽量不要出现遮挡。wand 优化数据通常需要采集 1200 帧以上。在对摄像头标定数据进行处理后，获得摄像头的内外参数，此时表演者可以在场地中间进行表演，通过布置在场地区周围的 16 个摄像头采集表演者在场地内进行表演时的动作数据。

参考文献：[1]肖哲. 光学动作捕捉系统中的摄像头标定与 3D 重建技术研究[实现[D]. 湖南大学.

链接：

<https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=10230630xy0c04500n2b0ac0ur242269>

基于阻抗模型的双机器人对等协作控制研究

关键词

双机器人协作；轨迹规划；SimMechanics；阻抗控制；对等架构

摘要

在弧焊焊接领域，传统的由焊接机器人+变位机+工装夹具组成的焊接工作站已不能满足当前小批量、定制化的柔性自动化生产需求。多机器人协作焊接系统具有更强的作业能力、更大范围的工作空间、更灵活的系统结构和组织方式，可以克服传统焊接工作站的缺点，是焊接自动化的发展方向，具有广阔的市场应用前景。

多机器人协作焊接系统包含工件搬运机器人和焊接机器人，其在带来诸多优势的同时，也带来了更为复杂的控制问题。对于一个具有两台工件搬运机器人和一台焊接机器人的多机器人焊接系统，如何控制两台工件搬运机器人的协作运动是多机器人焊接成败的关键。其主要难点和关键问题有：①双机器人协作的运动轨迹规划；②双机器人协作系统的建模；③双机器人协作的位置/力协调控制。因此，研究并解决上述双机器人协作系统中的关键问题并总结出其中的理论方法是实现多机器人协作焊接的基础，对于发展多机器人协作控制的理论与实践均具有重要的意义。为解决上述问题，本文的研究思路是：针对双机器人协作运动的轨迹规划问题，本文重点研究双机器人协作夹持钢管拼接形成的马鞍形曲线焊缝，采用面向对象的轨迹规划方法；针对双机器人协作系统的建模问题，本文采用对等架构模型以提高系统的响应速度；针对双机器人的位置/力协调控制问题，本文采用基于位置的阻抗控制方法对双机器人间的位置/力进行调节。目标是实现双机器人协作夹持钢管运动，使马鞍形曲线焊缝满足船形焊位姿；并且在协作运动过程中，控制工件与工件之间的接触力/力矩在合理的范围内。

首先，论文对双机器人协作夹持钢管拼接形成的马鞍形曲线焊缝的轨迹规划进行研究，采用面向对象的轨迹规划方法，并基于 MATLAB/SimMechanics 搭建了仿真平台，对提出的轨迹规划方法进行验证。其次，论文采用对等架构对双机器人夹持钢管这一研究对象进行数学建模，确立了被夹持工件与两个机器人末端之间力、位置、速度等的映射关系，并建立了双机器人协作系统的控制框图。然后，论文采用基于位置的阻抗控制方法调节双机器人协作过程中的位置/力关系，并详细分析了阻抗控制的原理及其实现方法。紧接着，论文详细介绍了双机器人协作系统的设计思路，基于实验室开发的开放式总线控制器，针对研究目标实现了高效稳定的双机器人协作控制系统。针对研究目标实现了高效稳定的双机器人协作控制系统。

最后，论文以两台埃斯顿 ER16 通用六关节机器人为控制对象，完成了双机器人协作夹持钢管拼接运动。实验结果表明双机器人在完成规划轨迹运动的同时，通过阻抗控制的调节作用，工件与工件之间的接触力/力矩被控制在合理的范围内，从而验证了本文所设计的双机器人协作系统的实时性、高效性和可靠性。论文的研究成果为实现三机器。

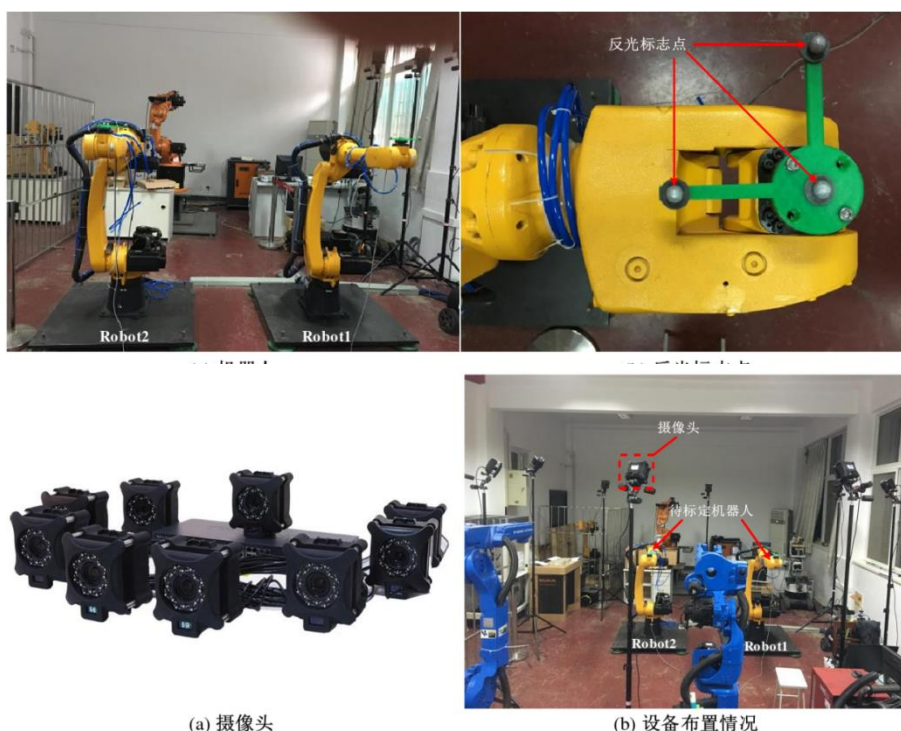


图 6-9 标定设备布置

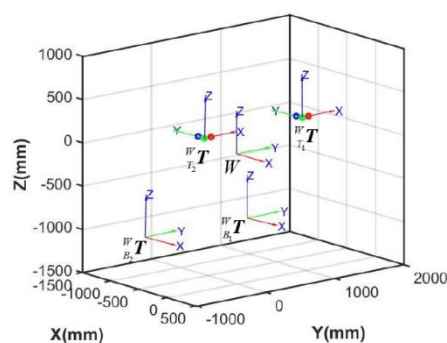


图 6-10 各坐标系位姿计算结果

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

双机器人基坐标系的标定

为了实现对双机器人协作系统运动轨迹的规划，首先需要确定双机器人基坐标系的相对位姿。本课题使用北京度量科技有限公司研发的 Nokov 光学三维动作捕捉系统来测量两个机器人基坐标系的相对位姿。

参考文献：[1]陈明. 基于阻抗模型的双机器人对等协作控制研究[D]. 东南大学,2018.
链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201901&filename=1019821656.nh&uniplatform=NZKPT&v=xjHXaO8QOXyw0qbluB5KJhhpRNIWXAqghxMB2hXOZ2wobQeJrvVq87iXc8OSy35R>

绳索牵引机器人位姿误差分析与补偿研究

关键词

绳索牵引机器人; 误差建模; 灵敏度分析; 参数辨识; 误差补偿

摘要

绳索牵引机器人是使用绳索代替连杆作为驱动元件的机器人,具有安装方便、工作空间大等优点。本文研究的机器人为绳索牵引多体机器人,将应用于康复医疗领域。绳索作为柔性体,并不能像刚体一样进行精确的位姿控制,导致绳索牵引机器人更易产生误差。为了提高其使用性能,通过补偿来提高末端执行器精度是很有必要的。为了深入了解绳索牵引机器人误差形成原因并最终通过补偿降低误差,本文以平面绳索牵引多体机器人为研究对象,在误差建模、灵敏度分析、参数辨识以及误差补偿方面进行了深入研究。首先,设计绳索牵引多体机器人结构方案,分析运动学规律,并对其进行轨迹规划。采用 D-H 法和矢量封闭原理建立其运动学正逆解模型,在 Creo 软件中建立绳索牵引三杆机器人模型,采用 Adams 软件分析验证其运动学的正确性。其次,进行绳索牵引机器人的误差建模和灵敏度分析。分析了绳索牵引机器人误差来源,其中包括零位误差、绳索弹性误差、末端执行器几何参数误差及绳索出索口位置误差等。采用矩阵微分法推导了误差模型,通过 Matlab 软件仿真验证了该模型的正确性。利用灵敏度分析方法分析了各类参数对末端执行器精度的影响程度,联合 Isight 软件和 Matlab 软件仿真验证了该灵敏度分析方法的有效性。最后,研究了绳索牵引机器人的误差补偿方法,并对其进行了实验验证。搭建了实验平台,采用最小二乘法对几何参数进行参数化辨识,将辨识的结果带入修正的运动学模型中。应用 Nokov (度量) 目标运动跟踪装置采集末端执行器的运动轨迹,采用运动学标定补偿法对绳索牵引机器人进行补偿。样机实验表明最终补偿后的误差减小到补偿前的 20%,表明本文建立的误差模型及补偿方法有效的提高了末端执行器位姿精度,同时对其它绳索牵引机器人的误差补偿也有一定的指导意义。

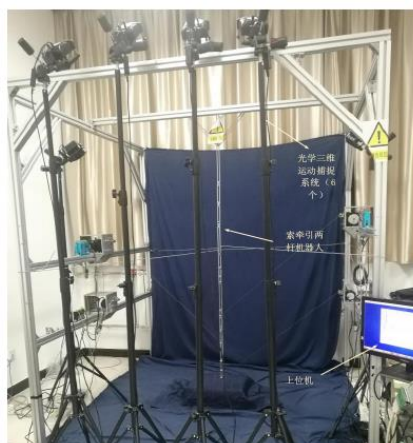


图 4.1 机器人标定实验平台

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本次标定实验采用的实验工具由平面绳索牵引两杆机器人、Nokov (度量) 目标运动跟踪装置和上位机组成, 如图 4.1 所示。目标运动跟踪装置作为测量装置来采集机器人末端的实际位置, 在计算机中对采集的数据进行处理辨识出运动学参数误差, 然后完成对机器人的误差补偿, 再进行一次补偿实验, 最后使用目标运动跟踪装置来采集补偿后的位置点, 验证补偿效果。

本次实验采用目标运动跟踪装置做为测量设备, 该设备是一种高精度的三维测量仪器, 测量精度可以达到亚毫米, 本次标定实验所需的测量精度为毫米级别, 所以该设备完全可以满足本次实验的精度要求。因为三脚架的长度是可调的, 所以测量范围可以根据需求调节杆长和添加测量设的个数, 所以测量精度和范围均满足要求。步进电机驱动定长绳索实现末端执行器的运动。

Nokov (度量) 目标运动跟踪装置主要是由动作捕捉镜头、动作捕捉软件和动作捕捉附件构成。可根据场地条件和测试环境选配相应镜头数量和搭建方案, 并进一步根据分辨率、频率、精度要求选配相应型号的镜头, 所用仪器的型号如下。

参考文献: [1]赵萍. 绳索牵引机器人位姿误差分析与补偿研究[D]. 西安电子科技大学, 2019. DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2019.000434.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202001&filename=1020000956.nh&uniplatform=NZKPT&v=6XKNjeloah2t7QPK-IGTfZTYNOzxVpyWi_njigNqx4BCyToRrg-20NwQSNAzELy3

平面绳索牵引多体机器人设计与验证

关键词

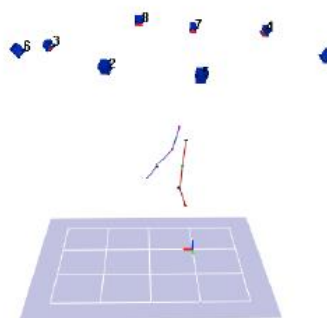
绳索牵引；工作空间；配置优化；动力学分析

摘要

本文基于目前绳索牵引机器人的研究成果，利用绳索牵引机器人制造成本低、工作空间大、惯性小易于组装和重构等优点，设计出一款平面绳索牵引多体机器人，该机器人可组成平面串联多杆机构。然后推导出绳牵引多体系统绳索分布方式，并将推导出的关系应用到本文所设计的平面绳索牵引多体机器人的两杆和三杆机构上，计算出其合理的牵绳方式。在本文所设计的平面绳索牵引多体机器人中包含结构模块、硬件模块和软件模块（优化模块）。结构模块又可分为杆件模块、限位模块、关节模块和牵绳模块。硬件模块分为绳索驱动模块、运动控制模块和数据采集模块，用来控制电机从而控制绳索的收放同时采集拉力数据。本文使用零空间的方法求解系统工作空间，推导出此类系统力旋量封闭工作空间边界的解析解，求解出力旋量可行工作空间。在工作空间的求解的基础上提出一种优化方法，优化平面绳索牵引多体系统的电机位置和绳索在连杆上的牵引位置。在保证规划的轨迹在力旋量可行工作空间内的前提下，使得力旋量可行工作空间最大，此优化方法即为本文的优化模块。使用光学三维动作捕捉系统测量出上肢的尺寸和运动范围，按照测量数据规划三杆机构运动轨迹并使用优化方法进行配置优化。对此三杆机构使用 D-H 方法进行运动学分析，推导出运动学方程。计算出整个周期的绳索长度变化，并求解出绳索速度和绳索加速度。使用拉格朗日方程法进行动力学分析，然后计算出关节力矩和绳索拉力。最后，依照本文绳索牵引多体机器人的设计，搭建两杆机构和三杆机构进行实验，测出机构实际轨迹与理论轨迹进行对比，测出绳索实际拉力与理论拉力进行对比，验证前述运动学动力学分析和优化方法的正确性。



(a) 拍摄过程



(b) 软件分析界面

图4.1 角度测量

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本节以人自然走动时的上肢向前摆动角度范围来规划三杆运动轨迹。本文采用 Nokov 光学三维动作捕捉系统来测量人走路时上肢向前摆动的角度和上肢长度等参数。该设备是一种高精度的三维测量仪器，测量精度可以达到亚毫米完全可以满足本次实验的精度要求。且因为三脚架的长度是可调的，所以测量范围可以根据需求调节杆长或添加增加镜头数量，所以该设备的测量精度和范围均满足要求。该系统由动作捕捉镜头 Mars2H 和分析软件组成，拍摄和处理如图 4.1 所示。

参考文献：[1]何世凯. 平面绳索牵引多体机器人设计与验证[D]. 西安电子科技大学,2019.DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2019.002642.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202001&filename=1020004865.nh&uniplatform=NZKPT&v=LAYAp5atrjBaCwuSVAYj7uGy6B4OEMPGMa62gDRz4C-BYuRXW1-q5ED7iWp-MXu>

基于循环神经网络的运动目标轨迹预测

关键词

运动目标; 轨迹预测; 混合高斯模型; 循环神经网络; 多层网格搜索

摘要

运动目标的抓捕和拦截技术在军事、航空航天、工业生产、体育运动等多个领域有广泛的应用,而对运动目标进行识别、定位和轨迹预测是完成对其抓捕和拦截的基础和前提。传统的识别、定位方法对环境依赖性强;传统的轨迹预测方法主要基于运动学模型,泛化能力较差。因此,本文采用深度相机获取场景深度图像,基于混合高斯模型的背景差分法实现运动目标的实时识别与定位;采用环境适应性好、泛化能力强,适用于时间序列预测的循环神经网络方法 (Recurrent Neural Network,RNN),开展运动轨迹预测相关研究。完成的主要工作有: (1) 系统平台搭建。采用 Kinect 深度相机和 NOKOV 动作捕捉系统搭建系统硬件平台,采用 ROS (Robot Operating System) 系统作为机器人的软件平台;并对系统进行标定,包括 Kinect 深度相机的内参标定,以及 Kinect 与 NOKOV 动作捕捉系统的联合标定。(2) 运动目标识别与定位。采用基于混合高斯模型的背景差分法对运动目标进行识别;对运动目标进行相平面定位以获取对应像素点的点云信息,采用高斯牛顿法拟合点云质心获取运动目标的空间坐标;结合卡尔曼滤波对质心运动轨迹进行优化,将目标定位误差由 13mm 下降到 10mm。(3) 运动目标轨迹预测网络搭建。采用基于 RNN 的运动目标轨迹预测方法,搭建长短时记忆 (Long Short Term Memory,LSTM) 网络模型;采用基于多层网格搜索的模型参数优选算法对网络模型的步长 L 、隐藏节点个数 H 和学习率 η 进行优选;最后,采用随时间反向传播算法 (Back Propagation through Time,BPTT) 对 LSTM 网络模型的权重参数进行优化训练。(4) 运动目标轨迹预测实验与结果分析。首先对模型关键参数进行优选,确定模型步长 L 、隐藏节点个数 H 和学习率 η 分别为 25、50 和 0.07;然后进行运动目标轨迹预测对比实验,分别采用标准 RNN 模型,LSTM 模型及 GRU 模型对运动物体轨迹进行预测,并对比三种模型的预测精度,结果分析表明:在预测运动目标轨迹落点时,标准 RNN 模型不能做出有效预测,LSTM 模型的预测精度较 GRU 模型提高了 45.36%;最后将所搭建网络应用于不规则运动目标乒乓球拍的轨迹预测中,证明了所搭建网络的泛化能力。

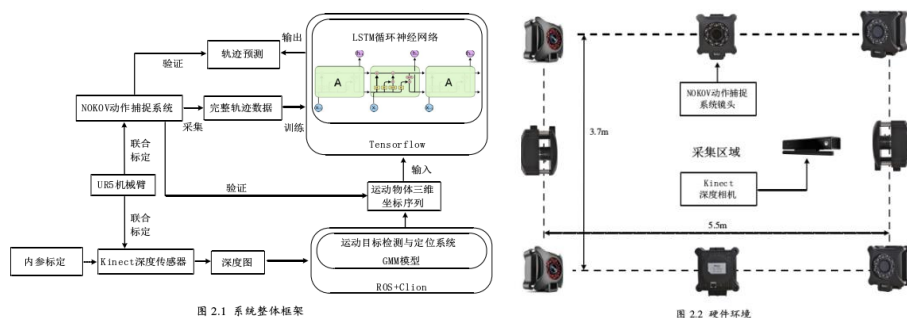


图 2.1 系统整体框架

图 2.2 硬件环境

本章根据运动目标识别与轨迹预测的实际需求，搭建系统平台，包括硬件平台与软件平台的搭建。为获取相机内参矩阵，对 Kinect 深度相机进行标定；为后续对定位结果进行验证，对 Kinect 与 NOKOV 动作捕捉系统进行联合标定。

本文在实验室环境中将空间目标简化为质量均匀的球形物体且运动状态只受空气阻力和重力影响，获取其实时位置并进行轨迹预测。系统整体框架如图 2.1 所示，首先使用 NOKOV 动作捕捉系统采集完整的轨迹数据集对 LSTM 循环神经网络进行训练和测试，然后在 ROS 环境下搭建运动目标识别与定位系统，订阅 Kinect 深度相机发布的深度图像，对运动目标进行识别与定位，最后将运动物体三维坐标输入训练好的网络以完成轨迹预测。

在实验室环境下，搭建硬件环境如图 2.2 所示，其中包括八个 NOKOV 动作捕捉系统镜头和一个 Kinect 深度相机，整个场景大小为 5.5m×3.7m。Kinect 深度相机采集深度图像并将其发布出来以供软件系统订阅与处理，NOKOV 动作捕捉系统采集训练数据对轨迹预测网络进行训练。

NOKOV 动作捕捉分析系统是用于精确捕捉和采集运动物体在三维空间运动数据的高性能设备，其采用领先的被动式光学动作捕捉技术，基于多目立体视觉测量原理，结合计算机图像处理和先进算法，把目标物体上标志点的动作转化为数据。即将标记点安置在目标物体的各个部位，由多部近红外高感度摄像机同步实时捕捉运动信息，然后将信息进行数字化处理，得到三维坐标信息，再结合时间参数，计算相应的运动学参数，如位移、速度、加速度、角度、角速度等，实现对目标物体运动状态的定量分析和全方位六自由度的精确测量。

表 2-2: Mars2H 基本参数

项目	参数
分辨率	2048×1088
像素数	2.2MP
频率	340Hz
延迟	3.2ms
精度	0.02mm
视场角	56.3°×43.7°
HELD 数量	16
镜头	8mm

参考文献：[1]杨明辉. 基于循环神经网络的运动目标轨迹预测[D]. 武汉大学,2019.
链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202001&filename=1019652868.nh&uniplatform=NZKPT&v=mGarX8184t3AFTXMt9s3iuZtYGoBGRFVn9q6IbjiEfSmZ4w911Usdk3zAPhmQmU>

柔性上肢康复机器人控制系统研究

关键词

康复机器人；动作捕捉；运动意图；康复评定；运动规划

摘要

我国已进入老龄化社会，心脑血管疾病和脑卒中等发病率不断上升，其中约有 85% 的患者伴有上肢功能障碍。传统的康复训练方法是康复治疗师对患者进行手把手、一对一、连续并反复的被动训练，存在效率低、控制精度差、患者被动接受治疗主动性差等问题。因此，研发上肢康复机器人辅助患肢进行康复训练，不仅可以缓解康复医师短缺的社会难题，而且有利于缩短康复时间并提升康复效果，具有重要的理论意义和需求背景。本论文针对现有的末端牵引式和外骨骼康复机器人存在的惯性冲击大、控制柔性差，训练动作单一等问题，结合自主研发的绳牵引式上肢康复机器人本体，开展柔性上肢康复机器人控制系统研究，以期实现该机器人在被动、主动等不同训练模式下的柔顺控制。

论文主要研究工作是：

1、柔性上肢康复机器人的运动学分析和运动规划。结合柔性上肢康复机器人的混联机械结构，进行了正运动学和逆运动学分析，建立了康复机器人关节之间的空间关系。研究了临床上肢康复动作的运动特性，采用动作捕捉技术得到了不同康复动作的速度和加速度曲线。采用笛卡尔空间规划方法进行轨迹规划，并采用 matlab 建立了康复机器人模型，进行了运动仿真，结果表明：机器人的轨迹平滑，运动柔顺，可实现平稳的康复训练。

2、柔性上肢康复机器人不同训练模式下的控制方法研究。对于被动训练，采用 Jog 运动模式和 Follow 运动模式实现多电机的协调性控制，同时，通过圆弧插补算法提高康复轨迹的准确度，通过设置运动平面检测方法确保被动训练动作的有效性；对于主动训练，采用动作捕捉技术获取上肢的实时运动状态，并结合绳索拉力值判断运动意图，通过 PVT 运动规划实现康复机器人的跟随控制，并使用 PT 运动进行速度规划，实现补偿控制。

3、柔性上肢康复机器人控制系统实现。完成了机器人控制系统的硬件、软件系统开发，实现了机器人的柔顺控制。硬件方面，搭建了基于 Nokov 的动作捕捉系统，以及控制系统的硬件选型；软件方面，采用 C/S 架构开发了上肢康复训练人机交互软件系统，主要包括运动控制层、数据交互层、人机交互界面层。同时，基于案例推理的方法设计了上肢康复评定系统，可结合患肢的运动功能自动生成康复治疗方

4、柔性上肢康复机器人实验研究。搭建了绳牵引式上肢康复机器人实验平台，完成了被动训练、主动训练和上肢康复评定系统的实验研究。结果表明：被动康复训练模式下，单关节、多关节动作的最大绝对误差分别不超过 5mm 和 6mm，且控制系统稳定；主动康复训练模式下，机器人能够实现良好的跟随控制和补偿控制，系统响应延迟不超过 5ms。



图 4.1 动捕镜头

表 4.1 动捕镜头参数表

型号	分辨率	像素数	频率	延迟	视场角	镜头
Mars 2H	2048×1088	2.2MP	340Hz	2.8ms	56.3°×3.7°	8mm

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

常见的光学式动作捕捉系统由 6-8 个数字镜头环绕捕捉场地排列，相机重叠的捕捉区域就是能够被捕捉的动作范围[60]。为了让捕捉效果达到最好，测试者通常穿上单色服或者动捕服，然后在身体需要捕捉的位置，如肩关节、肘关节等关节位置布置反光的 Marker 点，捕捉系统识别并且处理这些 Marker 点，从而得到人体关节的运动数据。综合考虑，本论文选用北京度量科技公司的 NOKOV 动作捕捉系统搭建动捕系统。Nokov（度量）光学三维动作捕捉系统由动作捕捉镜头、动作捕捉软件和动作捕捉附件构成。其中，动作捕捉镜头如图 4.1 所示，参数如表 4.1 所示。捕捉镜头内置图像处理器，采用十位灰阶深度和 GrayScale 图像处理算法[61]的双优组合，Nokov（度量）光学动作捕捉系统可以进行亚毫米级的运动捕捉。动作捕捉到的所有数据经云计算[62]之后传输，镜头连接采取并联的方式，数据能够实时迅速的传输到客户端进行分析。

参考文献：[1]张成杰. 柔性上肢康复机器人控制系统研究[D]. 重庆理工大学,2020.DOI:10.27753/d.cnki.gcqgx.2020.000074.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202002&filename=1020045996.nh&uniplatform=NZKPT&v=yWE4Tj38F9Bhtf0L7yTaQCQ04VYxNavsMHuki0PKjE2QvetFlxUmEOTSiKWczXP>

柔性上肢康复机器人路径规划及实现

关键词

柔性上肢康复机器人；运动分析；路径规划；功能实现

摘要

目前,我国老龄化人口基数不断增长,因脑卒中导致的上肢偏瘫患者日益增多,康复需求巨大。临床试验表明:在病发后的前三个月里,患者接受康复治疗,其效果是最佳的,治疗总有效率达到 92.4%。因此早期的康复训练是非常有必要的。本文依托重庆市人工智能技术重点研发项目,对柔性上肢康复机器人进行路径规划和功能实现。由于实验室现有的康复样机在运动过程中存在模式单一、不平稳等现象,而且忽略了柔绳特性对上肢运动的影响,本文针对样机的不足进行了运动分析,设计了多关节组合运动路径方案,进行了合理的运动路径规划,并利用 CPAC 控制器和虚拟现实技术加以实现。首先,立足于上肢康复理论,总结人体上肢肩、肘两关节的运动自由度和运动范围,通过实验室现有的康复样机结构特点,分析上肢康复样机运动原理,对上肢复杂动作的逆向研究,结合实验室上肢康复样机,设计多关节组合康复运动方案。其次,对柔性上肢康复机器人进行运动学分析和建立柔性上肢康复机器人动力学模型。分析柔绳的受力特性,利用牛顿-欧拉法和拉格朗日法建立柔性上肢康复机器人力学模型,并对柔绳牵引下的上肢康复运动进行动态分析,为后期的机器人末端运动规划奠定基础。接着,对多关节组合运动进行路径规划。通过对柔性上肢康复机器人运动学和动力学分析与求解,利用余弦多项式函数、三次多项式插值和五次多项式插值对上肢运动进行运动规划分析,为下一步上肢进行平稳的康复训练做准备。最后,上肢康复动作的实现。利用 CPAC 控制器,搭建上肢康复机器人实验平台,配置多关节组合运动参数,结合 NOKOV 三维光学动作捕捉系统,对上肢运动路径实时跟踪监测,再结合虚拟现实技术,模拟真实的训练场景,对上肢康复运动进行验证与实现。



图 5.5 Mars 系列动作捕捉镜头

表 5.1 动捕镜头参数表

型号	分辨率	像素数	频率	延迟	视场角	镜头
Mars 2H	2048×1088	2.2MP	340Hz	2.8ms	56.3°×3.7°	8mm

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本论文研究目标是基于实验室现有的绳牵引式柔性上肢康复机器人，对康复机器人的运动学和动力学进行分析，设计上肢康复运动方案，运用多种运动规划算法对柔性上肢康复机器人运动进行路径规划，在 CPAC 控制器中搭建 PLC 运动控制平台，结合 NOKOV 动作捕捉系统，对上肢康复机器人运动轨迹进行控制与跟踪，验证运动的平稳性，最后结合虚拟现实技术，开发康复训练趣味游戏，提高康复训练效果，验证上肢康复运动的准确度。

为了实时获取上肢在康复运动过程中的位置变化情况，本实验采用了北京度量科技有限公司的 NOKOV（度量）光学三维动作捕捉系统实时获取上肢在关节空间中的变化，该系统由动作捕捉镜头和动作捕捉处理软件两部分组成。

NOKOV（度量）光学动作捕捉镜头，如图 5.5 所示，内置图像处理器，以进行亚毫米级的运动捕捉，所有数据经云计算之后传输，镜头连接采取并联方式，保证了数据的实时迅速，让用户可以在同一时间观察到目标的每一个动作。

参考文献：[1]杜豪. 柔性上肢康复机器人路径规划及实现[D]. 重庆理工大学,2020.DOI:10.27753/d.cnki.gcqgx.2020.000507.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202002&filename=1020045982.nh&uniplatform=NZKPT&v=yWE4Tj38F9C80Xq0qrP7ZyDd0YXVKWL8QVZvPuG2CXnFF1zU5hHy6kguSOJHmW3P>

自然场景下成熟柑橘果实分类识别与定位方法研究

关键词

柑橘采摘机器人；RGB-D 相机；YOLO v3；分类识别；三维空间定位

摘要

成熟果实收获作为果实生产作业的首要任务之一，研发一款智能采摘机器人有利于缩短采摘时间、降低采摘成本、减小人工劳动强度，与此同时，对于促进我国农业由机械化向高度自动化和智能化迈进有着重要的现实意义。本文以课题组自行研发的柑橘采摘机器人作为试验平台，旨在通过研究自然场景下成熟柑橘果实的分类识别与定位方法，使其具有自主感知和收获能力，以此提升采摘机器人的智能化程度。主要研究内容如下：1)基于RGB-D 相机的视觉系统搭建与样本采集。分析对比了现有的三种采用不同原理的深度相机，结合课题实际要求，综合考虑了双目立体视觉、结构光以及飞行时间的优劣势，最终选择了基于 TOF 原理的 Kinect v2 深度相机，并对其进行视场角和深度误差等进行了分析，获取相机最佳工作距离保证视觉系统的精度和稳定性的同时，综合相机最佳工作距离与柑橘采摘机器人的采摘距离确定了采集样本的拍摄距离范围，在此距离范围内通过在不同时间段采集不同光照角度下的柑橘图像，以保证训练样本具有良好的泛化性。2)成熟柑橘果实分类识别模型构建及改进。结合采摘机器人的实际采摘需求，根据果实的生长分布情况及遮挡关系对果实进行了不同类型的划分，在此基础上制作了单果无遮挡、单果树叶遮挡、单果树枝遮挡、单果枝叶混合遮挡以及重叠无遮挡、重叠树叶遮挡、重叠树枝遮挡以及重叠枝叶混合遮挡 8 种类型的柑橘训练数据集，与此同时，构建了以 Darknet53 为特征提取网络的 YOLO v3 分类识别模型，通过对模型预测边框的输出进行分析，基于分析结果对识别模型的网络结构进行了相应的改进，增加了网络的输出和改进网络的损失函数，试验结果表明：改进后的模型对于不同类型的柑橘果实平均识别准确率达 86.42%，相较于改进前的 82.56%提升了 3.86%，检测速度从改进前的 26.37fps 提升到 30.23fps。3)不同类型柑橘果实三维空间定位。通过改进后的识别模型对不同遮挡状态的柑橘果实进行分类识别，利用彩色图像与深度图像之间的映射关系完成彩色图像和深度图像的配准，在此基础上，根据相机像素坐标系与世界坐标系之间的转换关系获取柑橘果实采摘点的三维坐标信息以及果实的横径和纵径，完成对不同类型柑橘的三维空间定位。试验结果表明：在 x 轴方向上的平均定位误差为 2.51mm、在 y 轴方向上的平均定位误差为 2.71mm、在 z 轴方向上的平均定位误差为 3.35 mm，在机器人工作范围内柑橘横径测量的平均误差为 2.43mm，纵径测量的平均误差为 2.41mm，满足机器人的实际采摘需求。4)柑橘采摘机器人果实目标分类识别与定位系统开发及应用。在 Linux 系统下以 Qt5.10 作为软件编译平台，在 Opencv4.0 图像处理库中对相关识别与定位算法进行了集成，完成了视觉系统的开发和软件界面的设计，实现了柑橘采摘机器人视觉系统的界面式的操作，利用搭载该系统的柑橘采摘机器人在户外进行了多组采摘试验，以验证该系统的实用性和稳定性。



图 4.9 NOKOV 光学三维运动捕捉系统

表 4.1 NOKOV 光学三维运动捕捉系统 硬件参数

型号	分辨率	像素数	频率	延迟	视场角	HELD 数量	镜头
Mars 2H	2048x1088	2.2MP	340HZ	2.8ms	56.3°x43.7°	16	8mm

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

为了准确获取本文方法对于果实定位精度，在实验室环境下利用如图 4.9 所示的北京度量科技公司生产的 NOKOV 光学三维运动捕捉系统对空间任意位置的果实进行了定位精度测试。该套设备的具体参数如表 4.1 所示。实验过程如图 4.10 所示，将 Kinect 相机固定在可升降的支架上，在相机彩色镜头和深度镜头范围内任意位置悬挂一个柑橘果实，首先通过 NOKOV 光学三维运动捕捉系统分别捕捉柑橘果实及相机在其坐标系下的空间位置，然后通过本文方法获取柑橘果实在相机坐标系下的空间位置，最后通过对比 NOKOV 光学三维运动捕捉系统坐标系下得到的相机与柑橘果实的相对位置与本文方法得到的相机与柑橘果实的相对位置来评价本文方法的定位精度。

参考文献：[1]熊龙烨. 自然场景下成熟柑橘果实分类识别与定位方法研究[D]. 重庆理工大学,2020.DOI:10.27753/d.cnki.gcqgx.2020.000645.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202002&filename=1020055212.nh&uniplatform=NZKPT&v=NRDz2d6pWRpJQ_406JASYJB9nQmS6cupHpMLa6bwttXjoh0vFN1DjFY-KicivE7V

基于人体运动机理的下肢外骨骼机器人控制系统设计

关键词

外骨骼机器人；人体运动机理；运动数据处理；跟踪控制；舒适度评价

摘要

众所周知，通过医务人员的护理和辅助训练来改进患者下肢运动功能是相对安全有效的途径。但是，由于人口老龄化问题，患者的增速远远超过为全部运动功能障碍的患者数提供医务人员进行辅助功能训练的能力。基于机器人系统与生物医学工程原理的外骨骼机器人的出现为广大患者带来了福音，能帮助患者在无人照顾情况下进行一定程度的有效康复训练。通过外骨骼机器人康复训练使患者下肢能像健康人一样运动或行走是设计下肢康复机器人的目的。因此，可以反过来将人体的步态运动特性经过优化处理后用于下肢康复机器人的仿人控制器设计和实时训练中。如何对捕获的运动特性进行有效处理，设计仿人控制器，并将其应用于下肢康复机器人实时辅助训练中，已经成为现阶段下肢康复机器人设计和控制的一个研究热点。因此，本文基于人体的运动机理进行下肢外骨骼机器人动力学建模和控制系统设计展开相关研究。主要研究内容包括：（1）基于人体运动特性的下肢动力学与运行学分析。本文采用 NOKOV 三维红外式动作捕捉设备和三维测力平台设备进行人体的步态运动数据和足底力数据采集。由于采集过程中受到外界扰动的影响，故利用最小二乘法和最小滤波法对数据进行滤波处理。由于处理后的数据无法直接应用于下肢外骨骼机器人作为理想参考运动，因此通过对高斯函数、傅里叶函数和正弦函数三种方法的拟合系数和均方根误差对比与分析，采用傅里叶函数进行曲线拟合，拟合后的曲线作为下肢外骨骼机器人控制系统的参考期望运动轨迹，并对采集到的数据进行人体运动学及动力学特性分析。（2）仿机器人机构的下肢动力学建模。本文选取下肢外骨骼机器人的左腿进行研究，通过模仿多连杆机器人结构，利用 Lagrange 方程推导出下肢外骨骼机器人动力学模型，详细分析其动态特性，通过系统的线性化特性将下肢外骨骼机器人模型的已知参数和未知参数进行分离，最终得到系统的线性化模型。（3）基于人体运动机理的下肢外骨骼机器人控制系统设计。结合人体下肢的运动机理特性对外骨骼机器人控制系统进行研究，本文提出基于人体舒适度的线性反馈控制、基于人体舒适度的自适应控制、基于人体步态数据的鲁棒自适应 PD 控制三种方法。基于人体舒适度的线性反馈控制方法主要以人体穿戴下肢外骨骼机器人舒适度为目标函数，对非线性系统进行线性化。针对机器人参数不确定问题，采用基于人体舒适度的自适应控制方法进行解决，通过设计的自适应率可以对系统惯性参数进行很好的辨识。针对系统的外界干扰及输入力矩过大的问题采用基于人体步态数据的鲁棒自适应 PD 控制解决，通过仿真结果可知在系统误差和扰动上界已知的情况下下肢外骨骼机器人控制系统仍然具有较好的稳定性，且改善了前两种方法控制输入力矩过大的问题。通过相似性函数验证机器人运动轨迹与人体运动轨迹相似极高，客观表明人体穿戴过程中的舒适性。稳定条件都通过 Lyapunov 定理进行了推导，同时讨论了轨迹跟踪特性。（4）基于实验数据的下肢外骨骼机器人控制系统仿真验证。为了验证提出理论的有效性，本文将采集到的下肢运动特性作为下肢外骨骼机器人控制系统的参考期望运动轨迹，进行了基于实验数据的下肢外骨骼机器人控制系统仿真验证。

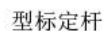


表 3.1 Mars2H型号摄像机参数

Mars2 镜头	参数数据
2048*1088	分辨率
	像素数 2.2MP
	频率 61.25MHz
	延迟 3.2ms
	视场角 56.3°*43.7°
HELD 数量	16
	镜头 8mm

通过国内动作捕捉系统的对比, 本文采用效果较好的 NOKOV 三维红外被动式光学动作捕捉系统, 其系统组件主要由 6 个 Mars2H 镜头 (如图 3.1 所示)、连接器、三脚架、三向云台、连接线、标定杆 (T 型、L 型标定杆如图 3.2 所示)、NK Cortex 软件、反光标志点 (Marker) 等组成。本文采用动作捕捉系统采用被动式红外光原理设计[58], 系统采样频率可自行调节, Mars2H 镜头参数如表 3.1 所示, 捕捉精度较高且延迟时间短, 采用频率可根据实验要求实时调节, 高功率的 HLED 发光器, 让光源更集中且高效耐用, 摄像机镜头内有图像处理器, 可以保证采集到的数据经云计算后实时传输, 摄像头采用并线连接方式, 在确保高实时性的同时提高了系统稳定性。

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202101&filelen=1020104377.nh&uniplatform=NZKPT&v=k7VJ-pcvGP1C1evTxGQJ8bhDljU7klc2LNu1VGj6A6elmOpjspx3IC-ExxNfyndE>

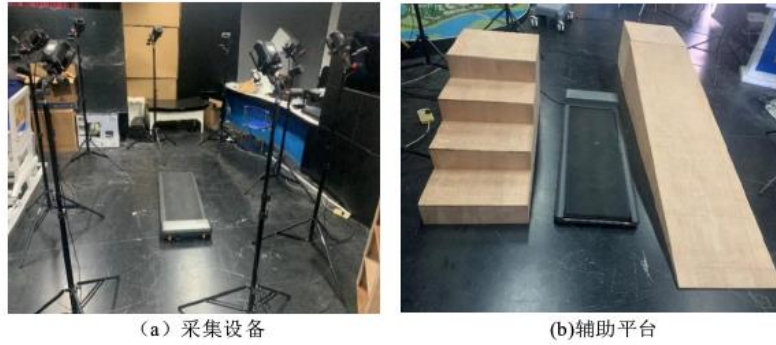
踏板式下肢康复机器人的设计与研究

关键词

下肢康复机器人； 三维运动捕捉； 步态轨迹建模； 运动学分析； 运动控制

摘要

如今因为脑卒中、脑外伤以及脊柱损伤等原因造成的下肢功能障碍患者逐年增多，科学研究表明人体中枢神经系统具有一定可塑性，患者通过科学合理的主动或者被动训练，肢体机能可以得到修复，从而降低致残率，保障患者术后生活质量。传统康复训练以人工辅助为主，训练的精度和强度难以保证。下肢康复机器人可以根据患者的病情程度，提供不同的训练模式，取代康复医师繁重的体力劳动，为康复医师提供客观准确的运动数据，方便其为患者做康复指导，从而保证训练的强度和精度，提高康复效率，使得患者更早的回归家庭，回归社会。下肢康复机器人的核心功能是模拟人体下肢步行动作，辅助患者进行康复训练。通过对国内外康复机器人进行对比分析，根据人体下肢运动机理，本文设计了一款踏板式下肢康复机器人，主要研究内容如下：(1) 标准步态轨迹的获取和分析。对下肢运动机理和步态周期过程进行了详细分析，用光学式三维运动捕捉设备对正常人平地行走、上坡、下坡时的运动轨迹进行数据采集，对采集到的离散数据点进行筛选，然后拟合出标准步态轨迹模型。(2) 下肢康复机器人的结构设计和分析。在满足患者康复训练需求且保证安全的前提下，本文设计了一款具有 6 自由度的踏板式下肢康复机器人，其主要由控制主机、减重机构、踏板机构三部分组成。文章对踏板机构驱动电机的选型进行了详细分析。运用 Adams 软件进行仿真分析，验证了机构尺寸的合理性。对康复机器人进行了正、逆运动学分析，运用 Solidworks 软件绘制了机构装配图，同时完成了样机的制作。(3) 下肢康复机器人运动控制策略的选取和分析。根据患者病情程度的不同，在患者康复训练初期采取独立 PD 控制策略，在康复训练中后期采用独立 PD+重力补偿控制策略，在 Simulink 建立控制模型进行仿真分析，对康复机器人结构设计的合理性和控制策略的可行性进行了验证。



(a) 采集设备

(b) 辅助平台

图 2-6 数据采集设备
Fig.2-6 Data acquisition equipment

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本实验采用北京度量科技有限公司提供的 Nokov 数字式光学捕捉设备进行人体数据的采集。该套设备在 $3\text{m} \times 3\text{m}$ 平地区域四周架设有 8 个 Mars2H 系列红外摄像头，另外在采集者下肢关键节点粘贴反光 Marker 点，采集者运动范围处于相机视野交集部分，当采集者在场内运动时，相机便可以 340HZ 的频率进行连续拍摄，然后将采集数据传输到处理终端，通过软件对点云数据进行处理，将具体的运动轨迹赋予到人体骨骼上，从而完成下肢运动数据采集工作。为采集人体平地行走，上下楼梯的运动数据，本实验专门制做了坡台、简易梯台，同时购买了一台小米跑步机，实验平台和辅助器材如图 2-6 所示：

参考文献：[1] 邱波. 踏板式下肢康复机器人的设计与研究[D]. 广东工业大学, 2020. DOI:10.27029/d.cnki.ggdgu.2020.001029.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202101&filename=1020334774.nh&uniplatform=NZKPT&v=RB6W48avRsseZ3OMOd8D3HR0_myyr0rlzXyKltpiSvZPvFVPTLtHh18J67bcVYBf

人手操作目标物体过程运动轨迹的规律研究

关键词

三指运动步态；手指运动轨迹；运动规律

摘要

根据手指生理学特性及手指间的运动特性，对三指操作单位球体运动过程进行了分析，设计了手指的运动步态模式并讨论了操作过程指尖的运动特点及指尖运动轨迹规律。采用 NOKOV 软件视觉捕捉系统，对手指操作过程的物体转动速度和手指运动轨迹进行了测定，并对三指转动操作运动进行解析模拟和对比。结果表明，人手操作目标物体的手指转动运动符合规划步态的运动规律。研究结果对手指重定位物体的运动仿真和手内操作的步态规划具有指导意义。

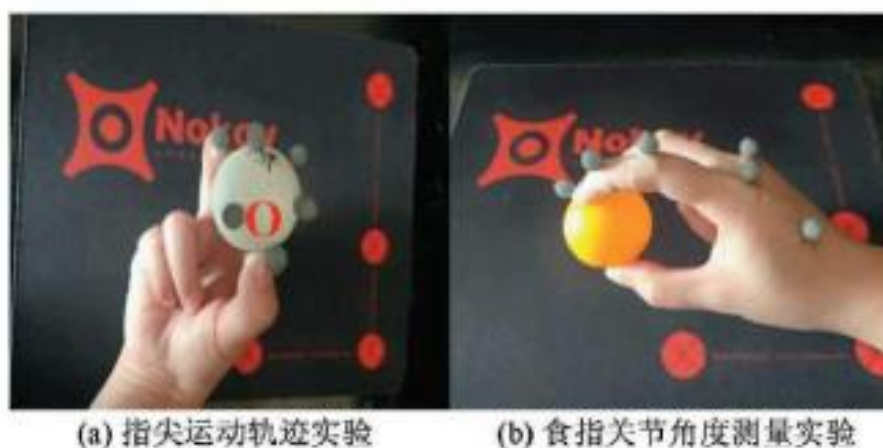


图 6 三指操作目标物体实验

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

操作过程的数据测量模拟用三指按照所规划的步态操作直径为 40mm 的乒乓球, 对这一过程用 NOKOV 光学三维动作捕捉系统的摄像功能对手指操作目标物体的过程进行摄像。nokov 系统可采集人手的操作过程的运动轨迹和运动学参数, 并进行数据处理。

参考文献: [1]张亚琪,周邦达,马小龙,蔡世波,鲍官军.人手操作目标物体过程运动轨迹的规律研究[J].高技术通讯,2021,31(04):417-424.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=GJSX202104010&uniplatform=NZKPT&v=defPV5RG5AuQhX-BiHaVNXKqnSYp0vmzbowVTSBEea0HxsfkfwSCowJTmCPZdQOIS>

基于人体运动步态数据的下肢康复机器人仿人控制

关键词

下肢康复机器人；人体运动机理；步态数据；OpenSim 仿真；仿人控制

摘要

随着社会老龄化人口的加剧和运动障碍疾病患者的增多，导致需要下肢康复训练的人越来越多，康复训练需要逐步纠正或改善病人的行走姿势和步态。众所周知，医生用手动和经验的方式进行辅助性康复训练是最有效的办法，然而康复医生的数量远远不能满足患者的需求。为了减轻医生的工作压力，帮助患者尽快进行康复训练，利用基于人体运动规律设计的仿人下肢康复机器人进行康复训练成为了一个有效途径，已经成为研究热点。因此，如何将人体的运动机理，例如步态数据，进行有效处理并应用到下肢康复机器人设计和控制中，成为实现下肢康复机器人设计和仿人的关键。因此，本文以下肢康复机器人为研究对象，进行了基于人体步态数据的仿人控制研究，主要内容如下：(1) 人体运动机理分析。通过动作捕捉系统和测力台设备获取真实的人体步态数据，进行仿机器人动态模型特性分析。考虑采集过程中的外界干扰和人行走过程中的抖动，导致步态运动曲线不平滑问题，首先进行滤波处理，并利用傅利叶拟合方法进行数据整合，为将步态数据应用到下肢康复机器人设计做准备。(2) 下肢康复机器人动力学建模。通过模仿多连杆机器人模型，利用拉格朗日方程推导出下肢康复机器人的二连杆非线性模型。针对模型参数不确定性问题，进行了参数结构化处理。(3) 基于人体步态的 OpenSim 建模、仿真与控制。本文由动作捕捉系统标定人体模型，经过模型缩放、逆运动学和正向动力学求解得到人体下肢关节角度和力矩，并分析运动规律。控制系统设计中，将 OpenSim 预测的人体运动力矩作为前馈补偿，设计基于步态特性的控制器，完成康复机器人仿人运动。方法验证中，将步态轨迹作为期望轨迹，运动数据输入到 OpenSim 作为控制量，进行反向仿人运动验证，最终结果发现该方法不仅能跟踪人体真实步态轨迹，而且还能使机器人运动的初始力矩变小、舒适度增强。(4) 基于真实人体步态的模型不确定康复机器人的自适应控制。本文针对机器人动力学模型不确定问题，设计了一种基于人体步态数据的仿人自适应控制器，分析了系统的鲁棒稳定性。通过仿真结果可知，该方法不仅对机器人模型的不确定部分进行有效补偿，还能有效跟踪人体真实运动步态，提高控制精度。



图 2-6 光学动作捕捉 镜头

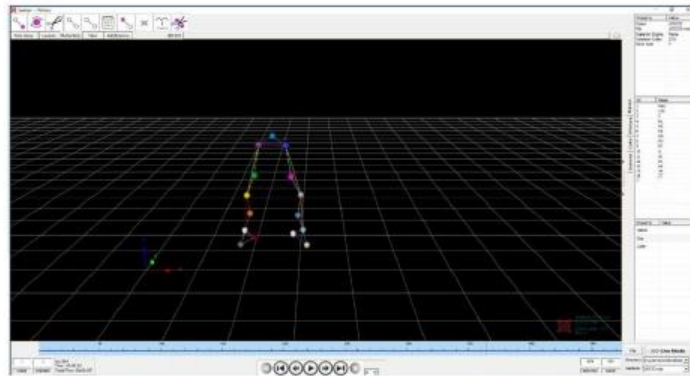


图 2-7 动作捕捉系统软件

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本文实验用到的是光学动作捕捉系统，由红外动作捕捉镜头、动作捕捉软件、反光标识点、POE 交换机、和若干配件组成（如标定框和镜头固定装置等）。其本质是定位系统，通过计算分析，来获取与其相关的速度、加速度等多种运动学数据。

(1) 动作捕捉镜头

光学动作捕捉镜头是动作捕捉系统的核心，镜头的分辨率与视场角等数据决定了整个动作捕捉系统的动作捕捉效果与精度，如图 2-6 所示。以红外光为原理，通过多个镜头对特定标记点的记录定位来获取标记点的具体空间位置。光学动作捕捉镜头面板上的 LED 灯发出特定波长的红外光，照到被捕捉物，也就是反光标记点，反光标记点表面的反光材料将红外光反射回镜头，反射回的红外光经过信号处理，进行图像抓取和算法处理，从而获得反光标记点在镜头中的二维坐标。一套动捕系统里通常有多个动作捕捉镜头，多个镜头通过标定获取每个镜头的具体位置，从而得到三维坐标。本文的动捕系统配备 6 个光学动作捕捉镜头。

(2) 动作捕捉软件

动作捕捉操作及分析处理软件 Nokov，可结合系统中多个镜头获取的二维坐标以及每个镜头在空间中的位置信息，通过软件端的计算，得到六自由度、偏航角、横摇角、俯仰角、欧拉角等数据。同时具备实时处理数据，并支持系统标定、校正及数据采集和导出，并且得到的数据可以通过 VRPN 传输，或通过 SDK (C++语言) 端口与 Labview、Matlab 等软件进行再次开发，如图 2-7 所示。

参考文献：[1]卢俊兰. 基于人体运动步态数据的下肢康复机器人仿人控制[D]. 中原工学院, 2021. DOI:10.27774/d.cnki.gzygx.2021.000203.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202102&ilene=1021639933.nh&uniplatform=NZKPT&v=UEpIFXvGBBuH_DBqn6pW2aLFuAP8z9TMxOxiX4bNCUJtbGOUGdH5IXJe7PQoPXe

绳牵引式上肢康复机器人控制系统设计与验证

关键词

上肢康复机器人；计算机可编程自动化控制器；动作捕捉

摘要

针对自主开发的六自由度绳索牵引式上肢康复机器人本体，设计了一种基于伺服电机和计算机可编程自动化控制器（CPAC）的多电机控制系统。系统由上位机模块、控制模块、执行模块等组成。针对单关节、多关节康复训练动作，分别采用 Jog 运动模式和 Follow 运动模式，结合插补算法实现了康复动作的控制；并借助光学动作捕捉系统验证了控制系统的准确性、稳定性。结果表明：单关节、多关节动作的最大绝对误差分别不超过 5 mm 和 6 mm，随着康复训练动作角速度的增加，最大绝对误差虽有所增大，但增幅较为平缓，这表明控制系统能够实现对单关节、多关节康复训练动作的准确、柔顺控制。

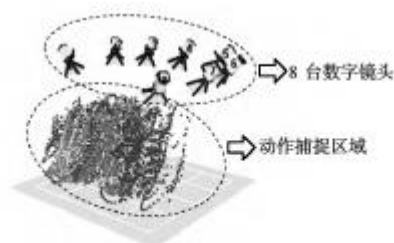


图6 标定后的捕捉空间

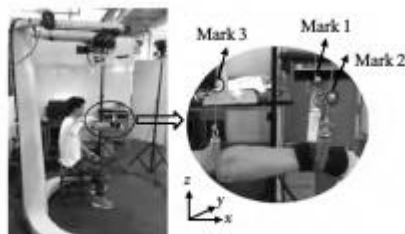


图7 上肢 Mark 点布置示意

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

选用北京度量科技公司的 Nokov(度量)光学三维动作捕捉系统对康复训练进行实验数据采集分析。标定后的动作捕捉空间如图 6 所示，覆盖了上肢康复训练动作的整个运动域。以上肢水平悬吊为初始状态构建 $X-Y-Z$ 空间坐标系，关节标记点布置如图 7 所示，其中，标记点 Mark1 和 Mark2 用于获取腕关节运动数据，Mark3 用于获取肘关节运动数据。鉴于动作捕捉系统采集人体数据的精确度达到亚毫米级，而康复训练动作较为平缓，所以每秒拍摄 60 帧即可。

参考文献：[1]张成杰,刘好,杨岩,梁举科,杜豪.绳牵引式上肢康复机器人控制系统设计与验证[J].传感器与微系统,2021,40(08):96-99+103.DOI:10.13873/J.1000-9787(2021)08-0096-04.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=CGQJ202108027&uniplatform=NZKPT&v=L_QnT-2HNQkoN6VloPnakkXymG9FCEAfn3zEISjWaaQ1G7EVjVxTCtcmuncunKH45

胸鳍/尾鳍协同推进的机器海豚动力学建模与仿真

关键词

机器海豚；协同推进；动力学模型；胸鳍/尾鳍；数值仿真

摘要

动力学模型是机器海豚研究的一个重点和难点。基于胸鳍/尾鳍协同推进模式,采用"叶片单元法"建立 2 自由度胸鳍动力学模型,根据伯努利原理和大展弦比机翼平衡理论提出尾鳍动力学模型。通过 MATLAB 进行数值仿真,获取胸鳍、尾鳍的运动规律和不同模式下的游动速度;进一步分析机器海豚的游动模式和运动参数对直游性能的影响,为机器海豚的设计提供理论依据。该研究有助于进一步认识和研究海豚的运动机理,从而提高机器海豚的游动性能。

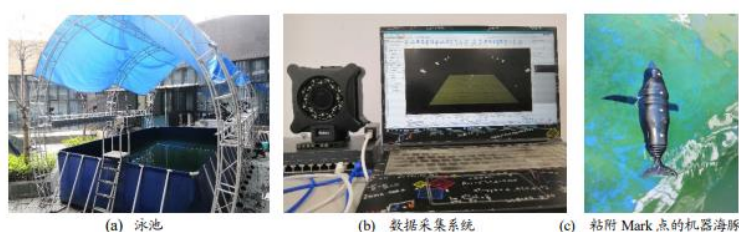


图 8 试验设备

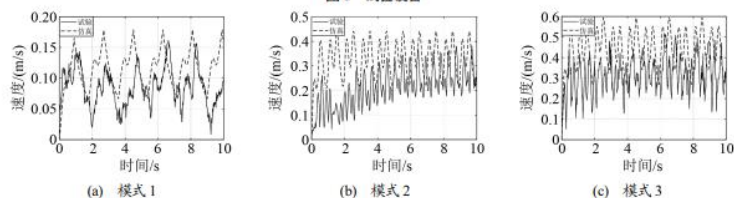


图 9 不同推进模式下的仿真与试验

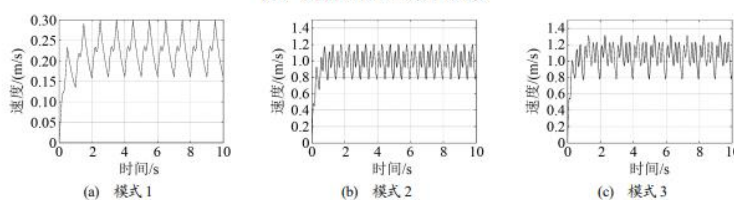


图 10 不同推进模式下的仿真直游速度

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

采用相同的运动参数研究不同推进模式下，机器海豚的游动性能差异。首先通过试验对提出的动力学模型进行验证，试验环境见图 8，采用大小为 640cm×407cm×150cm 的泳池和 Nokov 动捕相机进行游动试验。动捕相机采用双绞线，通过网络交换机与计算机相连接，以传输数据和供电，同时能捕捉粘附在机器海豚上的 Mark 点的运动状态，从而获取机器海豚的游动姿态和运动参数。试验与仿真对比见图 9。在不同推进模式下对机器海豚进行速度仿真，结果见图 10。

参考文献：[1]杨忠华,巩伟杰.胸鳍/尾鳍协同推进的机器海豚动力学建模与仿真[J].船舶工程,2021,43(09):140-145+151.DOI:10.13788/j.cnki.cbgc.2021.09.25.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=CANB202109035&uniplatform=NZKPT&v=AGoE8eyzEftZmbSGsULenRVYt6SFpzcTCFjtlqKx6QsmC9WuRneldVeuZsaggRbe>

腹腔微创手术机器人控制系统研究

关键词

腹腔微创手术机器人；运动学；主-从控制策略；主操作手

摘要

机器人辅助微创手术可减小患者的创伤,缩短术后康复的时间,因此受到患者的青睐。本文针对自主研发的机器人辅助微创手术系统,进行了微创手术机器人控制系统的研究,研究内容主要包括主-从直观控制、柔性手术器械运动学和主操作手操控舒适性研究。首先根据微创手术机器人的结构建立了主操作手、从端机器人和柔性手术器械运动学模型,并建立驱动绳缆长度变化与柔性器械末端位置变化的对应关系。软硬件方面:硬件系统采用上下位机的控制模式,由运动控制卡实现多轴实时运动控制,提高了系统实时性,软件系统模块化实现多机械臂主-从切换控制。控制策略方面:根据主-从异构和主-从控制特点,提出了位姿分离的控制策略实现主-从增量控制;并根基根据微创手术切口位置固定的工作特点,建立了内窥镜到手术器械坐标系的变换关系,实现了主-从直观控制。为了提高医生操控的舒适性,针对自主开发的七自由度位姿解耦的串联型主操作手提出了一种杆长优化方法。该方法根据微创手术要求,利用人机工程学和主操作手运动学建立了关于主操作手工作空间和操作灵巧度的多个优化指标,并采用组合赋权法通过合理赋予不同优化指标权重建立了主操作手杆长优化的综合性能指标。设计主操作手性能测试实验,验证了优化后的主操作手工作空间覆盖了人手极限操作空间和人手操作舒适空间,在人手极限操作空间内具有较高的灵巧度。使用自主研制主操作手在内窥镜视野下控制柔性器械,操作者通过主操作手控制器械,使器械在内窥镜反馈的图像与主操作手具有相同的运动趋势,验证了机器人系统的运动学和主-从控制策略的有效性,实验证明在所提出的运动学求解方法和主-从控制策略下,从端机器人可以在主操作手的控制下完成主-从直观操控,并通过3D动作捕捉系统记录主-从跟随轨迹,通过主-从跟随轨迹对比,验证了机器人系统具有良好的运动精度。最后通过小环抓取实验验证该机器人系统能在主-从式控制下实现精细化操作。



图 5.1 主操作手

Fig.5.1 Prototype of the optimized master manipulator



图 5.2 3D 动作捕捉设备跟踪捕捉主操作手末端标记点空间坐标

Figure5.2 The 3D motion capture device tracks and captures the spatial coordinates of the end marker points of the main manipulator

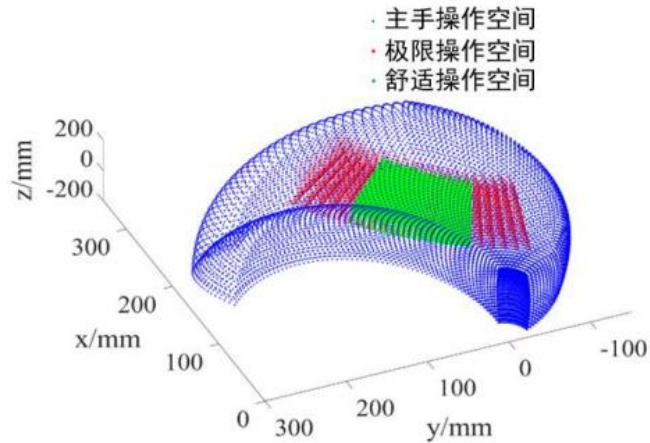


图 5.3 主操作手工作空间与人手操作空间

Fig.5.3 Workspace of master manipulator and human hand operation

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

优化后的主操作手，如图 5.1 所示。为了分析主操作手工作空间对人手部操作空间的覆盖情况，要求外科医生在操作姿态下握住并移动机械手末端执行器。将反光标记点固定在末端执行器上，利用 NOKOV 公司的运动捕捉系统采集反光标记点的位置，操作者完成手持空间的运动，摄像头记录所有末端经过空间点的坐标，如图 5.2 所示，形成主手真实工作空间点云，提取边缘坐标得到主操作手手实际工作空间。将采集到位置的包络的空间被定义为工作空间，图 5.3 表示了主操作手工作空间和人手操作空间。主操作手的工作空间完全覆盖了人手的操作空间，避免了切断主-从通信来调整主操作手位置的问题。

参考文献：[1] 倪志学. 腹腔微创手术机器人控制系统研究 [D]. 吉林大学, 2021. DOI: 10.27162/d.cnki.gjlin.2021.005220.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&filename=1021098239.nh&uniplatform=NZKPT&v=6cJj4EW7oFUgwJOeC8Wb2xMfsXROJJg2k4mKXTiN4PEnkZC3RL722YilpWzqKi4Y>

基于步态数据的下肢康复机器人控制设计

关键词

步态数据; RBF 神经网络; 下肢康复机器人; 三维动作捕捉系统; 前馈控制

摘要

为了使下肢康复机器人的辅助康复训练更加符合人体运动特性, 为下肢运动功能障碍的患者提供更加安全、有效的康复训练, 提出一种基于人体步态数据和径向基函数(RBF)神经网络的下肢康复机器人控制策略。首先, 以三维动作捕捉系统获取的健康人体步态数据为系统的期望输入; 其次, 通过 RBF 神经网络自适应控制器产生驱动机器人关节运动的力矩, 使机器人的运动轨迹跟踪期望轨迹; 然后, 采用基于前馈控制的校正模型对机器人的输入力矩进行补偿校正, 达到实时校正的目的, 从而实现更好的跟踪效果; 最后, 通过基于实验数据的仿真结果, 验证了该方法的可行性和有效性。

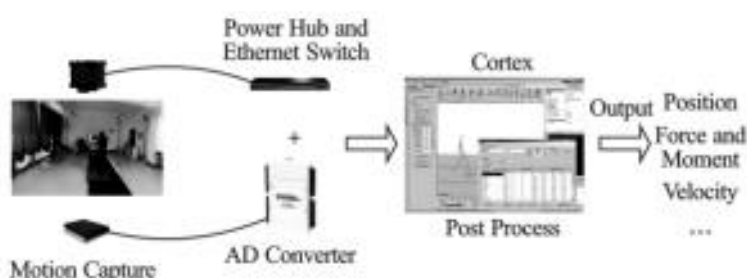


图 2 Nokov 光学三维动作捕捉系统结构图

Fig. 2 Structure of Nokov optical 3D motion capture system

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

Nokov 光学三维动作捕捉系统采用高精度的动作捕捉镜头捕捉反光 Marker 点, 构建三维数据的动作采集与分析系统, 广泛应用于步态康复、运动分析、人机交互等领域。本文通过 Nokov 光学三维动作捕捉系统采集人体步态数据, 进行康复训练。系统主要包括 6 个 Mars1.3H 型的光学动作捕捉镜头 (1280×1024, 1.3MP, 240Hz)、两个 Bertec 三维测力平台、动作捕捉软件(Cortex)、反光 Marker 点、标定杆、数据传输设备等, 三维动作捕捉系统结构图如图 2 所示。动作捕捉镜头采用十位灰阶深度+GrayScale 图像处理算法的双优组合, 云计算, 多镜头并联, 使 Nokov 光学动作捕捉系统可以进行更精确、更迅速、更稳定的实时运动捕捉, 实现亚毫米级的捕捉精度。

参考文献: [1]王瑗琿,葛祎霏,胡宁宁,但永平,喻俊,卢俊兰.基于步态数据的下肢康复机器人控制设计[J].控制工程,2021,28(11):2266-2272.DOI:10.14107/j.cnki.kzgc.20200552.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDAUTO&filename=JZDF202111024&uniplatform=NZKPT&v=ydIOHjjzTr5XvsXvVtDJDGCyNenrl6i2UKQFpkYb20faG59LN1rmtR3e-TRMfCc3>

基于逆运动学的柔性机械臂末端定位控制

关键词

线驱动柔性机械臂；逆运动学；末端定位；CoppeliaSim

摘要

针对具有形变特性的柔性机械臂，在运动过程中存在末端不易定位控制或定位精度低的问题，设计了一种线驱动柔性机械臂样机，通过分析其运动机理推导末端位置空间、臂体形态空间以及驱动空间三者之间的逆运动学关系；然后，提出了基于逆运动学模型的柔性机械臂末端定位控制方案；最后，利用 CoppeliaSim 仿真平台建立了柔性机械臂仿真模型，并在该仿真平台中应用逆运动学关系进行柔性机械臂运动控制过程中末端定位仿真分析，仿真结果验证了所建立逆运动学模型的有效性及其基于该模型的柔性机械臂末端定位控制方法的合理性。

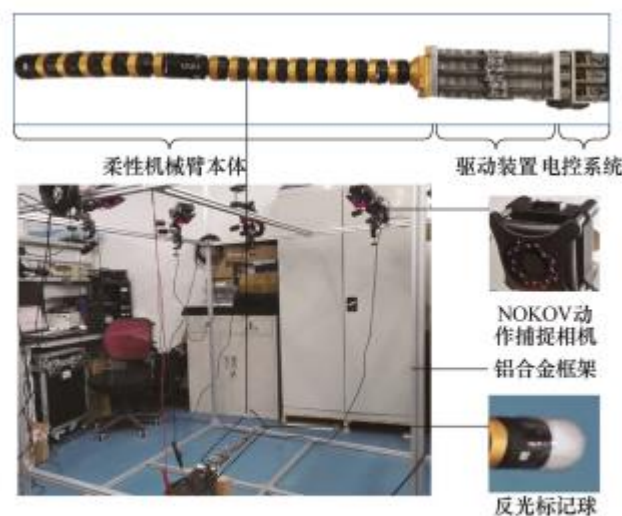


图 11 柔性机械臂实物样机及试验平台

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

试验平台主要包含柔性机械臂、NOKOV 动作捕捉系统、反光标记球及用于固定的铝合金框架。其中动作捕捉系统主要用于记录柔性机械臂运动过程中末端位置变化数据。

参考文献：[1]马丛俊,赵涛,向国菲,任江涛,陈元科,佃松宜.基于逆运动学的柔性机械臂末端定位控制[J].机械工程学报,2021,57(13):163-171.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=JXXB202113016&uniplatform=NZKPT&v=70CtNECuetuRhO6xLB9LsHRIuyZmVeULiqmkh70rIhUW8j1oe8MEEnZjv2EOXFS8f>

结构化果园苹果收获机器人关键技术研究

关键词

苹果收获机器人；有限元分析；采摘机理；路径规划；深度学习

摘要

苹果收获具有劳动力需求大、劳动强度高、季节特征明显的特点，研发苹果收获机器人对水果产业自动化、智能化升级，应对日益显现的老龄化趋势具有积极意义。目前，苹果收获机器人的各主要部分的研究具有相对独立性的特点，并且苹果的识别定位和苹果收获机器人的姿态控制等问题都制约了苹果收获机器人的作业效果。因此，本文以苹果收获机器人为研究对象，围绕苹果收获机器人采摘姿态优化展开研究，涉及末端执行器与果实的交互作用、深度学习与果实识别和机械臂控制方面的功能实现和试验验证。论文的主要研究内容和取得的结论包括：(1) 建立了枝条-果柄-果实的有限元模型，为末端执行器的抓握和损伤评估以及采摘动作优化提供理论依据。基于横观各向异性材料本构模型建立枝条和果柄模型，通过试验得到枝条轴向弹性模量(E_{bz})、枝条径向弹性模量(E_{br})、果柄轴向弹性模量(E_{sz})和果柄径向弹性模量(E_{sr})分别为 $181.69 \pm 17.88 \text{ MPa}$ 、 $29.81 \pm 4.02 \text{ MPa}$ 、 $106.42 \pm 13.30 \text{ MPa}$ 和 $10.34 \pm 3.59 \text{ MPa}$ ；枝条和果柄的异性平面弯剪模量分别为 $337.05 \pm 66.52 \text{ MPa}$ (G_{rb})和 $46.90 \pm 11.62 \text{ MPa}$ (G_{rs})。通过本构关系，令枝条和果柄的同性面泊松比(μ_{XY})为 0.4，得到枝条(G_{bXY})和果柄(G_{sXY})轴向扭转剪切模量的估算值分别为 10.65 MPa 和 3.70 MPa ；枝条(μ_{br})和果柄(μ_{sr})的异性面泊松比的估算值分别为 0.20 和 0.11。基于内聚力模型对枝条和果柄之间的分离层进行了建模。分离层的最大牵引力($T_i, \max$)、最大牵引位移(δm)和断裂能释放率 G_{ic} 分别为 $5.01 \pm 0.68 \text{ MPa}$ 、 $0.29 \pm 0.04 \text{ mm}$ 和 $0.71 \pm 0.04 \text{ kJ/m}^2$ 。通过 Abaqus 软件对枝条-果柄模型有限元仿真结果和试验结果的对比表明，所建立的有限元模型可以对枝条-果柄连接的断裂过程做出预测。(2) 分析了不同采摘方式对果实分离的影响。通过水平拉、垂直拉、弯转和扭转四种基本采摘动作的采摘试验，对果实分离载荷以及果实-果柄-果实的形状特征对采摘效果的影响进行了讨论。在采摘过程中，拉力，包括水平拉力和垂直拉力，是造成果实分离的主要因素。使果实分离所需切向力明显小于所需的法向力。果柄与枝条垂直的状态下，垂直拉力可能导致果柄拔出。果柄较长的果实需要较大的位移和角度来破坏枝条-果柄连接，增加了采摘失败的风险。基于建立的枝条-果柄-果实有限元模型对水平速度、垂直速度、弯转角速度和扭转角速度设计了四因素三水平仿真试验，通过方差分析和响应面分析，讨论了各因素对果实分离力的显著性影响，并对参数进行了优化，结果表明，水平横拉、弯转和扭转的组合为的最佳采摘动作，可以为苹果采摘机器人机械臂路径规划提供参考。(3) 基于有限元法分析了柔性三指 FRE 结构的末端执行器的抓握能力以及评估对果实损伤的可能性。通过方差分析和响应面分析，讨论了软指材料硬度、果实质心到手掌距离和果实大小对拉力的显著性影响，并对参数进行了优化。结果表明 TPU 硬度、水果质心到水果距离以及果实尺寸是影响末端执行器抓握能力的显著性因素；以最大拉力为优化指标，确定 TPU 硬度为 90HA，果实质心到手掌距离为 65mm；试验结果与预测结果相符，两者相关系数 $R^2=0.8221$ 。通过果肉的拉伸和压缩试验建立苹果果肉的损伤塑性模型。在抓握过程损伤评估仿真试验中，果皮 Mises 应力最大为 0.159 MPa ，果肉最大应力为 0.082 MPa ，接触压力最大为 4.178 N ；

验证试验中，薄膜压力传感器安装在仿真试验接触力最大位置，最大接触力为 4.572N。最大接触力仿真值与实际最大接触力的误差为 8.62%。仿真与验证试验均表明该柔性三指末端执行器可以实现苹果的无损抓取。(4) 基于人手动作捕捉数据和采摘动作优化仿真试验提出两种采摘动作，在 ROS 中使用 Moveit 进行路径规划，通过仿真和试验验证其可行性。使用 NOKOV 动作捕捉系统采集人摘苹果时的上臂动作，通过路径规划使机器人能够“拟人化”采摘。针对 XARM5Lite 在 Moveit 中完成建模和规划组的配置；选用开源运动规划库中的 RRTConnect 算法对拟人动作和“横拉-弯”动作路径规划进行了仿真与测试，结果表明基于 Moveit 的机械臂路径规划可以实现预期目标。(5) 研发的苹果收获机器人集成视觉系统、控制系统、末端执行器和机械臂等模块，实现自动采摘功能，实验室和果园试验表明苹果收获机器人具有较高的可靠性。果园试验结果表明苹果收获机器人的总成功率为 81.60%，其中拟人动作的采摘方法的收获成功率为 80.17%，采用“横拉-弯”采摘动作收获方法的成功率为 82.93%。造成采摘失败的原因为深度失准，分离失败和抓握受阻。“横拉-弯”采摘动作和拟人采摘动作的果实平均最大分离力分别为 10.12N 和 8.63N。拟人采摘动作的末端动态载荷较小，使机械臂的整体负载降低，但由于果实的滑移降低了采摘成功率；“横拉-弯”的采摘动作的时间较短，收获成功率较高。两种采摘动作都没有导致果柄拔出或果肉损伤。两种采摘方法都显示出应用于收获机器人的潜力。

基于上述研究内容，本研究的技术路线如图 1-7所示。

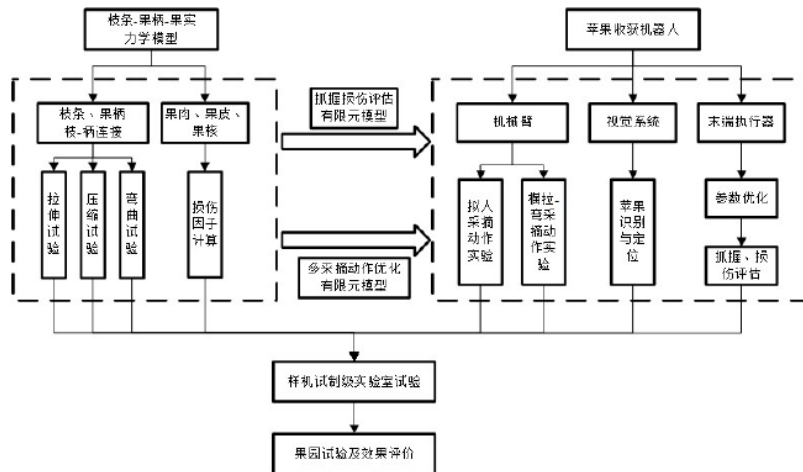


图1-7 总体技术路线图

Fig. 1-7 The overall technology roadmap of the research

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

基于 NOKOV 动作捕捉系统采集人上臂的采摘轨迹，用于机械臂的路径规划。

参考文献：[1] 卜令昕. 结构化果园苹果收获机器人关键技术研究[D]. 西北农林科技大学, 2021. DOI: 10.27409/d.cnki.gxbnu.2021.000038.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDTEMP&file_name=1021711363.nh&uniplatform=NZKPT&v=Puye-8FjGYp56bb6pUpwi9933deJiTAt9Miacd1P6yD9ZaC3i6qSw3yR58Zm-kHn

面向上甑工艺的机器人作业系统研究

关键词

自动化酿酒；上甑铺料；机器人轨迹规划；动态时间规整；机器人动力学

摘要

在白酒酿造工厂中，大部分工艺流程通常由人工完成。为了促进白酒酿造行业的工业自动化发展，减轻高重复性的人工劳作，现关注白酒酿造过程中的上甑环节，分析上甑师傅典型作业手法，设计一套面向上甑工艺的机器人作业系统。首先，提出一种基于样条曲线-高斯模型的上甑轨迹泛化编码算法，通过现场采集人工上甑的动作数据，将其导入泛化模型得到人工上甑工艺在空间中的轨迹特征；之后，分析人工上甑工艺特性，划分机器人上甑区域，设计甑料流速可控的末端料斗机构，并结合现场布局对每个区域的铺洒轨迹进行计算；为实现期望厚度的上甑工艺要求，建立机器人动力学逆解模型，根据机器人各关节负载限制得到每个区域的最大速度，结合末端料斗机构的伺服控制性能，制定上甑作业时铺洒厚度的控制策略；最后，通过多次上甑实验，验证了设计的机器人作业系统的有效性。

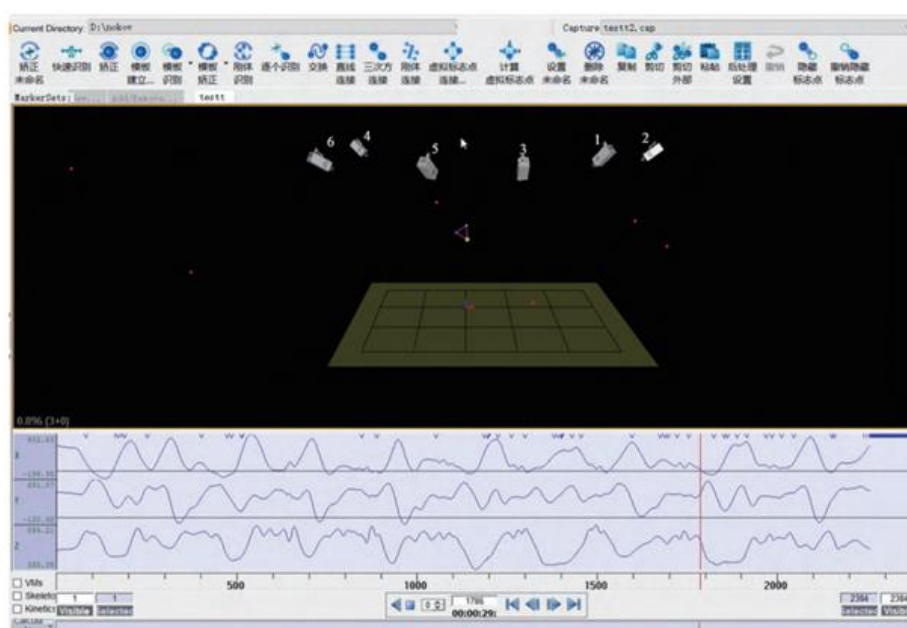


图2 Nokov 红外动作捕捉系统
Fig. 2 The Nokov infrared motion capture system

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

1. 1 基于动态时间规整算法的时间对齐

在人工上甑的过程中 (图 1), 将三颗红外反射小球固定在簸箕边缘上, 利用如图 2 所示的 Nokov 红外动作捕捉系统采集上甑过程中簸箕的空间运 动轨迹。

参考文献: [1]杨艺,王宏彬,张栗寅,刘超,盛鑫军.面向上甑工艺的机器人作业系统研究[J].科学技术与工程,2021,21(36):15516-15528.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDAUTO&file name=KXJS202136030&uniplatform=NZKPT&v=93TFaYe4q619g6sLcy36gx0DH_gaPV5dTq1HhgV2IluoPNrjaMgZxERXZesEC49r

多环境蛇运动接触分析及其鳞片摩擦性能测试研究

关键词

赤链蛇；多环境；运动学；接触力学；摩擦性能

摘要

蛇作为一种无腿的特殊爬行动物，具有自身灵活多态的身体结构与全身覆瓦状排列的耐磨鳞片，通过二者的耦合效应，表现出对复杂环境地貌的优越适应能力。根据蛇生活习性，选择半水栖的赤链蛇作为研究对象，探究多种环境下蛇运动接触行为及其鳞片摩擦性能，揭示蛇在复杂环境下的运动策略，为蛇形机器人的运动系统提供有效的仿生设计依据。首先运用三维动作捕捉系统，探究了赤链蛇在多种环境下的运动学规律。试验结果表明，赤链蛇利用身体肌肉，依靠侧部和腹部鳞片与接触面相互交替配合，形成手风琴式张合形态，实现多环境下蛇伸缩式运动。通过改变粗糙度、干湿性等接触环境，观测蛇运动参数及接触点个数，发现蛇通过肌肉调控身体进行位移，并在确保运动稳定性条件下，调整运动速度。

其次综述了当前国内外动物运动接触力学测试装置，并根据蛇生活习性，设计搭建了赤链蛇运动接触力学测试装置，探究蛇在不同运动空间内运动时身体移动单元受力变化。试验结果分析发现，赤链蛇在通道内运动时，与其身体单元接触的传感器显示的接触力接近，但随着通道宽度的增加，腹部接触力增大，表明蛇具有重新分配自身体重的功能，也证明随通道宽度增大，蛇前进的主要动力来源逐渐转变为腹部接触力提供。

最后运用多功能摩擦磨损试验机，探究了不同粗糙度下，腹部鳞片的摩擦润滑性能。试验数据表明，湿环境下腹鳞的摩擦因子要大于干环境下腹鳞的摩擦因子，且干环境下，随着滑行速度的增加，腹鳞摩擦因子呈现降低趋势，而湿环境下，随着滑行速度的增加，腹鳞摩擦因子却呈现增大的趋势，表明蛇依靠腹部接触力运动时，随着环境的改变，蛇通过调控腹部鳞片相关性能实现周期、速度和位移的改变。



图 2.3 三维动作捕捉系统及测试通道



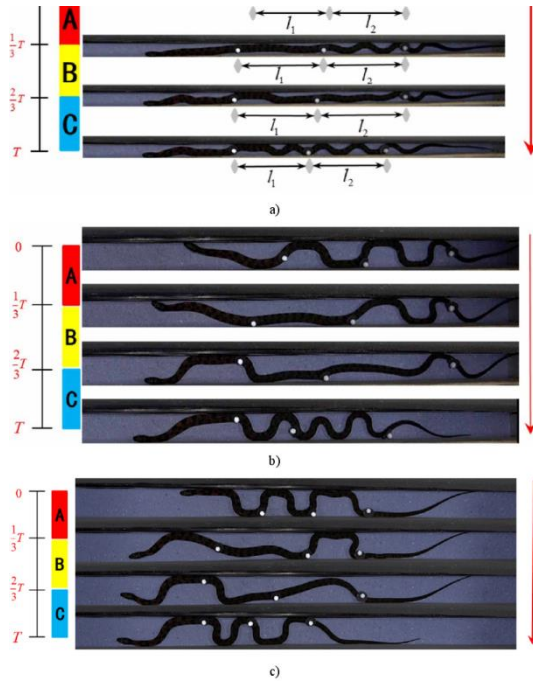


图 2.7 蛇在不同宽度通道内的运动姿态
a)蛇在 2cm 光滑通道内的运动姿态 b)蛇在 4cm 光滑通道内的运动姿态
c)蛇在 6cm 光滑通道内的运动姿态

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

针对本试验测试需求，选择 NOKOV 三维动作捕捉系统对赤链蛇运动行为进行观测。NOKOV 系统由 Mars4H 高速动作捕捉镜头、镜头固定套件、镜头专用连接线、POE 交换机、PC 主机、光学标定系统套件和捕捉专用反光球（标记点）等组成，可用于测量动物运动学、人体运动学和机器人运动学等相关数据，包括位置、距离、速度、加速度、角度等。该系统测试原理是通过红外摄像镜头释放红外线，经过待测对象表面标记点反射后再次对红外线进行自动捕捉、侦测和识别，从而对待测对象三维空间运动进行监测，同时可通过 Seeker 软件实时在线观测待测对象运动情况，对反光标记点的三维空间位置进行记录，生成实时运动轨迹，并支持三维动态显示及捕捉数据的回放，便于对试验数据的调取及后期处理。该三维动作捕捉系统镜头分辨率为 2048*2048，像素可达 410 万，采样频率为 180Hz，完全满足本研究试验需求，整体装置布置及测试场地如图 2.3 所示。

参考文献：[1]郭万朋. 多环境蛇运动接触分析及其鳞片摩擦性能测试研究[D]. 长春理工大学, 2021. DOI:10.26977/d.cnki.gccgc.2021.000653.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&filename=1021817928.nh&uniplatform=NZKPT&v=LCL1c8qVEq2zH_vJWY2xL_b3Pc74e8PKviFTuCVmTISv_MmfJF6I-amvHRuaZ45e

用于丝驱动连续体机器人的实用运动学研究

关键词

丝驱动；连续体机器人；分段常曲率；粒子群算法；运动学

摘要

针对单段及多段连续体机器人运动学问题，提出分段常曲率与粒子群算法相结合的完整正逆运动学分析方法。以双段丝驱动连续体机器人为研究对象，首先设计含平移段的机器人样机；然后利用分段常曲率方法建立驱动空间与关节空间的相互映射，根据齐次变换得到关节空间至工作空间的正映射关系；最后利用线性递减权重粒子群算法实现工作空间至关节空间的逆映射。对双段连续体机器人的运动学进行仿真及逆运动学求解耗时测试，并在研制样机上进行了实验验证。仿真结果说明了所提运动学研究方法的合理性及逆运动学求解的快速性，实验结果显示位置平均误差小于双段连续体机器人本体长度的 6.22%，验证了所提运动学的有效性。

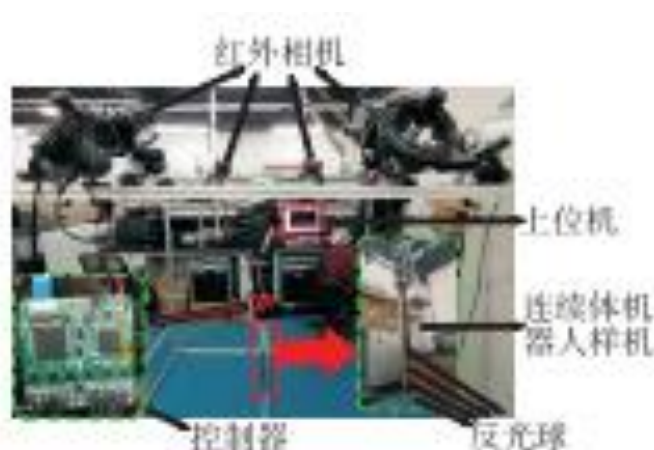


图 10 实验环境
 Fig. 10 Experimental environment

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

光学定位系统 Nokov 由八台红外相机、反光球和上位机组成，空间定位精度可达 $\pm 0.1\text{mm}$ 。将七个反光球分别固定于机器人末端及各段首尾及中间位置，定位系统可通过反光球获取末端实际位置 and 实际臂形。电控系统控制器采用 STM32 嵌入式处理器，用于控制与驱动丝相连的六个直流电机。

参考文献：[1]陈元科,马飞越,向国菲,马丛俊,陈磊,倪辉,佃松宜.用于丝驱动连续体机器人的实用运动学研究[J]. 计算机应用研究,2021,38(10):3085-3088+3103.DOI:10.19734/j.issn.1001-3695.2021.03.0060.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=JSYJ202110035&uniplatform=NZKPT&v=OQ3op_X26XhEpzJG_MdfjfPzddpuoCzPB-2Jf6mrEhLj-cdEf-z7Re3KvMWGap3n

基于多点动态捕捉的机器人关节位移与几何参数标定

关键词

串联机器人；动捕测量；关节位移辨识；几何参数标定

摘要

机器人关节位移及几何参数误差是导致位姿出现误差的主要原因，对二者进行高精度标定可提高机器人的绝对精度。传统标定方法的精度受机器人位姿的影响，且需多次实验。本文提出一种基于多点动态捕捉测量的标定方法，可通过单次实验，同时标定串联机器人的关节位移和几何参数。首先基于多点动捕测量获取机器人各连杆上靶标点的3D坐标，结合罗德里格斯变换实现关节位移的求解。其次结合机器人运动学模型和坐标转换关系，实现几何参数误差小量的标定。对方程线性化处理以提高计算效率，并用最小二乘法降低噪声对结果的影响。最后通过对6自由度串联机器人进行仿真，验证了该标定方法的可行性。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

由于在动态捕捉中，相机的测量噪声应为高斯白噪声，因此在各靶标点随时间变化的三维坐标上，添加白噪声信号，模拟真实的测量结果。参考 NOKOV Mars 2H 相机的三维精度，使用标准差为 0.2 mm 的白噪声模拟相机动态测量误差。

参考文献：[1]李婧瑜,杨简宁,张笑宇,宋汉文.基于多点动态捕捉的机器人关节位移与几何参数标定[J].力学季刊,2022,43(01):34-45.DOI:10.15959/j.cnki.0254-0053.2022.01.004.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2022&filename=SHLX202201004&uniplatform=NZKPT&v=nD4OBjpToYJUIVYAf2_Z8Ojd56ZHLjleUV20C96zTgbHHv8vIrMn_UAh37Kg8Wd

基于 GAN 的多维时间序列人体步态数据增强

关键词

生成对抗网络；多维步态数据；增强；下肢外骨骼机器人

摘要

典型的外骨骼机器人控制策略通常需要大量的人体步态数据来计算控制器的参考输入；步态预测或分类任务也需要大量的步态数据用于模型训练。数据增强技术可以合成与真实数据分布相似又保持原始数据动态特性的人工数据，从而降低人工收集步态数据的成本，有助于提高控制器的精度或模型的泛化能力。本研究以健康受试者在光学运动捕捉平台采集的原始步态数据为基础，通过建立多维和一维生成对抗网络模型学习真实数据的潜在分布从而生成相似分布的合成数据以达到一倍至数十倍增强真实数据的效果。对增强后的数据采用 T - S N E 可视化、J S 散度和 M A E 度量两种数据的相似度，相比于一维时间序列 G A N 模型，多维时间序列 G A N 模型无论是从数据分布相似还是统计相似上精度都更高。



图 1 步态动作捕捉平台



图 2 下肢外骨骼机器人

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本文所用的步态数据采用 NOKOV 三维红外被动式光学动作捕捉系统采集，其硬件设备主要由 6 台光学摄像机、多个 Mark 点、定位杆、校正杆、数据传输设备、采集软件等组成。摄像机左右各 3 个分两行排列，首先通过 L 型标定杆，T 型标定杆进行空间标定；标定的空间大小取决于人体贴点运动的空间范围，并调节适当的采样频率。步态数据采集时在人体的臀部两侧、两侧膝盖和两侧脚踝两侧共 6 处关节处贴上 Mark 点，人体在动作捕捉环境空间内运动时，当关节处的 Mark 点能够同时被 2 台摄像机捕捉到时即可记录下此刻 Mark 点的位置信息。Mark 点的空间坐标信息实时上传到采集软件，平滑处理之后保存为需要的数据格式。步态动作捕捉环境、关节处 Mark 点及后续研究用到的下肢外骨骼机器人，如图 1 和 2 所示。

参考文献：[1]李志康,廖伍代,汪鑫,王燕,王双红.基于 GAN 的多维时间序列人体步态数据增强[J].赣南师范大学学报,2021,42(06):62-67.DOI:10.13698/j.cnki.cn36-1346/c.2021.06.013.
链接：
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDAUTO&filename=GNSY202106014&uniplatform=NZKPT&v=_vVF1IRrkBSSehrlK8tOmtU3sCoEsQTVZtOvaXaccWHQRgh525LdQ8AluMkF62UZ

面向飞行机械臂的实时目标检测与定位算法

关键词

飞行机械臂；YOLOv5；RGB-D；目标检测；模型量化；位姿估计；

摘要

飞行机械臂要完成自主抓取的任务，对目标物的识别与定位尤为关键。当前飞行机械臂视觉识别算法多采用传统的特征提取等方法。为提升目标物识别及定位的精度和效率，本文设计了一种基于 YOLOv5 深度学习目标检测算法和 RGB-D 传感器的视觉识别与定位算法，该算法可以实时检测目标物并对其位姿进行估计，为飞行机械臂的抓取工作服务。同时针对深度学习算法计算量庞大，在嵌入式端无法实现高性能实时检测的问题，引入了模型量化技术优化算法，大幅提升算法推理速度。本文介绍了算法的整体框架及实现过程，利用 COCO 数据集和动作捕捉系统分别验证了目标检测和位姿估计部分算法的有效性。



图3 目标物位姿估计实验平台

Fig.3 Object pose estimation experimental platform

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本文根据飞行机械臂工作特点，设计了一种基于 YOLOv5 目标检测算法 RGB-D 传感器的实时目标检测与定位算法，在 NVIDIA Xavier NX 嵌入式开发板上构建了整体的视觉系统。该算法通过对彩色图像的识别得到目标物边界框，并根据传感器得到的深度图像来提取目标物区域的点云。算法利用模型量化方法优化深度学习推理过程，在识别精度基本不变的情况下大幅提升了算法处理速度。本文选用 COCO 数据集对算法目标检测部分进行测试，该数据集是目标检测领域广泛使用的开源数据集，可以较好地检验目标检测算法模型的综合性能。优化后的算法在 COCO 数据集的测试显示在处理时间降低到 33 ms 的同时平均精确率均值 (Meanaverageprecision, mAP) 的下降仅在 0.001 以内。算法通过 RGB-D 传感器结合点云滤波及改进 ICP 算法对目标物位姿进行估计，最终利用 NOKOV 动作捕捉系统 (Motion capture, MO-CAP) 验证了该算法的有效性。算法可以为飞行机械臂的抓取工作提供实时且精确的目标物位置和姿态信息，帮助完成复杂和危险环境下对目标物的自主飞行和抓取。

参考文献: [1]张睿,王尧尧,段雅琦,陈柏.面向飞行机械臂的实时目标检测与定位算法[J].南京航空航天大学学报,2022,54(01):27-33.DOI:10.16356/j.1005-2615.2022.01.003.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2022&filename=NJHK202201003&uniplatform=NZKPT&v=SvrRvEQXTfFKV9uK6sJaxaNrR2PZHvDwD-OQchqv1HbraW2jv kzgSEtC8Hdjkm>

人体特征融合下的康复机器人控制器设计

关键词

下肢康复机器人；人体步态数据；RBF 神经网络；智能控制；深度强化学习；

摘要

当前我国已成为老年人口最多的国家之一,老年人也是各种疾病的高发群体,特别是能引起下肢功能性障碍的脑卒中和神经损伤性疾病。下肢功能性障碍给患者带来了巨大的生活困难和压力,有研究表明康复医疗可以一定程度上恢复患者的运动功能。现有的康复师和康复医疗资源远远不能满足患者的需求,康复机器人的出现可以一定程度上缓解医疗资源短缺的现象,有些方面还超过了康复技师的治疗效果。因此,康复机器人技术的研究引起了众多学者的关注,其中康复机器人控制系统成为当前研究的热点之一。在保证安全性和可靠性的前提下,机器人控制器的仿人化和智能化设计成为提升下肢康复机器人有效性和安全性的新突破点。因此本文做了以下相关研究:

(1) 引入人体步态运动特征到下肢康复机器人控制系统设计中,达到其仿人化和智能化功能。首先,使用三维动作捕捉系统构建出人体步态数据采集空间。然后,采集人体在采集空间中行走的步态数据。最后,通过滤波、优化等一系列的运动学计算,得到人体关节角度的数据,进而规划出适用于康复训练的仿人化参考轨迹。同时由足底力的数据计算出关节力矩,并将其运用在控制器的设计上,使得下肢康复机器人能像人体一样运动,增加患者康复中的舒适度。

(2) 基于对人体步态数据分析的结果,设计基于滑模的神经网络控制和基于人体步态的仿人滑模神经网络控制。下肢康复机器人是一个复杂非线性系统,易受外界干扰。机器人的模型建立是一相当困难的工作。因此本研究使用了 Radial basis function (RBF) 神经网络来降低机器人建模的难度。同时使用滑模控制以达到快速跟踪参考轨迹的目的。经过仿真验证两种控制方法都能快速跟踪期望轨迹,并表现出一定程度的仿人性。为改进提出方法的有效性,定义了一种新的舒适度评价函数,以此评价控制效果。结果发现基于人体步态的仿人滑模神经网络控制在舒适度方面有着一定的优势,同时跟踪误差较小,收敛的速度也较快。

(3) 人类步态既有规律性和多样性,又具有一定的差异性。康复机器人需要表现出人体步态的这些特征,进而实现仿人化和智能化的目的。因此,提出了一种基于人脑学习机制的深度强化学习算法与 PD 控制器相结合的仿人控制系统。该控制器通过学习人体步态特征来规划康复训练的步态轨迹,不仅增强了机器人的智能化和仿人功能,而且保证了康复过程中的安全性。

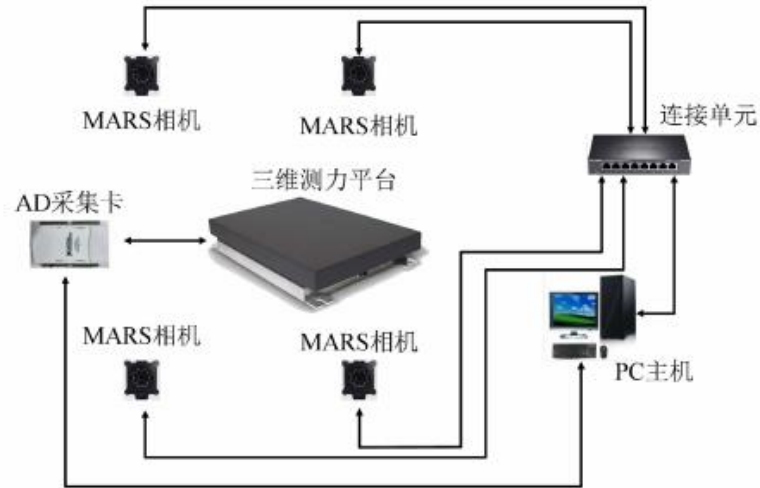


图 3.1 Nokov 运动捕捉系统

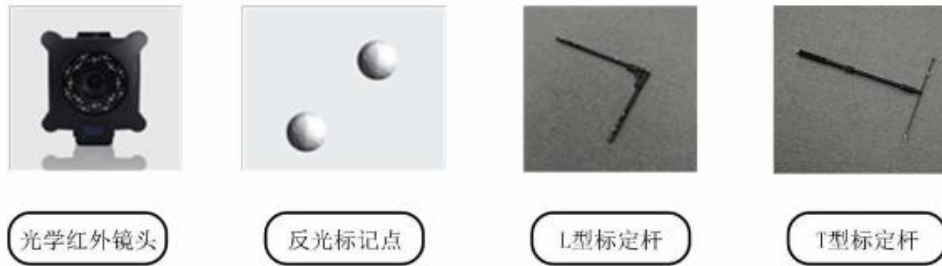


图 3.2 运动捕捉系统的硬件

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本文使用 Nokov 运动捕捉系统来采集人体步态数据，如图 3.1 所示。该系统是一种光学式捕捉系统。图 3.2 展示了组成部件：光学红外镜头、反光标记点、两根标定杆。Nokov 系统使用 MARS 相机的分辨率高达 1200 万像素，测量精度达 0.08mm，而延迟仅为 3.0ms。Nokov 系统作为一个实时应用系统，可以在 PC 端实时查看动作捕捉的图形结果，后续能以几种文件格式保存捕捉数据。此外，该系统使用 Cortex 软件以图形化方式编辑采集的数据，无需借助于额外的软件包。系统设置和校准都能快速和简单的完成，同时具有即时反馈的功能。而且该系统也包含数据预处理功能，该功能以图形化方式呈现，可以快速和直观的对采集的数据进行编辑。而且通过 AD 采集卡和三维测力平台，该系统可以同步测得人体行走过程中的足底力的变化。因此该系统能够满足动作捕捉的精度和实时输出的要求，这使得该系统成为 3D 动画的一个合适的引擎，也被本文所使用。

参考文献：[1] 李伟. 人体特征融合下的康复机器人控制器设计 [D]. 中原工学院, 2022. DOI:10.27774/d.cnki.gzygx.2022.000219.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&filename=1022512324.nh&uniplatform=NZKPT&v=Qv2MujuNb1GPHvT_Eh0mkZMKkvx8kselW0QvGNGHB5nw4R0VvdOSImalDaBx-BD

人与机器人共存中的位姿估计与碰撞检测

关键词

人机交互；位姿估计；碰撞检测；手臂运动；

摘要

提出了一种人与机器人共存中的位姿估计与碰撞检测方法。首先，利用光学 3 维动作捕捉系统获取标记点位姿信息，建立人体手臂的运动学模型。其次，针对工作空间中障碍物遮挡导致部分标记点位姿信息丢失的问题，将角度传感器获取的肘关节角度作为人体手臂运动学模型的输入，获取人体手臂末端位姿信息。再次，构建人体手臂和协作机器人的胶囊体模型，计算各胶囊体之间的最短距离，从而判断人机的相对位姿关系并实现碰撞检测。最后，通过 10 个人在不同人机共存场景下对人机位姿估计与碰撞检测方法进行评价。实验结果表明，本方法估计的人体手臂末端位置误差在 20 mm 以内，人机最短距离的最大误差为 14.53 mm，能够实现人机碰撞检测。



图 2 光学 3 维动作捕捉系统工作空间

Fig.2 The workspace of optical 3D motion capture system

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

2.1 基于动作捕捉系统和角度传感器的人体手臂位姿估计

光学 3 维动作捕捉系统相较于其他的室内定位技术具有精度高、实时性好等优点。本文采用 NOKOV 公司的光学 3 维动作捕捉系统分析手臂前臂和上臂的运动特性。该系统采用 8 个型号为 Mars2H、分辨率为 2048×1088 、帧率为 340Hz 的红外高速摄像机，系统定位精度为 0.02mm。通过不同相机对同一个标记点的空间运动图像进行采集，标记点反射回的红外光通过信号处理后由现场可编程门阵列（FPGA）进行图像抓取和算法处理，获得反光标记点在镜头中的 2 维坐标。多个镜头通过 L 形标定框确立空间原点，接着通过 T 形标定框标定系统工作空间，从而获取每个镜头的具体位置，最终得到标记点的 3 维坐标。根据获取的 3 维坐标进行相关性分析，能够在工作空间中捕捉贴有标记点的移动物体的运动。

参考文献：[1]黄沿江,汪子钦,张宪民,吴衍侯.人与机器人共存中的位姿估计与碰撞检测[J].机器人,2022,44(03):281-290.DOI:10.13973/j.cnki.robot.210190.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2022&filename=JQRR202203003&uniplatform=NZKPT&v=cEZUDBmxoyPXXOIPTuco-FmaF4QXIW0G7uTEn3sw4LXor-42kU-TQdljkaHM5Xm>

无源上肢外骨骼的基础协调性评估

关键词

外骨骼；动作捕捉；协调性评估；运动平面；

摘要

外骨骼能为人类运动提供辅助力，辅助人们完成更高强度的工作，在市场中的应用日益增加，解决其人机协调性问题变得尤为重要。为评估无源上肢外骨骼在三个运动平面上的基础协调性，12 名受试者模拟了 3 种基础负重任务。运用光学动作捕捉设备采集受试者肩肘腕关节、腕肩髋的夹角和两时间距的运动数据，并使用 SPSS 对其进行 Wilcoxon 秩和检验，最后通过五级李克特量表问卷采集主观评估数据，验证主客观结果的一致性。结果显示，该上肢外骨骼对水平面任务的干扰较为明显，会限制双臂水平向后摆动；对其余运动平面的干扰较小，不影响任务的正常完成。该外骨骼的协调性有待进一步提高，主客观结果一致，表明该方法能有效的定量评估外骨骼的协调性。

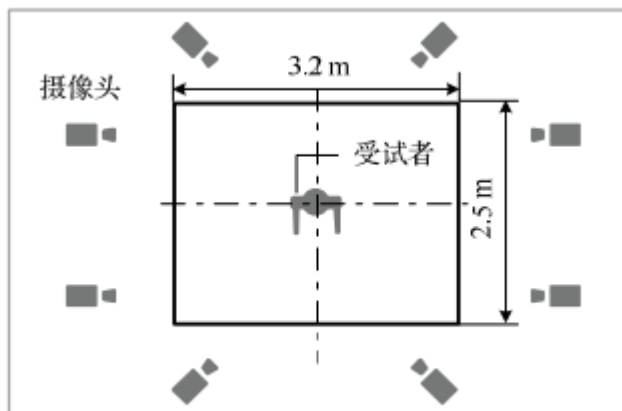


图 4 动作捕捉场景示意图

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

1 实验设计及方法

1.1.2 光学动作捕捉设备

选用 NOKOV 度量光学三维动作捕捉仪作为本次实验的客观数据采集设备，采样频率为 60 帧/s。在受试者双侧的肩关节、肘关节、腕关节和髌关节粘贴 Mark 点，以采集两时间距的变化、双侧腕肩髌的夹角数据和双侧肩肘腕关节处的速度以及加速度变化，共计粘贴 8 个点，如图 3 所示。

参考文献：[1]周针兵,干静,文心雨,谯镜桦.无源上肢外骨骼的基础协调性评估[J].机械,2022,49(04):74-80.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2022&filename=MECH202204013&uniplatform=NZKPT&v=XI5WkLGcv27BMIE3lvhc6TZnNtYukjN4_p1AaM-GJJZ17SiJq426dlywgAA2-IXz

基于递归神经网络的移动机械臂轨迹跟踪控制方法研究

关键词

移动机械臂；递归神经网络；轨迹跟踪；路径规划；时变非线性方程组；

摘要

由于移动机械臂操作空间的扩大,移动平台与环境交互能力的提高,它在交通运输、搜救、安全和监控等领域得到广泛应用。在运输过程中为节约运输成本,移动平台执行复杂任务需要进行路径规划,即选取起始点到目标点过程中的最优节点。然而在实际工况下普遍存在干扰移动机械臂运动的外力、环境冲击力、电磁干扰以及信号传输过程中的各种噪声,这些扰动会对模型求解精度、稳定性与任务完成产生重大影响,导致轨迹跟踪任务失败,并且移动机械臂存在难以实现协同控制和抗外部扰动能力差等缺点。因此需要设计一种抗噪型递归神经网络算法解决带有扰动的移动机械臂轨迹跟踪控制问题。

针对上述问题本文进行深入研究,其主要研究内容如下:

(1) 针对移动机械臂的跟踪控制问题,建立移动平台的运动学方程与机械臂的运动学方程,利用空间坐标变换矩阵得到基于世界坐标下的移动机械臂整体运动学方程,为后续解决移动平台与机械臂的协同控制奠定基础。

(2) 针对移动机械臂的轨迹跟踪问题,将轨迹跟踪问题转换为时变非线性方程组求解问题。在传统归零神经网络 (Zeroing Neural Network, ZNN) 与梯度神经网络 (Gradient Neural Network, GNN) 基础上设计一个抗噪型归零神经网络 (Noise Tolerant Zeroing Neural Network, NTZNN) 消除外部噪声扰动,理论证明 NTZNN 模型能消除外部噪声的扰动。数值仿真结果表明 NTZNN 模型能收敛于带有外部干扰的非线性方程组的精确解。

(3) 针对路径规划问题,构造一个与能量函数相关的离散型非线性函数,使得最低能量状态的解对应最优路径下的状态解,将连续型 ZNN 离散得到离散型 ZNN 求解非线性优化问题,仿真实验表明离散型 ZNN 迭代求出最低能量函数,此时对应最优状态的解,进而确定移动平台的运动路径。

(4) 针对轨迹跟踪问题,设计了一种 NTZNN 控制器驱动末端执行器完成跟踪任务。仿真实验表明 NTZNN 算法对比 GNN 算法、ZNN 算法具有良好的去噪能力。最终通过实物平台验证 NTZNN 模型具有良好的优越性、抗噪性。



图 5.11 光学动作捕捉设备

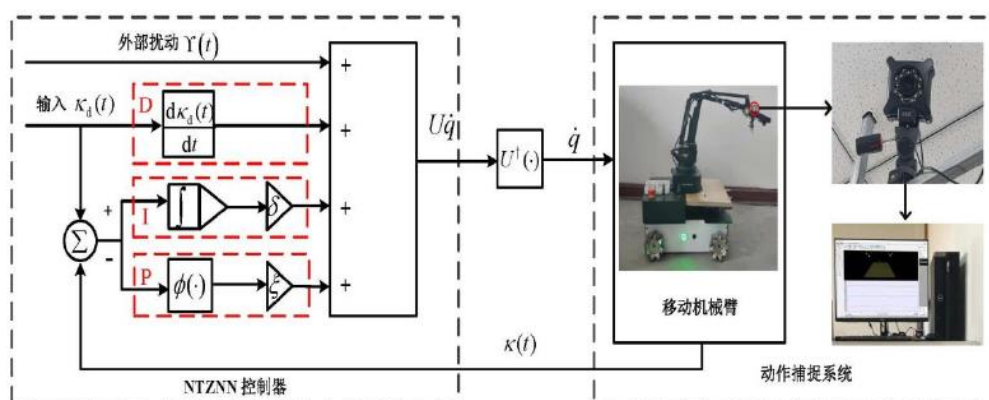


图 5.12 算法验证原理图

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

5.4 平台验证

作为 ROS 移动机械臂操作系统的“寄生环境”Ubuntu 系统，它安装 Eigen 库降低 C++ 程序代码的复杂性，同时提高系统的实时性，此外利用 NOKOV 生产的光学动作捕捉系统采集 ROS 移动机械臂在空间下的运动数据。基于 Windows 系统安装“seeker Driver1.6.2.x”与“Seeker1.6.2.1”文件。在 Seeker 软件建立数据存档配置文件并加载配置文件。将工作站与镜头连接，更改工作站页面布局，使得整个页面上方是连接镜头区域，页面下半部分为采集数据区域。将移动机械臂末端执行器位置贴上 Marker 点（如图 5.12）放入动作捕捉场地中央位置如图 5.11，点击工作界面镜头切换 2D 画面能捕捉到空间下的杂点、反光点，处理除移动机械臂上 Marker 点以外的杂点，保证数据采集环境无干扰。上述为移动机械臂末端执行器的位姿数据采集奠定基础。

参考文献：[1]周彦鹏. 基于递归神经网络的移动机械臂轨迹跟踪控制方法研究[D]. 长春工业大学,2022.DOI:10.27805/d.cnki.gccgy.2022.000073.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&filename=1022486661.nh&uniplatform=NZKPT&v=05PQ6T3bGB0v1qh9Ce80KJLHAWN64LD68dl0AL0tTkmJl65ZqvMc7exye7A5q0kA>

轮式机器人跟踪控制研究：模型预测控制方法

关键词

轮式机器人；模型预测控制；鲁棒控制；抗扰控制；事件驱动控制；自驱动控制；自适应预测时域；

摘要

模型预测控制 (Model predictive control, 简称 MPC) 以其优越的控制性能和强大的处理约束能力在过程控制系统中得到了广泛应用。近年来, 对模型预测控制的研究在优化问题的迭代可行性, 闭环系统稳定性以及在线计算复杂度分析等诸多方面取得了一系列重要成果, 并且其理论已经达到相对成熟的阶段。然而, 模型预测控制方法在轮式机器人的应用中尚处于研究初期, 仍然存在很多重点及难点问题亟待解决。例如, 如何在非完整约束以及耦合输入条件下设计终端集及相应的终端控制器; 如何利用外界扰动信息来设计控制器, 以保证系统的迭代可行性以及闭环稳定性, 并达到一个更好的控制性能; 以及如何进一步缓解模型预测控制的计算负荷以满足实时控制性能要求等。鉴于此, 本论文的目的在于针对轮式机器人的跟踪问题, 设计实用的模型预测控制方法。本文的主要研究内容及贡献总结如下。

一、针对具有耦合输入约束的轮式机器人跟踪问题提出一种模型预测控制方法。其跟踪的方式是基于虚拟结构的, 跟随者的期望跟踪位置是基于领航者机体 Frenet-Serret 坐标系下的一个虚拟结构坐标点, 而跟随者的期望控制输入不仅取决于领航者的速度, 也取决于分离向量。本文给出了一个领航者的控制输入应满足的充分条件, 以使得跟随者在满足控制输入约束的条件下仍然能够跟踪其期望位置。基于此, 为跟随者设计了一种模型预测算法, 并通过设计一个菱形不变终端集及相应的终端控制器来保证算法的迭代可行性及系统稳定性。仿真结果验证了提出的模型预测控制算法的有效性。

二、在以上的研究基础上, 进一步考虑外界扰动。针对受约束及有界扰动的轮式机器人的跟踪控制问题, 设计两种鲁棒模型预测控制算法: 基于 Tube 的鲁棒模型预测控制以及标称鲁棒模型预测控制方法。在基于 Tube 的鲁棒模型预测控制方法中, 控制信号由两部分组成: 一个由求解优化问题得到的最优控制量, 以及一个基于实际状态与标称系统的最优状态之差设计的反馈控制律。该控制器可以使得系统的实际轨迹保持在一个以标称系统最优轨迹为中心的 Tube 内。我们证明了该算法是迭代可行的且闭环系统是输入到状态稳定的, 并且通过收缩输入约束以及终端集, 满足了系统约束。在标称鲁棒模型预测控制方法中, 在每个采样时刻都根据当前实际状态, 通过求解一个优化问题得到一个最优控制序列, 然后将该序列中的第一个控制量以一种开环的方式应用于实际系统。在每一步, 标称系统的状态都通过实际状态来进行更新, 这进一步提供了反馈信息。通过引入一个鲁棒状态约束条件并收缩终端集, 可证明算法的迭代可行性, 并且系统也是输入到状态稳定的。仿真结果验证了所提出的两种控制策略的有效性。

三、上面讨论的鲁棒模型预测控制方法, 实际上是基于所有扰动实现的最坏情况设计的, 其目的是牺牲一定的标称系统性能以达到尽可能好的鲁棒性能。因此, 我们提出了一种抗扰模型预测控制 (Disturbance rejection model predictive control, 简称 DRMPC) 算法, 以实现存在匹配输入扰动的非完整性约束机器人的跟踪控制。基于此, 设计了两种

扰动观测器 (Disturbance observer, 简称 DOB) 分别用于估计未知动态扰动以及已知谐振频率构成的扰动。通过结合扰动观测器以及模型预测控制算法, 提出了抗扰模型预测控制策略。通过收缩终端集以及输入约束保证了优化问题的迭代可行性。同时, 证明了如果扰动是动态未知的, 那么闭环系统是扰动导数输入到状态稳定的; 如果已知扰动的谐振频率, 那么系统可达到无偏跟踪。最后, 提供了仿真及实验结果以验证所提出方法的有效性。

四、考虑到传统模型预测控制方法需要非常大的计算量, 我们针对非完整约束机器人的跟踪问题提出了一种事件驱动模型预测控制方法。通过根据实际轨迹以及预测轨迹的差设计一个阈值, 给出了事件驱动的触发机制, 其目的是减少求解优化问题的频率。然后, 基于事件触发机制设计了一个模型预测控制算法。通过设计一个鲁棒终端集以及选择合适的参数, 确保算法的迭代可行性。我们证明跟踪系统是实用稳定的, 并给出了跟踪误差最终收敛的正不变集, 该集合表明跟踪性能与最小事件间隔时间以及扰动上界是成反比关系的。仿真结果表明, 计算负荷大大降低了, 显示了我们提出的方法有效性。

五、上述的事件驱动模型预测控制方法可以从一定程度上缓解计算负荷, 但是这种方法只降低了求解优化问题的频率, 在每个更新时刻的计算复杂度依然很高。因为预测时域通常是一个常值, 因此我们提出基于事件自适应时域模型预测控制方法。首先针对一类具有加性扰动的离散非线性系统, 提出一种自驱动自适应时域模型预测控制方法。在每个触发时刻, 控制器可以通过求解一个优化问题给出一个最优控制序列, 同时计算出下一次的触发时刻以及预测时域。通过执行这个算法, 平均采样频率降低了, 并且预测时域随着系统状态靠近终端集而自适应地缩短。并且, 给出了与标称周期采样模型预测控制相比的一个性能损失上界, 保证了优化问题的迭代可行性与闭环系统的稳定性, 仿真结果验证了这种算法的有效性。然后, 我们将这种方法应用到轮式机器人的跟踪问题当中, 并将该方法推广为事件驱动以及自驱动的情形。算法在实验平台上进行了验证, 证明了所提出的算法可以从两方面减少计算负荷: 通过降低求解优化问题的频率以减少计算量, 以及通过缩短预测时域来降低计算复杂度。

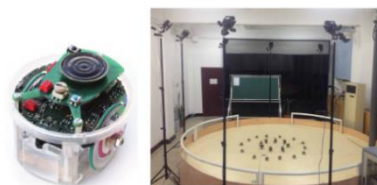


图 4.11 Epuck 机器人以及实验平台

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

4.5.2 实验验证

为了进一步证明本章提出的抗扰模型预测控制算法的有效性和实用性, 有必要在真实物理系统上验证该算法。实验平台如图 4.12 所示, 包含 Epuck 机器人系统和 Nokov 运动捕捉系统。

参考文献: [1]孙中奇. 轮式机器人跟踪控制研究: 模型预测控制方法[D]. 北京理工大学, 2018. DOI:10.26948/d.cnki.gbjlu.2018.000073.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDLAST2021&filename=1021568694.nh&v=MDg1NjBGckNVUjdpZlIPUnBGeTdoVzdyT1ZGMjVIN2ErRnRmRnE1RWJQSvI4ZVgxTHV4WVM3RGgxVDNxVHJXTTE=>

肘关节康复机器人机构设计及应用研究

关键词

肘关节；康复训练机器人；混联机构设计；Anybody 仿真分析；

摘要

肘关节康复训练机器人相对于传统医师医疗手段在帮助瘫痪病人进行单关节康复训练运动时具有训练效率高、可重复性强等优点。本文在综述现有肘关节康复训练机器人所存在问题的基础上，结合肘关节康复训练的基本要求，研究了肘关节康复训练机器人的机构设计、工作空间优化以及人机仿真分析等内容。论文工作内容如下：

1.详细分析了肘关节的生理参数、运动机理和关节转动中心特性，为接下来的机构设计和人机仿真分析奠定了基础；借助光学三维动作捕捉系统采集了肘关节的真实运动轨迹数据，并以此为基础划分了肘关节不同的运动周期和拟合了肘关节运动轨迹曲线，为接下来的人机仿真分析奠定了基础。

2.针对现有肘关节康复机器人所存在的设计问题和肘关节康复训练的需求，设计了一种可实现肘关节二自由度康复训练运动的(2-PRR-S)R-PRCR 并联机器人机构和可固定前臂位置的支撑装置机构；使用旋量理论验证了并联机器人机构的自由度特性。利用空间几何分析法推导出并联机器人机构位置逆解与位置正解表达式，进而给出了并联机器人机构的雅克比矩阵，然后结合雅克比矩阵分析了该机构的奇异位形，结果表明：所设计的并联驱动装置机构可实现相互正交的二自由度旋转运动。

3.根据并联机构的奇异位形，确定了并联机构的约束条件，并分析了并联机构的工作空间，然后以最大化工作空间为优化目标，借助遗传算法对并联机构进行了尺度优化；针对人机耦合运动过程中的轴心不匹配和并联机构有限工作空间的问题，设计了一款可有效提高人机耦合运动相容性的双摇杆机构，并在机构基础上进行了运动学分析，最后借助 Solidworks 软件建立混联康复训练机器人的整机模型。结果表明：所设计的混联康复训练机器人能满足肘关节康复训练过程中的工作空间要求。

4.借助 Anybody 生物力学软件进行人机耦合建模与分析。以肘关节运动轨迹数据所拟合的方程作为机器人运动的驱动函数，对比分析了肘关节原动肌在人机耦合运动过程中的生理参数差异性，在保证康复训练安全性的前提下优化了康复训练方案。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

2.3.1 运动捕捉实验

本文所采用的运动捕捉实验设备是基于光学反射原理的，即通过在捕捉对象贴附反光点，借助摄像镜头捕捉反射光，进而获取捕捉对象运动状态的方法，具有较高的精确性和简便性。

本次实验使用北京度量科技有限公司最新研发的 Nokov 光学三维动作捕捉系统，配备七台高精度的红外摄像头、一台信息转换器和一台计算机，所配备的操作分析系统支持操作系统进行系统标定、校正、数据采集和导出数据等功能。通过捕捉人体上肢运动过程中姿态信息的变化，构建相机所采集到反光点的三维运动数据。

参考文献：[1]李博超. 肘关节康复机器人机构设计及应用研究[D]. 天津大学,2019.DOI:10.27356/d.cnki.gtjdu.2019.003592.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202201&filename=1021721675.nh&v=MDczNTkxRnJDVVI3aWZZT1JwRnlla1VMN0pWRjl1SDdTNkg5ZkxxcEVIUEISOGVYMUx1eFITN0RoMVQzcVRyV00=>

索牵引康复机器人零位标定与运动控制

关键词

索牵引；零位标定；迭代学习控制；

摘要

随着社会经济的发展,人们对康复治疗的追求日益提高,促使康复机器人迅速发展。康复机器人与索牵引技术的结合,简化了机器人结构、增强了柔顺性、且具有工作空间大以及人机交互安全等优点。本文通过对索牵引康复机器人的国内外发展现状与机器人零位标定技术和控制策略的研究,设计出一款用于下肢康复的索牵引康复机器人,对其进行零位标定分析与仿真控制分析,并设计实验对理论分析进行验证。主要研究工作如下:

基于人体尺寸标准与下肢正常步态轨迹,设计索牵引康复机器人的本体结构。根据绳索张紧条件推导机器人所需的绳索数量及其分布,确定索牵引康复机器人的构型。使用拉格朗日法建立机器人动力学模型并依据虚功原理推导索力求解方法,根据索力要求采用零空间法分析索牵引康复机器人力旋量封闭工作空间,进一步计算力可行工作空间。最后,以工作空间为目标采用改进的遗传算法对索牵引康复机器人进行构型优化。

为提高机器人运行精度,基于建模、测量、参数辨识、误差补偿的标定步骤对索牵引康复机器人进行零位误差标定。首先建立机器人零位误差模型;采用光学三维动作捕捉系统进行数据测量;运用 matlab 对测量数据进行计算获取零位参数;对比理论参数对索牵引康复机器人零位进行调整补偿。同时使用 matlab 对测量系统应用软件 Cortex 进行二次开发实现在线数据传输与零位参数辨识,并通过实验完成索牵引康复机器人的零位标定。

最后,针对非线性、强耦合、高重复性的索牵引康复机器人,提出了迭代学习的控制策略。首先介绍其基本理论,分析不同迭代学习律的收敛性。在零初始误差的前提下,对索牵引康复机器人分别进行了开闭环 D 型迭代学习控制仿真实验,并且分析不同的控制器参数对控制算法的影响。基于开环 D 型迭代学习控制对索牵引康复机器人进行轨迹跟踪实验,对比实验结果证明了迭代学习控制的可行性。

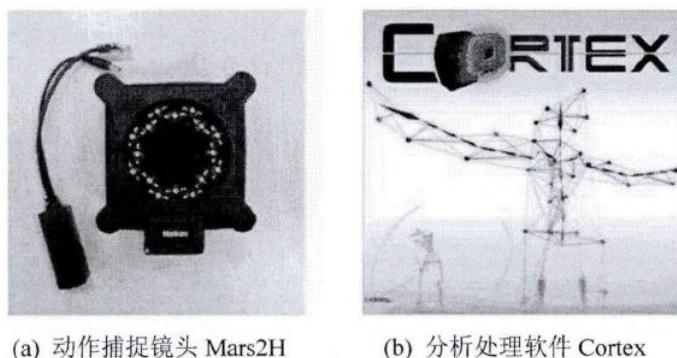


图3.2 光学三维动作捕捉系统

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

3.2.2 测量方法

本文采用 Nokov 光学三维动作捕捉系统对索牵引康复机器人进行测量。系统采用十位灰阶深度加 GrayScale 图像处理算法的双优组合, 可以进行非常精确的运动捕捉。每个镜头内置图像处理器, 可以保证数据实时迅速传输。系统定位误差小于 0.08 mm, 精度为亚毫米级满足测量要求。整个系统包括动作捕捉镜头 Mars 2H 与分析处理软件 Cortex 如图 3.2 所示。

Nokov 光学三维动作捕捉系统采用了被动式红外光原理设计, 通过动作捕捉镜头发出的红外光照射到反光标志点 Marker 点上, 来识别 Marker 点位置坐标。运用 Nokov 光学动作捕捉系统的捕捉原理, 在索牵引康复机器人上关键点处固连 Marker 点来识别机器人各点位置信息。

3.2.3 参数识别

Nokov 光学三维动作捕捉系统拥有独立的坐标系统, Cortex 分析处理软件所导出的 Marker 点位置坐标的参考坐标系为测量系统自身定义的全局坐标系, 与索牵引康复机器人的世界坐标系不重合。因此, 为了将测量数据应用于误差识别, 需要将测量数据进行坐标系转换。

3.4 零位标定实验

3.4.1 系统描述

电机绕放结构

缠绕有满足长度要求的绳索, 绳索一端固连在机器人实体模型上, 机器人在四根绳索协调牵引下实现确定运动; 测量系统部分主要由前文所述的 Nokov 光学三维动作捕捉系统组成, 主要包括动作捕捉镜头 Mars 2 H 与分析处理软件 Cortex; 控制系统部分由上位机与下位机组成, 具体实现方式为 PC + 运动控制卡的控制模式 [51]。索牵引康复机器人整体系统如图 3.5 所示。

参考文献: [1]李浩. 索牵引康复机器人零位标定与运动控制[D]. 西安电子科技大学, 2020. DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2020.003464.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202201&ilename=1021034184.nh&v=MDU4NTThNMUZyQ1VSN2ImWU9ScEZ5N2hWNy9KVkYyNUg3TzdHdERFctVFYlBjUjhlWDFmdXhZUzdEaDFUM3FUClc=>

基于广义刚度的多指手抓持稳定性分析

关键词

关节刚度；接触刚度；灵巧手；抓持稳定性；扰动力

摘要

近年来,仿人灵巧手成为热门的研究方向,大量学者对灵巧手抓持稳定性进行了研究。刚度是影响灵巧手抓持稳定的一个重要因素,本文基于旋量理论综合研究了灵巧手关节刚度和接触刚度与扰动力作用下的被抓持物体位姿变化的关系,在旋量空间中得出了广义刚度。并针对扰动力造成的软指与物体间的滚动情况,提出了一种等效接触切向刚度的方法。在广义刚度的基础上提出了扰动力椭圆的概念,并以此定义了一种抓持稳定性指标。最后,设计了一个三指灵巧手对建立的理论模型进行了实验验证,证明了理论模型的有效性。

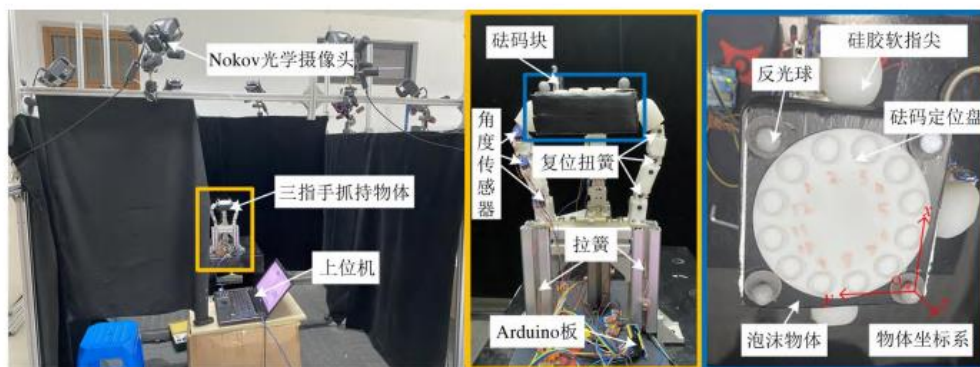


图6 实验平台

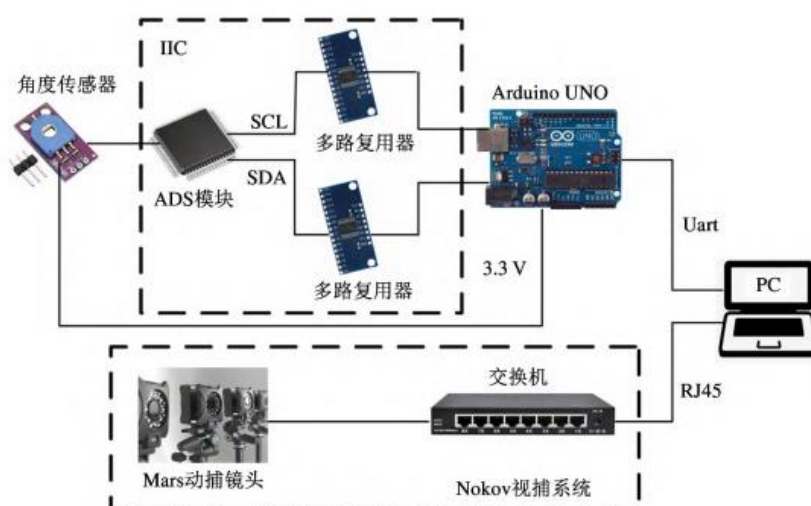


图7 硬件连接图

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

3.1 实验平台

实验平台如图 6 所示, 实验采用了腱绳驱动的四指手对物体进行抓持。为了保证实验过程中指尖与物体不发生滑动, 采用了黑胶带包裹的泡沫六面体作为被抓持物体, 泡沫物体质量小, 黑胶带能增大手指与物体之间的摩擦。在腱绳中间加装拉簧模拟关节处的刚度, 四指 手的位姿由关节处的角度传感器测得, 物体的位姿由 Nokov 光学三维动作捕捉系统进行测量, 整体的硬件 连接如图 7 所示。该实验平台可以研究在某一刚度下、不同大小方 向的扰动力对物体位姿的影响。

参考文献: [1]谢贤铨,陈志培,陶志成,胥芳,鲍官军.基于广义刚度的多指手抓持稳定性分析[J].高技术通讯,2022,32(03):303-313.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2022&filename=GJSX202203010&uniplatform=NZKPT&v=MHR7rXH3QeyMFuCKP0R8Jq3XLwv_Y4WMgNMMzbKa_AXoNcECGDbTikYMc2QbYcbZ

人机耦合模型研究及其在下肢外骨骼机器人设计中的应用

关键词

外骨骼机器人；人机耦合模型；步态运动学；逆动力学；机器人设计优化；

摘要

下肢外骨骼机器人用于辅助人体步态,减少人体能量消耗。对于下肢外骨骼机器人的研究,通常需要搭建模型探索原理和优化参数。本文提出了一种人体-外骨骼机器人的单元化建模方法,用于人佩戴外骨骼机器人情况下的运动学和动力学的计算,并将模型应用到外骨骼机器人的设计和控制优化上。

首先,利用单元化建模思路将人机耦合模型分解为单元和连接,将人体部位和外骨骼机器人单元化抽象,通过将牛顿-欧拉迭代方程改写为单元化的递推公式,从而完成人机耦合模型的运动学和动力学计算。通过触地点算法、虚拟足部、浮空阶段运动学算法和动力学初始化算法实现了模型在步态数据输入下的可解性。通过动作捕捉系统和测力板,对模型的运动学动力学计算结果进行了初步实验验证。

其次,基于模型对下肢外骨骼机器人进行了设计。通过对外骨构造区域进行数字化表达,结合寻优算法实现双被动外骨骼和四被动协同外骨骼的结构和参数设计。通过傅里叶级数对机电辅助力进行描述,结合寻优算法实现了踝关节机电外骨骼和髌关节机电外骨骼的输出力的控制曲线。

最后,对模型进行 java 编程,实现了模型的跨平台调用。通过标准库匹配的步态预测算法,结合机电外骨骼传感器和蓝牙通讯,实现了模型在安卓端的部署。搭建了被动外骨骼样机进行了被动外骨骼的减代谢实验。在髌关节机电外骨骼机器人设置输出力进行了机电外骨骼的减代谢实验。

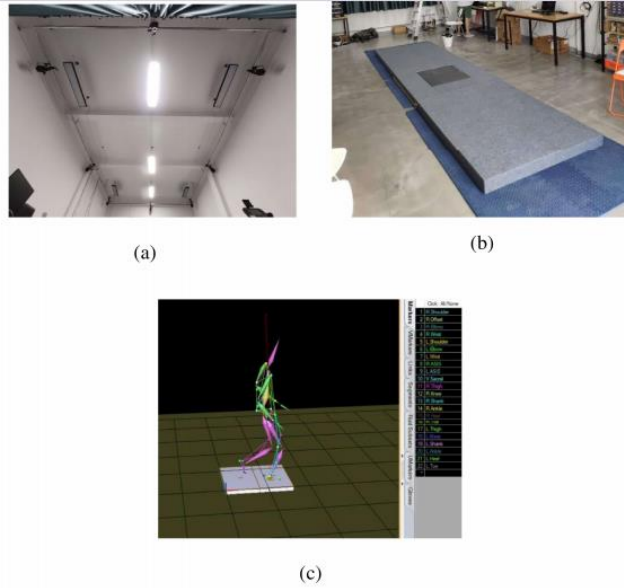


图 2-12 (a) Nokov 光学三维动作捕捉系统 (b)BERTEC 三维测力平台 (c) 标记点后处理软件

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

实验环境如图 2-12 所示。其中，实验者身上贴有反射红外线的标记点在场地中行走，利用动作捕捉系统(Nokov 光学三维动作捕捉系统)解算出各单元的姿态并输入模型中，同时场地的两块测力板实时捕捉两脚的触地情况。将模型计算的双支撑阶段与测力板数据获得的双支撑阶段作对比。

参考文献：[1]岳凡. 人机耦合模型研究及其在下肢外骨骼机器人设计中的应用[D]. 华南理工大学,2021.DOI:10.27151/d.cnki.ghnlu.2021.003977.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&filename=1021895494.nh&v=MTM2NjNVUjdpZlIPUnBGeUhrVXJ6UFZGMjVIN3V4RzIYRnE1RWJQSVI4ZVgxTHV4WVM3RGgxVDNxVHJXTTFGckM=>

基于机器视觉和倾角传感器的位姿检测系统及验证

关键词

位姿检测；机器视觉；参数优化；自动标定；支持向量机；

摘要

在未来几年内,煤炭在我国的能源体系中仍然处于主体能源地位。煤矿井下综掘工作面的自动化可以大幅提高生产效率。目前,我国井下综掘工作普遍以悬臂式掘进机单巷掘进为主,因此悬臂式掘进机位姿检测是综掘工作面自动化的基础和前提。只有获取稳定可靠的掘进机实时位姿,才能够在此基础上进行综掘工作面自动化、智能化改造工作。本文提出一种基于机器视觉和倾角传感器的悬臂式掘进机位姿检测方法,针对位姿参数求解、激光标靶参数优化、激光标靶自动标定、激光光点目标识别等技术展开研究,具体研究内容和工作成果如下:

提出基于机器视觉和倾角传感器的悬臂式掘进机位姿检测系统总体方案,制作了室内实验样机和车间实验样机,并设计了位姿检测软件系统。在总体方案的基础上进行井下综掘工作面建模分析,推导出五个位姿参数逆解的计算公式。

针对位姿检测系统不脱靶工作条件和实际应用中激光标靶小体积需求,使用遗传算法进行激光标靶参数优化,由对称性原则简化了优化参数,并且对位姿组合进行分析,简化约束方程以提高算法效率,通过正运动学仿真和多次优化数据对比验证了优化算法的有效性。

机器视觉部分使用张正友标定法进行相机内外参数标定和畸变校正,并在此基础上提出基于棋格盘标定板的激光标靶自动标定方法,减小了测量模型与理论模型的尺寸差异导致的测量误差。基于背景差分法的动态目标检测方法对激光光点目标进行检测,通过图像预处理手段滤除源图像中的弱干扰,基于 HOG 特征的支持向量机分类器进行强干扰情况下的激光光点目标识别。对激光光点目标进行中心定位,得到激光光点中心的像素坐标。

进行一系列的实验设计与数据分析。通过倾角传感器数据滤波实验验证了卡尔曼滤波方法在倾角传感器实时角度测量过程中的必要性和有效性。通过室内实验得到位姿检测系统的角度测量误差和偏距测量误差,证明了系统可以满足测量精度要求。通过车间实验得到了不同干扰条件下,图像处理模块对激光光点目标的识别率和处理时间,证明了系统具有良好的可靠性和高实时性。

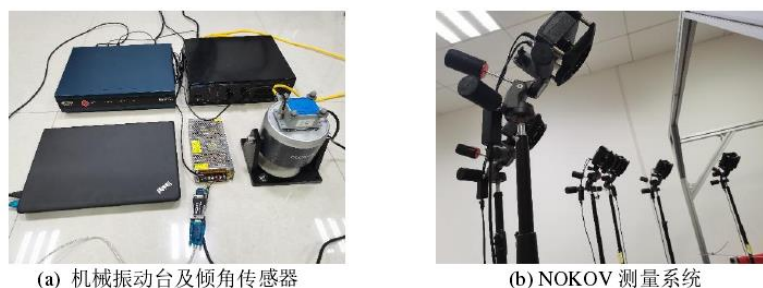


图 5.2 倾角传感器实验设备

表 5.1 NOKOV 测量系统技术参数

性能参数	指标
型号	Mars 2H
分辨率	2048 × 1088
像素数	2.2MP
频率	380Hz
延迟	2.4ms
视场角	69 ° × 40 °
3D 精度	0.15mm
最大观测距离	21m

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

1.3 本文主要研究内容

(5) 第五章：位姿检测系统实验设计与验证。本章首先进行倾角传感器数据滤波实验，使用卡尔曼滤波器对其源数据进行滤波，验证卡尔曼滤波的有效性。然后在室内实验中，以 NOKOV 光学三维动作捕捉系统为测量基准，与位姿检测系统的测量结果进行对比，证明系统的测量误差小，可以满足测量精度要求。最后在车间实验中，重点测试了在不同干扰条件下，图像处理模块对激光光点目标的识别率和处理时间，证明了系统具有良好的稳定性和高实时性。

2.3 实验样机平台搭建

实验内容主要包括两个环境下的实验，即室内实验和车间实验。室内实验的主要目的是以 NOKOV 光学三维动作捕捉系统（以下简称为“NOKOV 测量系统”）为基准，获取实验样机的实时位姿数据，再将本文所设计的位姿检测系统得出的实时位姿数据与其进行对比，进而对位姿检测系统进行理论验证及精度分析。

5.1 引言

本章将基于第二章设计的两款实验样机平台对位姿检测系统进行一系列的实验设计与验证。在室内环境下，同时使用 NOKOV 测量系统和本文所设计的位姿检测系统对室内实验样机进行实时位姿检测，将两组位姿数据进行对比，以验证位姿检测系统可以满足测量精度要求。在车间环境下，车间实验样机将安装于 EBZ-160M 型悬臂式掘进机上，控制悬臂式掘进机进行前进、后退、左转、右转等动作，同时添加部分强干扰，以验证位姿检测系统的抗干扰性和识别率。

5.2.2 实验设计与验证

实验过程中使用到的设备有：机械振动台、振动信号控制器、功率放大器、笔记本电脑、倾角传感器、电源以及 NOKOV 测量系统，实验设备如图 5.2 所示。NOKOV 测量系统技术参数如表 5.1 所示

参考文献：[1]张世雄. 基于机器视觉和倾角传感器的位姿检测系统及验证[D]. 西安电子科技大学,2021.DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2021.000178.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202201&ilene=1022003171.nh&v=MTUyMjR5NSN2ImWU9ScEZ5N2hWcjNJVkYyNUhMTzRIZERMcNBFYIBUjhlWDFMDXhZUzdEaDFUM3FUclDNMUZyQ1U=>

基于人体运动数据的下肢机器人运动学与动力学分析

关键词

外骨骼机器人；运动学；动力学；力矩；

摘要

针对有下肢运动障碍的患者，机器人系统与生物医学系统的结合为广大患者带来了福音，通过医学角度对人体运动数据规律的分析，可以更好地研发下肢外骨骼机器人系统。基于人体运动数据作为参考轨迹导入机器人系统的思想，通过三维红外式动作捕捉系统和三维测力平台系统实验采集人体下肢运动数据和足底力数据，利用算法对采集的数据进行滤波和拟合，通过建立下肢外骨骼机器人连杆模型，根据实验数据推导计算出髋关节和膝关节的转动角度和力矩曲线，基于 Matlab 设计自适应控制器验证了基于实验数据的运动学和动力学分析的有效性，为下肢外骨骼机器人电机的选型和控制系统的的设计提供了数据支持和理论依据。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

2.1 实验采集系统

人体下肢运动数据采集系统主要由动作捕捉和测力平台构成。动作捕捉使用 NOKOV 三维光学动作捕捉系统,包括红外动作捕捉镜头、反光标识(Marker)、动作捕捉软件和 T 型、L 型标定校正器等;红外动作捕捉镜头发射的红外线照射到反光标志点上后会被反射,镜头感应矩阵可接收反射红外线,多个镜头同时工作,即可确定标志点所在三维空间坐标;镜头的分辨率为 2048×1088 ,可以清晰地捕捉 Marker 点,捕捉频率可在 $60 \sim 320$ Hz 范围内根据需要进行调节,传输数据延迟时间较低,仅为 3.2 ms。三维测力平台系统主要完成足底力学数据的采集,由两台测力平台、NK_Cortex 软件和 NI 数据采集卡等组成,三维测力传感器通过测量 x 轴、 y 轴、 z 轴 3 个方向上地面反作用力学数据,NI 数采集卡完成数据采集,通过 NK_Cortex 软件进行动力学分析;测力平台长宽高尺寸分别为 600 mm、 400 mm 和 83 mm,采集数据具有较高的灵敏度,其分辨率可达到 0.19 N/LSB,在 x 、 y 两轴的采集频率可达到 550 Hz, z 轴方向上为 340 Hz;以上设备均可以满足较高水平的数据采集及分析。

参考文献: [1]杜海龙,胡宁宁.基于人体运动数据的下肢机器人运动学与动力学分析[J].机械传动,2022,46(03):128-134.DOI:10.16578/j.issn.1004.2539.2022.03.020.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2022&filename=JXCD202203020&uniplatform=NZKPT&v=kUhw2nSkD1bF9LMTB58Ltl2YNFVbfE4x7F8iXnnu1dhNxTa4mBZPFpWLEjnozePO>

索驱动下肢康复机器人误差建模及其补偿研究

关键词

索驱动下肢康复机器人；差分进化；误差建模；灵敏度；误差补偿；

摘要

索驱动机器人是利用柔索代替刚性连杆的一类并联机器人,具备结构简单、大工作空间、易重构等优点。但索作为柔性件,导致索驱动机器人在运动过程中易产生运动误差,因此对索驱动机器人进行误差分析和补偿是必不可少的。本文针对索驱动下肢康复机器人做了以下研究。

本文的索驱动机器人是一种使用四根索牵引人体下肢进行步态训练的康复机器人,也称索驱动下肢康复机器人。为了提高机器人的运动精度,先建立其全参数几何误差模型以及误差灵敏度模型,然后基于各误差源的灵敏度系数筛选出主要误差源,最后通过对主要误差源进行误差辨识以及误差补偿,达到提高机器人运动精度的目的。

首先,采集人体步态轨迹并对机器人进行配置优化和运动学分析。由于该机器人主要用于人体下肢康复训练,因此,第一步利用光学三维测量系统获得人正常行走的步态轨迹。第二步基于该步态轨迹,以工作空间最大化为优化目标,对机器人的结构参数进行优化。第三步在该配置的基础上,对该机器人进行运动学分析,并使用 CASPR (Cable Robot Analysis and Simulation Platform For Research) 软件的仿真结果进行对比验证。

其次,优化关节夹角步态轨迹。在保证机器人可以完成康复训练的同时,为了减少运动过程中因振荡造成的能量消耗,提高机器人的运行效率和稳定性,在不偏离理论关节轨迹的基础上,利用差分进化算法,以能量最低为优化目标优化出机器人关节夹角的最优轨迹。

然后,建立机器人全参数几何误差模型以及灵敏度模型。基于运动学模型建立机器人全参数几何误差模型,同时在误差模型的基础上,构造机器人的灵敏度模型,并依据各误差源的全局灵敏度系数对误差源进行筛选,筛选出 18 个主要几何误差源,最终通过 MATLAB (Matrix Laboratory) 仿真验证误差模型和灵敏度模型的正确性。

最后,将主要几何误差源分为静态误差和动态误差并进行分步补偿。对于静态误差,采用运动学标定的方法进行补偿,即在误差模型的基础上,通过光学三维动作捕捉系统获得测量点实际位姿并使用最小二乘法对误差源进行参数辨识,修正运动学静态几何参数,通过 ADAMS 仿真验证运动学标定方法的可行性;对于动态误差,通过光学三维测量系统以及雷赛控制系统实现动态误差的实时补偿。最终通过实验验证了补偿算法的有效性。

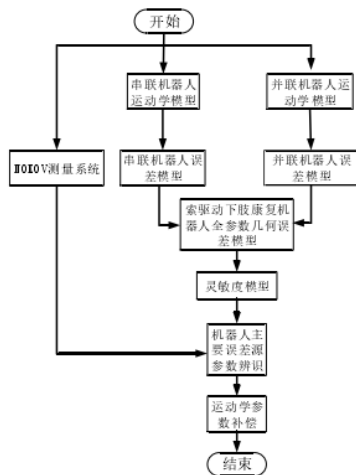


图 5.1 索驱动下肢康复机器人标定过程

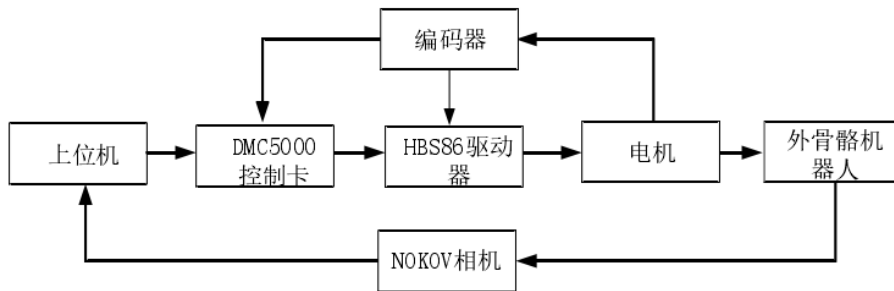


图 5.10 机器人闭环控制硬件逻辑图

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

2.5 本章小结

本章首先通过光学三维测量系统 NOKOV 采集人正常行走过程中的步态数据，通过滤波和拟合得到人正常行走过程中步态周期轨迹，优化得出索驱动下肢康复机器人的一组配置。基于该配置，计算出机器人的力旋量可行性工作空间，并验证了步态轨迹的可行性。采用 D-H 法和矢量封闭原理建立索驱动下肢康复机器人的运动学模型。最后使用 CASPR 软件仿真验证了该机器人运动学模型的正确性，为后续的误差分析和补偿提供了数学基础。

5.2.2 搭建实验平台

本次用于误差测量和误差补偿的平台主要由三部分组成，索驱动下肢康复机器人 NOKOV 光学三维测量系统以及控制系统，前两部分已经在前面的章节做了详细的说明，这里不再赘述。控制系统主要由 PC 机、雷赛 DMC5800 系列运动控制卡、步进电机以及驱动器等组成，具体组成见图 5.2。

参考文献：[1]刘国雷. 索驱动下肢康复机器人误差建模及其补偿研究[D]. 西安电子科技大学,2021.DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2021.001931.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202201&filename=1022008829.nh&v=MjA1ODM1SEXPNEZ0bk9wcEVUEISOGVYMUx1eFITN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVI3aWZZT1JwRnk3aFZydK9WRjl=>

堆垛机器人末端轨迹精确跟踪控制研究

关键词

堆垛机器人试验平台；动力学方程；LuGre 摩擦模型；自适应双模糊反演滑模器；末端轨迹

摘要

堆垛机器人作为木门制造行业中最关键的堆垛设备之一，其工作性能直接影响木门制造效率和自动化程度。木门产品定制化和多样化对堆垛机器人末端定位精度提出更高的要求，而末端轨迹精确跟踪可以有效提高定位的精度，避免搬运堆垛时损坏。基于此，本文在简化高速重载堆垛机器人基础上，采用理论仿真和试验验证相结合的方法，开展堆垛机器人末端轨迹跟踪控制研究，以期实现堆垛机器人末端轨迹高精度控制。

根据高速重载机器人的结构和尺寸特点，设计并搭建了堆垛机器人试验平台；采用改进型 D-H 参数法，建立堆垛机器人试验平台运动学模型，获得了堆垛机器人试验平台的末端位置与各关节变量间的关系；利用代数求解法进行逆运动学分析，通过螺旋轨迹验证逆解的精度和可靠性；基于拉格朗日方法，开展了堆垛机器人试验平台动力学研究。研究结果为堆垛机器人试验平台末端轨迹跟踪控制奠定了基础。

为消除堆垛机器人试验平台中存在的关节摩擦力，引入 LuGre 摩擦模型，采用遗传算法和两步动态响应法，对 LuGre 摩擦模型静态参数和动态参数进行辨识；基于 LuGre 摩擦模型前馈补偿策略，设计摩擦状态观测器对关节摩擦力进行在线估计。结果表明其可以有效地减小了关节摩擦力对于堆垛机器人试验平台跟踪轨迹控制性能的干扰，保证了关节轨迹跟踪控制性能。

为实现堆垛机器人试验平台轨迹精确跟踪，采用模糊逼近估计模型信息，并将切换项模糊化的方式，提出了一种用于堆垛机器人试验平台轨迹跟踪的自适应双模糊反演滑模控制器；结合 LuGre 摩擦模型补偿前馈控制策略和自适应双模糊反演滑模控制器，进行堆垛机器人末端轨迹跟踪控制研究。结果表明：自适应双模糊反演滑模控制器控制下的末端轨迹可以很好的实现跟踪末端期望轨迹，其空间轨迹相对位置点间的均值误差为 2.47mm 以内，其中最大误差为 11.58mm，均满足试验设定的目标要求。

该论文有图 51 幅，表 10 个，参考文献 92 篇。



图 5-4 红外镜头及红外标识点

Figure 5-4 Infrared lens and infrared identification point

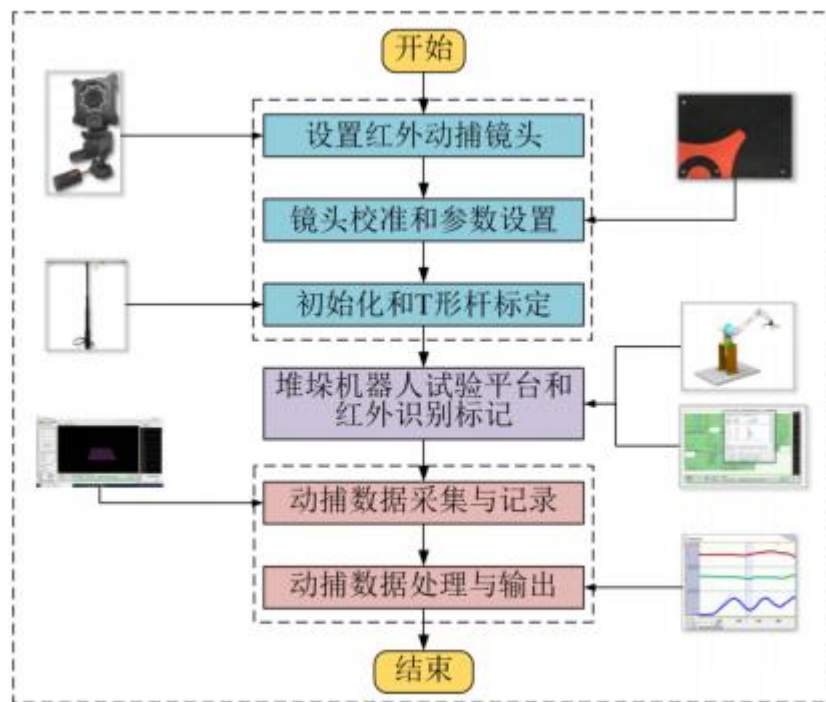


图 5-5 红外动捕系统工作流程图

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

5.2.3 红外动作捕捉系统

本文采用 NOKOV 动作捕捉系统来进行堆垛机器人试验平台末端轨迹测量和记录工作。其主要包括 4 个 2048*1088 分辨率的红外镜头、数个红外标识点、POE 交换机、相关标定附件(如 T 型杆和定位坐标垫)以及动作捕捉软件等,其本质上是一种被动式光学定位系统。NOKOV 动作捕捉系统利用红外镜头不停地向试验场地中发射红外光线,当红外光线照射在红外标识点时就会发生反射,反射光从而被红外镜头上的感知元件截获,通过两个及以上红外镜头的协助,便可以唯一确定得到红外标识点在试验场地中的坐标;当获得红外标识点的一系列时间信息、坐标位置及其他相关的数据后,便可以计算分析获取其位置、方向和运动轨迹等信息。由于 NOKOV 动作捕捉系统在室内的运动测量精度较高,可以达到亚毫米级别,因而可以认为其测量出末端轨迹为真实轨迹,误差可以忽略。红外镜头及红外标识点如图 5-4 所示,红外镜头参数如表 5-2 所示。

5.2.4 末端轨迹跟踪试验系统

基于上述设备构建堆垛机器人试验平台末端轨迹跟踪试验系统,如图 5-6 所示。试验系统包括堆垛机器人试验平台本体、伺服控制器、cSPACE 控制器、NOKOV 动作捕捉系统及相应软件等。

参考文献: [1] 陈毅. 堆垛机器人末端轨迹精确跟踪控制研究[D]. 中国矿业大学,2022.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2022.000487.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&filename=1022624907.nh&v=MTcxNjVMVzZHdGpNcUpFYlBJUjhlWDFMdXhZUzdEaDFUM3FUclNMUZYQ1VSN2llWitabUZ5am1XN3pKVkYyNUg=>

堆垛机械臂设计及残余振动抑制方法研究

关键词

堆垛机械臂；实验平台；残余振动；柔性系统；振动抑制

摘要

堆垛机械臂广泛应用于生产制造领域，高速、高精度和高负重比是堆垛机械臂亟待解决的应用需求。工业堆垛机械臂伺服层级控制系统未曾考虑关节柔性和连杆柔性因素，所以无法抑制机械臂在启停阶段出现的残余振动。本文针对堆垛机械臂柔性因素所导致的残余振动问题，从堆垛机械臂设计及优化、柔性传动系统动力学建模及振动特性分析、关节运动规划和输入整形方法抑制残余振动等方面进行理论和实验研究。

工业机械臂的应用场景复杂，伺服层级控制系统被封装以保障运行的安全性，难以进行动力学算法开发调试。本文结合工业机械臂的结构特点和算法调试需求，设计搭建了堆垛机械臂实验平台，对组成结构的尺寸形状进行设计，并基于遗传算法优化臂杆尺寸；利用 Adams 仿真分析各关节极限负载工况下的力学特性，在此基础上选型动力元件，利用 Ansys 拓扑优化轻量化臂杆，提高了机械臂负重比和使用效率；采用以 DSP 为核心的控制器设计搭建了机械臂控制系统，便于 Simulink 与硬件对接。

机械臂各关节具有相对独立的传动系统，从关节空间入手，对柔性关节刚性臂杆、刚性关节柔性臂杆及柔性关节柔性臂杆三种柔性传动系统分别进行建模研究。采用 Spong 扭簧模型描述柔性关节变形，采用 Euler-Bernoulli 梁模型描述柔性连杆变形，基于拉格朗日动力学方程建立动力学模型，利用 Matlab 仿真分析柔性参数与残余振动特性之间的关系，并从传递函数角度讨论了不同类别柔性系统的结构特点，为残余振动抑制方法研究提供理论指导。

从关节空间着手，采用五次 B 样条曲线规划堆垛过程中多路径点间运动轨迹，与工业上常用的梯形速度规划方式相比，运动全程加速度与急动度光滑连续，有效抑制对柔性系统造成的振动冲击；基于输入整形技术对柔性系统输入信号进行卷积整定，通过对消柔性系统振荡极点构造典型 ZV、EI、ZVD 整形器，仿真分析了抑振效果和鲁棒性，采用随机时滞 (TO) 整形器优化抑振时间，分析了脉冲作用时间的选用方法。两种方法均能结合现有的关节伺服系统进行使用，具有较好的工业应用前景。

基于所设计搭建的轻型堆垛机械臂进行伺服系统参数整定及残余振动抑制实验，分别在电机力矩模式和速度模式下验证了五次 B 样条关节运动规划和输入整形抑制残余振动的有效性。实验结果表明，所提出的振动抑制方法可将残余振动幅值缩小 90% 以上。

该论文有图 74 幅，表 14 个，参考文献 118 篇。



1-红外捕捉镜头；2-空压机；3-堆垛机械臂；4-信号采集系统；5-伺服驱动器；
6-动捕交换机；7-动捕上位机；8-cSPACE控制器；9-信号传输上位机；10-加速度传感器

图 5-2 实验设备整体布置

Figure 5-2 Overall layout of the experimental equipment



(a)标定设备

(b)动捕镜头

(c)红外标识点

图 5-3 动态捕捉系统主要设备

Figure 5-3 Main devices of the dynamic capture system

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

为了验证第四章 Adams 点驱动方法所求得的关节转角是否正确，机械臂末端在所给关节运动规划下是否通过所给定的路径点，采用 NOKOV 红外动作捕捉系统获取机械臂末端笛卡尔空间位置。该系统使用多个 1200 万分辨率的红外镜头捕捉标识点反射的红外光，在使用标定设备对运动空间进行距离标定后，将红外标识点粘附在机械臂待测位置处，在已标定区域内任意两个镜头识别到标识点时即可获得该点空间位置坐标，辨识精度可达毫米级。但是由于捕捉系统最大采样频率较低且采样频率设置越高时对上位机性能要求越高，所以实验中仅用来获取机械臂末端空间轨迹坐标，机械臂的残余振动变化仍以加速度传感器测量。

参考文献：[1]曹胜. 堆垛机械臂设计及残余振动抑制方法研究[D]. 中国矿业大学,2022.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2022.000205.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&filename=1022623497.nh&v=MTU2MzRxVHJXTTFGckNVUjdpZWVWm1GeWptVzcvTFZGMjVITFc2SGRYRnFKRWJQSvI4ZVgxTHV4WVM3RGgxVDM=>

面向演示学习的人工 3C 装配动作光学采集系统研究

关键词

光学动作捕捉系统; 示教学习; 性能测试; 系统优化

摘要

随着劳动力成本与消费需求的提升,消费电子类产品线生产效率与成本压缩要求也因此提高,实现 3C 产品生产线的自动化迫在眉睫。传统的编程方法对于频繁更替的装配过程而言部署复杂,且针对精度要求较高的精密装配环节,难以用遥操作或示教器等方法完成,因此本文选择示教编程 (Programming by demonstration,Pb D) 的学习方法,直接通过学习操作工人的装配动作生成机器人运动轨迹。为了为演示学习过程提供完整准确的数据轨迹,首要任务就是对于操作者的装配动作实现高精度采集。

本文基于演示学习方法设计了一款针对人工 3C 装配背景的光学采集系统。通过 3C 装配工艺分析、性能测试选型、系统硬件设计、布局优化及预处理算法设计等环节,确定了光学采集系统最优布局参数,并确定了包含数据降噪、轨迹分段、缺失点填补的预处理算法框架。并利用 3C 装配中具有代表性的鼠标 PCBA 与鼠标外壳装配实验进行系统可用性与算法可行性验证,最终结果证明本文设计的面向演示学习的光学采集系统可以实现 3C 装配动作的准确采集。

本文对于实际 3C 手机装配流水线工艺分解,明确装配空间及装配所需的核心工作区域和采集性能评价指标;并根据不同类型动作捕捉设备的采集特点和适用范围。本文设计了光学动作采集系统系统化的硬件平台性能测试方案。除了静态评估外,在动态性能评估中还引入将应用于机床性能评估的轮廓误差概念用以评估装配轨迹的跟踪性能。并对于系统设计细节的参数进行优化性能评估,最终确定八目光学动作捕捉系统的空间布局设计。

此外,由于原始轨迹存在抖动与丢点的问题,因此在进行策略学习进行轨迹融合提取,利用预处理算法对原始数据进行降噪、分段、丢点数据填补处理,其中包括异常子检测、BP-AR-HMM 算法以及高斯过程回归算法,最终生成平滑数据进行下一步后处理操作。

本文的最后基于设计完成的面向示教学习的光学采集系统,对鼠标 PCBA、鼠标外壳的装配过程进行采集,利用预处理算法及策略学习方法,最终提取出光滑高效的演示示教轨迹,利用单臂串联机器人及自制双臂并联机器人实现装配过程的模拟,实现有效的人工经验迁移。

链接:

链接：https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202201&ilename=1021899684.nh&uniplatform=NZKPT&v=6sclQ7DhkqNxGDWltulfJNC_93xdRCJHS5tcS2q1V_duv1nYZjvB1rzl_XYXvQ

异构多移动机器人的动态定位问题研究

关键词

异构多机器人系统；动态定位；AprilTag 定位；SLAM；机器人操作系统

摘要

定位是多机器人协同控制的核心问题，动态定位至今还存在诸多挑战。为了得到复杂环境中多移动机器人的位置信息，有助于实现多移动机器人协同控制，本文主要围绕空地异构机器人系统的动态定位问题开展研究。本文异构机器人系统涉及无人机和无人车，利用无人机和无人车的视觉信息，分别设计了标签检测定位和视觉/激光即时定位与地图构建 (Simultaneous Localization and Mapping, SLAM) 混合定位算法，并对定位结果进行误差分析和可视化实现。本文还搭建了异构多机器人动态定位平台，对定位算法进行实验验证。论文主要内容如下：

- 1) 设计 SLAM+AprilTag 的动态定位系统。通过领导者小车进行 SLAM 建图，结合无人机广角相机提供的动态视觉信息，对移动无人车设计动态定位算法，分析定位算法精度，在动态定位系统上对移动无人车轨迹实现可视化。
- 2) 设计增强定位系统鲁棒性的自适应调节方法。针对无人车队形变换问题，设计无人机自适应高度调节方法，提高无人车动态定位精度，降低无人车在移动过程出现位置丢失可能性。针对无人车位置丢失情形，对无人机设计抗干扰紧急找回算法，保障动态定位算法可靠性。
- 3) 设计并搭建了异构多机器人平台，通过实验验证异构动态定位算法的有效性和可行性。

NOKOV Motion Capture +86-10-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

参考文献：[1]穆尚群. 异构多移动机器人的动态定位问题研究[D]. 电子科技大学,2022.DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2022.003898.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&filename=1022545136.nh&v=MDU5Mzdjdk5WRjl1SExhOEc5RFBxWkViUElSOGVYMUx1eFITN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVI3aWVaK1ptRnlqbVY=>

机器鳄鱼运动的仿生步态规划方法

关键词

机器鳄鱼；步态规划；动作捕捉；运动稳定性；运动仿真

摘要

模仿真实动物的运动步态，是仿生机器人步态规划研究的一个重点。本文针对一种新型仿生机器鳄鱼的步态规划问题，采用动作捕捉技术获取了真实鳄鱼的运动步态。在此基础上，利用高斯牛顿法求解出机器鳄鱼的腿部关节角度，拟合得到与真实步态轨迹相似性较好的仿生步态，并分析了机器鳄鱼在该步态下的运动稳定性。虚拟样机的运动仿真实验结果表明：机器鳄鱼能用与真实鳄鱼相似的步态，以 0.3m/s 的速度向前爬行，且具备较高的稳定性。本文的研究结果为机器鳄鱼的步态规划提供了参考。



图 2 真实步态观测实验场地

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

2 鳄鱼真实步态的观测实验

2.1 观测实验

本文采用 NOKOV 三维动作捕捉系统进行鳄鱼的步态观测实验。实验共采用了 15 台 NOKOV Mars 4H 动作捕捉镜头，以圆形分布在 $2.4\text{m} \times 2.4\text{m}$ 区域边界上，如图 2 所示。数据处理软件以每秒 90 帧的速率记录所有标记点的空间坐标，坐标点精度为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

参考文献：[1]黄可凡,贾文祯,韩路路,蒋建平.机器鳄鱼运动的仿生步态规划方法[J/OL].机械科学与技术:1-6[2023-01-29].DOI:10.13433/j.cnki.1003-8728.20220287.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CAPJ&dbname=CAPJLAST&filename=JXKX20221013008&uniplatform=NZKPT&v=0qNUz6ECP03bwyuuAdEQ4M4SL7Hyqkl6OGFTcBpGB0XbUjpQV7QZrKQbLlLYY7q>

基于序列图像学习的巷道掘进机定位方法研究

关键词

机器鳄鱼；步态规划；动作捕捉；运动稳定性；运动仿真

摘要

煤矿综掘工作面受限于狭小空间、工艺繁杂、环境恶劣等特殊条件，导致用工多、安全性差、效率低等问题，亟需研发更加安全高效的智能化掘进技术与装备。巷道掘进机作为综掘工作面的核心设备，对其智能化进行研究具有重要的社会价值和经济意义。为了实现巷道掘进机的智能化作业，首先需要解决的关键问题为掘进机机体定位，精确、鲁棒的机体位姿检测方法是保障巷道智能掘进有效性的首要条件。因此，本文针对巷道掘进机机体定位问题，提出了一种基于时间序列图像学习的机体绝对六自由度位姿实时检测方法。首先，通过在掘进机机体安装一台单目相机，并在掘进机后方设置人工特征对象，设计适用于巷道狭长、非结构化环境的视觉定位方案。然后，提出用于时间序列图像融合的深度学习方法，其中，使用一种训练好的多尺度变分自编码器辅助的卷积神经网络（MSVAE-CNN）的编码器模型提取时间序列图像中每个样本的多尺度潜在空间特征，以保证图像特征提取的鲁棒性；基于双向长短期记忆（LSTM）网络构建时间序列图像特征融合模型，并同时估计所有时间步图像样本对应的机体位姿参数，当推理某个时间步图像对应的位姿参数时，其他时间步的信息都可作为先验知识，通过学习图像样本之间的特征相关性，提高位姿估计的精度和可靠性；另外，使用多头自注意力机制进一步提高特征融合性能，使用张量训练分解压缩模型，实现在轻微损失位姿估计精度的前提下大幅降低模型参数数量。最后，基于一辆履带小车进行试验研究，使用 NOKOV 红外动捕系统获取小车机体实际位姿，试验结果显示，所提方法对中心偏距和方向角的估计平均绝对误差分别约为 25mm 和 0.36°，完全能够满足巷道掘进机的定位需求，并且定位精度明显优于 MSVAE-CNN 模型，验证了所提出的基于序列图像学习的机体定位方法的有效性与高性能。

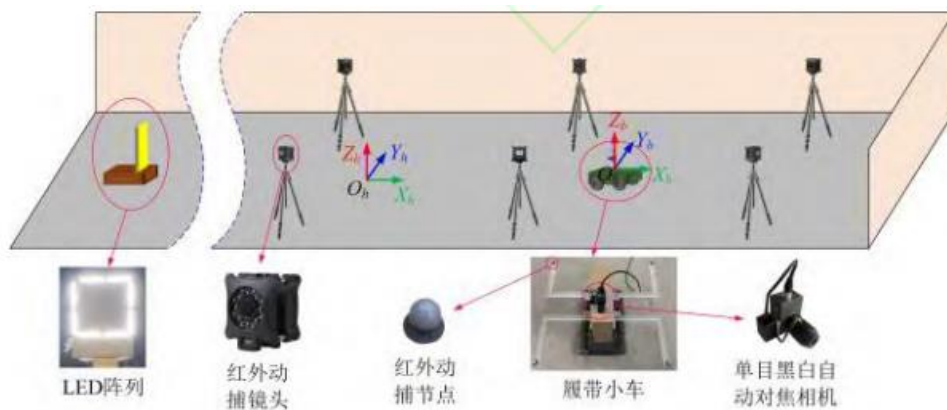


图 6 试验数据获取系统布置

Fig. 6 Deployments of the dataset acquisition system

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本文使用在文献[16]中获取的数据集验证本文所提出的模型，其是以一辆履带小车为相机载体，使用 NOKOV 红外动捕系统获取小车机体实际位姿得到的，如图 6 所示。为了应用于本文所提出的基于时间序列图像融合的位姿估计模型，需要将数据集中的每一条数据转化为步长为 5 的时间序列，首先随机选取 280 个数据位置，每个位置连续取间隔为 2 的 5 个样本，共取出 1400 个样本（280 条时间序列样本）作为测试数据集，剩余数据作为训练数据集。在训练集中，每个图像样本及其对应的位姿标签都被作为第一个时间步的训练数据，并以间隔为 1、2 或 3 取连续 4 个样本构成时间序列，若其后不足 4 个样本，则删除该条数据，共生成 6826 条训练数据。在划分好训练集和测试集后，基于文献[16]中的方法，使用训练集数据训练 MSVAE-CNN-S3 模型以提供 PTE 模型。

参考文献：[1]吴洪状,程诚,刘送永.基于序列图像学习的巷道掘进机定位方法研究[J/OL].煤炭学报:1-11[2023-01-29].DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2022.1272.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CAPJ&dbname=CAPJLAST&filename=MTXB20221115008&uniplatform=NZKPT&v=CX21PQR78I0vzFsCU3zTu5b2zYtGaoY1WEnngm5KA9FSC5kCdvWqn0YjdFQmZg_f

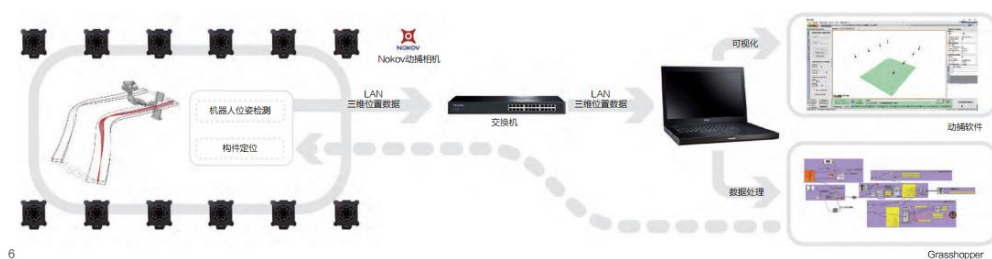
面向批量定制的装配建筑数字建造技术体系 ——以装配式木构建筑创新为例

关键词

批量定制；装配式建筑；建筑机器人；数字建造；木构建筑

摘要

面对高质量城市建设和乡村振兴需求，建筑的智能建造与工业化日益成为装配式建筑产业升级的重要抓手。建筑机器人智能建造装备的批量定制生产能力能够有效应对装配式建筑大批量、柔性的生产需求。定制开发的机器人工具端为灵活高效的建造工艺体系奠定了基础；机器人智能感知与反馈技术提高了生产系统对多样化的复杂建造任务的适应能力；基于计算设计平台的机器人控制软件直接将几何逻辑转译为建造逻辑，推动装配式建筑设计与建造一体化发展。文章以木构建筑的机器人装配式建造为例，诠释面向批量定制的装配式建筑数字建造技术体系的内涵。



NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

4.1.3 感知系统

智能感知系统在机器人建造中的应用使机器人建造平台能够对材料、工具、建造过程进行实时监测，提高机器人系统对复杂建造场景的适应能力。同济大学机器人预制建造平台配备了红外动作捕捉系统作为核心传感器，系统包括 12 台红外相机，均匀分布在机器人工作空间的四周。相机以 200 Hz 的频率记录空间中标记小球的位置信息，并将信息汇集到交换机（图 5）。在计算机端，运动分析软件 Nokov Seeker 可以从交换机获取数据并执行数据处理、系统标定、刚体定义等任务。利用 Seeker 软件提供的软件开发工具包（SDK），动作捕捉数据可以通过定制化的数据接口实时导入 Grasshopper，在 Grasshopper 中实时获取标记点或刚体的位置信息并进行可视化（图 6）。

参考文献：[1]袁烽,柴华.面向批量定制的装配建筑数字建造技术体系——以装配式木构建筑创新为例[J].新建筑,2022(04):9-14.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2022&filename=XJZJ202204002&uniplatform=NZKPT&v=IruPk3WHhzl2wE_q7Un5QwSGnfXenVHiMNYRauMxXN3GTjzzhhEKjYhAGgExdPLo

扑翼飞行器的轨迹控制系统研究

关键词

扑翼飞行器；模型参考自适应；轨迹跟踪；系统仿真

摘要

在当今追求效率的时代里,扑翼飞行器凭借其相对于传统飞行器更高的飞行效率成为当今研究的热点。因为扑翼飞行器是利用大自然中鸟类或者飞行类昆虫的飞行方式,有着高效的飞行方式,所以其未来无论是在民用还是军事的领域都会有较大的发展前景,会是以后飞行器主要的发展趋势。

据此本文对扑翼飞行器的数学模型进行了研究,并设计了一套以基于模型参考自适应算法的轨迹控制系统,进行了控制系统系统以及实验设计,实现了扑翼飞行器的实验尝试。本文的具体研究如下:

首先,在查询阅读许多国内外文献的情况下,充分的了解国内外扑翼飞行器的发展状况后,为了进一步普及扑翼飞行器在各个领域以及行业的应用,提出了扑翼飞行器轨迹控制作为本课题的研究内容以及研究依据和意义,并阐述了扑翼飞行器的几点关键技术要求。

其次,对扑翼飞行的数学模型进行了深入的研究,基于建立的扑翼飞行器的三种坐标系,对飞行器的力学模型以及空气动力学模型进行了建立,并且对模型进行了分析,然后推导出了飞行器的动力学方程,为本文设计控制系统打下了基础。

再次,通过研究分析现有的无人飞行器的控制系统后,设计了扑翼飞行器的控制系统,主要由模型参考自适应算法的航向控制器、传统 PID 算法的姿态控制器以及制导律组成;并使用 Matlab 软件的 Simulink 模块对设计的扑翼飞行器的控制系统进行了仿真,包括了轨迹生成模块、模型参考自适应控制器模块、飞行器本体模块和轨迹显示模块,然后对仿真的结果进行了具体的分析,检验了本文设计的控制系统的稳定性以及合理性。

最后,通过对扑翼飞行器的测绘,使用 SolidWorks 软件对扑翼飞行器的机械结构进行建模,并对不足的地方进行了改进;使用 STM32F407 为主控芯片,并用 Altium Designer 软件对飞行器控制器的硬件部分电路进行了搭建;将飞行器组装起来后,对小轨迹实验以及大轨迹实验平台进行搭建,为验证扑翼飞行器的可行性做好了准备。



图 5.29 运动捕捉摄像头
Figure 5.29 motion capture camera

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

5.4.1 室内实验平台探讨

在如图所示的篮球场边放置了八个高清运动捕捉摄像头。这八个高清摄像头是 Nokov (度量) 科技生产的光学动作捕捉系统, 摄像头特性如下:

- 分辨率为
- 像素为二百二十万像素
- 采样频率可以高达 340 赫兹
- 数据延迟时间仅为 3.2 毫秒
- 视场角度为 56.3 °和 43.7°
- 镜头直径为 8 毫米

其 Nokov 反光标识点具有反光率高、尺寸型号齐全、反光效果均匀明亮的性能优势, 在使用时无需连接任何线缆, 不发光、不发热、无辐射、不易损坏, 使用方便, 效果极佳。

6.1 总结

(4) 分别对扑翼飞行器的室内实验和室外实验进行了设计。在室内实验中, 使用 Nokov (度量) 科技生产的光学动作捕捉系统对飞行器姿态角和位置数据进行采集, 然后对飞行器实施控制和结构分析, 优化飞行器的机械结构和控制系统参数, 使其达到更加理想的效果; 在室外实验中, 将飞行器按第三章设计的机械结构组装起来, 并进行控制器和传感器安装方式设计, 对传感器进行调试测试和室内外试飞试验。

参考文献: [1] 夏鹏飞. 扑翼飞行器的轨迹控制系统研究 [D]. 太原科技大学, 2020. DOI:10.27721/d.cnki.gyzjc.2020.000261.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202101&filename=1020315032.nh&uniplatform=NZKPT&v=Vk3mxkibXwproDdNrybHo98MMwMloxX1EZ0PyZe-colw1oS9fCOo5jF1qxcDcRgz>

基于步态数据的机器人鲁棒自适应 PD 控制

关键词

下肢外骨骼机器人；鲁棒自适应 PD；动作捕捉系统；步态数据；轨迹跟踪

摘要

针对因脑率中等中枢神经系统疾病而导致运动障碍的患者，在康复训练初期，应用下肢康复机器人提供被动康复训练过程中的控制问题，提出了一种基于健康人体步态数据的下肢外骨骼机器人的鲁棒自适应 PD 控制。在误差扰动有界的情况下，设计鲁棒自适应 PD 控制策略，不仅能够使下肢外骨骼机器人快速跟踪通过动作捕捉系统获得的人体步态轨迹，并且能够避免初始输出力矩过大。通过 MATLAB 仿真验证了在保证全局稳定的情况下，所提方法具有良好的跟踪性能和抗干扰能力。最后，通过角度相似度函数客观评价在所提控制方法下人体运动的舒适性。



图 1 动作捕捉系统及 mark 点位置
Fig. 1 Motion capture system and mark location

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

1. 引言

目前主流的人体步态采集设备中，光学运动捕捉是首选，因为它可以高精度地测量附着在一些相关的身体地标上的小反射标记。所以本文采用 NOKOV 三维红外被动光学动作捕捉系统采集到的人体运动步态数据，将其滤波拟合后作为外骨骼机器人控制器的数据输入，然后提出一种基于真实的人体步态数据的鲁棒自适应 PD 控制策略，不仅能够很好地进行步态轨迹跟踪，而且对下肢康复机器人系统的结构参数进行了在线辨识，同时避免了初始力矩过大的问题。最后通过仿真实验验证所提方法的可行性和有效性，在运动过程中通过机器人的步态轨迹与人体步态轨迹的相似性对人体的舒适性进行客观评价。

2. 动作捕捉系统及下肢外骨骼机器人

2.1 动作捕捉系统

本文所用动作捕捉系统为 NOKOV 三维红外被动式光学动作捕捉系统，其硬件设备主要由 6 个光学摄像机、mark 点、定位杆、校正杆、数据传输设备、上位机等组成。摄像机左右各 3 个分两行排列，首先通过 L 型标定杆、工型标定杆进行空间标定，标定的空间大小取决于人体贴点运动的空间范围，并调节适当的采样频率，然后在人体的关节处贴上 mark 点，人体在动作捕捉系统的空间内运动时，当关节处的 mark 点能够同时被两台摄像机捕捉到时即可记录下此刻 mark 点的位置信息，动作捕捉系统的捕捉精度可达 1mm，通过采集到的 mark 点的空间坐标信息实时上传到 Cortex 软件，然后通过该软件对采集到的轨迹进行平滑处理，并保存为需要的数据格式。动作捕捉系统及人体关节处 mark 点的位置，如图 1 所示。

参考文献：[1]王瑗珩,胡宁宁,喻俊,卢俊兰,葛祎霏.基于步态数据的机器人鲁棒自适应 PD 控制[J].控制工程,2021,28(09):1738-1746.DOI:10.14107/j.cnki.kzgc.20190609.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=JZDF202109004&v=MDgzNDNQYUxHNEhORE1wbzIGWUISOGVYMUx1eFITN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVI3aWZZT1JwRnk3aFZiL0lMemY=>

车载双足机器人直立平衡的踝关节仿生控制

关键词

双足机器人；肌肉激活模型；仿生控制；模糊插值推理；阻抗模型

摘要

双足机器人作为典型的智能机器人，已广泛应用于军事训练、工业制造、医疗服务、交通运输等领域。车载作为主要的交通运输模式，也是双足机器人常见的活动场景。车载平台的加速或减速运动对车载双足机器人造成直立平衡干扰。目前双足机器人直立平衡控制研究较少，大多从基于模型和基于行为的角度出发，控制方法过于依赖双足机器人和其所处环境的模型构建，其自适应性和鲁棒性较差。将人体神经肌肉控制机制应用于车载双足机器人的直立平衡控制，提高实际直立平衡控制性能的仿生控制研究，具有重要的理论意义和较大的工程应用价值。

本文采用“理论、仿真、试验”相结合的思路，以车载双足机器人为研究对象，对车载双足机器人运动控制中的重要问题——踝关节直立平衡控制方法进行了深入研究。主要工作和研究结果如下：

(1) 针对人体神经肌肉激活模型环路复杂且涉及模型参数繁多的问题，采用分层结构控制方法，构建了人体直立平衡踝关节肌肉分层激活模型（简称“肌肉分层激活模型”），并提出了获取肌肉牵张反射激活分量、姿态补偿激活分量和肌肉激活量等方法；针对模型输入信号与肌肉激活量不同步的问题，提出了肌肉分层激活模型的时间延迟估计方法；提出了肌肉分层激活模型增益参数优化策略，进一步提高了肌肉分层激活模型对肌肉激活量的估计精度；通过试验验证了肌肉分层激活模型的精确性，精度可达到 93%。肌肉分层激活模型可通过人体运动信号直接获取踝关节肌肉激活量，为车载双足机器人仿生控制奠定基础。

(2) 针对常用的双足机器人控制方法存在灵活性和鲁棒性较差等问题，在给出双足机器人踝关节直立平衡控制性能评价指标“抗扰周期和摆动范围”的基础上，以肌肉分层激活模型为基础，研究并提出了基于踝关节肌肉驱动机制的直立平衡仿生控制方法（简称“直立平衡仿生控制方法”）。该仿生控制方法模拟人体跖屈肌肉群和背屈肌肉群的作用机制，通过构建虚拟肌肉激活模型估计虚拟肌肉激活量，通过构建虚拟肌肉力学模型得到相应的虚拟肌肉作用力，再通过构建踝关节驱动模型估计车载双足机器人直立平衡控制所需的踝关节期望作用力矩，作用于双足机器人踝关节，使得车载双足机器人在较小车载平台加速或减速运动时，能快速、准确地恢复到初始的直立平衡位置。构建了车载双足机器人直立平衡控制仿真试验平台，验证了直立平衡仿生控制方法的有效性和鲁棒性。

(3) 针对车载双足机器人负载发生变化时直立平衡控制性能变差的问题，研究并提出了基于模糊插值推理的直立平衡自适应仿生控制方法。借鉴教育学中的经验学习教学法，提出了基于经验学习的模糊插值推理算法，当双足机器人负载发生变化时，通过模糊插值推理，更新直立平衡仿生控制方法中虚拟肌肉激活模型增益参数，保持车载双足机器人直立平衡控制效果，使得直立平衡仿生控制方法具备自适应控制能力，并进行了仿真验证。

(4) 针对直立平衡仿生控制方法中肌肉力学模型结构复杂且包含许多不易观测变量的问题，将双足机器人踝关节简化为由惯性、阻尼与弹性单元组成的二阶阻抗模型，改进

车载双足机器人直立平衡仿生控制方法，提出了基于时变参数阻抗模型的直立平衡仿生控制方法。通过构建踝关节时变参数阻抗模型获取踝关节抗扰力矩，构建车载双足机器人倒立摆模型计算踝关节动态作用力矩，二者一起确定直立平衡控制过程中踝关节期望作用力矩。在构建的车载双足机器人直立平衡控制仿真试验平台上，完成了仿真试验，结果表明该控制算法提高了双足机器人的直立平衡控制性能。

(5) 构建了车载双足机器人直立平衡控制试验平台，在完成了踝关节力矩跟踪试验（力矩跟踪精度达到了 98.7%）的基础上，完成了 3 种直立平衡仿生控制试验和基于神经网络学习的直立平衡控制试验。试验结果表明，4 种控制方法均能满足车载双足机器人直立平衡控制要求，其中 3 种仿生控制算法直立平衡控制效果都优于基于神经网络学习的直立平衡控制方法，且基于时变参数阻抗模型的直立平衡仿生控制方法效果最好。

本文完成了车载双足机器人直立平衡的踝关节仿生控制研究，在理论研究、计算机仿真和试验平台搭建等方面都进行了有益的探索，为双足机器人在交通运输行业的推广应用奠定了研究基础。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

2.7.1 肌肉分层激活模型试验平台

为了简化研究复杂度，本文假设人体左右对称，仅考虑矢状面内的人体运动。构建了肌肉分层激活模型试验平台，主要由车载平台、同步控制器、肌电信号采集系统和 Nokov 光学动作捕捉系统（上位机+8 个摄像头）等组成，其示意图如图 2-5 所示。

2.8.2 运动信号处理

采用 Nokov 光学动作捕捉系统配套软件 NK-cortex 完成运动信号的后期处理工作。将试验过程中采集得到的光学信号，在 NK-cortex 软件中经模型对比、数据滤波和平滑处理后，可得到任意 marker 点和自定义关节的位置、速度、加速度等信号。

参考文献：[1]尹凯阳. 车载双足机器人直立平衡的踝关节仿生控制[D]. 武汉理工大学,2020.DOI:10.27381/d.cnki.gwlg.2020.001994.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDTEMP&file_name=1022723215.nh&uniplatform=NZKPT&v=yTqWb0_fI4KQqnCj4Lw-et3J0U0tG-U_0GWSbLmvXcRMPRoI0lcMt0KWJapQNj7r

恒力悬浮背包动态卸荷技术研究

关键词

悬浮背包；恒力机构；可调阻尼；动态卸荷

摘要

随着科技水平的不断提高，可穿戴智能设备发展十分迅速。为减少人体在负重过程中的能量代谢，一系列提高人体运动能力的装备被研发出来。如外骨骼系统，通过主被动方式消除静态载荷对人体的影响，并且辅助关节运动进一步减少人体能量代谢。但是实际人体在行进过程中，由于负载与人体具有较强的耦合性导致运动过程中负载还会对人体产生惯性冲击，因此本课题主要针对在负重过程中产生的动态载荷对人体的影响，提出主被动结合的恒力悬浮背包装置。主要应用于单兵行军作战和科学考察等场合。详细论述了恒力悬浮背包的机械系统设计、可调阻尼系统设计、控制策略研究以及相关实验和结果分析。

通过现有悬浮背包的研究现状总结出目前存在的问题，即当负载质量和人体运动频率改变时系统悬浮效果都会有较大的变化。为此根据人体运动情况进行人体质心运动学建模和下肢等效建模，并结合传统悬浮背包进行耦合动力学建模和仿真分析，将其等效为简单的单质量弹簧阻尼系统和较为复杂的双质量弹簧阻尼系统，探究悬浮背包作用机理进而确定最佳工作状态。

在人机耦合系统动力学模型分析的基础上提出了基于弹簧式重力平衡原理的恒力悬浮背包。通过改变弹簧挂点位置来改变平衡负载的重量，该原理将系统刚度减小为 0，保证人体以不同频率运动时负载均处于悬浮状态。分析了恒力系统存在的误差，并设计了多滑轮补偿机构减少机械误差；对本体机械结构进行设计并对关键零部件进行有限元分析，采用拓扑优化进行轻量化处理；提出了基于电机发电模式下的可调阻尼系统，通过电磁继电器控制电机三相线通断改变系统阻尼。

为了提高恒力悬浮背包工作的安全性和稳定性提出了基于负载位置和相对速度的可调阻尼控制策略。采用 IMU 传感器实时检测负载的加速度并上传上位机记录，电机编码器读取背包负载位置及速度等信息并反馈给主控板 STM32F4，通过 PWM 形式动态改变系统阻尼的大小来调节负载的平衡状态，实现了低功耗的主动控制。

最后恒力悬浮背包系统装配集成，进行相关实验测试和结果分析。分别进行了恒力机构拉力测试，背包负载垂直惯性力测试、人体能量代谢测试以及机动性能测试。验证了恒力机构具有较好的平衡效果以及恒力悬浮背包具有一定的减负效果。实现自重 4kg，最大负载 25kg，平均减少动态载荷 88.45% 以上，在人体以 5km/h-9km/h 速度运动下均可正常工作的设计要求。



图 2-3 动捕测试平台

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

2.2.2 人体行走质心运动实验测试

为了验证该模型的准确性，采用动态捕捉设备测量人体质心的运动轨迹。设备采用的是 NOKOV (度量) 光学三维动作捕捉系统。动态捕捉技术是随着计算机软硬件技术的发展和动画制作水平不断提高衍生出来的一种新技术，它主要包括传感器，即固定在运动物体特定部位的跟踪装置；信号捕捉设备，即常见的是高分辨率红外摄像机；数据传输设备，即将数据快速准确地传输到计算机系统进行处理；数据处理设备，经过系统捕捉到的数据经过修正处理后进行三维建模工作。

参考文献：[1] 巨浩天. 恒力悬浮背包动态卸荷技术研究 [D]. 哈尔滨工业大学, 2021. DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2021.002153.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&filename=1021902360.nh&uniplatform=NZKPT&v=BlNbFNiCST6G828iKGEFgxRe_1LOJmkyzsoZnibV4unDJVmPemEouol_nDrkaRz

基于 SINS/WSN 的掘进机定位定姿研究

关键词

SINS; WSN; UWB; 组合定位; 掘进机

摘要

我国煤矿巷道和隧道掘进规模巨大,而掘进机作为巷道和隧道机械化掘进的重要设备,目前主要由人工操作,存在着安全性低、巷道成型质量差、工作效率低等一系列问题,掘进机自动化和无人化需求越来越迫切,而掘进机定位定姿技术作为掘进机自动化和无人化的基础,亟需进行研究。

本文在基于里程计辅助 SINS 定位和基于 EKF 滤波的 UWB 定位的基础上,将两种定位方式进行数据融合,从而提高定位系统的定位精度。

(1) 针对纯捷联惯导系统中的累积误差问题,基于惯性导航工作原理,建立了坐标系之间的转换关系,在捷联惯导系统位姿解算策略基础上,引入里程计辅助解算,基于捷联惯导系统和里程计误差模型,建立里程计辅助捷联惯导系统组合定位模型。SINS 定位定姿仿真与实验结果表明,里程计辅助条件下,捷联惯导系统的累积误差在 x 和 y 方向上得到有效抑制, x 和 y 方向上的平均定位误差为 13.08cm 和 21.77cm,但在 z 方向上,仍然存在累积误差。

(2) 综合分析各种 WSN 定位技术,选择 UWB 定位技术作为本文的研究对象。针对 UWB 定位过程中存在的定位跳动问题,在 TOF 测距基础上,建立 UWB 定位解算模型,并对 UWB 定位的误差进行分析,基于 KF、EKF 建立 UWB 定位目标跟踪模型。从静态和动态定位两个方面进行了 UWB 定位实验,验证 KF 和 EKF 的滤波性能,经滤波处理后,UWB 的定位精度得到有效提高,EKF 滤波的定位精度最高, x 方向上平均误差为 15.33cm, y 方向上平均误差为 11.76cm, z 方向平均定位误差为 20.03cm。

(3) 在里程计辅助捷联惯导和基于扩展卡尔曼滤波的 UWB 定位基础之上,建立 SINS/UWB 定位数据融合数学模型,采用松组合和紧组合对两种定位方式进行数据融合。在模拟巷道中进行了松组合以及紧组合定位实验,实验结果表明,松组合以及紧组合都能在一定程度上提高定位精度,紧组合的定位效果最好,能够较好的贴合实际的定位轨迹,紧组合 x 方向上平均定位误差为 12.08cm, y 方向上的平均定位误差为 6.03cm, z 方向上平均定位误差为 12.64cm。

(4) 基于悬臂式掘进机试验台进行掘进机定位定姿实验,验证了基于里程计辅助 SINS 定位和基于 EKF 滤波的 UWB 定位的有效性和可靠性,掘进机试验台紧组合定位实验表明,在里程计辅助 SINS 和基于扩展卡尔曼滤波的 UWB 定位的基础上,组合后的定位结果相较于单一的定位方式,定位精度得到有效提高, x 方向上的平均定位误差为 8.65cm, y 方向上的平均定位误差为 11.34cm, z 方向上的平均定位误差为 11.04cm。

该论文有图 92 幅,表 17 个,参考文献 96 篇。



图 5-7 NOKOV 动捕系统红外镜头及红外标识点

Figure 5-7 NOKOV motion capture system infrared lens and Infrared marking point

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

5.2.3 参考轨迹测量系统

本文采用高精度 NOKOV 动作捕捉系统，该系统采用多个高分辨率红外镜头，镜头及红外标识点如图 5-7 所示，动捕镜头参数如表 5-5 所示，在对整个系统进行标定后，将红外标志点安装在目标机体上，在采集区域内，只要能同时被两个镜头拍到，就可以确定该点的位置，当镜头以足够高的速度连续拍摄时，就可以获得移动目标的高精度移动轨迹，定位精度可以达到毫米级。动捕系统工作流程如图 5-8 所示，首先布置红外相机覆盖试验区域，使用上位机软件完成相机相关参数的设置，然后利用带有红外标识点的 T 形杆进行相机标定，在运载载体上安装红外标识点，运载载体移动过程中，红外镜头按设定频率不间断拍摄，最后通过网线将所有的红外拍摄信息汇总到 POE 交换机上，POE 交换机通过网口连接到电脑上上位机，再由上位机软件对四个红外镜头拍摄的数据信息进行结算分析，得到红外标识点的移动轨迹。

参考文献：[1]姚健. 基于 SINS/WSN 的掘进机定位定姿研究[D]. 中国矿业大学,2021.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2021.001138.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&filename=1021774323.nh&uniplatform=NZKPT&v=rz26qyBQrSZYdJaBoZQ9k9JfUlb85t4hKDuls7zl0e5Qgyl4-q5pbjKitFA0r4Ge>

基于 UWB/INS 的室内组合定位技术研究

关键词

室内组合定位; INS; UWB; NLOS; 抗差自适应 UKF

摘要

近年来,随着人们对室内位置服务的需求不断增加,高精度室内定位技术成为定位领域的研究热点。然而,单一定位技术往往难以满足要求。为此,本文以无人车为定位载体,对基于超宽带 (Ultra-Wide Band, UWB) 和惯性导航系统 (Inertial Navigation System, INS) 的室内组合定位技术进行研究,旨在充分发挥 UWB 定位精度高和 INS 自主定位的优势,有效克服 UWB 在非视距 (Non-Line-of-Sight, NLOS) 环境下定位性能较差和 INS 具有累积误差的局限。

本文从测距方法、位置估计算法、NLOS 数据剔除方法三个方面对 UWB 定位技术进行改进。为了省去设备之间的时钟同步工作、减小时钟偏移和响应时间对测距精度的影响,将基于 3 消息的双边双向测距法应用于 UWB 定位。在最小定位系统 (三基站) 的基础上增加一个基站,采用基于最小二乘法的四次定位法和卡尔曼滤波 (Kalman Filtering, KF) 进行位置估计,以减少定位过程中的噪声干扰。针对 UWB 定位精度受 NLOS 误差影响严重的问题,重点研究了基于测距变化的 NLOS 数据剔除方法。

为了探讨组合方式对定位性能的影响,本文基于输出校正法,建立了 UWB/INS 松组合定位模型和紧组合定位模型,将常用的状态估计方法 KF、扩展卡尔曼滤波 (Extended Kalman Filtering, EKF) 分别应用于松组合模型和紧组合模型的数据融合。考虑到 EKF 作为集中式滤波具有容错性差的缺点,本文设计了基于联邦 EKF 的紧组合定位算法。针对系统非线性程度较强时 EKF 一阶线性化误差较大的局限,设计了基于无迹卡尔曼滤波 (Unscented Kalman Filtering, UKF) 的紧组合定位算法。在此基础上采用方差匹配自适应滤波,重点设计了基于抗差自适应 UKF 的紧组合定位算法,以期减小系统模型误差、噪声协方差误差和状态初值误差对滤波精度的影响。通过仿真验证了算法的有效性。

本文在室内环境下开展了 UWB 定位实验和 UWB/INS 组合定位实验。实验结果表明,基于测距变化的 NLOS 剔除方法的 x 轴、y 轴平均定位精度相对未剔除 NLOS 数据分别提高了 47.2%、41.9%,将最大位置误差从米级降到分米级,与基于接收信号强度指示 (Received Signal Strength Indication, RSSI) 差值的 NLOS 剔除方法相比具有显著优势;UWB/INS 组合定位实现了 INS 和 UWB 的优势互补,在 NLOS 环境下具有可观的定位精度,在状态初值准确的条件下,基于抗差自适应 UKF 的紧组合定位算法的东向、北向平均定位精度分别达到 0.0372、0.0273,相同运动条件下相对 INS 分别提高了 92.7%、90.4%,相对 UWB 分别提高了 46.6%、62.4%,明显优于基于 KF 的松组合算法和分别基于 EKF、联邦 EKF、UKF 的紧组合算法。



图 5-2 实验使用的动捕系统场地

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

3.3 UWB 室内定位实验

在 NOKOV 三维动作捕捉系统环境下，以松灵机器人 (AgileX Robotics) 公司的全能 UGV SCOUT 2.0 为定位载体，使用 Nooploop 公司开发的 LinkTrack 局部定位系统，开展测距试验、静态定位及动态定位实验，验证定位算法在实际应用中的可行性，比较 LOS/NLOS 环境、不同基站数量、不同算法条件下 UWB 系统的定位精度。NOKOV 动捕系统的定位精度达亚毫米级别，其定位结果可以作为衡量 UWB 系统定位精度的参考值。实验平台和实验环境等将在组合定位实验章节中具体介绍。本节将简要说明 UWB 定位实验过程，重点分析实验结果。

5.2.1 NOKOV 动作捕捉系统

NOKOV 动作捕捉系统是由国内 NOKOV 度量科技公司全自主开发的光学三维动作捕捉系统，主要包括动作捕捉镜头、动作捕捉软件、反光标识点、POE 交换机等组成部分，如图 5-1 所示。其工作原理是通过布置在空间不同位置的多个动作捕捉镜头获取带有反光标识点的目标物体的二维位置信息，动作捕捉软件 Seeker 根据标定获取的镜头位置信息和镜头获取的二维位置信息计算得到目标物体的三维位置、三维速度和欧拉角等运动信息，从而实现对目标物体运动的实时捕捉。NOKOV 动捕系统的高精度实时定位追踪能力使其在室内机器人或无人机定位跟踪、多智能体协同控制、人体步态动作捕捉、多刚体结构定位等许多场景中得到应用。由于 NOKOV 动捕系统的定位精度最高可达亚毫米级别，本文将动捕系统的定位结果作为衡量定位精度的参考值，利用其获取的载体运动数据生成 IMU 仿真数据。实验使用的 NOKOV 动捕系统场地、动捕软件界面分别如图 5-2、5-3 所示，场地大小为 7m×7m×7m，核心配置为 16 个 Mars 2H 动作捕捉镜头。

参考文献：[1]刘丽. 基于 UWB/INS 的室内组合定位技术研究[D]. 哈尔滨工业大学,2021.DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2021.001231.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&filename=1021900249.nh&uniplatform=NZKPT&v=E180kRGIMs7ynxdurZbiaLJqbEPqWV2vVyStgEj2jpwOfDwgcZSCuhEFrOEOZk1c>

基于惯性导航和 UWB 定位的室内无人车导航技术研究

关键词

超宽带；惯性导航；卡尔曼滤波；组合定位

摘要

随着科技的发展，无人系统进入到了越来越多的领域当中，如自动驾驶汽车、无人快递投放小车、无人仓库管理系统等。在无人系统中，实现精确的定位和导航至关重要。在室外情况下，全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)的日益成熟可以提供精确的导航服务，而在室内情况下，由于很难获取卫星信号，难以发挥作用。随着人们对于室内定位导航的需求加大，出现了许多室内定位方案。但是单一的定位技术难以满足实际应用中的精度要求，固本文提出了一种基于惯性导航和超宽带(Ultra Wide Band, UWB) 定位的室内无人车导航技术。

本文以无人小车为研究对象，主要研究室内环境中的导航定位算法。分析了基于到达信号强度、基于到达角度、基于到达时间、基于到达时间差四种 UWB 定位信息获取方法；讨论了单边测距算法和双边测距算法并使用双边双向测距算法对测距误差标定；对 UWB 定位误差来源进行了分析，并提出抑制天线误差、非视距误差、时钟误差、多径效应的方法。为了提高 UWB 的定位精度，本文提出了基于卡尔曼滤波的 UWB 定位算法，相较于最小二乘定位算法，定位效果有了明显的提高；为了解决在非视距环境中 UWB 测距信息会出现野值，影响定位精度的问题，本文研究了基于扩展卡尔曼滤波的 UWB/IMU 的组合定位算法；为了解决物体在运动过程中量测噪声协方差矩阵出现突变，影响扩展卡尔曼滤波算法定位估计的问题，本文提出了基于简化 Sage-Husa 自适应卡尔曼滤波的 UWB/IMU 组合定位算法。

最后对组合定位算法进行了仿真，并将本文中所建立的 UWB/IMU 组合定位系统在搭建的试验车载平台上进行了实物试验，实物试验的结果表明，本文提出的基于 UWB/IMU 的室内无人车导航算法有效的提高了定位精度。



图 5-5 Mars 2H 高速摄像机

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

5.2.2 试验环境搭建

(1) 动作捕捉系统

光学式动作捕捉，顾名思义，是通过光学原理来完成物体的捕捉和定位的。是通过光学镜头捕捉固定在人体或是物体上面的 marker 的位置信息来完成动作姿态捕捉。光学动作捕捉可分为被动式和主动式两种。这个分类是从 marker 来区别的。主动式是指 marker 是主动发光甚至可以自带 ID 编码的，这样镜头在视野中可以通过 marker 自身发光来观测它，并记录捕捉到其的运动轨迹。而被动式光学动作捕捉是通过镜头本身自带的灯板发出特定波长的红外光，照射到 marker 上，marker 是通过特殊反光处理，可以反射镜头灯板发出的红外光，这样镜头就能在视野里捕捉记录该 marker 的运动轨迹。本次试验的真值将使用 Nokov 公司生产的 Mars 系列中的 Mars 2H 光学式动作捕捉系统，下表为它的一些具体参数

参考文献：[1]火元亨. 基于惯性导航和 UWB 定位的室内无人车导航技术研究[D]. 哈尔滨工业大学,2021.DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2021.002369.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoglhG8C475K0m_zrgu4lQARvep2SAkueNJRNVX-zc5TVHKmDNki99niMgZoktKrgg_sBxd450YdhdQmCd1zSqbp3lRe2-&uniplatform=NZKPT

基于因子图的人车协同导航算法

关键词

行人导航；协同导航；可观测度分析

摘要

行人导航系统，又称单兵导航系统或者个人导航系统，是一种可穿戴式导航设备。使用惯导解算原理的行人导航系统，常常采用基于微电子机械系统（Micro Electro Mechanical System / MEMS）的惯性测量单元（Inertial Measurement Unit / IMU）来实现。受限于目前微机电技术的发展，基于 MEMS 技术的 IMU 精度较低，导航误差会快速积累。如何降低误差、提升导航精度是行人导航领域的热门问题。协同导航是一项新兴的导航方法，常用于多智能体系统（Multi-Agent System / MAS 中。通过节点间导航状态共享、节点间信息测量或者节点位置信息及不确定性信息存储转发，协同导航技术可以在控制器件成本的前提下提高部分或全部节点的导航精度。

本文主要研究了基于零速修正的行人导航算法、基于因子图的协同导航算法以及基于李导数的协同导航可观测度分析。

围绕基于零速修正的行人导航算法，文章对行人导航系统进行了误差分析和误差建模，设计并实现了基于零速修正的扩展卡尔曼滤波算法；针对高度发散问题，融合了气压计高度信息约束高度误差；针对航向角误差问题，对地磁场测量误差进行了综合建模，在参数标定中引入异常值检测策略，通过剔除粗大误差数据提升标定精度，提出了一种基于磁场畸变率的自适应互补滤波的航向修正算法，有效减小了航向角误差。

围绕基于因子图的协同导航算法，提出了基于因子图理论的协同导航系统模型，建立了基于因子图的信息融合框架，推导出导航状态优化的代价函数，引入遗传算法对导航状态进行寻优完成信息融合。

围绕基于李导数的协同导航可观测度分析，提出了协同导航可观测度模型，分别分析了基于距离量测和角度量测下的可观测度分布用数值仿真验证了可观测度分布分析的正确性。



图 4-7 Nokov 动作捕捉系统实物图

图 4-8 双领航者 UWB 基站实物图

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

4.5 实验验证

本小节通过行走实验验证本章所述基于因子图和遗传算法的协同导航算法。本实验在 Nokov 动作捕捉系统下进行，由该系统提供外部真实值信息。Nokov 动作捕捉系统实物图如图 4-7 所示。在行走实验中，由两个 UWB 基站充当双领航者，如图 4-8 所示。在实验中，假设双领航者的位置信息实时已知，该信息由动作捕捉系统从外部提供。行人节点配备 MIMU 与 UWB 标签，可以对行人节点的机体角速度、机体加速度以及与两个领航节点间的距离进行测量，测量频率均为 100Hz。

参考文献：[1]黄灿. 基于因子图的人车协同导航算法[D]. 哈尔滨工业大学,2021.DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2021.003536.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqlhG8C475K0m_zrqu4lQARvep2SAkueNJRSNVX-zc5TVHKmDNkiTjBqSbWnbz67fyrsl_1-zQq7OOIQUYJqcOqjnzVPNg&uniplatform=NZKPT

面向地下狭长隧道的移动机器人定位与建图方法研究

关键词

地下狭长隧道；同步定位与地图构建；超宽带定位；多传感器融合

摘要

随着移动机器人智能化、自主化程度的提升，使用移动机器人在诸如煤矿巷道、地铁隧道等地下场景执行任务，具有效率高且不惧危险的优点。然而地下场景存在工况复杂、路面条件恶劣、无 GPS 和通信不畅等因素，对移动机器人定位与建图造成巨大挑战，尤其是地下狭长隧道还存在少特征的退化场景，地面常用定位方法无法直接应用。为解决以上问题，本文采用激光雷达、超宽带、惯性测量单元融合的方案，开展面向地下狭长隧道的移动机器人定位与建图方法研究，主要工作如下：

(1) 移动机器人定位与建图平台系统建立。首先构建移动机器人软硬件平台，结合场景特征选取定位与建图所需传感器，然后结合机器人运动状态描述，进一步建立所搭载传感器的观测模型，研究其适用性，为后续算法研究和实验验证提供平台基础。

(2) 针对地下狭长隧道环境的激光 SLAM 算法进行对比研究。首先介绍并分析机器人状态估计方法，然后从原理上对比分析三种目前应用最广泛的激光 SLAM 算法，进一步的，通过室内长走廊、长隧道实验研究对三种算法的适应性和可靠性进行了分析，发现现有算法应用于狭长隧道存在局限性，无法很好的应对狭长隧道、颠簸路面导致的传感器退化带来的误差问题。

(3) 针对现有定位算法在本文环境存在的问题，提出使用 UWB 定位系统辅助的方法提高定位与建图的精度。基于 UWB 无线定位技术，使用基于 EKF 的方法融合 IMU 观测信息构建 UWB 定位系统，同时设计实验验证其精度和在地下狭长隧道环境中的适用性。实验结果表明所提出的定位系统在狭长隧道中的定位精度均值为 22.3cm。

(4) 构建激光-超宽带融合 SLAM 系统。使用基于图优化的框架将 UWB 定位系统提供的位置约束添加到位姿图优化约束中，为扫描匹配提供可靠的初始估计。通过点云去畸变、半径滤波和体素网格滤波等原始点云预处理方法结合优化后的位姿进行精确位姿估计和建图。最后通过真实地下狭长隧道实验证明提出的方案是有效的。

本论文有图 54 幅，表 17 个，参考文献 74 篇。



图 4-4 视觉捕捉设备及机器人平台
Figure 4-4 Vision capture equipment and robot platform

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

4.4.1 室内封闭环境实验及分析

移动平台的真实轨迹通过北京 Nokov 公司的动作捕捉系统及分析处理软件 给出, 配备 Mars 2H 系列动作捕捉镜头的该系统最高可以提供亚毫米级别的定位精度。

参考文献: [1]赵宇. 面向地下狭长隧道的移动机器人定位与建图方法研究[D]. 中国矿业大学,2021.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2021.001210.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqlhG8C475K0m_zrgu4lQARvep2SAkueNJRNVX-zc5TVHKmDNkrGKeTADnxRfFvJdrqY1xhQSb7A-PwaQWD0bgdCGlu_&uniplatform=NZKPT

无人车多源传感器信息融合导航技术研究

关键词

无人车；惯性导航；超宽带；里程计；因子图；增量平滑优化算法

摘要

科技日新月异的今天，我们的生活越来越向智能化发展，无人车越来越走进我们的生活。同时这也带来了无人车的导航和定位问题，为了更好的对无人车进行导航和定位，针对单一传感器无法满足全天候、全天时、全地域、高精度定位与导航这一问题，本文的研究内容为无人车的多源信息融合导航。对于在复杂环境中可能会出现的环境因素改变，信息异步、时延等情况，构建了基于因子图模型的多源传感器信息融合框架，通过理论分析以及搭建实物平台对本文算法的各项性能进行讨论，主要完成了以下研究内容。

研究了多传感器理论和相关导航基础，对坐标系定义和姿态角表示方法进行了分析，以及惯性测量单元（IMU）、超宽带（UWB）、里程计（ODOM）的测量原理和定位技术。

阐述了图相关的概念、研究了贝叶斯网络和因子图模型。推导了无人车定位问题的概率模型，并转换成相对应的因子图模型。同时为了提高计算效率，引入了 IMU 预积分方法，建立起等效 IMU 因子；将传感器测量信息抽象成传感器因子，推导了最大后验概率的非线性最小二乘表示，并通过高斯牛顿法进行求解。

研究了两种基于增量平滑的优化算法，一种是基于 Givens 旋转的优化算法，通过 Givens 旋转变换对加入测量值的信息矩阵进行变换，变成上三角形式，但该方法需要周期性的批处理步骤，时间复杂度较高。另一种是基于贝叶斯树的增量平滑优化算法，该方法通过变量消元将因子图转换成贝叶斯网络，再将贝叶斯网络转换成贝叶斯树，该算法在保证精度的同时也具有实时性。

搭建了跑车实验平台，设计了实验方案，在定位效果，效率，鲁棒性能上对算法进行了讨论，通过分析定位误差，表明算法具有一定的实时性，准确性，提高了定位精度和可靠性。

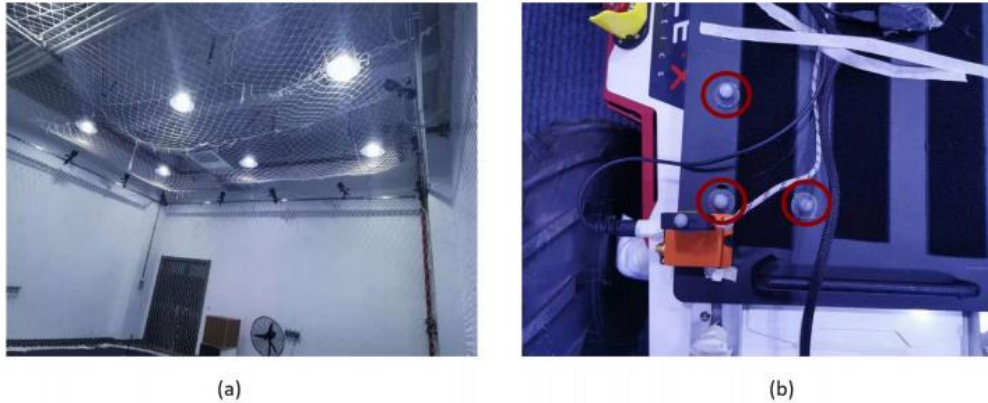


图 5-7 动捕系统和刚体安装位置

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

5.2.2 实验平台搭建以及轨迹真值获取

图 5-6 中 红色圈住的部分上边 是 UWB 传感器, 下面放置的是 IMU 传感器, 同时对于真值的获取, 本实验采用实验室的动作捕捉系统 (Nokov), 通过布置在上面的 16 个摄像头对 小车上三个小球形成的 刚体进行识别而 确定了位置的真实值, 如图 5-7(a), 5-7(b)红线圈出部分所示, 动作捕捉系统的定位精度达 到了 毫米级别, 是作为小车运动轨迹真值的 最佳选择。

参考文献: [1]沈贺兵. 无人车多源传感器信息融合导航技术研究[D]. 哈尔滨工业大学,2021.DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2021.004020.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqlhG8C475K0m_zrgu4lQARvep2SAkueNJRNVX-zc5TVHKmDNkh5NF8YuSHhVJWDpiQ5gw7YRRozdaw1eElcZt8lz-IA&uniplatform=NZKPT

基于广义回归网络的步态生成

关键词

下肢康复机器人；广义回归；步态生成

摘要

下肢康复机器人可以通过模拟健康人行走的步态来实现康复训练，由于步态参数（节奏、步长、步速等）呈现出多样性和实时在线数据量不足，如何得到合适舒适的指导步态成为现阶段设计基于人体步态特性下肢康复机器人的关键。本文选择了一种广义回归网络作为步态生成的模型，本模型具有强大的非线性映射能力，并且在样本数据量较少时，也能达到更好的预测效果。广义回归神经网络的输入为步长与步速，输出为下肢关节轨迹。测试的结果显示，广义回归神经网络预测出的关节轨迹接近于实验采集的关节轨迹。通过本方法，可以根据患者在不同治疗阶段的特征，制定出不同的康复训练计划。



图 1-1 步态采集

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

1.1 步态数据的采集

本文采用了 NOKOV 三维红外无源光学运动捕捉系统来记录步态，该系统 配有 6 个红外摄像机和 2 个测力平台，图 1-1 所示，将六个标记点贴于人体下肢各个关节外侧，志愿者在此场景内自由行走，动作捕捉系统就会记录下人的步态数据，为了保持步态的自然性，我们没有规定志愿者的脚一定要踩在测力台的中心点。

1.2 数据的预处理

为了保证数据集 的完整性和可用性，从 NOKOV 采集到的原始步态数据经过一系列以下的处理：

- 1 消除无效的步态数据：由于有一些标记点被遮挡或者是抖动，所以我们要把这些遮挡点移除。
- 2 滤波：采集的步态数据容易受到周围环境中杂点的影响和减少信号中的噪声数据，采用最小二乘法进行滤波。
- 3 步态周期的截取：由于人体的步态具有周期性，所以只研究一个步态周期，通过检测髌关节在整个步态周期的极小值，图 1-2 所示，我们将两个极小值点之间为一个步态周期的髌膝关节变化数据。

参考文献：[1]辛秀芬,王瑗琿,廖伍代,宋露露. 基于广义回归网络的步态生成[C]//. 2021 中国自动化大会论文集.[出版者不详],2021:603-606.DOI:10.26914/c.cnkihy.2021.053571.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CPFD&dbname=CPFDLAST2022&filename=ZGZN202110001100&uniplatform=NZKPT&v=yTXq56-IHUA9JEMRe6arS0t9mpn6TMbh2PPG5bygD2SEbx5ZROdWm2SCfrbmfxZiVogAKLHR OVQ%3d>

4D 人体辐射剂量计算技术研究

关键词

4D 剂量；面元模型；动作捕捉；四面体切割；精准防护

摘要

当前人体辐射剂量计算技术只能给出直立人体 3D 静态剂量结果，无法满足未来精准防护需求。为实现 4D 剂量计算，首先基于刚体旋转矩阵、体积图拉普拉斯算子和近似刚体变换三种算法实现了面元模型变形；然后研究了动作捕捉引导的模型变形；接下来基于 Delaunay 算法的四面体切割技术实现了高速蒙特卡罗计算，最后设计开发了 4D 剂量计算应用系统。将建立的完整方法用于核电厂进行现场实验，针对特定辐射作业过程的应用结果验证了该方法的可靠性和实用性，突破了 4D 剂量计算过程中关键技术环节。未来该技术有望在核电厂运维、核设施退役治理及医学介入治疗等场景下实现人员精准防护。



图 3 本研究采用的动作捕捉系统



图4 动作捕捉引导的模型变形效果
Fig.4 Phantom deformation guided by motion capture

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

借助动作捕捉设备捕获人体完整的时序性姿态，然后引导面元模型进行相应姿态调整，以高准确性在剂量模拟计算中重现人体实际动作情景，达到 4D 剂量计算目的。本文使用了两套光学动作捕捉系统：一套采用 NOKOV 公司产品（图 3 (a)），由 8 个高精度光学摄像头、可穿戴反光球 (Marker) 与控制软件组成，适用于实验室条件下的精准捕捉，反光球具有高反光率，可将可见光反射回摄像头，以此确定每个摄像头视角下反光球的二维坐标，利用控制软件结合摄像头位置重建后可得到各反光球的三维坐标，可穿戴反光球固定在动作捕捉模特人体上的位置称为参考点，软件可以准确记录参考点三维位置的时间序列，据此建立动作捕捉骨架姿态的时间序列。

参考文献：[1] Teng Z, Song M, Liu S, et al. Calculation of the dose conversion coefficients for Chinese eye lens under photon exposure[J]. Radiation Protection Dosimetry, 2021, 10: 1-12.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=WGc0za3-fmJGpbDkrxmFfG_j-LhkopkwSBFYxV5xCOTVrfXdk1OiruUmqRCjI-k8lwHNUFLPFstm962_o5t0tHBN3PqkjpjvJk3Z8dX5JEMJonPVQ8h0T7X8tfF4FfDnOhD7eDtm8CYU=&uniplatform=NZKPT

基于可见光的煤矿井下定位技术研究

关键词

煤矿井下定位；可见光定位；人员监测；调制发射器；未调制发射器；

摘要

煤矿井下定位技术在矿井安全开采、人员监控调度以及井下灾后救援中起着重要作用。由于井下环境复杂、技术难关受限,井下目标的无线定位效果并不理想。可见光具有多径效应小、无电磁效应、抗电磁干扰等优势,同时井下的照明设备随处可见,因此新兴的可见光定位技术为井下定位提供了一种新思路。然而,目前井下可见光定位技术的研究尚不完善,存在许多不足之处。为进一步发挥可见光定位技术在井下环境中的优势,本文从可靠性、适用性和实用性三个角度出发,对基于可见光的煤矿井下定位技术开展研究。

(1)针对传统井下可见光定位技术中收发器部署方式存在的光信号接收不可靠的问题,研究基于收发器反转机制的井下可见光定位方法。利用矿工头灯作为发射端,构建可见光定位与惯性导航相融合的井下定位模型,设计面向井下特殊环境的可见光闪烁频率选择与识别算法,提出频率功率追踪算法来最小化可见光基站的定位误差,制作即时闪烁特定频率的专用矿灯,有效提升可见光定位技术在井下环境中的可靠性。

(2)针对传统井下可见光定位技术使用调制发射器导致系统在井下部署困难、硬件改造成本高的问题,利用可见光未调制发射器,研究基于旋转编码机制的井下可见光定位方法。通过极坐标表示目标位置,设计朗伯余弦定律与旋转编码相结合的距离计算方法,给出基准线位置与旋转编码相结合的夹角计算方法。实验结果验证了本方法的优越性,只利用原始LED灯也能达到较高的定位精度。

(3)在上述研究基础上,进一步研究基于可见光定位技术的井下人员安全监测方法。针对井下罐笼门非密闭而存在的安全隐患,设计光强阈值监测算法实现罐笼人员肢体定位功能,利用可见光闪烁频率分离算法实现罐笼超载监测功能,利用可见光闪烁频率识别算法实现罐笼人员打卡功能,提出罐笼安全区域划定方法实现罐笼安全区域监测功能。实验表明本方法监测准确率在96%以上。

综上,本文从可靠性、适用性和实用性三个角度出发对基于可见光的煤矿井下定位技术开展研究,分析目前井下可见光定位技术存在的一些问题,并且提出相应的改进方法。同时,本文利用所设计的可见光发射端和接收端在井下巷道实验室等环境中进行了大量实验,实验结果验证了本文所提出方法的有效性。该论文有图62幅,表9个,参考文献86篇。



图 3-22 系统定位误差实验场景

Figure 3-22 Experimental scenario of system positioning errors

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

实验场景如图 3-22 所示。本章使用 NOKOV 动作捕捉系统来定位矿工的实时位置作为真实值，该动作捕捉系统由四个光学动作捕捉镜头和一些涂有特殊荧光材料的反射标记组成，可以在 $12\text{m} \times 12\text{m}$ 的区域内实现亚厘米级的室内定位精度。在实验过程中，将反射标记部署在调制矿灯上，同时将运动捕捉系统确定的反射标记的位置作为参与者的真实位置。图了-23 绘制了由动作捕捉系统监测的真实轨迹和系统的预测轨迹。可以计算出矿工的平均误差在 10cm 左右，表明了所提出井下定位方法有着较高的精度。

参考文献：[1]中华人民共和国自然资源部. 中国矿产资源报告 2021[M]. 北京：地质出版社，2021.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=WGc0za3-fml-23agssVDyy6ovjhJqS_iGSwU36EjOwO4m4u_Rv1VFvD_gudQ0Q8JYXSJdyEeEjHsC1j5yIK_i_wwwDoPjiE2tNB7-5-5AcksMC5yTpODWpza1OnYqxd7j8iyY1Ksf4Y=&uniplatform=NZKPT

基于点云与位姿信息机械臂辅助超声扫描系统研究

关键词

机械臂辅助; 路径规划; 动作捕捉; 超声诊断; 点云;

摘要

在医疗领域,超声成像凭借其无创、非侵入性、诊断方便等优点,得到了广泛的应用。但在医疗落后地区(如小岛、渔村、贫困山区、偏远军事基地),由于缺少专业的超声影像医生,病人不能得到专业、及时的救治,进而错失黄金诊断时间。此外,长期单调且重复的动作使得超声影像医生患肩周炎、眼疾等职业疾病的风险大大增加,很大程度上影响了医生的正常工作和生活。基于上述问题,研究出一种新的超声扫描方式已经成为当下亟需解决的难题。近年来,机械臂辅助超声扫描技术因其简洁性与高效性逐渐进入人们的视野,在腹部、消融以及骶骨扫描等方面都进行了广泛地探索应用。应用过程中,暴露出许多问题和不足,如辅助扫描部位受限、时延大、位置精度低等。针对目前此研究方向中普遍存在的问题,本文通过结合机械臂、视觉及姿态信息,实现了一种远程机械臂辅助超声诊疗系统,旨在为临床进行远程超声扫描与诊断提供智能化平台。本文的主要贡献如下:(1)设计实现了一种基于点云的期望扫描区域定位方法。本方法主要解决已有研究中机械臂只能简单地沿着探查部位中线或特定直线进行扫描这一缺陷,通过提取超声医师在点云下选取的期望点的位姿信息,然后进行坐标变换,最后通过工作空间规划来控制机械臂运动到期望点。实验结果表明,基于点云的路径规划方法的响应时间与路径执行时间分别为 0.6572s 与 0.9577s,三轴的位置误差均值约为 2.1mm。相比之下,本系统的响应时间、位置误差等都优于其他方法,具备更好的应用性。(2)设计并实现一种基于位姿信息的机械臂实时跟随方法。本方法解决了已有机械臂辅助超声扫描方法探查部位受限等问题,通过位姿传感器实时捕捉医生的操作动作,采用机器人逆运动学算法实现机械臂的远程精准实时跟随。经过仿真实验与真实临床测试,本方法在机械臂端的位置跟随轨迹与虚拟探头的位置轨迹一致,且机械臂可完全复现出虚拟探头的运动姿态,X 轴、Y 轴以及 Z 轴的位置误差均值约为 0.74mm、0.88mm 和 0.80mm,所需时延与跟随精度均优于已有研究,具备很好的普适性与应用前景。(3)设计并实现一个远程机械臂辅助超声诊疗系统。系统中通过查询机械臂端、专家端以及超声探头端的实时流地址,将三者的实时信息上传到系统中显示,方便医生实时观察远程机械臂的操作情况。同时可以实现多方专家在线对患者的超声影像进行分析与诊断,并可借助系统的智能诊断模块对机械臂实时采集的超声影像进行识别与处理,有助于推动临床智能医学的发展。



图 4-1 实验环境示意图

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

基于位姿信息的全自动机械臂跟随方法由动作捕捉设备、专家端 PC、机械臂端 PC、10 孔交换机、虚拟仿真探头、机械臂、超声探头以及硅胶仿体实现，实验环境如图 4-1 所示。首先专家端的超声医师手持带有 marker 反光球的虚拟仿真探头在动作捕捉设备的视野范围内进行移动，系统实时捕捉医生在每一时刻的位置和姿态信息，经交换机发送给机械臂端的 PC 进行数据的滤波、坐标转换等工作，驱动机械臂夹持超声探头在人体硅胶模型上进行位姿的复现，实验所使用的设备以及开发环境如表 4-1 所示。

参考文献：[1] Seo J, Cho J H, Cha J, et al. Design and experimental evaluations of robot-assisted tele-echography system for remote ultrasound imaging[C]//2017 14th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI). IEEE, 2017: 592-594.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=DwbYnX8C4XPi7iklTy0J8447gGMqx8T7wHbw_ASqdcbl6iLtp24_mCdXuagdVI19Dbg3P3uobvfGnf9Uv6gVJGc2VwRgBFnku-bfCVGrUPBVCrygPEKkpNwLI8-HtYP0UtGP06ukCmg=&uniplatform=NZKPT

基于改进高斯拟合的红外相机视角下 标识点中心定位方法

关键词

光斑检测；图像分割；中心提取；光学测量；

摘要

针对红外相机视角下标识点中心提取问题，本文在分析其图像特征的基础上，提出一种粗细结合的分割及高斯拟合的方法以实现对标识点中心的定位。首先根据图像中标识点的灰度差异，对其进行 ROI 粗定位，去除背景反光对其分割的影响。随后对目标图像采用 K 均值聚类算法，实现目标分割。最后，通过剔除中心冗余信息的改进高斯拟合提取方法，得到标识点光斑中心坐标。实验结果表明，相较于灰度质心法、Hough 变换法和圆拟合法，本文方法对其中心提取稳定性误差均小于 0.1 像素，具有高重复性和稳定性精度。即使目标产生不同程度遮挡时仍具有较高精度，适合于红外相机视角下定位系统的标识点中心提取。

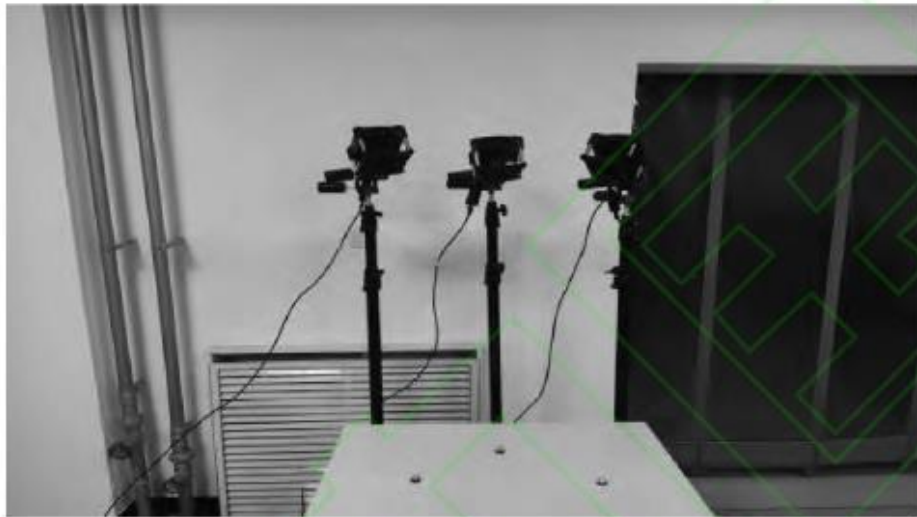


图 12 实验设备

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

实验选用 NOKOV MARS4H 型号红外相机，如图 12 所示，相机为红外镜头，通过向标识点处释放红外光，来实现对其捕捉。其相机分辨率为 2048 像素×2048 像素可达 410 万，采样频率为 180Hz。在视场的空间维度中对红外定位标识点进行图像采集，分别采用灰度质心法、Hough 变换法、圆拟合法和改进高斯拟合法来求解红外定位标识点目标的中心坐标。

参考文献：[1] 张伯强,方宇,杨皓等,光学运动捕捉在机械臂遥操作控制中的应用研究[J/OL]机械科学与技术: 1-6[2023-03-02].

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=DwbYnX8C4XP11LNRpfwOwSX2iOvkG3TQdd68bnqgtFtuyek10593IUDUWSU7 DUinzkhzrATdvEMFjakCWTWdKZNS2fvik0foqtlRZKIJYdzGpRGk2IZRCZKSx4PBqXvSXssM0yGNgQ=&uniplatform=NZKPT>

机器人非质点模型快速轨迹优化

关键词

移动机器人；非质点模型轨迹规划；轨迹优化；碰撞检测；

摘要

移动机器人不仅为人们的生活提供了便利,同时也极大地提高了生产的效率,被广泛地应用于社会的方方面面。轨迹优化作为移动机器人运动规划领域中的关键技术,是备受国内外研究人员关注的热点课题。轨迹优化的目的是将初始参考轨迹优化成一条满足各项约束条件的机器人可执行轨迹。在许多简单任务中,将移动机器人建模为一个质点能够进行高效的碰撞检测。然而,为了使机器人能够在复杂环境中灵活穿行,越来越多的工作致力于机器人非质点模型的轨迹优化方法研究。它要求在进行碰撞检测时考虑机器人整体形状与环境的碰撞,这引入了更为复杂的计算,使得优化难以在有限的板载计算资源中进行。目前,一些现有的工作使用基于安全走廊的轨迹优化方法,它们将环境中的可通行区域建立为一系列凸包的集合,但这种方法需要走廊的交界处能够覆盖整个机器人的形状,这一严格的要求在狭窄环境中难以实现。也有方法将机器人和环境分别建立为凸多边形,通过判断凸多边形间的距离来构建安全性约束,然而这种方法难以应用于非凸形状机器人的轨迹优化。也有方法使用欧式符号距离场来描述机器人到最近障碍物的距离,虽然欧式符号距离场能够充分描述可通行区域,但权衡计算效率和场的范围并非易事。针对上述问题,本文主要设计了一种机器人非质点模型快速轨迹优化算法,包括快速碰撞检测算法和机器人位置姿态联合优化算法。具体来说,本文的研究内容和创新点为:(1)机器人非质点模型快速碰撞检测。本文提出一种基于机器人自身形状建立的欧式符号距离场(简称 RC-ESDF),它预先建立在机器人的机体系,不需要根据传感器获得的环境信息进行实时更新;它天然能够应用于任意形状的机器人,甚至是非凸形状的机器人。在进行碰撞检测时,本方法忽略了未与机器人产生碰撞的障碍物信息,这大大降低了计算资源的消耗。(2)机器人位置姿态联合优化器。为了使机器人能够以合适的位置和姿态避开障碍物,本文基于 RC-ESDF 提出了一种联合轨迹优化器,对机器人的位置和姿态同时进行优化。文中对具有完整性约束和非完整性约束的机器人的各优化项进行了推导,说明该优化器适用于具有不同运动学约束的机器人。(3)实验验证。为了验证所提方法具有泛化性和鲁棒性,本文进行了大量的仿真实验与实物实验。仿真实验验证了本方法能够应用于不同形状的机器人,并且通过与其他机器人非质点模型轨迹优化方法进行对比体现了本方法的优势。本文对实物实验所需的机器人自主导航系统进行集成,融入了所提算法,通过结果说明本方法能够应用于实物机器人上,并在真实的障碍物密集场景中进行高效的轨迹优化。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

在麦克纳姆轮机器人实验平台上, 机载的环境感知传感器使用 Ouster64 线激光雷达, 机器人姿态使用 RoboMaster A 型板自带的 IMU 获取, 机器人实时定位的真值根据 NOKOV 动作捕捉系统融合 IMU 信息得到。所有的算法计算均基于 i5-1135G7 CPU 的 NUC 机载电脑实现, 其操作系统为 Ubuntu 20.04。

参考文献: [1] Gao F, Wang L, Zhou B, et al. Teach-Repeat-Replan: A Complete and Robust System for Aggressive Flight in Complex Environments[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2020, 36(5): 1526-1545. DOI: 10.1109/TRO.2020.2993215.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqlhG8C475K0m_zrgu4sq25HxUBNN-TmlbFx6y0bQQ0cH_CuEtpsFu6-Jtka1uPhd8AUGVHBFgU5A3b0jXCafWLxGpKSX1M&uniplatform=NZKPT

相对位姿估计系统设计及其在机器人自主导航中的应用

关键词

相对位姿估计; 多机器人系统; 自主导航;

摘要

近年来,在无人机、无人车等领域,单机器人技术飞速发展,越来越多的学者开始致力于研究多机器人协同工作。其中,相对位姿估计是多机器人系统中一个亟待解决的难题,稳定、准确、快速的估计出机器人之间的相对姿态可以显著提高机器人协作质量。目前,国内外研究学者相对位姿估计问题上提出了诸多方案。一些研究提出将 SLAM 系统同距离等传感器融合的解决方案,但这些方案受限于 SLAM 技术的弊端,依赖于环境特征的同时会占用较多的计算资源。也有一些研究针致力于使用距离方位传感器融合的解决思路,这些方案需要运动激励并且在一些运动模式下会出现退化现象,或者需要比较大的安装平台。此外,还有学者提出给机器人配备人工标签的思路,但目前提出的一些设计方案仅能在很短的范围内有效工作,这对实际场景中的应用带来了很大的困难。本文专注于多机器人系统中的相对位姿估计问题,设计了一种基于多种传感器融合的相对位姿估计系统,包括硬件和算法两部分。硬件系统主要包括红外 LED、红外鱼眼相机、IMU 和 UWB 四大模块。算法上,本文首先利用单次的传感器数据测量解算相对位姿,同时利用误差状态卡尔曼滤波器来抵抗传感器噪声对估计精度的影响。当多机器人系统中机器人数目达到三个及以上时,本文设计了一种利用单帧数据的位姿图优化算法来进一步提高系统精度。实验结果证明,本文的相对位置估计误差在 0.113 米 ~ 0.161 米(中位数),相对旋转估计误差在 $0.773^{\circ} \sim 1.517^{\circ}$ (中位数)。此外,在特殊场景(黑暗,长距离,大姿态和非视距)下也具有稳定的工作性能。相比于目前已有的基于人工标签的设计方案,本文设计的系统有效提高了工作范围,实验中测试最远的工作距离可以达到 27.5 米。在计算资源本占用方面,本文的系统低于基于 SLAM 系统的解决方案,经测试在 NUC-i5 计算平台上,本文 ID 识别图像处理时间低于 2 毫秒,两机算法时间低于 1 毫秒,三机及以上位姿图优化算法低于 3 毫秒。此外,本文将设计的相对位姿估计系统同目前的一些自主导航方案结合起来,通过利用相对位姿进行栅格地图的共享从而降低一部分机器人构建地图的算力消耗。同时,本文在 Robo Master 小车上进行实验验证了方案的可行性。

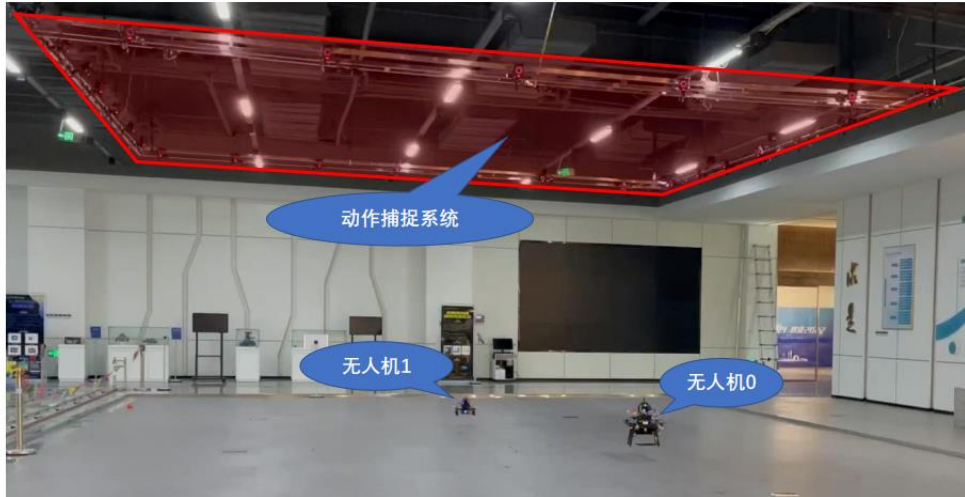


图 3.8 两机精度实验场景

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

为了测试设备的相对位姿结果估计的精度，本文搭建了如图 3.7 所展示的无人机平台进行实验，无人机的轴距为 330 毫米。本部分实验主要验证本文提出的单帧数据相对位姿解算和改进 ESKF 算法的精度。本文利用 NOKOV 公司的动作捕捉系统获得无人机在动捕参考系下的位姿真值，经过一定的转化可以得到两个机器人之间的相对位姿的真值。

参考文献：[1] Quan L, Yin L, Zhang T, et al. Formation Flight in Dense Environments[J]. arXiv preprint arXiv:2210.04048, 2022.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqlhG8C475K0m_zrgu4sq25HxUBNN_TmlbFx6y0bOOQ0cH_CuEtpsACmhcVYBf2k2z-iauL5biOnQz-mBwdMtsRpS38q_qML&uniplatform=NZKPT

基于煤岩界面识别的采煤机智能调高控制方法研究

关键词

采煤机；煤岩界面识别；轨迹优化；智能控制；

摘要

煤岩界面识别及采煤机自动调高作为采煤机智能化的关键技术，是实现采煤工作面的智能化、无人化的重点和难点。实际工作中，多采用人工观测或结合多种方法进行煤岩界面的识别，采煤机通过记忆截割方式和 PID 控制等控制方法进行调高控制，无法适应煤层的复杂变化，且控制算法精度有限。针对采煤机的智能化调高作业问题，本文利用低频超宽带电磁波雷达，采用基于斜投影算子的类最大似然信号定位方法进行煤岩界面识别，得到煤岩界面轨迹；考虑具体工况要求，以最大回采率为优化目标，基于有约束优化算法，进行截割轨迹优化；基于采煤机运动学和状态空间模型，采用基于新型神经网络观测器的间接自适应规定性能控制方法，实现采煤机自动调高控制。最后，通过试验验证所提方法的有效性和优越性，为采煤机智能化提供技术支撑，试验结果表明，摇臂转角轨迹跟踪误差百分比约不超过 8.2%，截割轨迹最大高度误差约不超过 0.01 m。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本试验中，使用 NOKOV 红外动捕系统实时捕捉采煤样机调高摇臂 上反光标识点位置，从而实时获得真实截割滚筒轨迹。

参考文献：[1] Qin Y M, Ciric I R. Determination of rock and coal conductivities by using electromagnetic wave propagation[C]//1992 Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics. IEEE, 1992: 702-706.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqlhG8C45S0n9fL2suRadTyEVI2pW9UrhTDCdPD64qs7f09ap5B8lhqhRXvZ8BKQOc5jK2bMeyKbwvx9e9WECqsoRr31K&uniplatform=NZKPT>

新型柔索驱动机器人的轨迹规划和运动控制

关键词

柔索驱动; 混联机构; 轨迹规划; 模糊 PID;

摘要

传统刚性机器人随着应用领域的不断深入,逐渐显露弊端。为解决传统刚性机器人低负载自重比,价格成本高,人机协作性差的问题,本文基于柔索驱动的解决方案设计了一款新型机器人,并对此机器人进行机构设计、运动学分析、轨迹规划以及控制方案的设计,最终完成实验样机加工以及软硬件系统的搭建。首先,针对传统绳驱动串联机器人难以解耦的特点,设计了一种混联机构。在不减少自由度的同时,使用球面并联机构代替机器人手腕关节,以减少驱动机构到关节的传动距离,避免了关节之间的耦合。本文设计的新型柔索驱动机器人将驱动电机布置在远离关节的底座上,提高了负载自重比和人机交互安全性。结构上 3-DOF 串联机构确定了末端执行器的空间位置,3-DOF 并联机构确定了末端执行器的姿态。其次,为建立该机构的整体运动学模型。由于其结构的特殊性,可以采用先分开再整体的分析方法。先对串联机构使用 D-H 法建模,并通过带权重的最短行程原则求得其运动学逆解最优解,再根据同轴心球面并联机构(SPM)之间的约束关系建立其正逆运动学的模型,最后结合串、并联运动学分析之间的联系完成对整体运动学的分析。并对常用的轨迹规划方法进行分析和仿真,其中有空间(圆弧、直线)规划,多项式规划,三次 Bezier 三角样条规划,S(T)型速度曲线规划。再者,对机器人控制系统方案采用基于 PC 的控制方案,并完成硬件选型和软件控制系统的搭建。为解决传统伺服控制无法补偿伺服电机到执行元件之间误差这种半闭环控制的问题,结合机器人系统非线性时变的特点,设计了全闭环模糊 PID 控制策略,并结合 Twincat3 进行联合仿真,证明了该控制器拥有良好的控制效果。最后,在以上理论分析支持下,搭建机器人的软硬件实验平台,通过 NOKOV 运动捕捉系统捕捉末端轨迹,进行整体运动学实验和控制器性能对比实验。实验结果表明,该机器人整体运动学推导完全与实验结果一致。模糊 PID 控制较半闭环控制和传统 PID 控制的最大轨迹误差从 21.13mm 和 3.94mm 降低到 1.35mm。

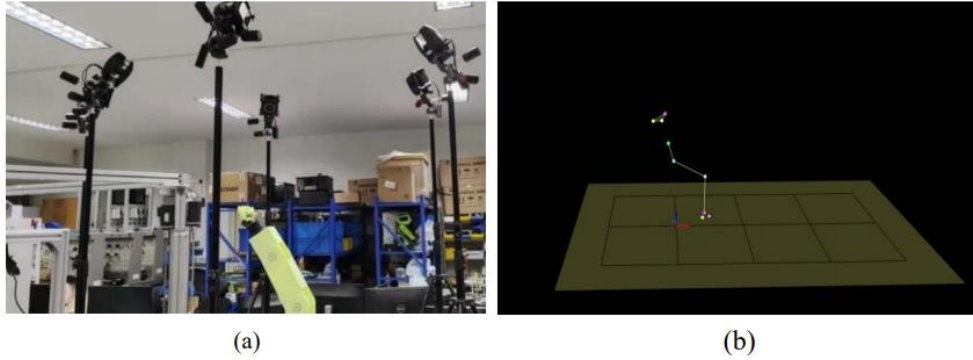


图 5.10 Nokov 运动捕捉系统

Figure 5.10 The Nokov motion capture system

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

为了获取到末端执行器的实际轨迹，本文采用的检测装置是 Nokov 运动捕捉系统。该系统能够实现目标的精准定位，采用 FPGA 模块通过边缘计算快速处理数据，支持多种数据采集和导出工作，操作简便易学习。其工作原理是光学镜头发射红外光，红外光照射到反光标识点识被反射回镜头上的感应矩阵，多台相机同时工作就可以解算出目标物体在空间中的位置、姿态等信息。本文采用 5 台相机等间距围成一个圆形进行采集，具体布置如图 5.10(a)所示，(b)图中为 Cortex 软件运行时的界面。其中得到的数据点位置等信息是在相机坐标系下，而相机坐标系与实际机器人坐标系并不重合，因此需要对采集得到的数据进行转换。。

参考文献：[1] Ramadurai S, Kosari S N, King H H, et al. Application of Unscented Kalman Filter to a cable driven surgical robot: A simulation study[C] IEEE International Conference on Robotcad & Automation. IEEE.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqlhG8C475K0m_zrgu4lQARvep2SAk_aWjBDt8_rTOnKA7PWSN5MB8P9PG42yjdqP8G_L8owZoOr-bOmnnYAO0WG8VyeF2vn&uniplatform=NZKPT

适用于下肢助力型外骨骼机器人的步态分类研究

关键词

下肢助力型外骨骼机器人；步态分类；腰部步态信息；灰狼算法；支持向量机；

摘要

下肢助力型外骨骼机器人可帮助具有行走能力的穿戴者提高其运动能力或负载能力。然而,目前该类外骨骼尚不能根据穿戴者的当前步态自适应改变控制参数,导致助力效果不理想,舒适性较差。步态自适应控制是解决该问题的有效途径,但其难点之一在于如何通过佩戴在穿戴者身上的传感器信息进行准确地步态分类。传统步态分类研究是将大量传感器佩戴在穿戴者身上,通过大量收集各传感器信号中的步态信息来实现的。但此类方法对控制器性能要求非常高,导致设备成本的增加。此外,这种方法需要穿戴者佩戴大量传感器,导致佩戴舒适度的降低。因此,如何使用少量传感器的同时,又能准确地实时分类步态是一个亟待解决的关键问题。为此,本文提出适用于下肢助力型外骨骼机器人的、仅用腰部数据就能对 4 种常见步态进行有效分类的步态分类器,以减少传感器数量和步态信息数量。具体研究内容如下:首先,通过对行走步态的分析,确定以正常态、踢腿态、踏步态以及拖步态 4 种常见步态为分类对象。其次,采用 3D 运动捕捉系统对各步态时空参数和运动学参数进行采集,在通过对所采集数据进行计算和单因素方差分析的基础上,确定以腰部的 8 个步态信息作为步态分类器的信息源。最后,结合上述提取信息源建立基于灰狼算法优化支持向量机模型(GWO-RBF-SVM)的步态分类器。该分类器仅利用腰部 8 个步态信息就能对上述 4 种常见步态进行有效分类。实验结果表明所提出的步态分类器与其他分类器相比,具有更高的正确率、精确率、召回率和 F_1 评分。



图 3-2 实验空间

Fig.3-2 Experimental space

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本文采用 NOKOV 度量公司的 3D 运动捕捉系统(共 12 个摄像头)对 16 名受试者进行步态数据采集, 其采集频率为 60Hz。在此基础上, 利用与硬件相配套的 Seeker 软件进行步态三维信息的处理和导出。

参考文献: [1] D. Dong, W. Ge, B. Convens, et al. Design, Optimization and Energetic Evaluation of an Efficient Fully Powered Ankle-Foot Prosthesis with a Series Elastic Actuator. IEEE Access. 2020, 8():61491~61503.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoglhG8C475K0m_zrgu4sq25HxUBNN_TmlbFx6y0bOQ0cH_CuEtpSK2l6My_sLBilcDmX7UWVPcZnS7Xfrd4RKMz-fAv87S&uniplatform=NZKPT

三自由度下肢康复机器人轨迹规划研究

关键词

康复机器人；轨迹规划；动作捕捉；遗传算法；仿真；

摘要

随着现代机器人学和医疗行业的迅速发展,使用康复机器人对下肢运动损伤患者的治疗成为国内外研究热点之一。为实现更好的康复治疗效果,本课题对一种三自由度下肢康复机器人开展轨迹规划研究,模拟健康下肢关节运动规律,对下肢康复机器人的运动轨迹进行优化设计。基于膝关节、踝关节的康复、损伤机理和运动形式,对比分析几种少自由度平面对称并联机构,确定了以 2UU-UPU 机构作为康复执行机构的设计原型,开展了运动学分析,使用闭环矢量法求解机构的位置逆解,引入数值算例对位置结果进行验证,通过极限边界搜索法研究了该机构的工作空间。对下肢康复机器人开展下肢康复训练的轨迹规划研究,推导了多项式运动规律、摆线运动规律、叠加摆线运动规律的轨迹规划运动公式,并验证在不同康复训练条件下轨迹的合理性。为进一步探究更合理的康复轨迹,使用光学动作捕捉系统采集坐姿状态下的踝关节运动轨迹,建立了康复轨迹约束条件,使用遗传算法对动作捕捉轨迹进行优化,提高了规划轨迹与人体动作的相似度,实现更好的康复效果。进行 Adams-Simulink 联合仿真,建立了基于 PID 控制的控制系统,开展下肢康复机器人轨迹规划仿真实验。通过运动学位置逆解求解电机转角,使用 Adams 软件进行踝关节连续背屈、跖屈运动和连续内翻、跖屈、外翻、内翻复合运动的下肢虚拟康复实验,记录动平台的运动轨迹,仿真结果表明,康复机器人动平台运动轨迹与下肢运动轨迹一致,下肢康复机器人满足康复运动训练要求。图 87 幅；表 8 个；参 59 篇。



图 44 光学镜头



图 45 反光标记点

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

光学镜头 (图 44) 作为动作捕捉系统的核心, 本次实验使用的光学镜头采用的是 NOKOV 度量科技公司的红外线动作捕捉镜头, 型号为 Mars4H, 最大分辨率 400 万像素, 最大分辨率下最大采集频率 180Hz, 该镜头表面有多颗可发射特定波长的红外 LED 灯, 这些红外光照射到附有反光材料的反光标记点 (图 45), 就可将红外光反射回动捕镜头, 镜头接收到反射回的数据后通过系统内部的图像抓取、算法处理获取每个反光标记点的二维坐标。通过一套系统中多个镜头的自身位置标定和实验空间三维位置标定, 通过算法获取到每个标记点的三维坐标。

参考文献: [1] 杨晓龙, 白雪, 王家仲, 等. 踝关节本体感觉康复评定及训练的研究现状分析[J]. 实用骨科杂志, 2014, 20(10):922-924.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqlhG8C475K0m_zrgu4sq25HxUBNN_TmlbFx6y0bOQ0cH_CuEtpsPRhj-joTg025uuA1OARPHpf1g0PHfbSc2b5JcNBCDlf&uniplatform=NZKPT

基于非线性变刚度驱动器的膝关节康复 外骨骼设计与分析

关键词

膝关节损伤；康复外骨骼；机器人辅助康复；非线性变刚度驱动器；盘式扭簧；

摘要

因中风、脊髓损伤等疾病所引发的膝关节运动功能损伤的情况经常出现,这种情况会使肌肉虚弱或瘫痪的患者无法进行日常生活、活动,而且存在较高的继发二次并发症的风险。对于康复过程中步态失常的患者来说,康复医疗器械,如膝关节康复外骨骼,可以帮助患者进行康复训练,恢复正常步态。膝关节康复外骨骼是可穿戴的人机协作系统,能够在穿戴者的膝关节处产生可控的辅助力矩。相较于传统的人工康复治疗,膝关节康复外骨骼具有康复效率高和康复周期短的特点。在目前的一些膝关节康复外骨骼研究中,大部分驱动器的刚度都是恒定的,或者是刚度变化为线性的,将驱动器的刚度设计为更贴近人体肌肉特性的非线性变化的研究成果较少。本文设计了一种基于非线性变刚度驱动器(Nonlinear Variable Stiffness Actuator)的膝关节康复外骨骼,开展了如下研究:首先,充分了解人体下肢的解剖学结构,探究人体膝关节的运动特性。在充分考虑人体步行的人机工程学和人体下肢生物力学的基础上,设计了膝关节康复外骨骼的仿生机械骨架、可变刚度驱动器(Variable Stiffness Actuator)和非线性变刚度驱动器两种驱动器,建立了膝关节康复外骨骼三维模型,并选定了合适的材料进行加工。本文中采用模块化设计,两种驱动器均可与仿生机械骨架配合安装。其次,基于迭代有限元仿真分析方法设计了膝关节康复外骨骼的弹性元件——盘式扭簧。介绍了盘式扭簧的设计方法,基于 Ansys/Workbench 对盘式扭簧的力矩—挠度特性进行了仿真分析,并通过实验验证了该特性。再次,根据可变刚度驱动器和非线性变刚度驱动器的模型,对驱动器的驱动系统进行建模,通过理论计算对其驱动特性进行分析;并且对可变刚度驱动器和非线性变刚度驱动器进行了动力学建模,基于 MATLAB/Simulink 仿真验证了可变刚度驱动器的可行性和有效性。最后,制作了基于非线性变刚度驱动器的膝关节康复外骨骼物理样机,设计了其控制系统硬件和软件,搭建了实验平台,制定了膝关节康复外骨骼的控制方案,进行了轨迹跟随实验和刚度调节实验,验证了结构设计和控制系统设计的正确性。

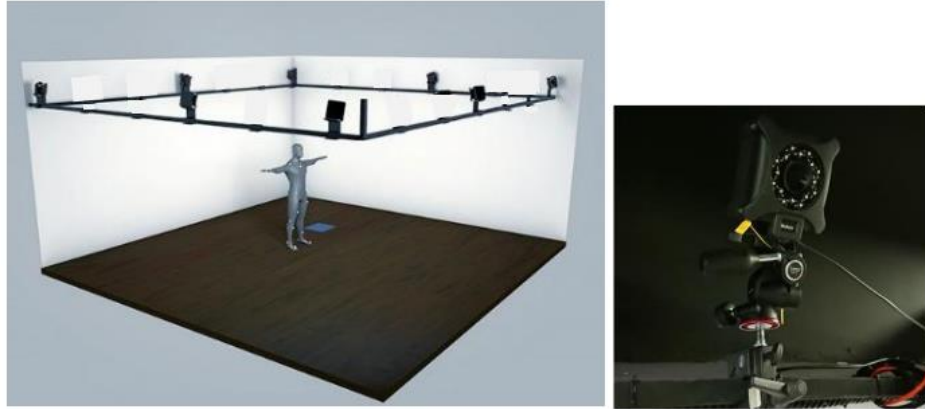


图 2.6 三维动作捕捉系统及红外摄像头

Fig 2.6 3D Motion Capture System and Infrared Camera

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

采用北京度量科技有限公司的 NOKOV (度量) 光学三维动作捕捉系统对人体膝关节运动信息采集, 如图 2.6 所示。该系统采用高性能红外摄像头可以捕捉 粘贴在人体下肢上的反光标识点, 采集并生成精准、实时的人体下肢动作信息, 通过动作捕捉软件 Seeker 对采集到的数据进行处理和分析。在实验中, 采用了 8 个摄像头组成的运动捕捉系统, 摄像头通过三角伸缩杆均匀放置在实验室的四周, 可以在实验室中央放置一个结构简易的跑步机, 让受试者在跑步机上匀速行走, 来达到步态信息采集的目的。

参考文献: [1] Chen B, Zi B, Wang Z, et al. Knee exoskeletons for gait rehabilitation and human performance augmentation: A state-of-the-art[J]. Mechanism and Machine Theory, 2019, 134:499-511.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqlhG8C475K0m_zrgu4lQARvcp2SAkaWjBDt8_rTOnKA7PWSN5MKzmO0bWvy83gr7OKHZw035zEo_NE2f_jo-ChlvuZJC1&uniplatform=NZKPT

第二部分：运动康复



北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

面向下肢外骨骼的多通道生物信息感知系统设计 及其应用研究

关键词

下肢外骨骼；时间序列分析；步态评估；步态识别；长短时记忆网络

摘要

下肢助力式外骨骼是结合仿生、感知、控制等多项技术的综合性一体化系统,其在军事、医疗等多个领域展现出广阔的应用前景。实现人机一体化的耦合控制是目前外骨骼研究的一大难点,而人体步态的实时感知技术则是外骨骼精准控制的前提条件。文章以感知人体步态信息为出发点,设计并搭建面向下肢外骨骼的步态数据感知系统,并针对其在外骨骼中的应用场景展开研究:(1)搭建步态感知系统并采集步态数据。针对传统单一传感器在步态信息获取中的局限性,本课题集成了表面肌电传感器、薄膜压力传感器、惯性测量单元 3 种不同种类传感器以搭建便携式、低成本的多源步态感知系统,并涵盖了基于 MATLAB 的数据存储、显示功能与基于蓝牙的无线传输功能以满足外骨骼使用需求。同时招募被试者采集了穿戴 3 款关节助力外骨骼样机的步态数据,以及 7 种不同动作模式的步态数据。(2)面向无动力外骨骼的步态差异评估研究。现阶段外骨骼研发体系缺少对人体正常步态影响程度的评估方法以衡量其适用性。针对此问题,文章探讨了一种运用模糊算法分段步态数据,再结合动态时间规整(DTW)分析相似性的方法,以细化度量外骨骼步态与正常步态的差异,在对 3 款不同关节助力外骨骼样机的测试中得出,各关节助力外骨骼在步态不同阶段对人体关节、肌肉、足部活动都造成了不同程度不良影响。(3)面向动力外骨骼的步态意图识别研究。动力外骨骼控制系统需准确、实时地识别人体步态以实现控制模式切换,为此文章搭建了基于 Bi-LSTM 的步态识别模型,得到 96.90%的离线识别准确率。同时设计了基于滑动时间窗口的在线识别机制并分析最优时间窗口。在此基础之上,文章探讨了基于角速度极值点检测的动态时间窗口调整方法,以实现兼顾准确性与实时性的步态在线识别,并设计在线识别实验,在 3 位被试者随机的步态切换中得到平均 94.44%的在线识别准确率,实验证明了该方法的有效性。



图 1.4 步态分析系统构成

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

三维动作捕捉系统：在人体佩戴反光标记物，并通过摄像头记录标记物运动轨迹以分析标记物在运动过程中的位置坐标变化，再计算出人体步态的时空参数，用于步态评估。常见的动作捕捉系统包括 Vicon 系统、Qualisys 系统、以及国产的 Nokov 系统。三维动捕系统也被称为步态分析的金标准。

参考文献：[1]蒲贤. 面向下肢外骨骼的多通道生物信息感知系统设计及其应用研究[D]. 重庆大学, 2022. DOI:10.27670/d.cnki.gcqdu.2022.002563.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLkhCAx_qQcssLps2qbxch-2uJDitqjJazDoa8WGj61MxVRiXVMozRxjCUFwxJ1KuhGFjHTKDXZlsEa_fbGY58vUBAflc8AryFSduwJGG8GXDzd40p4Ypnu-P75hCrnkg1lZrpYZMww==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

基于反优化的人体下蹲动作预测仿真研究

关键词

反优化; 预测仿真; 直接配点法; PSO 算法; OpenSim

摘要

分析人体中枢神经系统运动控制机制,在仿真环境中预测人体运动控制行为,是神经力学领域的重要课题,对穿戴设备设计优化、人机协作研究具有重要意义。但人的控制机制至今尚不明朗,难以通过机理手段建模。本文根据人体运动控制中展现出的优化原则,借助 Open Sim 开源平台,开展下蹲动作预测仿真研究。人体运动一般为多目标优化,建立合理的目标函数是搭建预测仿真框架的主要挑战。现有研究多以手动调整的形式给出目标函数权重,缺乏科学性。本文基于反优化思想,通过构建双层优化框架,求取目标函数权重,从而实现下蹲动作预测仿真。主要研究工作如下:(1)基于优化原则搭建人体下蹲动作预测仿真模型。基于人体运动行为中表现出的优化原则,根据人体肌肉骨骼动力学模型构建下蹲动作的预测仿真框架。基于反优化思想,构建双层优化框架,求解目标函数。分析上下层优化问题特性,分别以粒子群(Particle Swarm Optimization,PSO)算法和直接配点法为上下层优化求解算法,完成对动作预测框架的整体搭建。(2)针对上层优化中标准 PSO 算法的缺陷进行改进。首先,提出一种参数自适应调整法则,对影响粒子搜索性能的三个主要参数,即惯性权重、社会和自我认知加速度系数,进行改进。其次,基于提出的参数自适应调整法则,对改进 PSO 算法的收敛性进行理论分析与证明,得到算法收敛的参数收敛条件,给出保证算法充分收敛的参数设置法则。最后对改进有效性进行验证。(3)人体下蹲动作实验设计和预测仿真平台搭建。使用运动捕捉系统和测力平台采集下蹲动作的运动学和动力学信息,并利用 Open Sim 工具解算下蹲动作运动学与动力学信息。参考现有人体模型,创建简化的单边肌肉骨骼模型,作为动力学约束。在 MATLAB 环境下搭建双层优化框架,实现目标函数的反优化求解与下蹲动作的预测仿真。实验结果表明:本文所建立的预测仿真可复现人体自主下蹲动作;改进的 PSO 算法性能较标准 PSO 算法平均提升了 22.28%。本文提出的基于反优化的运动预测仿真框架在实际应用上具有可行性和有效性,可为实现人体其他复杂运动的预测仿真提供一定的理论基础和实践参考。

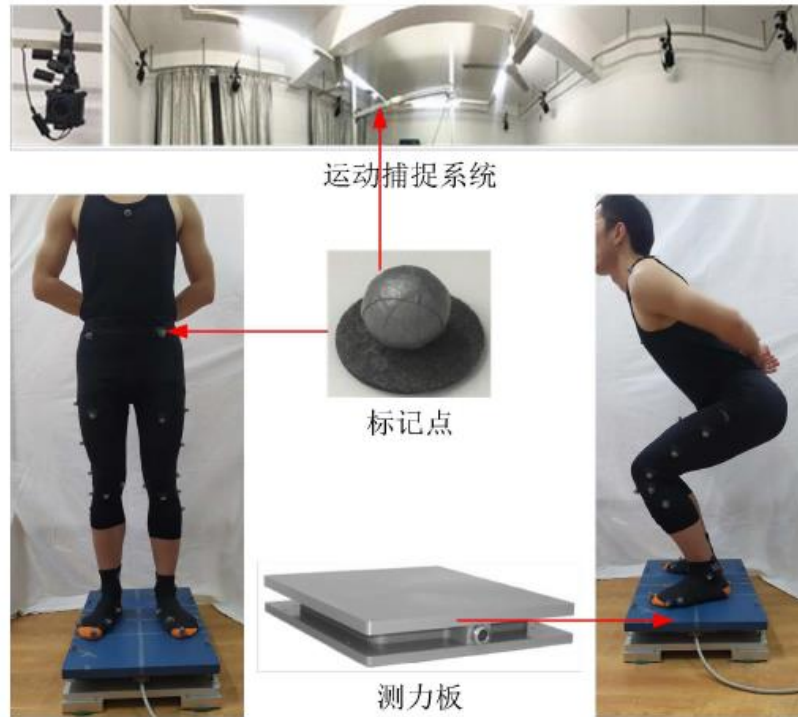


图 4-1 人体下蹲实验图

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

使用运动捕捉系统和测力平台采集下蹲动作的运动学和动力学信息，并利用 OpenSim 工具解算下蹲动作运动学与动力学信息。参考现有人体模型，创建简化的单边肌肉骨骼模型，作为动力学约束。在 MATLAB 环境下搭建双层优化框架，实现 H 标函数的反优化求解与下蹲动作的预测仿真。

参考文献：[1]肖婷. 基于反优化的人体下蹲动作预测仿真研究[D]. 武汉理工大学, 2023. DOI:10.27381/d.cnki.gwlg.2021.000421.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLnh9Gud3zs4s2FkW3QR5Tyd2aP_zSJ-P8qyxQhbQoLkKwNRJZqiXUeB6Ff0GVJ50eNSuXAOBpNS7UBGAXpnFiJeeqoDm2nllGGMaCjGMLiQnQKXnfw4LvUUmR6LSrvfAWz5vIBuh0dv-Q==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

基于 IMU 的膝关节转角测量及在康复训练中的应用研究

关键词

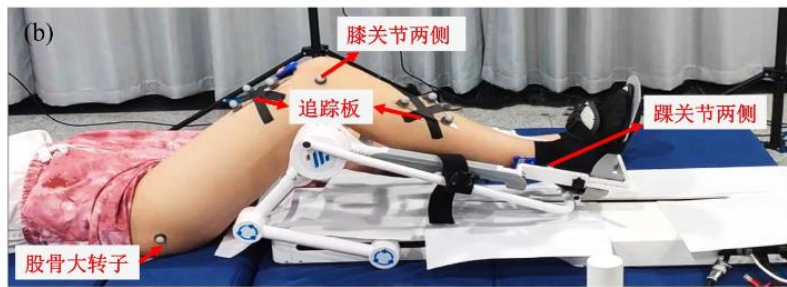
膝关节角度；IMU 组合布局；膝关节康复评价；传感器融合

摘要

随着老龄化程度逐渐加深,人们对全膝关节置换术后的康复训练需求逐步提升。针对术后患者因康复评价不及时或康复机器人机构设计不完备,导致的康复效果不显著等问题,本文以提高膝关节角度测量的准确性为目标,提出了一种结合人体运动学约束和最优惯性传感器(Inertial Measurement Unit,IMU)组合布局的膝关节角度测量方案,并对其开展研究:根据膝关节运动过程中固有约束建立膝关节简化模型,通过模型解算得到两个传感器与膝关节轴的位姿关系,并解决其运算过程中的关节轴符号配对问题,实现了 IMU 与膝关节的实时校准。然后基于 IMU 实时采集的角速度和加速度数据,通过角速度积分和加速度投影的方式分别计算矢状面内的膝关节角度。最后基于自适应卡尔曼滤波的数据融合方法将这两种解算方式的优势有效结合,从而确定了关节角度测量方案。针对该方案存在不可避免的皮肤运动伪影问题,根据康复训练过程中机器人与患者的实际情况,筛选海伦海叶丝标记位置等权威标志点。接着将皮肤运动较小的有效标记位置进行排列组合,完成 IMU 布局优化实验流程设计,并搭建能够实现数据采集与角度曲线显示同步进行的 IMU 测量系统。最后基于上述方案进行 IMU 布局优化实验,对 IMU 采集的数据进行分析。针对实验中作为参考标准的光学动捕系统的使用流程,选择符合本实验要求的反光标记点贴放方式,并将光学系统采集的数据导入 Visual 3D 建立下肢骨骼模型,输出精确的膝关节角度数据。通过对比 6 个布局的均方根误差,确定了大腿前下部和小腿外侧中部是贴腹弯腿动作下 IMU 组合的相对最优布置位置,平均均方根误差为 $0.6^{\circ} \pm 0.26^{\circ}$,同时验证了提出的基于 IMU 组合布局的膝关节角度测量方法的有效性和准确性。最后,基于膝关节角度测量方法进行应用评价。利用得到的 IMU 最优布局方案,记录了膝关节从水平位置屈曲到极限位置整个过程中的关节角,其平均误差达到 1.23° ,验证了该方法在关节活动范围(Range of motion,ROM)评价方面的可行性。同样利用该方法对比了膝关节与机器人关节角度在康复运动过程中的变化趋势,验证了该方案进行人机耦合性能评价的可行性。



(a) 基于光学动作捕捉系统的 IMU 布局优化实验场景图



(b) 反光标记点在实验对象右腿上贴放位置示意图

图 4-2 Nokov 光学动捕实验图

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本文选用 Nokov 光学动作捕捉系统作为参考标准，来确定 IMU 测量系统的测量精度。该动捕系统通过红外镜头捕捉反光标记点，并构建三维模型进行数据分析 [79]。本文搭建的动捕测量系统主要由 8 个动作捕捉镜头、云台等装置及 seeker 软件组成，可以全方位监测膝关节运动，实时性好，捕捉精度高。

参考文献：[1]陈海蝶. 基于 IMU 的膝关节转角测量及在康复训练中的应用研究[D].哈尔滨工业大学,2022.DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2022.002199.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLmcROwIteQjlvww3T7mep9v9fLZJ0keK3SOZC39YVol1M5RwssMhyebtDK6MJ9teO-ljwPV-8Z2H2-QDpKWjjDpmd9F2oBeY65wecHKpaV4If9yvJmEO7-Np8OPCGZS-efjH2FD4RHw==&uniplatform=NZKPT&language=CHS>

基于运动意图理解的上肢康复机器人机构设计 与协同控制

关键词

上肢康复机器人；重力平衡；运动意图识别；表面肌电信号；人机协同控制

摘要

随着社会人口老龄化加剧,由于脑卒中导致运动功能障碍患者数量增加。为帮助上肢运动功能障碍患者进行康复训练,国内外研究者设计了多种上肢康复辅助装置,其中上肢康复机器人成为康复医疗领域研究热点。上肢康复机器人不仅能够帮助受试者进行有效康复运动,同时还可以缓解医疗资源紧缺问题,促进医疗资源合理分配。上肢康复机器人是人机一体化康复设备,理想状态下上肢康复机器人不仅具有符合人体工学结构,并且具备识别人体上肢运动意图能力和安全柔顺人机协同运动性能,为受试者提供安全舒适的康复训练环境。本文针对上肢康复机器人机构设计与人机协同控制算法研究,首先设计重力平衡式仿生上肢康复机器人结构并进行有限元分析和动力学分析,其次采用表面肌电信号识别人体上肢运动意图,再次提出上肢康复机器人人机协同控制算法,最后开展基于人机协同控制系统的人体上肢单关节和多关节康复训练实验研究。本文的主要研究内容及取得的创新性成果如下:(1)设计了一款重力平衡式仿生上肢康复机器人结构。针对上肢康复机器人自重较大问题,本文提出一种重力平衡式仿生上肢康复机器人,为受试者提供安全舒适的康复训练环境。首先根据上肢解剖学,从仿生学角度进行上肢康复机器人柔顺化结构设计,上肢康复机器人前臂结构仿生人体上肢前臂骨骼结构,避免上肢康复机器人和受试者上肢产生人机对抗冲突;其次设计重力平衡结构,防止上肢康复机器人因自重过大造成人体上肢肌肉损伤;再次对上肢康复机器人主要受力部件进行有限元分析,保证受试者康复训练安全性;此外分析重力平衡结构合理性,进行上肢康复机器人重力平衡结构的仿真实验验证和平台实验验证,验证重力平衡结构能够有效地抵消上肢康复机器人大部分重力;最后利用拉格朗日方法建立重力平衡式仿生上肢康复机器人动力学模型,为上肢康复机器人驱动系统的选择和控制系统的的设计提供基础。(2)提出了一种基于表面肌电信号的上肢运动意图识别方法。针对提高上肢运动意图识别准确性问题,本文提出一种基于长短期记忆神经网络和归零算法模型相结合的上肢运动意图识别模型。首先基于表面肌电信号产生机理,使用无线生理数据采集设备采集受试者上肢运动相关肌肉群的表面肌电信号,结合角度传感器实时获取受试者上肢运动角度和角速度,将表面肌电信号和运动信息作为运动意图识别信号;其次利用长短期记忆神经网络建立开环预测模型识别受试者上肢单关节运动意图,并且选择合适的神经网络参数提高运动意图识别的准确性;再次将长短期记忆神经网络和归零算法模型相结合建立闭环预测模型识别多样本受试者上肢多关节运动意图,确定表面肌电信号、关节力矩、关节运动角度和运动角速度之间映射关系,并且闭环预测模型消除开环预测模型的预测误差,提高上肢多关节运动意图识别的准确性;最后开展上肢多关节运动意图识别实验和临床实验数据分析,通过对比开环预测模型和闭环预测模型预测结果,验证闭环预测模型准确性、可行性和优越性。获得科学研究项目伦理审查意见后,进行上肢多关节运动

意图识别临床实验数据分析,验证闭环预测模型可以有效进行上肢运动功能障碍患者的运动意图识别。(3)提出了上肢康复机器人一种人机协同控制方法。针对上肢康复机器人轨迹跟踪问题,本文利用比例-微分控制算法设计上肢康复机器人控制器,仿真实验实现上肢康复机器人对期望轨迹的稳定跟踪。针对提高人机协同控制系统快速收敛性能和稳定跟踪性能问题,本文提出一种上肢康复机器人人机协同控制方法,首先基于人机协同控制系统动力学模型和上肢多关节运动意图,利用归零神经动力系统设计人机协同控制方法,消除系统中不确定因素,保证人机协同控制系统具有良好的收敛速度和稳定的跟踪性能;其次提出一种具有归零神经动力系统和扰动观测器的迭代学习控制方法,利用归零神经动力系统消除系统中不确定因素,利用扰动观测器消除系统中外部干扰,利用迭代学习控制实现重复性康复训练动作,保证人机协同控制系统具有抗干扰能力、快速收敛性能和稳定跟踪性能;再次利用李雅普诺夫理论证明人机协同控制系统的稳定性;最后实验验证所提出的人机协同控制方法可行性和有效性。(4)上肢康复机器人实验平台搭建和上肢康复训练实验研究。为满足受试者上肢康复训练需求,首先搭建上肢康复机器人实验平台,包括搭建硬件系统和设计控制系统;其次进行上肢康复机器人系统空载实验,研究上肢康复机器人系统的跟踪性能和动态响应性能;再次进行上肢康复训练实验,利用人机协同控制方法进行上肢康复机器人系统实验研究,人机协同控制方法可以实现上肢康复机器人的稳定跟踪性能,实验验证上肢康复机器人系统可以实现不同模式下单关节和多关节的康复训练活动;最后进行上肢康复机器人性能评估,验证受试者上肢康复训练效果。基于上述研究,受试者在康复训练过程中,人机协同系统可以准确识别受试者运动意图,有效地控制上肢康复机器人运动,提升上肢康复机器人的实用性和适用性,从而实现上肢康复机器人和受试者之间的协同运动。



NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

利用 NOKOV 光学动作捕捉系统获取上肢康复机器人工作空间,光学动作捕捉系统是以红外光学为原理的动作捕捉系统,具有精度高、延迟低、实时性强、多用于室内场景等特点,图 2.16 为 NOKOV 光学动作捕捉系统获取上肢康复机器人工作空间实验,受试者穿戴上肢康复机器人进行空间运动。图 2.17 为利用 NOKOV 光学动作捕捉系统获取上肢康复机器人工作空间。

参考文献: [1]柴媛媛. 基于运动意图理解的上肢康复机器人机构设计与协同控制[D]. 长春工业大学,2022.DOI:10.27805/d.cnki.gccgy.2022.000899.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLm_Hq6zagpl2lXCzKPPFYUHgt1E6kQHxMjcc7LAZZ4TA7ssOGkz4Vs5P8Z8H-nMITGmzqpE4YUQkdZ-DTAWLF3Rk0MFmGcWakmQoVRBv3-XiC5O6dN90JNAZ2cGwYnRuVZJf6c4lueag==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

老年脑小血管病患者数字化运动测评的临床研究

关键词

脑小血管病；运动障碍；数字化；起立-行走计时测试；跌倒风险

摘要

研究目的分析老年脑小血管病(cerebral small vessel disease,CSVD)患者数字化起立-行走计时测试(digital timed up and go,dTUG)表现。研究方法选择 2021 年 9 月²022 年 3 月解放军总医院第七医学中心干部神经内科连续住院的 CSVD 患者 49 例,按照 Fazekas 评分分为重度 CSVD 组 13 例(Fazekas 评分 2³分),非重度 CSVD 组 36 例(Fazekas 评分 0¹分)。同期另选择健康体检者 11 例为对照组。记录人口学特征、利用唐顿跌倒风险指数(Downton fall risk index,DFRI)评估被试跌倒风险、传统起立-行走计时测试(timed up and go,TUG)用时,利用 NOKOV 动作捕捉系统采集 dTUG 各项参数(包括时相 1 用时、时相 1 摆动幅度、时相 2 用时、时相 2 摆动幅度、时相 3 用时、时相 4 用时、时相 4 摆动幅度、时相 5 用时),分析比较各组 TUG 总用时、各时相用时、坐-起及直线行走阶段的摆动幅度。研究结果 3 组性别、年龄、MMSE 评分比较,差异无统计学意义($P>0.05$)。3 组 DFRI 评分比较,差异有统计学意义($P<0.01$)。重度 CSVD 组 DFRI 评分明显高于对照组和非重度 CSVD 组,差异有统计学意义($P<0.05$)。与对照组及非重度 CSVD 组比较,重度 CSVD 组 DFRI 评分、时相 3 用时、时相 4 用时明显延长 $[3.00(3.00,6.00)$ 分 vs $2.00(1.00,3.00)$ 分、 $2.00(0.00,4.00)$ 分, $P<0.05$; (2.81 ± 1.53) s vs (1.95 ± 0.91) s、 (2.13 ± 0.61) s, $P<0.05$; (2.88 ± 1.01) s vs (2.05 ± 0.95) s、 (2.35 ± 0.65) s, $P<0.05$],时相 3 角速度明显变慢 $[(1.19\pm0.42)^{\circ}/s$ vs $(1.73\pm0.44)^{\circ}/s$ 、 $(1.51\pm0.41)^{\circ}/s$, $P<0.05$]。研究结论老年 CSVD 患者行 dTUG 测试表明时相 3 转身中的用时延长和转身角速度变慢,时相 4 用时延长,提示日常活动中存在较高跌倒风险和潜在运动障碍。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

应用 NOKOV (度量) 光学三维动作捕捉系统对受试者进行 TUG 试验数据采集。NOKOV 三维动作捕捉系统是如今是一款使用现今最新技术光学式运动捕捉系统。在记录和分析身体活动, 步态, 功能和姿势变化方面有强大功能。本实验所应用的光学式运动捕捉系统有 12 个相机, 环绕表演场地排列, 这些相机的视野重叠区域就是受试者的动作范围。为了便于处理, 受试者穿上单色的服装, 在身体的关键部位, 如肘、关节、髌部、腕等位置贴上一些特制的标记物或发光点, 称为“Marker”, 视觉系统只处理和识别这些标志。

参考文献: [1]周宏华. 老年脑小血管病患者数字化运动测评的临床研究[D].南方医科大学,2023.DOI:10.27003/d.cnki.gojyu.2023.000888.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLnK-87LQsC23wCZ_fZiYc1p1Q7A5ioBftUMNh7RtFKLV263MUler0ikEdIM0A5nDRqdz8tFncl1y4FOI_mVUIJ74QVJc1_Um_nhgYtOVELoAq9uNtd7j5Yc61Cwzlr7XPODCX1lO-mGA=&uniplatform=NZKPT&language=CHS

考虑动态平衡的起立意图预测

关键词

起立运动；动态平衡；外推质心；意图预测；支持向量机；神经网络

摘要

准确判断起立意图是构建外骨骼辅助策略的核心，但由于人体运动存在较大随意性，通过质心位移或角度阈值的方式难以准确捕获相位变换时刻。基于黑箱模型的识别方法虽然可以提高识别准确率，但缺乏生物力学层面的机理解释，难以预料识别结果。本文根据人体起立运动遵循的动态平衡规律，借鉴一种考虑起立运动速度的质心轨迹非线性处理手段，即外推质心，将质心轨迹直角坐标平面变换到动态平衡基准平面，降低特征数据对人体运动速度的依赖程度，提高起立意图判断准确性。本文分别使用支持向量机和神经网络对所提方法进行验证，与传统数据处理手段进行对比。结果显示，模型预测准确率均有提升。支持向量机预测准确率由 73.3% ~ 74.1% 提升到 79.9%，起立时刻与预测时刻的时间偏差从 96ms ~ 101ms 降低到 70ms。神经网络的预测准确率从 81.2% 提升到 86.2%，时间偏差从 87ms 降低到 59ms。



NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

NOKOV 光学三维运动捕捉系统以 50Hz 的频率获取志愿者起立过程中的各肢体轨迹，实验过程如图 8 所示。通过肌肉骨骼系统仿真软件 OpenSim 解算运动过程中的动力学信息。

参考文献：[1]庞牧野,魏东盛,罗晶等.考虑动态平衡的起立意图预测[J/OL].华中科技大学学报(自然科学版):1-9[2024-01-19].<https://doi.org/10.13245/j.hust.240433>.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLIXRbl1CqpdZ77TqjLMKv7hgKdPW6bTb1qJnpEOE82b7uZiCDY_hPcZ2kRU6Xm7N3YTPzFlh09rf4-aERLmq9sPCS6sz3wvBkltyOpkzfS0m1oEHImTwezJqmf8uJNH05o=&uniplatform=NZKPT&language=CHS

人体膝关节助力与俘能装置研究

关键词

运动生物力学；步态分析；助力与俘能装置；运动学与动力学分析

摘要

人体膝关节助力与俘能装置是一种能够增强下肢肌肉力量并将下肢能量转化为电能的装置。通过与人机协同工作,该装置能够提高人体运动能量利用率,并回收能量以缓冲肌肉疲劳。此技术具有广阔的应用前景,包括军事应用、医疗康复、工业生产以及环境保护。本研究以膝关节助力与俘能外骨骼为研究对象,将装置分为助力和俘能两个部分,并基于人体下肢生物力学特征,对助力与俘能装置的结构进行设计创新。最终,通过仿真与实验验证,证明了该装置的有效性。主要的研究内容如下:(1)人体下肢步态数据采集。通过对人体下肢的生理结构和解剖学进行分析,从矢状面、冠状面和水平面上描述了人体下肢运动的特征,深入探究步态周期的运动规律。后续使用 NOKOV 三维动作捕捉系统对受试者的步态周期进行了测量实验,并使用 Origin 软件处理实验数据,以获得步态周期中人体下肢髋、膝关节角度变化参数。(2)膝关节助力与俘能装置创新设计。基于所获得的人体步态周期参数,分析人体下肢运动的能量转化过程,提出相应的下肢运动能量补偿及能量收集原理。通过比较现有储能材料,选择卷簧作为储能元件,结合实验验证压电材料的最佳俘能结构与连接方式。在此基础上,本研究对装置的助力结构与俘能结构进行创新设计,并对所设计的关键零部件进行了有限元分析,以验证安全性和可靠性。(3)膝关节助力与俘能装置运动学分析。基于下肢助力装置的三维模型,通过坐标法建立人体下肢简化模型,并利用拉格朗日运动方程建立人体膝关节助力与俘能装置的数学模型;结合公式法得到步态周期下的人体膝关节力矩变化矩阵。进而在 Adams 环境中进行助力性能仿真分析,通过数值模拟验证装置的可行性。(4)膝关节助力与俘能装置实验验证分析。通过采集佩戴实体样机前后人体行走过程中膝关节力矩、功率和做功数据,对比分析三组实验数据,研究发现在佩带装置后人体膝关节力矩曲线峰值下降,且分别节省了膝关节 22.21%、15.74%、13.22%的能量。此外,俘能实验表明受试者在佩带装置运动的条件下,测得在 200 ms 内压电均方根的峰值为 14.4 V,平均值为 10.1 V;在人体佩戴装置行走下可点亮 2 个串联的 3W LED 灯,并且亮度衰减较慢,在并联条件下,装置可点亮 13 个 3W LED 灯,但亮度衰减非常快;最终在步行实验中测得该装置的输出电压稳定在 4.68V,输出电流峰值为 0.3m A,功率峰值为 1.404m W。通过两种实验验证了装置的助力与俘能效果。本研究旨在设计和验证一种膝关节助力与俘能装置,研究成果为该装置的开发提供了一种可行有效的方法,为同类研究提供了有益的理论和实践指导。

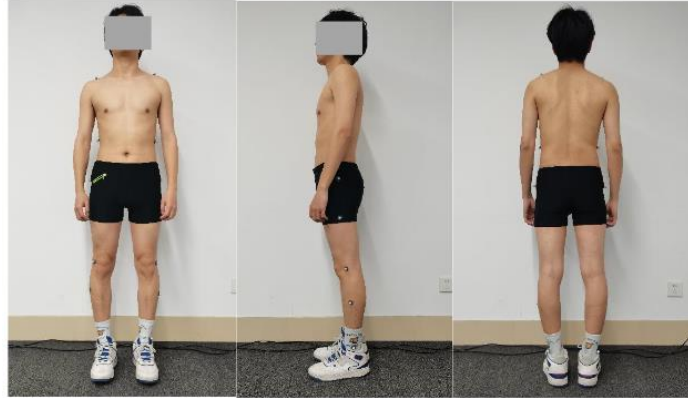


图 5-5 无佩戴装置贴点

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

通过对人体下肢生理结构及解剖学的分析，从矢状面、冠状面和水平面三个平面上描述人体下肢运动特征，深入研究了人体步态周期的运动规律；通过 NOKOV 度量光学三维动作捕捉系统采集人体下肢关节运动角度，绘制了在步态周期内髌关节与膝关节的角度变化曲线，为后续的人体膝关节辅助与俘能装置提供设计依据，同时为建立人体下肢数学模型的计算与装置的仿真计算提供了基础数据。

参考文献：[1] 魏宇辰. 人体膝关节助力与俘能装置研究 [D]. 西安理工大学, 2023. DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2023.000439.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLk05wkLBrVk0RNxQ14VE5Y9HZrgABW8L4cSszBtr-uOUd7r0Dh5lAepX3lfx1b4BVwcl8bgcXMdwvUdR_Q5k08cG6Mz1PNS2ETGG62HROHIYXDibBX65KO_Vm_eJ9EEed8dN4SK6Wrq2sg==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

七自由度上肢康复机器人的设计与研究

关键词

上肢康复机器人；偏瘫；机构设计；机器人控制系统

摘要

我国正处于人口加速老龄化阶段,因脑卒中产生的偏瘫患者数量庞大且逐年递增,这对我国的康复医疗体系提出了严峻的考验。本课题以提高偏瘫康复效果和减轻康复医师短缺现状为目标,研制了一款基于人体上肢生理学运动特性的七自由度上肢康复机器人。具体内容如下:首先,对现有上肢康复机器人机构特点进行归纳总结。基于上肢生理学运动特性以及偏瘫康复理论,提出上肢康复机器人的设计要求,并制定总体方案。其次,根据总体方案,设计上肢康复机器人的各关节构型。借助平行四边形能够转移旋转中心的特点,设计了一种新型肩带机构与腕部机构。结合常用上肢康复动作与我国成年人上肢运动范围,确定康复机器人的各部分尺寸、传动方式以及各零件的选型,并使用 Solidworks 软件完成机器人建模。然后,设计并搭建康复机器人的控制系统。针对力矩传感器噪声问题,使用快速傅里叶变换进行谱分析并设计滤波器完成降噪。在实时操作系统下移植 Ether CAT 协议栈,使用 Ec-master 配置各驱动器的 PDO 参数,实现了上位机对驱动器底层参数的实时控制。通过康复机器人描述文件,在 Simscape 环境搭建了仿真模型,通过正运动学算法验证了模型的正确性。为下位机控制软件配置了包含康复机器人通讯协议、关节、运动学、外部 I/O 等参数的 YAML 描述文件。最后,对康复机器人关键部位进行静强度分析,并完成整机模态仿真。在先前搭建的仿真环境下完成静力仿真,验证了各关节选型的合理性。使用动捕系统采集人体上肢动作,用于康复机器人辅助训练仿真与轨迹跟踪仿真。仿真结果表明,康复机器人能够复现常用康复动作并具有良好的轨迹跟踪性能。

链接:

197 技术文档

人机工效学座椅参数对人体下肢生物力学特性影响研究

关键词

座椅参数; 运动生物力学; 关节力矩; 肌肉力矩; ADAMS 仿真

摘要

在人机工效学座椅参数的设计中,大多数研究及评价方法都是基于静态稳定姿势,而从静坐到站立这一动态过程往往被忽视。在这一短暂动态过程中,关节所受力和力矩起伏较大,关节磨损也更加明显。因此,对坐到站运动过程中的下肢生物力学特性影响研究显得尤为重要。在座椅参数中,座椅高度和坐深会对下肢生物力学产生极大的影响,现有的研究中,针对坐高的研究相对较多,但对于坐深的研究很少,也并未将坐高和坐深结合进行研究。因此,本研究从坐高和坐深角度出发研究坐立运动对下肢生物力学特性的影响。本文通过建立坐立运动过程数学模型,再配合实验研究,分析坐高和坐深对下肢生物力学的影响。本文的研究内容如下:(1)坐立运动过程及建模方法。整理了现有研究中坐立运动阶段划分方法、生物力学模型分类以及数学模型的建模方法,在此理论上提出自己的建模方法和研究思路。(2)坐立运动过程运动学及动力学建模。将人体简化为头臂-躯干、髋关节、大腿、膝关节、小腿、踝关节和足构成的三连杆生物力学刚体模型,从静态效应和惯性效应两方面考虑计算关节力矩。另外,进行连接段建模,分别对足部、小腿和大腿各连接段建立水平轴和垂直轴上的动态力平衡方程和力矩平衡方程,计算关节反作用力和肌肉力矩。(3)坐立运动过程仿真分析。根据人体体段划分方法划分的 15 个人体体段,在 SolidWorks 三维建模软件分别建立人体 15 个体段三维刚体模型,并在 ADAMS 仿真软件进行人体运动仿真,将仿真输出踝关节、膝关节和髋关节力矩与第三章数学模型计算的各关节力矩进行对比,验证数学模型的正确性。(4)实验及结果分析。搭建了高度可调节实验座椅、一维力平台和三维力平台,再配合动作捕捉对招募的 22 名受试者进行坐立运动实验,通过数据处理获得受试者在坐到站过程中的各关节实时角度以及外力数据,最后将实验数据带入到建立的数学模型中计算各关节力矩、关节反作用力和肌肉力矩,根据计算结果分析座椅参数对坐立运动过程下肢生物力学特性的影响。论文研究成果表明,各关节力矩、关节反作用力和肌肉力矩都会随着座椅高度的增加而减小,踝关节力矩随着坐深的增加而减小,髋关节力矩随着坐深的增加而增大,而坐深对膝关节力矩和各关节肌肉力矩以及各关节反作用力的影响在座椅高度为 100% 腿高上下存在相反的趋势,总体上来说,座椅高度为 100% 腿高时,坐深对其的影响较小。论文的研究结果及数学模型可为座椅设计、老年人下肢力量及平衡研究、下肢康复坐立运动训练和坐立辅具设计提供参考。



图 5-1 动捕实验室场景图

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

采用 NOKOV 度量光学三维动作捕捉设备、可升降实验座椅、一维力平台和三维力平台等设备搭建了人体坐立运动实验台。人体运动学数据可以通过实验室的 NOKOV 度量光学三维动作捕捉设备获取，对人体在坐到站动态过程进行分析研究，基于 NOKOV 度量光学三维动作捕捉设备和自制力板（三维力板、一维力板）采集受试者在不同坐高和坐深情况下整个运动过程中的实时运动学和动力学数据。分析整个运动过程，建立踝关节、膝关节和腕关节力矩数学模型；另外通过连接段模型，对各连接段及足部、小腿和大腿分别建立水平方向和垂直方向上的动态力平衡方程和力矩平衡方程，计算各关节净肌肉力矩。

参考文献：[1]周升艳. 人机工效学座椅参数对人体下肢生物力学特性影响研究[D].西安理工大学,2023.DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2023.001241.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLldzBZ0LF4d6BnNXXK9JOgok3-pR4BVCSKVSDj5xLqjBY-TD8l42nvWrtswlLgP0nCC0RxEd0mQah9E4iGLUtuJnbNfhWfkVbx0FKcpecx4Asa8Ht-Yf0W_I0qr_0w7qqxeBjwVVXlyHCA==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

外骨骼助力行走状态检测与动力学控制方法研究

关键词

外骨骼; 结构设计; 状态检测; 动力学建模; 地面反作用力优化

摘要

外骨骼机器人是一种可穿戴式的机电设备,能够为穿戴者提供助力,提高穿戴者的运动能力,因此被广泛应用于军事、工业和医疗康复等领域,并逐步向民用普及。本课题设计的轻型行走助力下肢外骨骼系统主要用于增强穿戴者的下肢力量和运动能力,适用于负载行走等场合。本研究完成了下肢外骨骼系统的设计,针对系统状态检测和动力学算法进行了研究,并通过实验验证了算法的有效性,证明了研制的外骨骼机器人具有助力效果。基于对人体行走运动特点的分析,本课题设计的行走助力下肢外骨骼机器人采用了拟人化构型,设计了多连杆机构保证髋关节的轴心与人体对齐,采用了齿轮连杆组合机构实现膝关节瞬时轴心的跟随,保证灵活性和舒适性的同时,兼顾了外骨骼的轻量化。设计了基于 CAN 总线通讯的控制系统和由多个 IMU 组成的传感系统,满足实时控制和外骨骼数据采集要求,并且具有较高的可靠性。高精度的系统状态检测是解算动力学控制算法的基础。基于多点分布 IMU 传感器信息,实现了包括角度、角速度等状态信息量的解算,并基于 LSTM 神经网络,实现外骨骼检测角度到人体实际关节角度的校正,减小外骨骼与人体关节不对齐的影响。在不足底力传感器的条件下,分析了支撑相期间动力学无法求解的原因,建立了解耦动坐标系,实现了动力学建模。在该坐标系下,结合能量函数优化方法得到地面反作用力,解算关节力矩,实现外骨骼力矩控制。在上述研究的基础上,完成了外骨骼系统的装配和集成,并通过验证了算法的正确性。通过与动捕系统对比实验,验证外骨骼系统状态检测的准确度。通过与测力平台测量结果对比实验,验证地面反作用力优化算法的有效性。最后由人机交互力反映出外骨骼具有较好的助力效,能够达到降低能量消耗的目的。

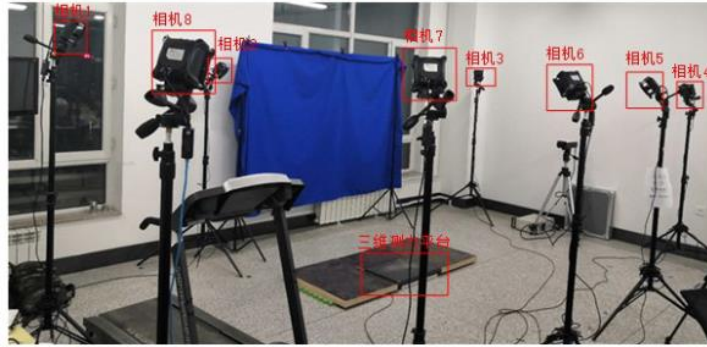


图 5-8 动力学算法实验过程

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

为完成外骨骼优化得到的压力中心点和实际压力中心点的位置比较，需将人体坐标系与测力板坐标系进行对齐，因此本实验采用了光学动作捕捉系统。由于外骨骼系统状态检测实验已经证明外骨骼测量人体关节角度的准确性，而穿戴外骨骼会导致人体模型标记点被外骨骼遮蔽，因此本实验不穿戴外骨骼测试，关节角度通过动捕系统获取。通过在受试者身体上贴的标记点，重建人体运动模型，计算关节角度并将其输入到动力学算法中，验证地面反作用力优化结果，进而验证动力学算法效果。本实验使用 NOKOV 公司的 Mars1.3H 三维动作捕捉系统，其摄像头每秒可采集 60 帧图像数据，配套软件也可同测力平台联合使用，保证数据对齐。

参考文献：[1]安一扬. 外骨骼助力行走状态检测与动力学控制方法研究[D].哈尔滨工业大学,2022.DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2022.003238.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=PkrNiO65NLI0lg7bV3ccVYMNEos25pjCmr2Z2N5IVEEHvdznzMGVE1js1Maocbh3k1hh7osXa0cr9dBDVlqhow6syZD8jf7KWXXxJA5LgnovBfts4JI7I8KEeVXTSZoqaXbqmVN-nh5ft6foTqPg==&uniplatform=NZKPT&language=CHS>

连续触点运动中障碍物影响个体运动的认知神经机制

关键词

运动计划；触点运动；背外侧前额叶；功能性近红外光谱脑成像技术（fNIRS）

摘要

为了探究连续触点运动中障碍物对个体运动轨迹的影响，采用运动捕捉系统及近红外光谱脑成像技术（fNIRS），监测并分析了 20 名普通大学生在有、无障碍物情境下完成连续触点运动时的运动轨迹及大脑皮层活动。结果发现：相比于无障碍物条件，当连续运动中有障碍物时，周围运动区间的平均运动高度更高；障碍物对后面区间内的运动高度的影响程度显著高于前面的区间。另外，个体在有障碍物条件下双侧背外侧前额叶及双侧布罗卡区岛盖部的激活强度显著低于无障碍物条件，且障碍物对个体平均运动高度的影响越大，右侧这两个区域的激活水平越低。这说明障碍物对其前后运动区间内的运动轨迹都产生了影响，支持了物体可供性及计划再利用的观点，背外侧前额叶及布罗卡区岛盖部可能参与了这一加工。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

运动捕捉仪。采用北京度量科技生产的 Nokov 光学三维运动捕捉系统 (Mars4H, NoKov Corporation, Beijing, China), 来追踪被试的运动轨迹。在木棍的顶端和中间分别固定好一个反光标示点, 并使用 8 个高功率的 HLED 发光器来捕捉木棍 (标示点) 的运动轨迹及跨越障碍物的情况。该设备的采样率为 100Hz。

参考文献: [1]白学军,张琪涵,赵光,孙弘进,陈怡馨,孙世南,章鹏,宋璐,杨宇,原胜.连续触点运动中障碍物影响个体运动的认知神经机制[J].心理与行为研究,2019,17(02):145-152.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2019&filename=CLXW201902001&uniplatform=NZKPT&v=ecODbzRODQpFGqCNt5fQdJV-vbiM5ensi7MUtZhDi_mgX9SAtdUNtGBU0jf5CNYG

基于人体步态数据的下肢外骨骼动力学建模及应用研究

关键词

下肢外骨骼机器人；动作捕捉系统；动力学建模；控制系统设计；仿人建模与辨识

摘要

下肢外骨骼机器人是一种结合了人体机理与机械特性而开发设计的可穿戴设备，已经被广泛应用在康复治疗、军事、抗震救灾等领域。随着人们对康复治疗需求的提高，下肢外骨骼机器人的研究越来越受到人们的关注。下肢外骨骼机器人可以帮助脊椎受损、脑卒中等中枢神经系统疾病而导致下肢运动障碍的患者进行康复训练。下肢外骨骼机器人可以为患者提供主动和被动两种康复训练模式，对于下肢瘫痪的患者，可以由下肢外骨骼机器人带动患者进行被动式康复训练，对患者早期的康复起到了关键作用；对于下肢没有完全丧失运动能力的患者，下肢外骨骼机器人为患者提供主动训练方式，增加患者参与康复训练的主动性。如何实现仿人平滑控制，使其达到训练舒适有效仍然是现阶段研究和推广应用的热点，而实现舒适有效平滑控制的关键点主要集中在仿人辨识和控制策略上，因此本文针对下肢外骨骼机器人的建模和控制方面的问题开展了研究，主要研究内容如下：

(1) 进行了下肢外骨骼机器人系统分析。针对现有的下肢外骨骼系统，分别从机械系统、传感器系统、控制系统、驱动系统和能源系统五个方面进行了详细的分析。

(2) 分析了下肢运动规律。基于人体测量学理论，对人体行走规律进行研究，通过动作捕捉系统在建立的动作捕捉现场上测量下肢的运动轨迹，通过求解各关节中心点的轨迹来分析下肢运动规律。

(3) 完成了下肢外骨骼动态建模。模仿机器人模型，利用拉格朗日方程推导出下肢外骨骼机器人单侧腿二连杆形式的多输入、多输出和高耦合的非线性动力学模型，并对其动态特性进行了详细的分析。

(4) 设计了下肢外骨骼机器人控制系统。为了实现下肢外骨骼机器人能够平稳迅速的跟踪正常人的步态轨迹，分别设计了 PD 控制、自适应控制、鲁棒自适应 PD 控制器。其中，PD 控制在忽略了系统重力和扰动的前提下，可以实现下肢外骨骼机器人定点控制，实现位置和速度的跟踪误差为零。根据下肢外骨骼机器人的动态模型具有不确定性的特点，设计自适应控制系统，实现了跟踪控制效果。考虑到系统与外界的扰动情况，在误差和扰动上界未知的情况下，设计了用鲁棒自适应 PD 控制系统，实现关节角度和角速度快速跟踪。

(5) 验证了应用仿人建模方法辨识一种下肢外骨骼机器人动力学模型的有效性。通过反向仿真方法，即人行走的轨迹作为下肢外骨骼机器人控制期望输出，行走时关节力矩作为主要控制输入信号，完成了在模型误差存在的情况下控制效果的仿真，验证了提出方法的有效性。

表 3.1 Mars2 型号镜头的主要参数

Mars2 镜头	参数数据
分辨率	1920*1080
像素数 2	
频率	60HZ
延迟 8	
视场角	56.3° * 43.7°
镜头 8	



图 3.1 NOKOV 动作捕捉系统的 Mars2 型号镜头



图 3.2 定位杆、校正杆和 mark 点（从左到右）

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本文步态数据采集所用的动作捕捉系统为 NOKOV 三维红外被动式光学动作捕捉系统，该系统硬件设备主要由 6 个光学摄像机、mark 点、定位杆、校正杆、数据传输设备、上位机等组成。本文研究所用 NOKOV 三维红外被动式光学动作捕捉系统的镜头为 Mars2 型号，如图 3.1 所示。

Mars2 型号镜头有着较高的捕捉精度，可以实时捕捉表演者的每一个动作，然后通过以太网数据线将实时捕捉到的数据传输给上位机，以太网数据线同时也负责给 Mars2 型号镜头供电，Mars2 型号镜头的主要参数如表 3.1 所示。其它主要硬件设备如图 3.2 所示，动作捕捉系统中的定位杆主要用来确定整个系统的世界坐标系原点和各轴正方向，其中较长的杆所指的方向就是 x 轴的正方向，与它垂直的杆所指的方向为 y 轴正方向，根据右手定则可以求出 z 轴的正方向；动作捕捉系统中的校正杆用来校验动作捕捉数据的准确度，动作捕捉系统得到的校正杆长度和实际杆长一致则校正通过，可以进行下一步数据采集工作，不一致则无法进行数据采集；mark 点由表面涂有反光物质的小球和底座组成，把它贴在人的下肢各个关节处，人在动作捕捉系统的镜头下行走，就能得到人的运动轨迹。

参考文献：[1]蔡飞. 基于人体步态数据的下肢外骨骼动力学建模及应用研究[D].中原工学院,2019.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201902&filename=1019119942.nh&uniplatform=NZKPT&v=FKoVIP_irSLqm0_852GxyQGK0l67DxMV17rGtKpQdQHCvBHxc4aZlcvpUoQpzPax

非对称联合运动中共同表征的认知神经机制

关键词

联合运动；计划协调；共同表征；超扫描技术

摘要

日常生活中个体之间的联合运动无处不在。联合运动是指两个或两个以上个体在空间及时间上的运动协调，以实现社会互动（Sebanz, Bekkering, & Knoblich, 2006）。根据个体间任务的难易程度，将个体间任务难度一致的联合运动称为对称性联合运动，例如联合 Simon 任务；将个体间任务难度不一致的联合运动称之为非对称联合运动。然而，无论是对称性联合运动还是非对称联合运动都伴随着个体间的计划协调，即联合运动中的个体为了完成共同目标而采取的行动。以往在对称性联合运动任务中发现，个体与他人的计划协调往往伴随着个体间的共同表征。因此，探究共同表征的认知神经机制对今后个体间协同活动的干预提供了理论及实证基础。前人在对称性联合运动的基础上提出关于共同表征内容的两种观点，一是动作共同表征，二是任务共同表征。然而，该任务下行动者与共同行动者往往存在着反应选择的冲突。个体必须对他人任务或反应进行加工以保证共同目标的成功完成。在此基础上获得的共同表征效应很有可能是因任务的刺激 - 反应模式所诱发，而非计划协调所致。另外，个体对他人任务或反应的表征大部分都是通过对他人的视觉观察（知觉）来完成的。然而，他人的任务信息也可以通过线索提示（表象）的方式告知给行动者。因此，线索提示是否同视觉观察一样，能够引起个体间的共同表征，这也是本研究主要探索的问题之一。

目前大部分研究都是基于孤立范式下考察个体间的共同表征对其自身大脑激活模式的影响。但行为的同步与脑间神经活动的同步密切相关。共同表征效应下个体之间的神经活动会发生与之对应的知觉、运动及认知耦合。为了揭示共同表征下个体间内在耦合的神经基础，我们需要在双脑的角度上对其进行进一步的解读。

为了解决上述问题，本研究引入了一种非对称联合运动任务。在该任务下个体不对他人的任务或动作进行加工仍可完成联合运动。本研究在该任务的基础上，系统性的探讨了个体间共同表征的认知神经机制。我们操纵了共同行动者的刺激特征、运动特征、行动者的运动方向、视觉观察及线索提示等变量，通过三项研究五项实验展开对上述问题的探讨。研究一的目的是通过运动捕捉系统探讨视觉观察情境下共同行动者是否影响行动者的运动表现，及其原因。实验 1a 在非对称联合运动任务中考察个体间的共同表征效应是否发生。该实验选取 21 对被试，在 2（遮挡：有，无）× 2（障碍物：有，无）被试内实验设计下考察非对称联合运动任务中共同行动者对行动者运动表现的影响。结果发现行动者的最大运动高度受共同行动者的影响，发生了共同表征效应。实验 1b 是在实验 1a 的基础上改变了行动者的运动方向，选取 18 对被试，考察该效应的稳定性。结果显示，该效应不因个体间运动方向的变化而变化。

实验 2a 和实验 2b 分别控制了共同行动者的刺激特征和运动特征，以确定个体间共同表征的内容。其中实验 2a 采用了单因素三水平（障碍物：0cm, 20cm, 30cm）被试内实验设计，且要求其执行任务时最大运动高度超过 23cm；实验 2b 在实验 2a 的基础上保留了无障碍物条件及 20cm 障碍物条件，并调整了共同行动者的运动特征，要求其触及远处目

标点时的最大运动高度超过 23cm, 触及近处目标点时超过 33cm。实验 2a 和实验 2 b 各选取 19 对被试。结果发现, 行动者对共同行动者任务内的障碍物特征进行了表征, 支持了任务共同表征观点。以上两个实验的结果说明, 在非对称联合运动任务中, 行动者对共同行动者的视觉观察引起其对他人任务内刺激特征的加工, 发生了共同表征效应, 且该效应不受个体运动方向的影响。

研究二的目的是通过运动捕捉系统探讨在无视觉观察情境下, 线索提示能否在非对称联合运动任务中引起个体间的共同表征效应。其中实验 3a 旨在探讨这种情境下线索提示对个体间共同表征的影响。选取了 21 对被试, 采用 2 (线索: 有, 无) X 2 (障碍物: 有, 无) 被试内实验设计。结果发现相比于无线索条件, 线索提示后共同行动者任务中的障碍物影响行动者的最大运动高度。实验 3b 在实验 3a 的基础上, 改变行动者的运动方向, 来考察这种基于线索提示的共同表征效应的稳定性。18 对被试的结果显示, 该效应不因个体间运动方向的不一致而消失。研究二的结果表明, 线索提示能够引起个体间的任务共同表征, 且该效应稳定。

研究三借助基于沉 IRS 的超扫描技术探讨非对称联合运动任务中个体间共同表征的神经基础。实验 4 旨在考察视觉观察情境下个体间共同表征的神经基础。实验 5 的侧重点则在于线索提示下共同表征的神经机制。对行动者单脑分析的结果发现, 在视觉观察情境下, 行动者的颞顶联合区在他人有障碍物条件下的激活水平显著高于他人无障碍物条件; 在线索提示条件下, 行动者的颞顶联合区在他人有障碍物条件下的激活水平也显著高于他人无障碍物条件。对 18 对被试双脑分析的结果显示, 相比于无视觉观察情境, 视觉观察及线索提示情境下个体间运动计划相关脑区 (行动者的前运动和辅助运动皮层与共同行动者的背外侧前额叶) 的同步性活动增强; 且相比于线索提示, 视觉观察情境下行动者的额下回与共同行动者颞顶联合区的脑间同步性增强。以上两个实验结果说明行动者的颞顶联合区与非对称联合运动中的共同表征效应有关。个体间运动计划相关脑区上神经活动的同步性增强可能是非对称联合运动任务内个体间共同表征的神经基础。行动者的运动观察与共同行动者的自我任务加工相关脑区的脑间同步性增强是基于视觉观察的共同表征所特有的。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

运动捕捉系统。采用北京度量科技生产的 Nokov 光学三维运动捕捉系统 (Mars 4H, Nokov Corporation, Beijing, China), 来追踪被试的运云力轨迹。在木棒的顶端和中间分别固定好一个反光标示点, 并使用 8 个高功率的 HLED 发光器来捕捉木棒 (标示点) 运动时的三维坐标及跨越障碍物的情况。该设备的采样率为 100 Hz。

参考文献: [1]张琪涵. 非对称联合运动中共同表征的认知神经机制[D].天津师范大学,2019. 链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDLAST2019&filename=1019238602.nh&uniplatform=NZKPT&v=5C8mvZJccrruQ1C_56mJzS-biP6B-vIovgNNB5hyLEBJSB76bGc3V-N7Tj0ml1l

基于人体运动建模的逆运动学算法研究

关键词

运动建模；逆运动学；循环坐标下降；BFGS

摘要

为提高逆运动建模的速度，并针对传统逆运动学数值法精度不高的问题，提出了一种循环坐标下降算法和 BFGS 算法结合的逆运动学求解算法。首先利用三维动作捕捉系统得到人体的运动数据，并建立人体的关节模型；然后对循环坐标下降和 BFGS 结合的算法的实现方法进行分析；最后通过仿真实验验证了算法的可行性。

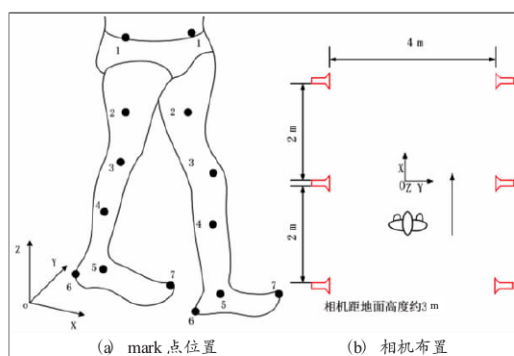


图1 mark 点位置和相机布置

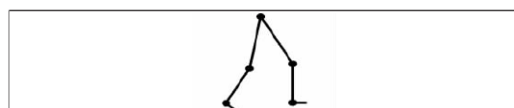


图2 人体下肢关节模型

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本文用 NOKOV 三维红外被动式光学运动捕捉系统来实时捕捉人体的下肢运动数据。所用动作捕捉系统主要由 6 个相机、上位机、mark 点、定位杆、校正杆等组成。每个 mark 点只要同时被 2 个镜头捕捉到，便能记录下 mark 点的坐标，进而得到特定点随时间变化的连续运动轨迹。运动捕捉系统以每秒 100 帧的速率记录所有标记点的空间坐标，并且其捕捉精度可达 1mm。动作捕捉系统中 mark 点位置和相机的布置如图 1 所示。

人体下肢是一个极其复杂的系统，为了便于研究，一般将下肢分为髋关节、膝关节、踝关节、大腿和小腿 5 部分。这样就可以把关节看作为点，大腿和小腿为链，如图 2 所示。每个关节都固定 1 个局部坐标系，根据欧拉角的表示方法，从子关节局部坐标系旋转变换到父关节局部坐标系的旋转矩阵可以表示为公式 (1)。

参考文献：[1]蔡飞,胡宁宁,卢俊兰.基于人体运动建模的逆运动学算法研究[J].企业科技与发展,2019(03):76-78.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2019&filename=ZXQK201903035&uniplatform=NZKPT&v=fJDLkpUEqRtJazA467YykzdCe2IIsKvEtAijxCeqeh4u4A-GnQ-UAvtbFTD-5OcE>

帕金森病患者上肢运动迟缓数字化测评

关键词

帕金森病；运动障碍；上肢；ROC 曲线

摘要

目的采用 3D 动作捕捉系统对帕金森病患者上肢运动迟缓进行数字化测评，以弥补人工测评不足。方法选择 2019 年 6-12 月临床确诊的 19 例帕金森病患者和 10 例同期健康体检者（对照组）为受试对象，在安装有 3D 动作捕捉系统的房间内完成统一帕金森病评价量表第三部分（UPDRS-III）测评，受试者拇指和食指固定反光标记物，以同时完成对指这一动作的数字化测评，从中提取最大振幅（amp）、间隔时间（intval）、加速度过零次数（zc）、正向最大速度（v1）和负向最大速度（v2）共 5 项参数；绘制受试者工作特征（ROC）曲线评价 intval、zc 单项或联合测评对帕金森病上肢运动迟缓及对指评分 1 分时的诊断价值。结果帕金森病组 UPDRS-III 评分（ 33.79 ± 13.14 ）分，运动迟缓评分（ 13.61 ± 5.26 ）分，上肢运动迟缓评分（ 6.61 ± 2.65 ）分，对指评分（ 1.68 ± 0.78 ）分。帕金森病组 intval（ $P=0.001$ ）和 zc（ $P=0.004$ ）高于正常对照组。intval 和 zc 单项对帕金森病上肢运动迟缓的 ROC 曲线显示，曲线下面积分别为 0.858（95%CI:0.743 ~ 0.973， $P=0.000$ ）和 0.799（95%CI:0.642 ~ 0.955， $P=0.008$ ），灵敏度为 0.737、0.921，特异度为 0.900、0.600；intval 与 zc 联合评价，曲线下面积为 0.858（95%CI:0.752 ~ 0.964， $P=0.001$ ），灵敏度 0.711、特异度 0.100。结论利用 3D 动作捕捉系统能够实现帕金森病上肢运动迟缓的数字化测评，在一定程度上弥补人工测评的缺陷；从中提取的运动参数 intval 和 zc 具有较高的敏感性和特异性，有望成为帕金森病早期筛查的特征性指标。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

数字化测评过程所有受试者均于装有 3D 动作捕捉系统的房间内完成 UPDRS-Ⅲ量表测评。光学 3D 动作捕捉系统购自 Nokov 公司，包括具有亚毫米捕获精度的相机、特殊软件处理器和小型反光标记点等。相机参数：模型 Mars2H，分辨率 2048×1088，像素 2.2million，频率 340Hz，延迟 2.8ms，视野 56.3°×43.7°，镜头焦距 8mm。受试者拇指和食指粘贴反光标记物，以反射相机发出的红外光，并通过 3D 动态捕捉系统捕捉标记物位置（图 1）。受试者完成对指动作后，移除其反光标记物。收集药物“开”期和“关”期 3D 动作捕捉信息和 UPDRS-Ⅲ评分，帕金森病组 19 例患者共获得 38 组数据。药物“开”期指患者服用多巴丝肼 90min 后或患者感觉药效最佳时，药物“关”期则指未服药、患者状态最差时。以 3D 动作捕捉系统记录 10 个对指周期，同时收集左右手对指数据，有偏侧特征者选取症状严重一侧，无偏侧特征者均选取右侧对指数据；对照组受试者均选取右手对指数据。本研究两组受试者均为右利手。

参考文献：[1]刘培培,于宁波,于洋,陈荣杰,丁柯蕾,程元元,韩建达,巫嘉陵.帕金森病患者上肢运动迟缓数字化测评[J].中国现代神经疾病杂志,2020,20(08):721-726.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2020&filename=XDJB202008020&uniplatform=NZKPT&v=odcZUC8iAxW1TUb28mWdf-ZtH3T_uNR519m9A0ltCsoMePjEy6EF2ch3wZ-HYRy9

基于步态数据的建模分析与机器人仿人控制

关键词

下肢康复训练; 外骨骼机器人; 人体肌肉骨骼建模; OpenSim; 拟人控制;

摘要

神经性疾病、肢体损伤和老龄化人群的脑卒中均会导致人类下肢运动功能障碍,严重影响个人生活质量。康复医学的相关研究表明,有效训练可促进肢体功能障碍患者运动功能恢复或重建。然而,现有的被动式康复训练机器人与人体下肢正常运动的契合度不够,康复医师手动训练治疗需要占用大量社会资源,因此,研究“人在回路中”的外骨骼康复训练机器人具有重要的经济和社会意义。本文立足于下肢康复训练机器人,从正常人的步态数据出发,结合人体运动的生物力学分析与模型构建,获取具有人体运动特性的关节角度与力矩,并将该信号作为下肢外骨骼机器人模型控制的参考信号,设计控制器实现机器人的拟人化柔顺控制。通过与现有几种人体建模方法和外骨骼机器人建模控制方法的对比分析,本文所提方法在机器人的跟随性与人机融合性方面具有一定的优越性,并通过实验验证了本文提出的下肢外骨骼机器人拟人建模及控制方法的科学性和有效性。本文主要研究内容包括:

(1) 分析、对比了多连杆模型和肌肉骨骼模型两种人体下肢运动学建模理论,通过标识点和光学系统采集步态数据,使用 Open Sim 进行下肢肌肉骨骼建模分析与仿真,再通过逆运动学解算得到人体运动过程中变化的下肢关节角度,并对人体运动机理和步态过程进行了分析。

(2) 分析、对比了多连杆模型、人与机器人复合模型和机器人多体运动学三种机器人建模方法,根据采集的运动过程足底交互力进行逆动力学解算得到人体运动过程中下肢的各关节力矩,并与 Open Sim 肌肉骨骼模型逆动力学解算得到的关节力矩进行了对比分析。

(3) 研究、讨论了基于真实步态数据的下肢外骨骼机器人拟人建模及控制系统设计方法。即在力矩控制中,将含有人体运动特性的关节力矩作为机器人模型的输入补偿量,从而将人体运动特性引入到控制系统中。以人体运动特性的关节角度与关节力矩作为机器人的参考输入信号,结合建立的机器人模型进行 PD 控制器设计,并仿真验证了该方法的可行性。本文的控制算法分别对连杆机器人模型和多体运动学机器人模型进行了仿真测试,下肢连杆模型实现了髋、膝和踝关节在矢状面上的关节驱动与控制,多体运动学模型实现了与人体相同的多自由度下肢关节驱动控制。

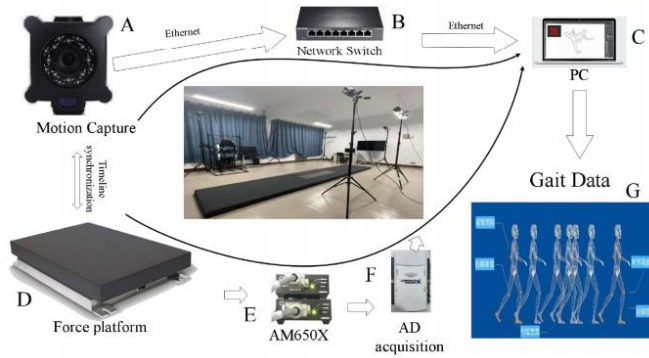


图 4-1 步态数据采集系统

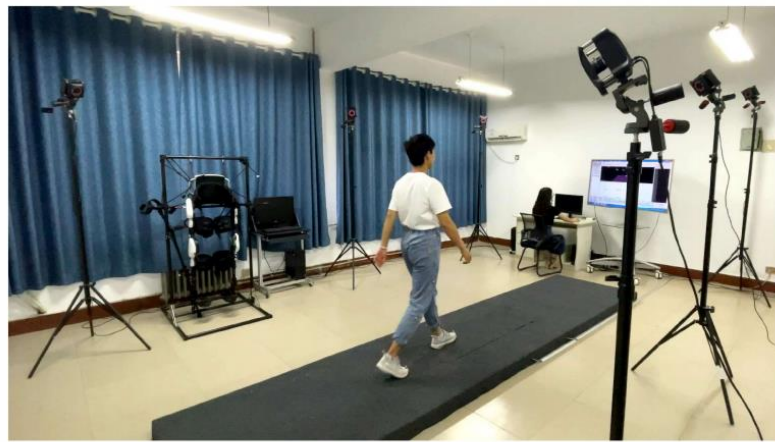


图 4-2 动作捕捉采集场景

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本文比较了几种现有的运动捕捉系统后，结合当前研究需要，选择了精度高、效果好的 Nokov 三维红外被动光学捕捉系统。在本系统搭建的场景中，利用红外摄像机对实验场景全覆盖，红外摄像机阵列在数据采集过程中发出红外光，通过捕获实验场景中反射 Maker 点的位置信息实现数据采集。在步态数据采集中，实验对象在实验场景中贴上标记点行走，为了满足动力学研究的需要，在实验平台上设置了三维测力平台，可以同步采集实验对象运动过程中的三维地面反作用力。实验数据动作捕捉采集场景如图 4-2 所示。NoKov 的红外光学相机基于被动式红外光学原理，有 1200 万像素的高分辨率和最高 300 帧每秒的高捕捉率，在运动捕捉领域处于世界领先地位，可以达到亚毫米级的捕捉精度。该装置是基于红外光学检测的，实验只能在没有阳光的房间进行。在实验过程中，窗帘被关闭，以隔离外界红外干扰。该实验用于采集正常人行走过程中的真实步态数据。

参考文献：[1]张帅帅. 基于步态数据的建模分析与机器人仿人控制[D]. 中原工学院, 2022. DOI:10.27774/d.cnki.gzygx.2022.000218.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&filename=1022512319.nh&v=MTkyNzdJUjhlWDFMdXhZUzdEaDFUM3FUcldNMUZYQ1VS N2lmWU9ScEZ5SGtVNy9KVkYyNUhMYTVITkxOchBFYIA=>

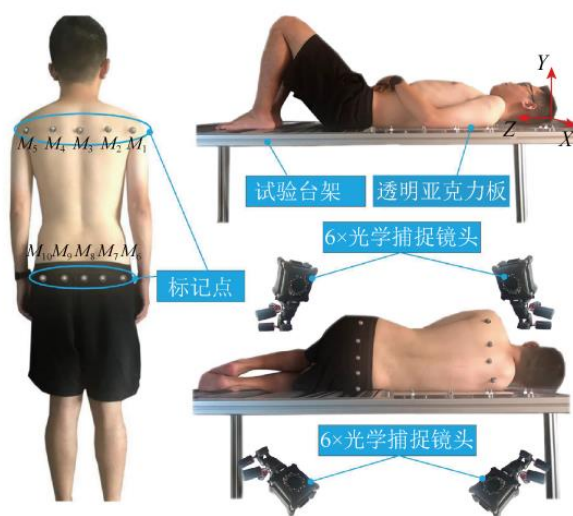
基于运动轨迹图形拟合的辅助人体侧翻机构设计研究

关键词

侧翻；运动捕捉；运动轨迹；图形拟合；机构构型

摘要

仰卧位侧翻是长期卧床患者有效预防压力性损伤病症的有效措施之一，研究人体运动机理并进行辅助人体仰卧位侧翻机构的拟人化设计具有重要意义。人体肩部和臀部是辅助仰卧位侧翻较为关键的施力位置，基于人体解剖学分析肩部和臀部骨骼的空间运动，建立运动标记模型，并进行人体仰卧位侧翻运动捕捉实验，得到肩部和臀部的运动轨迹图形与连杆模型特征信息。通过分析连杆长度和角度的变化过程进行图形几何分析与连杆机构简化，基于运动轨迹图形拟合的辅助人体侧翻机构构型，并对机构进行运动学仿真分析，运动仿真结果和实验图形的拟合误差较小，验证了所提出的辅助人体侧翻机构拟人化设计方法的合理性，相关研究结果可为人-机运动协同性辅助侧翻康复辅具的设计提供理论依据。



NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

使用度量科技公司的 NOKOV 光学三维动作捕捉系统, 实验地点为北京信息科技大学。实验者均为男性志愿者, 年龄 20~24 岁, 身高 170~175cm, 体重 55~80kg, 符合实验要求。搭建侧翻运动专用测试实验台, 如图 3 所示, 实验台床面由透明亚克力板搭成, 在实验台的上方和下方均布置有 6 个光学捕捉镜头, 在仰卧位侧翻初始姿态时, 下方的光学镜头透过透明的亚克力板能够识别到人体背部的标记点。实验者肩部和臀部根据上述标记点建模情况各粘贴 5 个标记点, 在仰卧位侧翻过程中, 上方的光学镜头能够识别到侧翻姿态人体背部的标记点, 实验者以双腿屈膝、双手置于腹部的姿势平躺于实验台上。

参考文献: [1]苏鹏,卢达,伦庆龙,李剑,徐晓钟,樊瑜波.基于运动轨迹图形拟合的辅助人体侧翻机构设计研究[J].图学学报,2020,41(06):993-1000.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=GCTX202006016&uniplatform=NZKPT&v=UNJTcmu-CFkFK187OH4BhIAYJ0syZWfIR9PQqGtzBwt3Y3J77X4Uvi6lVooSVQV8>

基于混合动作捕捉技术的体育辅助训练系统

关键词

体育辅助训练系统；动作捕捉；人机交互；运动评价；乒乓球

摘要

随着我国体育锻炼人数的逐年增加，体育教练资源短缺的问题愈加明显。尤其是在中西部地区，基础体育教学尚未完全普及。动作捕捉作为一种数字化记录运动物体位置和姿态的手段，为体育运动的数字化提供了技术基础。基于动作捕捉技术的数字化体育训练有望减少训练过程中对教练员的经验依赖，实现更加普遍的体育基础教育。本文研究了适用于绝大多数运动项目的体育辅助训练问题，主要创新点如下：本文首先在归纳传统体育训练模式的基础上，提出了基于知识的通用体育辅助训练框架。框架包含领域知识、受训者、运动评价和控制器四个主要模块。领域知识模块是对该项运动的练习内容、改进指令、技能指标等知识的数字化表示；受训者模块是受训者对练习内容和改进指令的动作反应；运动评价模块使用动作捕捉技术获得受训者的原始运动数据，并进一步计算得到运动特征；控制器模块依据运动评价的结果，对受训者提出改进指令或使其练习新的内容，直到受训者达到预期目标。之后，研究了通用体育训练框架在具体运动中的实施方法，即，领域知识的表达和动作捕捉系统的搭建。本文以乒乓球为例，描述了框架中练习内容、运动特征和技能水平的具体形式，明确了适合于乒乓球的动作捕捉方式及运动特征的计算方法。同时，为进一步提高惯性动作捕捉系统对受训者位姿的还原精度，本文从双脚接触判断和基于接触位置约束的位姿修正两方面对原有的惯性动作捕捉系统进行了改进。仿真结果显示，修正后的人体位姿具有良好的动作平滑性。最后，开展了通用框架在乒乓球领域的应用示范。本文搭建了基于混合动作捕捉技术的乒乓球辅助训练系统，并邀请不同水平的乒乓球爱好者参与实验。实验表明：针对同一套练习内容下的不同受训者，系统计算得到的受训者水平（回球质量和动作标准性）与实际情况一致。实验结果初步验证了搭建系统的有效性，为今后进一步研究高精度、交互式的体育辅助训练系统奠定了基础。

表 4-3 实验器材选用表

设备	品牌型号	实验需求	额外处理
发球机	OUKEI	可调整上下旋发球，定点发球	定期调整或更换旋转滚轮松紧度
光学动捕	Nokov	高帧率以捕获轨迹关键点，稳定性好，不会混淆反光球	定期扫场，使用前清理场地，自编程实现快速后处理
惯性动捕	Legacy	以较高帧率输出人体主要骨骼的姿态和位置，传感器续航足够	由压力鞋垫提供更准确的接触判断，进而修正相关骨骼位姿
乒乓球	红双喜	与训练用球一致	在球的表面均匀覆盖反光材料
球拍	红双喜	不影响受试者发挥	在球拍护边及拍柄粘贴反光点

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

根据实验需求，我们选择了相应的自动发球机、惯性动作捕捉系统、光学动作捕捉系统，并对乒乓球和球拍的反光性处理进行了说明，列于表 4-3。实验效果如图 4-2，文内提到的光学动作捕捉镜头、全身惯性动作捕捉套装、发球机、反光球、反光球拍等在图内均有标注。覆盖反光材料后的乒乓球相比普通球的重量偏大，相应的弹性、惯性等其他指标会有轻微变化。但在短时间的适应后，受训者一般能够习惯球的变化。

参考文献：[1]闫伟超. 基于混合动作捕捉技术的体育辅助训练系统[D]. 哈尔滨工业大学, 2020. DOI:10.27061/d.cnki.ghgdu.2020.001575.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202101&filename=1020398578.nh&uniplatform=NZKPT&v=VVU0WWWKAeKVDu42Pbbx5yhbuA7iqzz2RfpVZcEqEl1HPiYgo23VJRlIXm-N5o_L

基于表面肌电信号的人体手臂关节运动信息预估及 人机顺应协作研究

关键词

表面肌电信号；运动意图识别；人机交互；机器学习

摘要

随着社会的不断发展，机器人被期望走进人类生活之中，为人类提供更多、更好的服务。但是传统机器人缺乏对外界环境的感知和顺应能力，因此很难安全地与人类进行带有物理接触的交互行为。提高人机交互效果的关键在于，选择合适的传感器捕捉人体的运动信息，再从中分析和提取出人类的运动意图，并将其反馈到机器人控制程序中。通过这种方法，机器人根据人类的运动意图调整自己的行为模式，从而做到对人类运动的顺应。表面肌电信号中蕴含了丰富的人体运动信息，而且其采集设备具有无创、易穿戴的优点，适合用于人机交互。因此，本文基于表面肌电信号，建立了人体手臂的动作类别、关节角度、速度和力矩的预估模型，并建立了对应的人机顺应协作框架。本文的主要研究内容包括：

首先，本文设计了基于阈值迭代的线性判别分类器(LDA)。分类器能够从表面肌电信号中对做连续运动的人手进行动作分类。在设定的人机交互实验中分类器获得了 89% 的识别正确率。进一步地，本文建立了基于小波变换和反向传播神经网络(BPNN)的拟合模型。模型能够从表面肌电信号中拟合出人手肘关节的角度和速度信息。为了验证模型的拟合能力，本文在不同运动条件下进行了实验。实验结果表面，预估关节角度的均方根误差为 0.15rad；预估关节速度的均方根误差为 0.21rad/s，这说明模型能够有效地预估关节的角度和速度。

然后，本文对关节力矩信息的预估方法展开了研究。为了提高关节力矩信息的预估准确度，本文引入了视觉捕捉系统，搭建了基于表面肌电信号-视觉(s EMG-Vision)的力矩预估模型。模型混合了自编码器和 BPNN，实现从表面肌电信号和视觉系统中预估人手肩、肘关节的力矩信息。通过实验来评价关节力矩预估模型的性能。实验结果表明，模型在拟合肩、肘关节力矩的均方根误差分别为 2.43N.m 和 0.34N.m。相比于不引入视觉捕捉系统的预估模型，均方根误差分别下降了 25% 和 55%，表现更加稳定。

最后，本文建立了基于肘关节力矩信息反馈的人机顺应协作框架。通过将力矩预估模型预估得到的肘关节力矩信息，反馈到机器人的控制程序中使机器人能够感知人手的运动状态，并以此调整自己的对外输出的力值，从而做到对人手的顺应。本文在 UR5 机器人上测试了所提出方法的有效性。实验结果表明，加入肘关节力矩信息反馈，能够有效提高机器人的顺应性。



图 3-4 动作捕捉系统摄像头布置图



图 3-5. 马克点在人手上的放置图

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

3.2.2 基于视觉系统的人手运动信息提取

本文使用了一套视觉系统 (NokovMars1.3H) 捕捉上臂的运动, 接着从中提取出肩关节和肘关节的运动信息。这套视觉系统由八台红外线高速摄像机组成, 能够以 100Hz 的频率提供马克点在世界坐标系中的三维位置信息 (如图 3-4)。为了能够计算出关节的信息, 将人手的上臂简化成为图 3-1 中的两杆模型。然后在手臂上贴五个马克点 A, B, C, D, E。其中 A 贴在上臂肩关节处, B 贴在连杆 L1 质心处, C 贴在肘关节处, D 贴在连杆 L2 质心处, E 贴在手末端 (如图 3-5), 对于两连杆的质心位置如何计算确定, 将在下一节中进行介绍。另外再增加带有四个马克点的 L 型杆, 放在地面上, 作为运动分析的参考坐标系。

参考文献: [1]陈锴彬. 基于表面肌电信号的人体手臂关节运动信息预估及人机顺应协作研究[D]. 华南理工大学, 2020. DOI:10.27151/d.cnki.ghnlu.2020.003965.

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202101&filename=1020333023.nh&uniplatform=NZKPT&v=2swjth2aEkr1FOAu8pdRfIB2oYT4lo9qCLVFaw-AF2o9IZYVf3-emnToB5csRX>

GAN 和注意力机制用于步态数据增强和轨迹预测

关键词

数据增强; 轨迹预测; 生成对抗网络; 注意力机制; 步态康复;

摘要

近年来,随着人口老龄化的加剧,由中风或者受伤导致下肢运动障碍的人越来越多。利用下肢外骨骼辅助康复训练可以帮助行动不便的人重新获得行走能力,具有很高的应用价值。特定的外骨骼控制跟踪策略往往需要大量的步态数据和步态轨迹数据用于设计和训练。数据收集的高成本或隐私等问题导致人体步态数据非常稀缺,这将影响控制器或模型的性能。本研究提出了基于生成对抗网络 (GAN) 的数据增强方法,以生成大量合成的步态数据,减轻数据采集的负担。同时提出基于注意力机制的步态轨迹预测模型,用于对真实和合成的步态数据进行步态轨迹预测,提高预测精度,为外骨骼跟踪控制器提供及时的步态轨迹数据。实验结果表明:本研究所构建的数据增强模型能够合成逼真的多维人体步态数据;注意力预测模型能够更好地学习历史步态数据之间的依赖能力,准确地预测步态轨迹中关节角度的当前值。主要研究内容有:

(1) 通过运动捕捉系统获取真实的人体步态数据,考虑在采集过程中由于环境和设备的影响导致的数据缺失等问题,对原始数据进行预处理来获得有效的原始步态数据。

(2) 针对大量人体步态数据难以获取的问题,本研究提出一种基于生成对抗网络的人体步态数据增强模型。该模型同时优化重组损失、对抗损失、监督损失和无监督损失来考虑多维数据之间的相关性,以合成仿真的人体步态数据并保留原始步态数据的动态特性。我们采用多种相似度度量方法对合成数据进行验证。实验结果表明提出的步态数据增强模型可以合成与原始步态数据相似的多维人体步态数据。

(3) 为了给下肢康复机器人控制跟踪策略提供及时的步态轨迹值,构建两种步态轨迹预测模型:LSTM 预测模型和注意力机制预测模型。真实步态数据和合成的步态数据输入到构建的预测模型中对步态轨迹进行预测。实验结果表明基于注意力机制的预测模型具有较强的特征表达能力,表现出比 LSTM 模型更高的预测性能。



图 2.2 步态数据采集场景

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

2.2.1 步态数据采集

数据采集前首先要做好相关准备，把所要用到的动作捕捉系统布置在一个特定的区域。本研究的采集地点是在一个宽敞的实验室里面，房间容量足够支持设备的摆放，在该实验室中，我们把主要的显示屏放在实验室中间，为了更好的观察步态数据采集情况，同时把 6 个相机放在实验室的两侧，通过镜头来捕捉人体行走时的步态位置坐标信息。数据采集如下图 22 所示。本实验用到的硬件设备和软件设备包括红外动作捕捉镜头、Nokov 动作捕捉软件、反光标识点、POE 交换机和若干标定框和镜头固定装置组成。其本质是定位系统，通过计算分析得到相关的角度、加速度等运动学数据。

参考文献：[1]李志康. GAN 和注意力机制用于步态数据增强和轨迹预测[D].中原工学院,2022.DOI:10.27774/d.cnki.gzygx.2022.000268.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&filename=1022512327.nh&uniplatform=NZKPT&v=Qv2MujuNbz2uhtEh3uGzQFyNzd2JE9x2rruU_8Ldhgj_-I54U-r1SYpMmLSh0rp

多指灵巧手拟人操作规划方法研究

关键词

多指灵巧手；操作目标物体；指态规划；操作运动仿真；

摘要

多指灵巧手作为机器人的末端执行器,是机器人的重要组成部分,具有高度的灵巧性和操作性,一直是机器人领域的研究热点之一。目前对多指灵巧手的研究大多集中在灵巧手结构的开发和抓取运动的规划,对于抓取之后的精细操作运动和重定位分析等方面的研究尚未完全展开。建立一定的操作运动规划可以实现多指灵巧手像人手一样灵巧的操作不同形状的物体,因此,研究手指精细操作的指态过程和运动模型对多指灵巧手的开发和灵活性运用具有重要意义。

本课题针对多指灵巧手的操作运动规划问题进行了分析与研究,设计了手指操作的运动指态,建立了手指操作运动学模型,并通过基于 Open GL 自主研发的仿真模拟平台仿真和实验验证了理论模型的正确性。本文主要的研究内容如下:

(1) 研究了人手抓取操作目标物体过程的规律和操作策略。人手作为灵巧多指手的灵感来源,可以完成很多复杂的操作运动,分析人手操作过程习惯模式和存在的规律性,提出了适合机械手操作的运动指态,推导出符合的理论模型。对具体工作任务进行降维分析,细化为许多子任务,将整体运动过程“积木化”,拆分成多个动作模块,作为操作不同目标物体时的运动基础。

(2) 建立多指灵巧手操作物体的数学模型。分析灵巧手本身的结构特点,研究多指灵巧手操作物体时手指指尖与手指关节角位置之间的关系,包括正、逆运动学模型和手指可达空间,为后续的操作规划研究提供理论依据。对多指灵巧和目标物体的操作建模作了简化和抽象,将人手的操作习惯和指态融入多指灵巧手模型中,针对不同外形的目标物体设计指尖运动轨迹,建立理论模型。

(3) 讨论了手指的操作性指标,生成不同指态模式下的算法。考虑到指尖完全脱离物体表面做操作运动的前提条件,基于评价指标以及物体和关节的速度映射关系,针对于不同的起始指态,生成了两种不同指态模式下的算法。

(4) 用自主研发的仿真平台对手指建模并对运动过程进行了仿真分析。实验结果和理论分析基本吻合,验证了三指操作目标物体运动模型的有效性和准确性。上述研究的结果表明,本文建立的操作指态和基本理论模型能够比较准确地描述简单目标的手内精细操作过程,本文的研究成果为多指灵巧手的进一步开发和精细操作复杂物体提供了初步的理论基础。

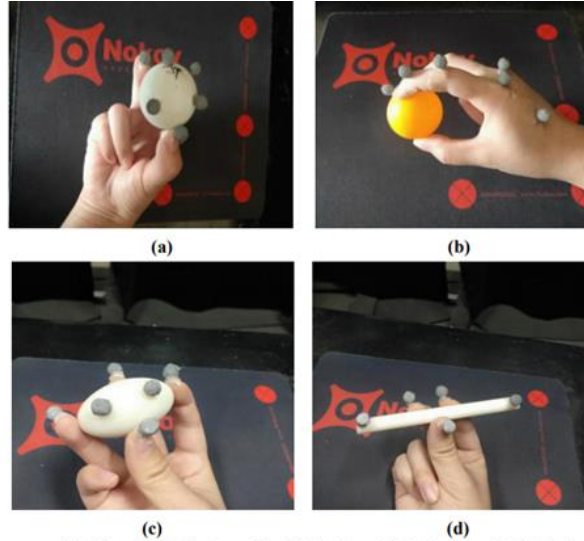


图 2-5 三指操作目标物体实验 (a)转球体指尖运动轨迹实验 (b)转球体食指关节角度测量实验 (c)转椭圆体指尖运动轨迹实验 (d)转杆体指尖运动轨迹实验

Figure 2-5. Three-finger operation on target object (a) Experiment of the motion trajectory of a rotating sphere fingertip (b) Measurement of angle of index finger joint (c) Experiment on the trajectory of spheroidal fingertips (d) Experiment of fingertip movement trajectory

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

2.1 引言

本章根据人手外科解剖学的手指构造和已有的人手运动学模型，分析手指各指骨长度和手指间相对位置关系与运动规律，在前人研究的基础上设定手指操作目标物体的指态规划并通过 NOKOV 光学三维动作捕捉系统对手操作实物的运动进行捕捉。将视觉识别到的人手数据进行处理分析，从实验数据中分析手指和关节间可能存在的运动关系，总结出人手操作可能存在的规律，以应用于后续第三章和第四章中多指灵巧手精细操作物体的手内操作指态规划模式和数学模型的研究。

2.4 基于 NOKOV 系统的实验分析

2.4.2 三指操作过程的数据测量

模拟用人手按照所规划的指态操作乒乓球、椭圆体和长杆，对这一过程用 NOKOV 光学三维动作捕捉系统的摄像功能对手指操作目标物体的过程进行摄像。NOKOV 系统可采集人手的操作过程的运动轨迹和运动学参数，并进行数据处理。

用于实验的 NOKOV 光学三维动作捕捉系统装置如图 2-5 所示，待操作的椭圆体和杆体是专为实验定制，通过合理设计物体内部的结构，对其做了中空处理，使目标物体的重量尽可能减小，这里采用 3D 打印的方法制造。由于实验条件所致，反光球具有体积，且它的位置并非刚好仅位于指尖与物体的接触点上，在实验结果分析时会对其进行相应的处理，尽可能保证实验的真实性和可靠性。

参考文献：[1]张亚琪. 多指灵巧手拟人操作规划方法研究[D]. 浙江工业大学,2020.DOI:10.27463/d.cnki.gzgyu.2020.001264.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202101&filename=1020439588.nh&v=MjMxMzVUcldNMUZyQ1VSN2lmWU9ScEZ5N2hWNy9QVkJyNUhyZTdGOVRFcDVfYlBJUjhiWDFmdXhZUzdEaDFUM3E=>

面向直立抗扰的踝关节外骨骼人机协作控制策略优化

关键词

人机协作控制；直立抗扰；人在环优化；踝关节外骨骼；

摘要

外骨骼可以为穿戴者提供身体支撑、保护、助力等辅助作用。穿戴者肌肉活动与外骨骼助力间的适应问题,是人机协作过程中的技术难题。本文以踝关节外骨骼为例,研究直立抗扰任务下的人机协作机制,探索简单任务下外骨骼人机协作控制的一般规律。

研究工作包括以下 3 个方面:

(1) 设计面向直立抗扰的踝关节外骨骼。基于直立抗扰下人体平衡机理,建立踝关节力矩模型;通过“沙袋撞击”实验研究直立抗扰下人体踝关节运动特性,提供机械设计参数;外骨骼作动结构上,采用串联弹性作动器和鲍登绳驱动,避免外骨骼体积大、惯性大、抗冲击性差等问题。

(2) 设计踝关节外骨骼力矩跟随控制的优化策略。采用三次样条曲线描述直立抗扰下外骨骼期望力矩;设计基于 PID 的外骨骼力矩跟随控制器;将穿戴者双腿肌肉激活量作为评估人机协作适应度的指标,建立人在环优化的目标函数;通过自适应粒子群改进算法,优化外骨骼期望力矩;获得最佳的力矩控制参数,实现直立抗扰下外骨骼人机协作最优控制。

(3) 设计人机协作直立抗扰实验。采用实时控制器搭建外骨骼硬件控制系统;基于 Matlab 提供的 Simulink 工具包编写外骨骼控制程序;设计 3 组对比实验,评估基于优化的人机协作控制对穿戴者运动性能的改善的作用。实验结果表明:基于优化的踝关节外骨骼人机协作控制策略,可以有效的降低穿戴者下肢肌肉激活程度,减少穿戴者踝关节动作力矩,完成直立抗扰任务,对穿戴者有明显、积极的辅助作用。这为外骨骼人机协作控制的研究,提供了一种通用的解决方法。

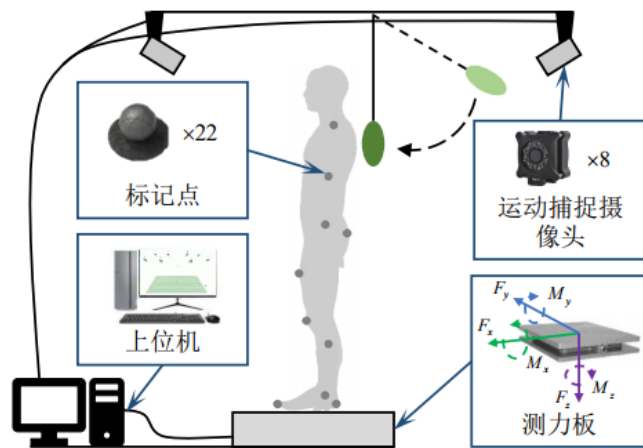


图 2-3 直立抗扰实验平台

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

实验过程中，通过 AMTI 测力板和 Nokov 光学运动捕捉系统，采集受试者直立抗扰期间足底压力/力矩和关节运动角度信息，借助上位机软件（NetForce 和 NKCotex）实时解析、显示、保存各动态数据。因此，受试者需要穿戴附着反光材质标记点的紧身衣，站在测力板上进行“沙袋撞击”实验，如图 2-3 所示。

参考文献：[1]曹雨阳. 面向直立抗扰的踝关节外骨骼人机协作控制策略优化[D]. 武汉理工大学, 2020. DOI:10.27381/d.cnki.gwlg.2020.001530.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202102&filename=1021653104.nh&v=MjEwMzRxVHJXTTFGckNVUjdpZlIPUnBGeUhrVmJ2TFZGMjVIN1c5SGRETxE1RWJQSvI4ZVgxTHV4WVM3RGgxVDM=>

直立抗扰时踝关节肌肉激活的力学机制研究

关键词

直立抗扰；踝关节；牵张反射；力的正反馈；肌肉反射；

摘要

研究人体内部控制机制对交互问题至关重要。本文以人体直立抗扰时踝关节肌肉激活的力学机制为研究课题,结合牵张反射控制和力反馈控制建立肌肉力学机理模型,设计并完成直立抗扰实验,对人体肌肉激活的力学机制展开深入研究。本文主要研究工作如下:

(1) 建立直立抗扰时踝关节肌肉力学机理模型。将人体看作为绕踝关节转动的倒立摆,对人体直立平衡受力分析推导出踝关节力矩计算公式,并根据牵张反射模型和力反馈模型建立肌肉的力学机理模型。

(2) 设计和搭建直立抗扰实验平台。采用从不同高度落下的沙袋作为干扰源,完成多个实验者直立抗扰实验。使用实时仿真机同步采集胫骨前肌、腓肠肌和比目鱼肌肌电数据,人体运动学数据和踝关节动力学数据。通过实验结果分析踝关节的动态特性。当人体背部受扰时,主要是比目鱼肌和腓肠肌激活调节踝关节刚度抵抗身体前倾,并且人体在前倾时踝关节刚度大于恢复时的刚度。

(3) 研究基于牵张反射控制的肌肉激活。设计了基于粒子群算法的参数辨识方法,通过大量实验数据迭代寻优牵张反射控制模型参数。对比分析模型预测数据和实验数据,得到牵张反射控制模型的%VAF 大部分超过 80%,该模型能较好地预测出肌肉激活趋势。

(4) 研究基于力学机制的肌肉激活。通过参数辨识得到肌肉反射控制模型参数,对比分析模型预测结果与实验数据,该模型的%VAF 大部分都超过 90%。通过分析模型预测结果可知,人体受扰时牵张反射先使肌肉激活产生肌肉力抵抗扰动,然后肌肉力的正反馈提供稳定的力补偿,调节踝关节刚度抑制人体前倾趋势。

本文设计并完成了直立抗扰实验,探究了人体直立受扰时踝关节肌肉激活的力学机制。对比分析实验数据验证了牵张反射控制模型和肌肉反射控制模型的有效性,并且分析了牵张反射和力反馈在肌肉反射中的作用,可为外骨骼和机器人的关节智能控制设计提供参考。



图 3-4 动态捕捉系统实物图

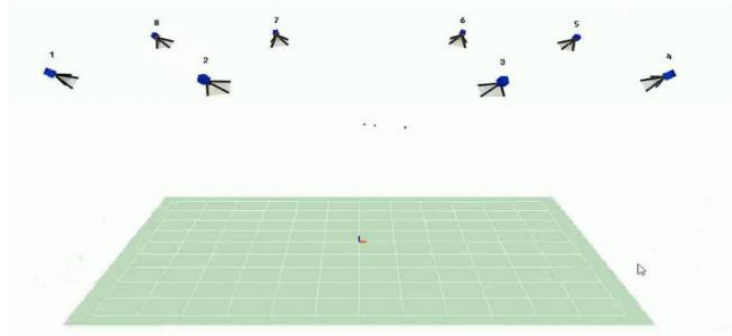


图 3-5 Nokov 光学式动态捕捉系统示意图

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

3.1.1 主要实验器材

(2) 运动学信息采集

本文采用北京度量科技有限公司生产的 Nokov 光学式动态捕捉系统来记录 人体运动学信息。该动态捕捉系统属于被动式光学系统，通过在人体关键运动 部位及关节贴上标志点(Marker)记录运动信息。该 标志点表面覆盖了一层很强的 反光材料，动态捕捉系统摄像头通过采集标志点的反射光线，捕捉到标志点的 运动轨迹，确定每一个标志点在动态捕捉坐标系中的位置，通过其上位机 软件 计算出每个点在三维空间中的坐标数据。

参考文献：[1]许先贵. 直立抗扰时踝关节肌肉激活的力学机制研究[D]. 武汉理工大学, 2020. DOI:10.27381/d.cnki.gwlg.2020.001702.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202102&filename=1021653133.nh&v=MDU30ThNMUZyQ1VSN2lmWU9ScEZ5SGtWYnZBVkYyNUg3VzIIZERQckpFYIBJUjhlWDFMdXhZUzdEaDFUM3FUclc=>

失重环境下航天员作业轨迹规划研究

关键词

航天员上肢模型; 轨迹规划; 多目标优化; 运动捕捉;

摘要

随着航空航天技术的发展,计算机、自动化等各个领域的进步,人们在航空航天领域方面的研究越来越广泛,对航天员各方面的要求也越来越高。航天员不仅需要进入太空,而且需要在太空中完成各种复杂的任务,采用高效的作业方式会使任务操作更加安全,因此针对航天员在太空中如何以最佳方式执行任务的研究变得尤为重要。本文通过计算机仿真研究对航天员的操作训练提出了一种适宜可行的方法。针对一次舱外活动搬运大型载荷任务,建立航天员冗余七自由度上肢模型;在运动学、动力学基础上,完成对执行特定任务的轨迹规划;提出一种有关时间、能量、冲击的多目标优化方法,并在关节空间中完成多目标轨迹优化,最后通过运动捕捉系统对地面上航天员的训练进行运动捕捉并评价分析,本文主要研究内容如下:

通过对人体解剖学及生理学的分析,分别对腕关节复合体、肘关节复合体和肩关节复合体进行细致阐述。针对穿着航天服下的人体手臂生理结构,抽取双臂的等价运动链,分别采用D-H法和GABP神经网络法完成对航天员手臂正、逆运动学的分析,并进行仿真验证。考虑充压航天服及太空失重环境对运动的影响,提出航天服关节阻力矩迟滞模型,并利用拉格朗日法建立航天员上肢的动力学模型。通过简化的三自由度手臂模型,对比分析未着装、着装未充压和着装充压下的航天服对航天员运动的影响。

采用蒙特卡洛法对着服航天员单臂的工作空间,双臂协作工作空间进行求解。针对操作空间和关节空间分别采用五次多项式插值法及4-1-4次多项式插值法进行轨迹规划,实现始末无冲击的运动。针对一次搬运转荷任务采用7次B样条曲线法在关节空间构造轨迹,建立了以时间、能量、冲击为目标的多目标优化函数。采用非支配排序遗传算法(NSGA-II)对航天员作业轨迹进行了多目标优化,根据模糊隶属度在Pareto解集中选取最优解,得到所需的运动轨迹,该算法可以在减少时间的基础上同时减少能量和冲击。

在运动捕捉系统(NOKOV)下进行操作训练模拟实验,以最优轨迹为标准进行仿真示教,采用动作捕捉系统对实验人员训练动作进行捕捉,通过seeker软件进行数据处理,得到每次运动过程中所消耗的时间、能量及冲击,最后通过评价函数对每次训练过程进行评价分析,得出每组运动评价分数,根据评价标准值及示教过程调整位姿进行后续反复训练。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

第六章：实验仿真验证。采用运动捕捉系统 (NOKOV) 对执行特定任务时的实验人员进行运动捕捉，求得运动过程中所消耗的时间、能量及冲击，与上述按照最优运动轨迹运动时的结果进行对比，通过评价函数完成对动作进行评估。
北京度量科技有限公司 NOKOV 动作捕捉系统[58]，由镜头、反光标识点、云台、镜头连接线、镜头固定装置等附件构成。主要采用高性能的红外镜头捕捉安装在被测量物体上的反光标示点，构建三维数据的动作采集与分析系统，对采集的数据通过软件 Seeker 进行分析处理，广泛应用于机器人、无人机、医疗康复、运动仿真、虚拟现实等多个领域，本节技术路线如图 6.1 所示。
通过示教的方式，采用运动捕捉系统 (NOKOV) 对执行特定任务时的实验人员进行运动捕捉，计算过程中所消耗的时间、能量及冲击，通过评价函数对动作进行评估。

参考文献：[1]李孟禹. 失重环境下航天员作业轨迹规划研究[D]. 哈尔滨工程大学,2021.DOI:10.27060/d.cnki.ghbcu.2021.001674.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202201&filename=1021175001.nh&v=Mjc5ODNMdXhZUzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1VSN2ImWU9ScEZ5N2hWTC9OVkYyNUg3Sy9HOUhNcnBFYIBJUjhIWDE=>

背包类型对大学生楼梯行走运动学和足底压力的影响

关键词

运动学；负重；背包；足底压力；楼梯行走

摘要

目的 分析不同背包类型和载荷对大学生上楼梯行走时运动学和足底压力的影响，为大学生选择合适的背包及携带方式提供参考。方法 采用 Nokov 红外光点运动捕捉系统和 Podomed 足底压力测试系统分析 15 名男大学生上楼梯支撑期内躯干和下肢关节活动范围、峰值时刻下肢运动学参数、足底各分区压力峰值、接触时间、全足最大压强、平均压强等参数的差异。结果 5%BW 和 10%BW 背包载荷会减小躯干旋转活动范围 (range of motion, ROM)，增加踝关节屈伸和内外翻 ROM，10%BW 背包载荷下足底第 1、3 跖骨压力峰值和全足最大压强提升 ($P < 0.05$)。单肩包和手提包减小躯干侧倾和旋转 ROM，增大了踝关节屈伸 ROM、髌关节屈曲角、足弓和足跟内侧压力峰值 ($P < 0.05$)。双肩包负重增加足趾区的压力峰值 ($P < 0.05$)。结论 楼梯行走时，5%BW 和 10%BW 背包载荷均会限制躯干旋转，增加踝关节 ROM，10%BW 载荷还会增加足趾区的负荷。单侧负重模式会使躯干向未负重侧倾斜以及向负重侧旋转。携带双肩包时足趾处的压力较高，而单肩包和手提包主要集中增加足弓和足跟内侧压力。建议大学生群体选择对称性背包方案，同时合理分配背包重量避免导致足趾区的损伤。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

有研究指出,大学生每天携带背包约为 10%BW,结合前人研究与生活实际,本文设置载荷为 0%BW、5%BW 和 10%BW。此外,采用市面上常见的 3 种背包(见图 2)及背带方式进行测试(见表 1)。受试者更换统一的紧身服装,由同一操作人员依据 Helen Hayes 模型贴点方案为受试者粘贴反光标志点。运用 Nokov Mars 2H 红外光点三维运动捕捉系统和足底压力分析系统采集受试者在不同背包负重下以正常速度裸足上楼梯时的生物力学参数,采样频率分别为 200、100 Hz,每个动作均采集 3 次有效数据

参考文献: [1]闫可,刘艺辉,张泽毅,张美珍,武晓刚,陈维毅.背包类型对大学生楼梯行走运动学和足底压力的影响[J/OL]. 医用生物力学 :1-11[2023-01-28].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1624.r.20220725.1838.002.html>

链接:

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CAPJ&dbname=CAPJLAST&filename=YISX20220722000&uniplatform=NZKPT&v=cweddLKjseKf7LCPzs74VswC6mQSGiL6blohn0Pj0i69MhsMF7dLp9ROaKm8LPZN>

护踝对功能性踝关节不稳患者下肢运动生物力学特征的影响

关键词

半刚性护踝；弹性护踝；步行；跑步；运动生物力学；能量吸收

摘要

目的 探究护踝对功能性踝关节不稳 (functional ankle instability, FAI) 患者的保护作用, 为其护踝的选择提供依据。方法 15 名 FAI 患者随机佩戴半刚性、弹性护踝及无护踝以自选速度步行和跑步, 运用红外光点运动捕捉系统和三维测力台采集其下肢运动生物力学参数。通过 3×2 重复设计的双因素方差分析检验护踝和运动模式对下肢运动学、动力学和能量吸收的影响。结果 护踝与运动模式对本研究中所有指标均无交互作用 ($P > 0.05$)。不论运动模式, 与无护踝相比, 弹性护踝显著减少了 FAI 患者踝关节内翻角峰值 ($P < 0.001$)、内翻角速度 ($P = 0.036$) 和踝关节能量吸收 ($P = 0.03$), 同时增加了踝关节外翻力矩 ($P < 0.001$); 而半刚性护踝增加了踝关节内翻角峰值 ($P = 0.004$) 和内翻角速度 ($P < 0.001$)。此外, 弹性护踝可降低着地时刻的膝关节内旋力矩 ($P = 0.035$) 和外旋力矩峰值 ($P < 0.001$)。结论 与无护踝相比, 弹性护踝通过减小踝关节内翻角、内翻角速度和能量吸收, 增大踝关节外翻力矩, 继而起到预防踝关节扭伤的作用。FAI 患者佩戴半刚性护踝后需定时关注踝关节慢性损伤风险。整体来看, 弹性护踝的防护效果可能更有效, 且未引起膝关节功能补偿, 可作为预防 FAI 患者踝关节扭伤的有效措施。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

所有受试者分别在佩戴半刚性、弹性护踝和无护踝状态下以自选速度完成步行和跑步测试。对护踝和运动模式的测试顺序设置不同编号，利用随机数生成器设计出随机顺序（见图 1）。运用 12 镜头红外光点三维运动捕捉系统（200 Hz，Nokov Mars2H，北京度量科技有限公司）及三维测力台（1 kHz，Betec 公司，美国）同步采集运动学和动力学数据。每名受试者每个动作均采集 3 次有效数据。

参考文献：[1]杨亦敏,张泽毅,刘卉,张美珍,武晓刚,陈维毅.护踝对功能性踝关节不稳患者下肢运动生物力学特征的影响[J/OL]. 医用生物力学 :1-10[2023-01-28]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1624.R.20220824.1515.002.html>

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CAPJ&dbname=CAPJLAST&filename=YISX20220824000&uniplatform=NZKPT&v=cweddLKjseLpOUagOr198et_Y-0DUB7lcWqzDfC3Zgt1RONZFopFhZxsAAXTKYp5

不同坡度后退走下肢运动生物力学特征分析

关键词

后退走；向前走；斜坡坡度；运动学；足底压力

摘要

研究目的：后退走作为一种运动形式且有别于向前走,已成为运动训练和损伤康复的主要手段之一,然而在不同坡度上后退走时下肢运动学及足底压力特征尚不清晰。本文通过分析健康大学生在不同坡度上后退上坡走时的运动生物力学参数,以期揭示斜坡坡度对后退上坡走时下肢运动生物力学的影响,为更有效、更科学地将后退走应用于训练和损伤康复等方面提供参考。

研究方法：本研究募集了 23 名健康男性大学生,采用 12 镜头三维红外光点运动捕捉系统(Nokov, 中国)以 200Hz 的采集频率进行运动学数据采集,测试过程中要求受试者以自选舒适速度分别在不同坡度(0°、6°、9°)下后退和向前上坡走各 3 次,同时运用足底压力步态分析系统(Podomed, 中国)进行足底压力数据采集。运用 Cortex 软件和 P-Plate-scientific 分析软件分别对运动学和足底压力数据进行处理。通过 2×3 重复设计的双因素方差分析(SPSS 22.0)确定不同坡度和行走方向对下肢关节运动学和足底压力的影响,若存在交互作用,则运用配对样本 t 检验比较行走方向间的区别,通过单因素方差分析确定不同坡度间的差异,所有统计分析显著性标准定为一类误差概率小于 0.05。

研究结果：(1)着地时刻,髌关节屈曲角和内收外展角在坡度与行走方向间存在显著性交互作用($p < 0.001$)。在 0° 斜坡后退走较向前走髌关节表现出较小的屈曲角($p < 0.001$)和较大的内收外展角($p = 0.004$),在 6° 斜坡和 9° 斜坡时髌关节表现出较小的屈曲角($p < 0.001$)和内收外展角($p < 0.001$)。髌关节和膝关节屈曲角活动范围在坡度与行走方向间存在显著性交互作用($p < 0.001$)。后退走较向前走在 0° 斜坡表现出较小髌关节($p = 0.014$)和膝关节($p < 0.001$)屈曲角活动范围,在 6° 斜坡和 9° 斜坡表现出较小髌关节屈曲角活动范围($p < 0.001$),后退走在 0° 斜坡较 6° 斜坡表现出较大的髌关节屈曲角活动范围($p = 0.003$)和较小的膝关节屈曲角活动范围($p = 0.015$),在 0° 斜坡较 9° 斜坡表现出较大的髌关节屈曲角活动范围($p < 0.001$)。向前走在 0° 斜坡较 6° 斜坡和 9° 斜坡表现出较小的髌关节屈曲角活动范围($p = 0.003$, $p < 0.001$)和较大膝关节屈曲角活动范围($p = 0.008$, $p = 0.005$)。(2)第一趾骨峰值压力在坡度和行走方向间存在显著性交互作用($p = 0.031$)。后退走较向前走在 0° 斜坡($p = 0.001$)和 6° 斜坡($p < 0.001$)中均表现出较大的第一趾骨峰值压力。向前走在 0° 斜坡较 6° 斜坡表现出较小的第一趾骨峰值压力($p < 0.001$),6° 斜坡较 9° 斜坡表现出较小的第一趾骨峰值压力($p < 0.001$)。不论斜坡坡度,后退走较向前走表现出较小的第一、二、四、五跖骨及足弓、足跟内外侧峰值压力($p < 0.001$)和足轴角($p < 0.001$),较大的第三跖骨峰值压力($p < 0.001$)。不论行走方向,0° 斜坡较 9° 斜坡表现出更大的足弓($p = 0.041$)、足跟内侧($p = 0.024$)、足跟外侧峰值压力($p < 0.001$);0° 斜坡较 6° 斜坡表现出较小的足跟外侧峰值压力($p = 0.021$)。足底最大压强在坡度和行走方向间存在显著性交互作用($p = 0.048$)。后退走较向前走在 0° 斜坡($p = 0.025$)和 9° 斜坡中($p = 0.010$)均表现出较小的最大压强。

研究结论：(1) 后退走在着地时刻，人体为获得更好的稳定性，下肢关节通过增加髋关节、膝关节屈曲角度适应新的步态模式。随着坡度的增加，行走过程中髋关节屈曲角活动范围减少，膝关节和踝关节屈曲角活动范围增加，其对远端关节运动策略的改变与正常行走相比表现出不同的代偿机制。(2) 与向前走相比后退行走时足底第一跖骨处压力增加，增加了人体向后的推进力，有效地预防足跟的运动性损伤，但可能会增加踝关节损伤风险。随着坡度的增加，后退走表现出较小的足底最大压强和足轴角，使步态更趋于平稳并减轻足底的负荷，身体运动能力和平衡能力的效果会更好。



图 2.2-2a 静态标定一正面 图 2.2-2b 静态标定一背面

图 2.2-2 静态标定

Figure 2.2.3-2 The subjects taken static

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

2.2.3 运动学数据采集

根据 H.HAYES 模型在受试者身上由同一人粘贴 29 个反光标志点[65] (表 2.2-1)，同时由同一人对受试者进行测试动作的讲解、示范，并说明注意事项。采用 12 镜头三维红外光点运动捕捉系统 (Nokov, 中国) 以 200 Hz 的采集频率，采集受试者在长 3 米、坡度为 0°、6°、9°的斜坡上进行后退走和向走上坡时下肢运动学数据，每个受试者每个动作均采集 3 次有效数据。测试开始前需要对受试者进行静态标定，标定空间为测试区域上方 3.0 m×2.5m×2.5 m 的范围 (图 2.2-2)。动作要求：受试者进入标定区域，双脚前后开立，略比肩宽，两臂侧平举，面向镜头，保持 5 秒。静态标定的标准：与拍摄系统相连接的电脑上的十二个显示框中均无杂点出现时即为静态标定完成。

参考文献：[1]贾敏. 不同坡度后退走下肢运动生物力学特征分析[D].太原理工大学,2022.DOI:10.27352/d.cnki.gylgu.2022.000657.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202202&filename=1022739020.nh&uniplatform=NZKPT&v=AN-7u0qQVauPfzvxQi0H5YZSAmqn6DaFD3Gowowjh9E3Su20VUaA0bgDJNHyeihin>

FAI 和 Coper 患者在踝关节扭伤高危动作中 下肢运动策略的差异

关键词

FAI 者; Coper 患者; 踝关节扭伤高危动作; 下肢运动策略;

摘要

研究目的: 功能性踝关节不稳者 (Functional ankle instability, FAI) 极易发生踝关节扭伤, 特别是在落地、侧切、急停时。已有不少研究关注 FAI 者重复扭伤的生物力学机制, 但这些研究多以健康人群作为对照组。由于后者没有任何踝关节扭伤史, 两者相比似乎不足以解释 FAI 者重复扭伤的危险机制。最近, 有研究提出了 Coper 人群。这种人群只经历过一次踝关节扭伤, 并逐步恢复至损伤前的运动状态。将 Coper 人群作为对照组可能对 FAI 者的重复扭伤机制更有说服力。然而, 当前关于 FAI 者和 Coper 患者运动策略的比较研究过多聚焦于步行、静态姿势控制等任务上, 而真正造成 FAI 者重复扭伤的高危动作 (侧切、急停、落地) 没有得到充分关注。因此, 该研究主要探讨踝关节扭伤高危动作下功能性踝关节不稳定者 (Functional Ankle Instability, FAI) 和 Coper 患者踝关节运动生物力学以及功能补偿机制的差异。尝试理解 FAI 重复扭伤的生物力学诱因。

研究方法: 分别招募 10 名 FAI 者、Coper 患者和健康人群为受试者, 运用 12 镜头红外光点运动捕捉系统 (Nokov Mars2H, 中国) 以 200Hz 的采集频率获得受试者落地、侧切、急停时的运动学数据。同时使用 Bertec (美国) 三维测力台对受试者的动力学数据进行采集, 采样频率为 1000Hz。运用 Cortex-64 2.6.2 (Motion Analysis Inc, USA) 软件对运动学和动力学数据进行分析, 采用欧拉角的方法计算下肢三维角度。通过逆动力学方法计算 GRF 和踝关节三维力矩 (MS3D7.0 版, MotionSoft, Inc, 美国)。使用关节力矩和关节角速度的乘积计算关节功率。随后, 对踝、膝以及髋关节功率负值进行积分, 得到各关节做功及能量吸收情况。再用关节力矩的变化/着地至踝关节背屈最大时的矢状面角位移计算关节刚度。最后, 采用 3×3 混合设计双因素方差分析 (ANOVA) 检验不同人群 (FAI vs. Coper vs. 健康人群) 和动作任务 (落地 vs. 侧切 vs. 急停) 对下肢运动生物力学的影响。若因素间存在显著性交互作用, 则按照不同动作分别通过单因素方差分析比较各人群的下肢运动策略差异。主效应采用 LSD 进行校正, 统计分析的显著性标准定为一类误差概率不大于 0.05。其次, 本研究使用统计参数映射 (statistical parametric mapping, SPM) 进一步计算指标达到显著影响的时间范围。

研究结果: 双因素方差结果显示, 动作和人群对髋关节 ROM ($F[4,81]=2.430, P=0.044$)、膝关节 ROM ($F[4,81]=2.421, P=0.045$)、垂直 GRF 峰值 ($F[4,81]=2.810, P=0.015$) 和膝关节做功 ($F[4,81]=2.238, P=0.05$) 有显著性交互影响。单因素方差分析结果得出, 不同动作下 FAI 者、Coper 患者和健康人群的踝关节内翻角无显著性差异 ($P > 0.05$)。侧切时与健康人群和 Coper 相比, FAI 者的膝关节 ROM 较大 (36.00° vs. 29.42° vs. $24.26^\circ, P=0.05$)。落地时 FAI 者的踝关节 ROM 较 Coper 和健康人群更高 ($P < 0.05$)。除此之外, FAI 侧切时的膝关节做功大于 Coper ($P=0.049$) 和健康人群 ($P=0.042$)。该人群在落地时的踝关节做

功也有增大的趋势 ($P=0.11, P=0.69$)。另外,落地时 Coper 患者的垂直 GRF 低于 FAI 者 (11.6%-13.2%落地周期) 和健康人群 (10%-13%落地周期)。

研究结论:与侧切和急停相比,落地表现出更大的下肢 ROM、GRF,更小的到达峰值 GRF 时间。这些指标的变化提示落地时踝关节扭伤风险更大。同时也改变了 FAI、Coper 患者、健康人群的运动策略。具体而言,与 Coper 和健康人群不同,FAI 者在侧切时更依赖膝关节吸收着地冲击力,落地时 FAI 者将地面反作用力重新分配,踝关节成为主要的缓冲关节。而 Coper 人群的运动策略始终与健康人群较为相似,甚至所受地面反作用力低于健康人群。整体看来 Coper 患者的运动策略更为安全,损伤风险较低。该研究的建议是,Coper 患者的运动策略虽与健康人群相似,但并不完全相同。但考虑到 Coper 患者拥有和 FAI 类似的扭伤经历。所以提示对于 FAI 重复扭伤机制的研究应与 Coper 人群进行比较,而不是健康人群。除此之外,FAI 似乎更依赖膝关节和踝关节来缓冲地面反作用力。短期看来,FAI 者可能更易造成膝、踝关节的损伤,所以临床上对于 FAI 者的康复训练不应只关注踝关节本身,还需要注意发展其膝关节的力量。其次,FAI 者的干预训练还应考虑改善下肢整体的运动策略,使地面反作用力均匀的分配在下肢各关节上。

参考文献: [1]张泽毅,范婷,杨亦敏,刘卉,张美珍. FAI 和 Coper 患者在踝关节扭伤高危动作中下肢运动策略的差异[C]//第十二届全国体育科学大会论文摘要汇编——专题报告(运动生物力学分会). [出版者不详], 2022:16-17. DOI:10.26914/c.cnkihy.2022.004226.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CPFD&dbname=CPFDTEMP&filename=ZGTK202203010007&uniplatform=NZKPT&v=wajHUOcseq_3hGWG_MyGYcj7gajBWUlliKLI_eWEL13DSQCUoAxlmwrfy-ZEF8lqQ3-HAFm6Es%3d

运动性疲劳及不同足部姿势对下肢 ACL 损伤 危险因素的影响

关键词

排球专项疲劳测试；足部姿势；单脚落地；运动学；动力学；

摘要

研究目的:排球是一项节奏快、竞争激烈、训练强度大的间歇性运动项目。着地时足部是下肢运动链的起始部分,足部姿势可能会影响踝关节到膝关节的力传递。排球运动中包含大量连续性起跳落地动作,大强度、重复性运动易引发疲劳,而运动疲劳产生的神经肌肉功能下降是诱发排球运动员下肢前交叉韧带损伤的主要原因之一。因此,本文通过排球专项疲劳测试方案模拟实际比赛情形,探究排球专项大学生在疲劳前后,不同足部着地姿势单脚落地时躯干及下肢运动生物力学的变化特征,以揭示疲劳与足部姿势对排球运动员单脚落地时前交叉韧带损伤的可能机制,为排球运动员训练和损伤预防提供理论参考。

研究方法:本研究募集了 20 名男性排球专项大学生为受试者,对其进行排球专项疲劳诱导,分别采用红外光点三维运动捕捉系统 (Nokov) 和测力台 (Betec) 同步采集,获得疲劳前后完成单脚落地时的运动学和动力学数据。运用 Cortex-64 解析软件对运动学数据进行识别处理,采用欧拉角的方法计算下肢各关节的三维角度。所有标志点三维坐标采用 Butterworth 低通滤波进行平滑,截断频率为 6.8Hz。着地时刻定义为非优势腿二、三跖骨中点反光标志点垂直速度为 0m/s 时。根据测力台坐标系在大地坐标系中的位置关系,将所有测力台数据转换到大地坐标系中进行分析,关节三维力矩通过逆动力学方法计算获得。关节力矩按受试者身高和体重的乘积标准化,所有的关节力矩都报告为外部力矩。所得数据采用 2×3 重复测量双因素方差分析方法对结果进行统计学分析,如有交互作用,后续采用简单效应进行分析。运用配对样本 t 检验和单因素方差分析分别确定疲劳前、后和不同足部姿势间各运动学和动力学指标之间的差异。

研究结果:1)着地时刻,疲劳和不同足部姿势在髌关节屈曲角上存在显著性交互作用 ($F[2,57]=3.477, P=0.038$)。疲劳后较疲劳前在足部内倾 ($P < 0.001$)、足部外倾 ($P < 0.001$) 和足部中立 ($P < 0.001$) 姿势下均表现出髌关节屈曲角减小。疲劳前 ($P=0.041, P=0.034$) 与疲劳后 ($P < 0.001, P=0.028$),足部内倾髌关节屈曲角较足部外倾和中立均减小。2)着地时刻下,不论足部着地姿势,与疲劳前相比,疲劳后表现出更小的躯干前倾角 ($P < 0.001$)、髌关节外翻角 ($P < 0.001$) 和力矩 ($P=0.028$)、膝关节屈曲角 ($P < 0.001$),更大的躯干向着陆侧倾斜角 ($P=0.035$)、膝关节外翻角 ($P < 0.001$) 和力矩 ($P < 0.001$)、膝关节内旋力矩 ($P=0.026$) 以及较高的相对重心高度 ($P < 0.001$); 不论疲劳前后,与足部外倾和中立相比,足部内倾表现出更大的躯干向着陆侧倾斜角 ($P < 0.001, P=0.002$)、髌关节内旋角 ($P < 0.001, P=0.035$)、膝关节外翻角 ($P < 0.001, P=0.035$) 和力矩 ($P < 0.001, P=0.005$)、膝关节内旋角 ($P < 0.001, P=0.025$),更小的髌关节外翻角 ($P < 0.001$)、膝关节屈曲角 ($P=0.033, P < 0.001$)。此外,足部内倾比足部中立还表现出更小的膝关节屈曲力矩 ($P=0.002$)。

研究结论:1)不论足部姿势,着地时刻疲劳后躯干前倾角和膝关节屈曲角减小,导致落地

时采取更为直立（僵硬）的姿势,可能导致 ACL 损伤风险增大。此外,不论足部姿势,疲劳后还表现出较大的膝关节外翻角和力矩,可能会进一步增大 ACL 损伤风险,这是不容忽视的。2)着地时刻,与足部中立和足部外倾相比,足部内倾对躯干和下肢生物力学有显著影响（如增加躯干向着陆侧倾斜角、膝关节外翻和胫骨内旋）,更容易造成 ACL 损伤风险增大,应避免足部姿势过度内倾。3)疲劳与足部姿势的联合作用使排球专项大学生完成单脚落地时下肢生物力学发生不利的变化,引起排球专项大学生下肢髌关节屈曲角减小,从而引起更高的 ACL 损伤风险。建议:臀大肌是控制躯干前倾和髌关节三维稳定性的主要神经肌肉,因此在训练过程中需加强髌关节伸肌（臀大肌）的力量和耐力训练,以便他们能在落地时有效地控制躯干屈曲,以更弯曲的姿态着地,有助于降低 ACL 损伤风险。采取足部内倾的姿势着地更容易增大 ACL 损伤,在今后的训练中,应避免过多的足部内倾,防止膝关节外翻和内旋。

参考文献: [1]刘瑞瑞,李文彦,侯捷,尹彦,张美珍. 运动性疲劳及不同足部姿势对下肢 ACL 损伤危险因素的影响[C]//第十二届全国体育科学大会论文摘要汇编——专题报告（运动生物力学分会）.[出版者不详],2022:22-23.DOI:10.26914/c.cnkihy.2022.004229.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CPFD&dbname=CPFDLAST2022&filename=ZGTK202203010010&uniplatform=NZKPT&v=wajHUOcseq-h_hDGIqj58e6TxI45aerEdS_SRH9upAJgX0aj_6iicoUZgevMxSxu1oxrUCfbn8Y%3d

护踝对 FAI 患者踝关节扭伤高危动作 运动生物力学的影响

关键词

FAI 者; 半刚性护踝; 弹性护踝; 高危动作; 踝关节扭伤; 下肢着地策略;

摘要

研究目的:踝关节扭伤是体育运动中最常见的下肢损伤之一,其中外侧踝关节扭伤尤为突出,其主要是由于踝关节被迫内翻和跖屈所致。研究得出约有 40%-75%的外侧踝关节扭伤患者会进一步发展为慢性踝关节不稳者。Hertel 等人则进一步将由于本体感觉或神经肌肉缺陷导致的复发性踝关节不稳人群,定义为功能性踝关节不稳定者 (Functional Ankle Instability, FAI), 踝关节"失控感"对运动中姿势控制会产生负面影响。大量文献已证实,佩戴护踝对减少 FAI 者踝关节扭伤是有效的。当前常用的护踝类型包括弹性护踝、半刚性护踝和刚性护踝。已有学者指出护踝会改变着地动作的神经肌肉控制,然而护踝对一些指标的影响以及不同护踝的防护效果存在争议。本研究以 FAI 者为研究对象,探讨不同护踝对 FAI 者踝关节损伤高危动作着地动作策略的影响,以期更全面了解护踝的保护机制。

研究方法:选取 10 名 FAI 者为受试者,选用半刚性和弹性护踝。半刚性护踝为使用半刚性夹板对踝关节两侧进行支撑的护踝,具体为 Active ankle T2 支撑护踝 (Cramer,美国)。弹性护踝为使用八字绷带或其他弹性材料对踝关节进行牵拉保护的护踝,选用 195 型护踝 (McDavid,美国)。FAI 者随机佩戴半刚性护踝、弹性护踝及无护踝状态下进行急停侧切、急停起跳落地和跳箱单脚落地动作。运用红外光点运动捕捉系统 (Nokov Mars2H) 和三维测力台 (Bertec) 获得受试者运动学和动力学数据。采用 3×3 重复设计的双因素方差分析验证护踝和动作对 FAI 者下肢运动生物力学特征的影响。

研究结果:双因素方差结果显示,动作和护踝对踝关节矢状面 ROM ($F[1,4]=11.82, P < 0.001$) 和额状面 ROM ($F[1,4]=41.78, P < 0.001$) 有显著性交互作用。单因素方差分析结果表明,不论护踝,在着地时刻,侧切动作的踝关节内翻角较急停 (-5.4° vs. $4.5^\circ, P < 0.001$) 和落地动作小 (-5.4° vs. $7.9^\circ, P < 0.001$), 且急停时的内翻角小于落地动作 (4.5° vs. $7.9^\circ, P < 0.001$)。除此之外,落地时的踝关节背屈峰值小于急停 (-54.5° vs. $-86.8^\circ, P=0.05$)。与侧切相比,急停时踝关节背屈最大时刻的内翻角更大 (9.9° vs. $7.2^\circ, P=0.05$)。不论动作,弹性护踝可以显著降低踝关节背屈峰值 (12%, $P=0.031$)。在着地时刻,半刚性护踝可以显著减小踝关节内翻角 (78%, $P=0.029$)。踝关节背屈最大时刻,半刚性护踝 (52%, $P < 0.001$) 和弹性护踝 (40%, $P < 0.001$) 可使踝关节内翻角降低。侧切动作中,半刚性护踝减小了踝关节矢状面 (40%, $P=0.047$) 和额状面 (41%, $P=0.018$) ROM。急停动作下,半刚性护踝降低踝关节矢状面 ROM (37%, $P=0.008$)。落地动作中,半刚性护踝 (19%, $P=0.014$) 和弹性护踝 (19%, $P=0.017$) 均对踝关节额状面 ROM 有减小作用。不论护踝,落地时前后和垂直方向的 GRF 大于侧切 ($0.8BW$ vs. $0.5BW, P=0.043$) 和急停 ($0.8BW$ vs. $0.3BW, P=0.005$)。除此之外,落地动作的前后方向 TTP 比侧切、急停更短 ($40ms$ vs. $222ms$ vs. $225ms, P < 0.001$)。侧切和落地动作的内外方向 TTP 快于急停 ($65ms$ vs. $39ms$ vs. $105ms, P < 0.001$)。与侧切

(80ms vs.41ms, $P=0.017$) 和急停 (98ms vs.41ms, $P < 0.001$) 相比,落地动作的垂直方向 TTP 更短。不论动作,与空白组相比,弹性护踝延长了垂直方向的 TTP (28%, $P=0.049$)。

研究结论:与无护踝相比,半刚性护踝通过限制着地时刻和踝关节背屈最大时刻的踝关节内翻,减小踝关节矢状面和额状面的关节活动度等落地策略,降低了踝关节不稳者在落地动作时发生外侧踝关节扭伤的风险。弹性护踝能够限制踝关节背屈和踝关节额状面关节活动度,降低垂直方向的负荷率,进而发挥弹性护踝对 FAI 者的防护机制。整体看来半刚性护踝的防护效果可能更为显著和全面。此外,本研究还发现不论何种护踝下,与侧切和急停起跳动作相比,跳箱单脚落地动作下由于落地时踝关节内翻角更大、背屈减小、踝关节 ROM 大、地面反作用力更大、增大了踝关节负荷率等特征,使 FAI 者在跳箱单脚落地动作下更倾向于引起踝关节损伤。建议:FAI 者在佩戴护踝后的运动策略与无护踝相比发生了变化,特别是佩戴半刚性护踝后重点改善了落地时刻的运动学特征,但是对动力学参数的影响有限。因此建议 FAI 者注重锻炼下肢肌肉力量,在发生损伤的高危动作时,能够很好地进行应对,减小踝关节损伤风险。

参考文献: [1]张美珍,张泽毅,尹彦,刘卉. 护踝对 FAI 患者踝关节扭伤高危动作运动生物力学的影响[C]//第十二届全国体育科学大会论文摘要汇编——专题报告(运动生物力学分会). [出版者不详],2022:26-27.DOI:10.26914/c.cnkihy.2022.004231.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CPFD&dbname=CPFDLAST2022&filename=ZGTK202203010012&uniplatform=NZKPT&v=wajHUOcseq_ZRg3AAozW-XmQavDcC07d1z6ES_mrIM7tg3tNcYgOrtGkOLKqNJblzQJ6nX2eKMA%3d

基于人工神经网络的蹦床运动员竞技能力结构 评价模型的构建与应用

关键词

蹦床；竞技能力结构；人工神经网络

摘要

目的：建立蹦床运动员竞技能力结构评价指标体系，在此基础上构建基于人工神经网络的蹦床运动员竞技能力结构评价模型，为蹦床运动员竞技能力结构的个性化诊断及针对性训练提供参考。方法：以上海市体操运动中心 16 名蹦床运动员为研究对象，对受试者进行 3 次跨度 6 个月以上的初选指标测试。基于因子分析建立蹦床运动员竞技能力结构评价指标体系。在此基础上以竞技能力结构评价指标为自变量，运动员成绩为因变量，构建运动员竞技能力结构的人工神经网络评价模型，并开发运动员竞技能力结构评价系统。结果：蹦床运动员竞技能力结构指标体系由身体形态、身体素质、专项技术和心理素质 4 个维度构成，包括腿长、腿长/身高比、纵跳高度、原地立臂角度、60s 悬垂举腿、立卧撑、网上腾空高度、空跳高度/原地纵跳高度比、着网瞬间立臂角度、30 次空跳高度下降率、状态焦虑水平和特质焦虑水平共 12 个指标。所构建的 Elma 人工神经网络模型由 12 个输入节点、9 个隐含层节点和 1 个输出层节点组成，模型预测精度在 95.87%~99.37%，平均预测精度高达 97.66%。结论：构建了基于人工神经网络的蹦床运动员竞技能力结构评价模型，模型具有较好的预测精度。在训练中，可应用人工神经网络对竞技能力结构进行评价，动态获知竞技能力结构改变对总体运动成绩的影响作用。该研究对于蹦床运动员竞技能力结构的综合评价和针对性训练可提供科学性指导意见。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

在蹦床网上进行专项技术指标的测试。受试者分别进行 30 次最大能力的连续空跳、一周半空翻和两周半空翻，共 3 次测试。采用 8 台 Mars2 型号红外高速摄像头的三维运动捕捉系统（Nokov 科技公司生产）对受试者测试过程中的运动学参数进行采集，获取网上腾空高度、触网时间、30 次空跳高度损失率、一周半空翻速度、两周半空翻速度、入网瞬间立臂角度、入网角度、压网深度/体重、水平位移等专项技术指标。其中，一周半空翻速度和两周半空翻速度为所翻转的角度（分别为 540° 和 900° ）除以空翻所用时间，单位为 $(^{\circ})/s$ 。

参考文献：[1]王乐军,王钰婷,龚铭新,邹凝祥,俞华,章晓菁,叶晓东.基于人工神经网络的蹦床运动员竞技能力结构评价模型的构建与应用[J].体育科研,2022,43(05):84-90.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2022&filename=TYKA202205013&uniplatform=NZKPT&v=3ztylDddokVx_XlxUUrE713RfyrRnJ-HeRDj5NwKOWY0VTNuoiZtnB4yqWsiUOpM

人体坐立运动的膝关节动力学研究

关键词

关节力矩；地面反作用力；坐立运动；动力学模型；动作捕捉

摘要

坐立运动是人体最常见的运动行为之一，膝关节是人体坐立运动的主要承力关节，因此进行坐立运动过程的膝关节动力学研究具有重要意义。基于力矩平衡原理对坐立运动的膝关节动力学进行分析，结合光学动作捕捉和六维支撑力测试所得数据，计算求得膝关节力矩曲线。为了验证实验数据和动力学分析的准确性，建立人体模型，根据实验数据拟合角度和角速度多项式方程，进行坐立运动的膝关节动力学仿真。结果显示计算数据和仿真数据在范围 and 变化趋势方面一致。综合膝关节力矩变化规律，揭示了膝关节力矩与地面反作用力的关系。坐立运动中膝关节力矩和地面反作用力成正比关系，比值为 5~6，且由坐到立过程中，加速度先增大后减小最后反向增加，力矩最大值发生在膝关节夹角约 140° 时，而由立到坐过程中，力矩在初始阶段最大。坐立运动的膝关节动力学研究结果有益于坐立康复辅具的优化设计及力反馈控制，并可为膝关节康复训练提供理论指导。



图 2 坐立动作实验场地布置图

Fig.2 The layout of sitting-standing action test

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

1.2 动作捕捉与反力采集实验

实验过程中，动捕系统采集到的数据难免会出现噪声点和缺失点，使用 Nokov 公司的 Seeker 软件进行数据处理[27]，基于各点的位置建立人体棍棒模型，其运动过程为一个完整的坐立周期，经对比静止值和动态值，偏移位置在可控范围内。所获定位点的位置、速度、加速度用作理论分析变化量，处理后代入膝关节力矩公式中求解力矩。髋关节、膝关节和踝关节处角度数据将用于后续的仿真分析。

参考文献：[1]苏鹏,王思锴,张力,刘甜,岳超,张勤俭.人体坐立运动的膝关节动力学研究[J].生物医学工程学杂志,2022,39(05):982-990.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2022&filename=SWGC202205012&uniplatform=NZKPT&v=I423DRUmgIO_NmBpY1tysRyv80KHV6Cieq-95CXuFI5WZuhm1Daf2ddijnwEIEUT

难美项群水平控腿立转 360°难度动作的运动学分析

关键词

难美项群；水平控腿立转；难度动作；运动学分析

摘要

以体操、艺术体操和竞技健美操三个难美项群中共有的水平控腿立转 360° 难度动作为研究对象，运用高精度光学三维动作捕捉系统，捕获三名不同项目高水平运动员在完成难度的摆臂蹬伸时相和水平控腿转体时相的相关运动学参数，并探讨难美项群不同项目之间的运动学特征。研究表明：1.摆臂蹬伸时相末段形成较大的肩髋扭转角能够提升重心角速度；2.合理的蹬摆技术能够降低转动半径和角加速度，进而减小转动惯量，保证转体时相各身体环节角度的合理性，才能提升重心稳定性和动能转化率；3.相比较而言体操运动员 MO 的水平控腿立转 360° 动作技术，对其他难美项群的旋转类难度练习具有较强的指导意义。



图 1 受试运动员准备姿态

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

2020 年 7 月国际奥委会 (IOC) 和国际体联 (FIG) 确立了体操、艺术体操和蹦床为 2024 巴黎奥运会的竞赛项目, 在此基础之上提议同时增设双人蹦床、跑酷和竞技健美操三个非奥体操小项, 并为其添加具体配额。以体操为依托的各类难美项群运动随着现今国际竞技体育的发展不断壮大, 通过技术与艺术的完美结合表现出该项群难和美的显著特征, 但技术和难度仍是难美项群的制胜关键。采用 NOKOV 光学三维动作捕捉系统, 捕获三名国家级运动健将运动员完成体操、艺术体操和竞技健美操共有的难度动作水平控腿立转 360° 的相关运动学参数, 并对其进行对比分析, 探究各项目平衡柔韧难度之间的技术特征和技术差异。

参考文献: [1]邓俊臣,张舒昊,杜熙茹,廖子彦.难美项群水平控腿立转 360° 难度动作的运动学分析[J].福建体育科技,2021,40(06):53-58.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDAUTO&file name=FUJI202106012&uniplatform=NZKPT&v=vpUMfu4Vj0-6WfQHm-6B6Xnt1evrPP_HrulUAqShnKtY20jcEgv-c-lAtDjB52ak

同步性联合运动中对他人运动预测的认知神经基础

关键词

同步性联合运动；合作意图；他人运动预测；任务线索；反馈线索

摘要

人与人之间在行为上的同步性是一种常见的合作形式。同步性联合运动指在社会互动过程中个体间为实现动作在时间上同步的一种合作性运动。

在同步性联合运动中，对他人的运动预测是实现个体间动作同步的关键。预测的线索主要来自于他人的目标信息和他人的运动信息。共同编码理论主张，基于他人的目标信息所形成的他人任务表征是运动预测的前提，其在联合运动中起主导作用，引导基于运动信息的预测加工。层级预测模型主张，他人的运动信息中的反馈线索包含了动作结果的信息，其对运动预测有着迭代优化作用。那么，哪一种观点更符合同步性联合运动中对他人运动预测的认知加工机制？基于不同线索所产生的运动预测如何影响个体间动作同步？其神经基础是什么？

本论文通过三项研究共 8 个实验，采用联合触点任务，以对此问题进行探讨
综合研究结果，在本论文研究条件下，可得出以下结论：

(1) 在同步性联合运动中，个体基于合作意图调节自我-他人相关过程，预测他人的动作并调整运动表现。

(2) 同步性联合运动中个体间动作同步的实现需要借助以下两条预测路径：他人的目标信息和他人的运动信息，且二者作用于同步性联合运动的影响方式不同。

(3) 任务线索、反馈线索在同步性联合运动中对他人运动预测的作用不同。利用反馈线索中他人动作的时间预测他人运动，其在同步性联合运动中起关键作用。

(4) 颞顶联合区普遍参与了同步性联合运动中个体间的社会互动过程。基于任务线索对他人的运动预测与前运动辅助运动区的神经活动有关，基于反馈线索对他人的运动预测与背外侧前额叶、前运动辅助运动区的神经活动有关。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

1.2 方法

(7) 实验设备

实验设备。运动捕捉系统，设备为北京度量科技生产的 Nokov 光学三维运动捕捉系统 (Mars 4H, NoKov Corporation, Beijing, China)，采样率为 100Hz。

参考文献：[1]陈怡馨. 同步性联合运动中对他人运动预测的认知神经基础[D].天津师范大学,2021.DOI:10.27363/d.cnki.gtsfu.2021.000748.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDTEMP&filename=1022446972.nh&uniplatform=NZKPT&v=yj7rjXzkb1q2qwuDUnY1mcxAvXivM6bpklWP39NSudjrBHBxErFpozn4KBxfQd0W>

基于动作捕捉的帕金森运动迟缓量化评估技术研究

关键词

帕金森病；运动迟缓；动作捕捉；量化评估；支持向量机；深度学习

摘要

帕金森病(Parkinson's disease,PD)是一种常见于老年人的神经系统退化性疾病,通常伴随着不同程度的运动和非运动性症状。运动迟缓是帕金森病的主要临床表现之一,也是作为临床筛查和诊断的一个主要依据。目前,帕金森病的诊断监测主要依赖于医生的个人感觉和临床经验,具有不同程度的主观性和个体差异性。因此,对 PD 患者的运动症状进行量化评估是 PD 诊疗中的一个难点和重点。

本文基于光学三维动作捕捉设备,通过对帕金森患者上肢和下肢精细动作的捕捉,深入分析帕金森病人的运动迟缓症状。针对动作捕捉系统的高精度特性,对记录得到的原始信号进行去噪、预处理、以及相关特征的提取等操作,并且建立帕金森运动迟缓症状的量化评估技术。本文的主要内容概括如下:

(1)基于高精度光学动作设备的量化检测系统的设计与搭建,并且针对帕金森患者设计了相应的实验范式,建立运动迟缓数据库,用于进一步量化评估。

(2)深入研究了帕金森运动迟缓症状的生理和临床特性,基于帕金森病综合评分量表(the Unified Parkinson's Disease Rating Scale,UPDRS)所要求的准则对动作捕捉数据进行特征的手动提取,特征提取主要依据幅值、速度、平滑性三个方面,在健康人和不同严重程度的帕金森患者之间具有区分性。

(3)采用多种监督学习方法建立量化评估模型,用于帕金森患者与健康人之间的二分筛查和不同严重程度的帕金森患者之间的细化分级。并且针对实验数据中的类别不平衡问题,讨论 CS-SVM 模型相比于欠采样和过采样方法能有更好的效果,实验结果证明了手动特征提取的有效性和分类评估的准确性。

(4)更进一步地,通过深度学习,讨论数据扩增方法和端对端的 LSTM 与 GRU 网络方法对原始时序数据进行训练可以提高分类准确率,优化评估效果。最终的实验结果证明了本研究中的一系列数据处理、特征提取和学习方法面对实验对象的不同严重程度的运动迟缓动作具有区分性,验证了光学动作捕捉设备用于帕金森量化评估的可行性和可靠性,具有较大的实用意义。

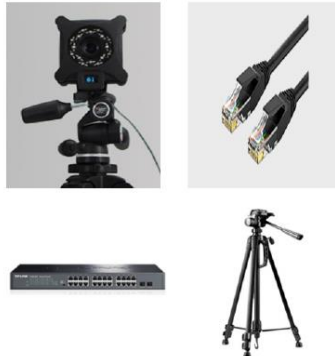


图 2.1: Nokov 动作捕捉系统包含摄像头、三脚架、交换机和网线等主要硬件

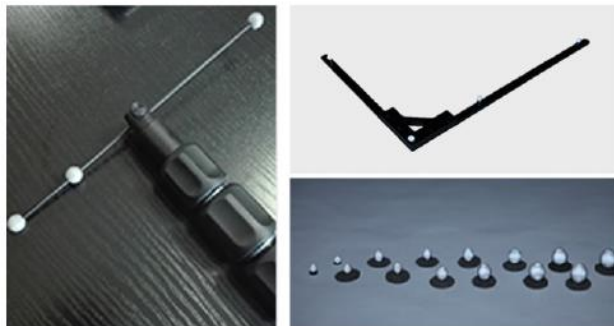


图 2.2: 动作捕捉系统的反光标记点和场地标定所需的 L 型杆、T 型杆

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

2.1.1 软硬件平台介绍

研究中采用 Nokov 公司的光学三维动作捕捉系统，设计方案用于实际中的医院临床环境，作为帕金森病运动症状的量化检测平台。整套系统分为硬件和软件两大部分，硬件包括信号发射与接收设备、传输设备、空间定位标杆等，软件包括动作捕捉界面显示、数据处理等功能模块。如图 2.1 和 2.2 所示，整套系统硬件平台主要包括具有亚毫米级捕捉精度的红外光学摄像头、小巧无源的反光标记点 (Marker)、交换机以及 L 型、T 型标定杆以及网线等其他若干组件。

2.1.2 量化检测系统的设计与搭建

Nokov 光学动作捕捉系统采用被动式红外光学原理设计，摄像头之间采用并联方式连接，在保证高实时性的同时提高了系统的稳定性；采用集成 POE 数电同传技术——从镜头至连接器能保证数据的实时迅速传输，使捕捉目标的每一个动作都能反映在三维工作界面中。通过在人体运动的关键部位粘贴反光标志点，可以对相机发出的红外光线进行反射，由三维动作捕捉系统捕捉标志点位置，当人体运动时，系统可以实时地进行数据采集并以三维动画的形式进行

参考文献：[1]丁柯蕾. 基于动作捕捉的帕金森运动迟缓量化评估技术研究[D].南开大学,2021.DOI:10.27254/d.cnki.gnkau.2021.000169.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFDTEMP&filename=1022427122.nh&uniplatform=NZKPT&v=glu7BGKGDTEhbb2D5rCNHN2K9I5zjshgwOBjZqkAtCwzM9Wv8WDtgy6vzh_AzOX

基于步态分析数据的机器人鲁棒自适应 PD 控制

关键词

下肢外骨骼机器人；鲁棒自适应 PD；动作捕捉系统；步态数据；轨迹跟踪

摘要

针对因脑卒中等中枢神经系统疾病而导致运动障碍的患者,在康复训练初期,应用下肢康复机器人提供被动康复训练过程中的控制问题,提出了一种基于健康人体步态数据的下肢外骨骼机器人的鲁棒自适应 PD 控制。在误差扰动有界的情况下,设计鲁棒自适应 PD 控制策略,不仅能够使下肢外骨骼机器人快速跟踪通过动作捕捉系统获得的人体步态轨迹,并且能够避免初始输出力矩过大。通过 MATLAB 仿真验证了在保证全局稳定的情况下,所提方法具有良好的跟踪性能和抗干扰能力。最后,通过角度相似度函数客观评价在所提控制方法下人体运动的舒适性。



图 1 动作捕捉系统及 mark 点位置
Fig. 1 Motion capture system and mark location

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

本文所用动作捕捉系统为 NOKOV 三维红外被动式光学动作捕捉系统，其硬件设备主要由 6 个光学摄像机、mark 点、定位杆、校正杆、数据传输设备、上位机等组成。摄像机左右各了个分两行排列，首先通过工型标定杆、工型标定杆进行空间标定，标定的空间大小取决于人体贴点运动的空间范围，并调节适当的采样频率，然后在人体的关节处贴上 mark 点，人体在动作捕捉系统的空间内运动时，当关节处的 mark 点能够同时被两台摄像机捕捉到时即可记录下此刻 mark 点的位置信息，动作捕捉系统的捕捉精度可达 1mm，通过采集到的 mark 点的空间坐标信息实时上传到 Cortex 软件，然后通过该软件对采集到的轨迹进行平滑处理，并保存为需要的数据格式。动作捕捉系统及人体关节处 mark 点的位置，如图 1 所示。

参考文献：[1] 王一吉，李建军．下肢外骨骼机器人在重建不完全性脊髓损伤患者步行功能中的应用和研究进展[J]．中国康复理论与实践，2012，18(1)：41-43.

链接：

<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=JZDF202109004&v=MDgzNDNQYUxHNEhORE1wbzIGWUISOGVYMUx1eFITN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVI3aWZZT1JwRnk3aFZiL0IMemY=>

前交叉韧带重建后急停起跳过程中膝关节应力的有限元分析

关键词

前交叉韧带重建；急停起跳；股骨软骨；半月板；应力；有限元分析

摘要

背景：已有研究分析了前交叉韧带重建患者术后完成不同动作时健患侧运动学、动力学等运动特征，假设前交叉韧带重建术后患者在完成急停起跳动作时健侧前交叉韧带 von Mises 应力较患侧高，半月板和股骨软骨的 von Mises 应力较患侧低。目的：通过探究前交叉韧带重建患者健患侧膝关节软组织的应力响应特征，以期降低该人群发生前交叉韧带二次损伤及慢性膝关节骨性关节炎等继发性损伤提供参考。方法：运用红外光点运动捕捉系统(NOKOV)和测力台(Bertec)采集前交叉韧带重建患者急停起跳时膝关节运动学和动力学特征，通过欧拉角计算方法和逆动力获得膝关节三维角度和三维力矩参数，并将膝关节三维角度和力矩作为边界和加载条件分别载入健患侧膝关节有限元模型，进行数值仿真，比较健患侧膝关节内部结构在实际运动载荷下的应力分布情况。结果与结论：(1)在水平向后第一地面反作用力峰值时刻，患侧膝关节屈曲角、内收角明显大于健侧，且健侧垂直地面反作用力高于患侧。此外，健侧垂直地面反作用力峰值出现在急停起跳阶段的 4%-6%，而患侧出现在急停起跳阶段的 15%-17%，表现出健侧腿较患侧先着地的运动模式。(2)有限元分析显示健侧前交叉韧带 von Mises 应力峰值高于患侧(28.47 MPa vs. 13.18 MPa)，且健侧最大应力出现在前交叉韧带后束部位，而患侧分布于前交叉韧带前侧股骨端；此外，患侧股骨软骨(12.16 MPa vs. 5.342 MPa)和半月板(17.35 MPa vs. 16.18 MPa) von Mises 应力峰值均大于健侧，对应的最大应力峰值分别位于股骨远端关节软骨外髁边缘处和外侧半月板前角边缘。(3)有限元模拟得出前交叉韧带重建患者健侧发生前交叉韧带损伤风险较患侧前交叉韧带二次损伤风险可能更大，进一步由于患侧股骨软骨和半月板产生较高的应力可能会加重膝关节骨性关节炎的发展；研究结果提示前交叉韧带重建患者进行康复训练时不仅需关注患侧的康复训练，健侧异常的运动模式和代偿反应亦不容忽视。



图 1 | 急停起跳
动作示意图

Figure 1 | Stop-
jump maneuvers

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

受试者穿着实验室提供的紧身上衣、短裤及统一的实验运动鞋，在测试前进行充分的准备活动，并由同一操作人员为受试者粘贴 29 个反光标志点，位置参考张美珍等[14] 的研究。测试动作为急停起跳[15](见 图 1)，动作要求受试者在离测力台 5-10 m 处开始助跑，在距测力台还有一步时，两足同时跳到测力台台面后急停，然后立刻尽全力垂直向上起跳并落地。测试过程通过 Witty-Manual 光栅测量受试者完成动作的助跑速度，速度在 $(3.5 \pm 0.2) \text{ m/s}$ 内为 1 次有效数据[16-17]。使用 12 镜头红外光点运动捕捉系统(200 Hz, Nokov Mars2H, 中国) 采集受试者各标志点坐标，利用三维测力台(1 kz, Bertec, 美国) 同步采集受试者动力学数据，要求受试者双脚均落在测力台内，共采集 3 次有效数据。

参考文献：[1] GORNITZKY AL, LOTT A, YELLIN JL, et al. Sport-Specific Yearly Risk and Incidence of Anterior Cruciate Ligament Tears in High School Athletes: A Systematic Review and Meta-analysis. Am J Sports Med. 2016; 44(10):2716-272.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqlhG8C44YLTIOAiTRKibYIV5Vjs7ioT0BO4yQ4m_mOgeS2ml3UNCPvetXJxxRCcyEE-TvII1vM-b3qU4XLIZEs4ANZzbH&uniplatform=NZKPT

肢体协调辅助装置结合 VR 训练对急性脑梗死颅内血管介入治疗患者步态平衡和表面肌电图的影响

关键词

肢体协调辅助装置；VR 技术；步态平衡；表面肌电图；急性脑梗死；康复训练

摘要

目的 研究肢体协调辅助装置结合虚拟现实技术 (virtual reality,VR) 对急性脑梗死颅内血管介入治疗患者步态平衡和表面肌电图的影响。**方法** 前瞻性连续纳入 2019 年 6 月—2021 年 6 月于邢台医学高等专科学校第二附属医院神经内科收治的颅内血管介入术后的急性脑梗死患者,按照随机数字表法分为对照组和观察组。对照组患者采用肢体协调辅助装置训练联合常规训练,观察组患者则采用肢体协调辅助装置训练联合 VR 训练。训练 2 个月后,采用躯干障碍量表 (trunk impairment scale,TIS)、Fugl-Meyer 平衡测试评分 (Fugl-Meyer balance assessment score,FMA-B)、Holden 功能性步行分级 (functional ambulation classification,FAC)、改良 Barthel 量表 (modified Barthel index,MBI) 评估患者的躯干功能、平衡功能、步行能力和日常生活能力,记录患者的三维步态参数和表面肌电图 (surface electromyography,sEMG) 情况。**结果** 共纳入 152 例急性脑梗死患者,平均 (42.64 ± 4.17) 岁,男性 81 例,女性 71 例,对照组和观察组各 76 例。训练后,观察组 TIS 量表的协调 $[(3.93 \pm 0.46) \text{ 分 vs. } (2.88 \pm 0.25) \text{ 分}, P < 0.001]$ 、静态坐位平衡 $[(5.63 \pm 1.35) \text{ 分 vs. } (4.99 \pm 1.04) \text{ 分}, P = 0.004]$ 、动态坐位平衡评分 $[(3.95 \pm 0.62) \text{ 分 vs. } (3.19 \pm 0.54), P < 0.001]$ 与 FMA-B 评分 $[(7.95 \pm 1.99) \text{ 分 vs. } (7.04 \pm 1.84) \text{ 分}], P = 0.010]$ 均高于对照组,差异有统计学意义;观察组 FAC 等级高于对照组,观察组步速 $[(52.46 \pm 4.98) \text{ cm/s vs. } (48.34 \pm 4.28) \text{ cm/s}, P < 0.001]$ 、步频 $[(89.42 \pm 8.48) \text{ 次/分钟 vs. } (80.47 \pm 7.96) \text{ 次/分钟}, P < 0.001]$ 和患肢摆动相 $[(38.45\% \pm 4.02\% \text{ vs. } 34.26\% \pm 3.87\%, P < 0.001)]$ 高于对照组,差异有统计学意义。观察组左右步长差 $[(0.62 \pm 0.06) \text{ cm vs. } (0.93 \pm 0.11) \text{ cm}, P < 0.001]$ 和不对称指数 $[(0.07 \pm 0.03) \text{ vs. } (0.12 \pm 0.02), P < 0.001]$ 低于对照组,差异有统计学意义。观察组股四头肌 $[(0.10 \pm 0.02) \text{ cm/s vs. } (0.08 \pm 0.01) \text{ cm/s}, P < 0.001]$ 、胫骨前肌 $[(0.11 \pm 0.02) \text{ cm/s vs. } (0.08 \pm 0.02) \text{ cm/s}, P < 0.001]$ 和腓肠肌 $[(0.09 \pm 0.02) \text{ cm/s vs. } (0.07 \pm 0.01) \text{ cm/s}, P < 0.001]$ 的肌电图积分数值指标均高于对照组,差异有统计学意义。而观察组股四头肌 $[(4.38 \pm 0.37) \text{ mV vs. } (5.38 \pm 0.59) \text{ mV}, P < 0.001]$ 、胫骨前肌 $[(4.63 \pm 0.47) \text{ mV vs. } (5.28 \pm 0.83) \text{ mV}, P < 0.001]$ 和腓肠肌 $[(6.37 \pm 1.02) \text{ mV vs. } (8.66 \pm 1.15) \text{ mV}, P < 0.001]$ 均方根振幅均低于对照组,差异有统计学意义。观察组 MBI 评分 $[(67.41 \pm 7.86) \text{ 分 vs. } (61.57 \pm 6.63) \text{ 分}, P < 0.001]$ 高于对照组,差异有统计学意义。**结论** 急性脑梗死颅内血管介入治疗患者采用肢体协调辅助装置结合 VR 训练的方式有利于患者运动功能的恢复,可改善患者躯干功能、平衡功能和步行能力,提高其肌肉耐受力,改善日常生活质量。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

采用 NOKOV 三维运动 捕捉系统记录两组患者的左右步长差、步频、步速、患肢摆动相 (从足趾离地到同侧足跟再次着地的过程, 占步行周期的比例)、步态不对称指数等三维步态参数。步态不对称指数 = (患肢摆动相 - 健肢摆动相) / (患肢摆动相 + 健肢摆动相) × 100%。三维步态分析时, 患者在 左右大腿、小腿、足背及尾骶部安装传感器, 经 姿态校准后, 通过传感器捕捉步行过程中传感器的信号轨迹, 通过系统接受并转译成同步动画, 提供数据参数。患者测试前均练习 3 ~ 5 次, 所有数据均连续记录两次并取平均值。

参考文献: [1] XU M, HE X Y, HUANG P. The value of combined detection of D-dimer and CD62p in judging the severity of acute cerebral infarction and short-term prognosis[J/OL]. Biomed Res Int, 2021, 2021: 6620311[2022-04-20]. <https://doi.org/10.1155/2021/6620311>.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqlhG8C44YLTIOAiTRKibYIV5Vjs7ioT0BO4yQ4m_mOgeS2ml3UHVCXbKHWvY5jQzZa56z6GNejxZEd2rS39l8y20SgMOR&uniplatform=NZKPT

基于多目视觉的下肢运动识别研究

关键词

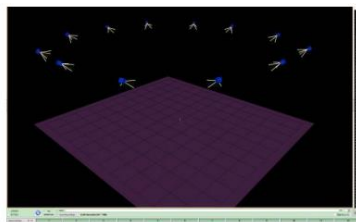
多目视觉; 三维空间; 下肢运动; 膝关节屈伸; 骑行相位

摘要

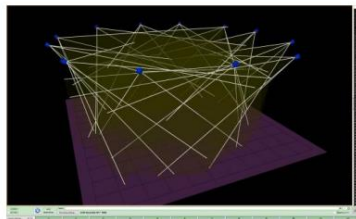
人体运动捕捉是运动科学、仿生机器人、康复医学等领域重要研究方向。视觉动作捕捉技术可在不接触人体的条件下捕获人体运动数据,自然交互体验感强,使用成本低。但在下肢运动捕捉中,该技术存在关节遮挡与自遮挡、三维信息还原存在歧义等问题。本文基于多目视觉技术捕捉人体下肢运动,利用 Open Pose 模型结合摄像头位姿信息准确解算下肢关节在三维空间的运动数据,通过设计骑行相位识别实验证明运动数据的适用性和实用性。本文主要研究内容如下:1.针对视觉动作捕捉技术存在的问题,探讨多个摄像头采集运动数据的技术和设计,包括摄像头参数设置、单个摄像头畸变矫正、多个摄像头间位姿求解,以及用于衡量运动数据准确性的动作捕捉系统环境搭建。2.针对三维空间中下肢运动数据解算,选择 Open Pose 模型获取不同视角中下肢关节点二维图像像素坐标和置信度,结合摄像头位姿信息基于三角测量算法解算三维空间中下肢运动数据,包括关节点三维坐标、关节角度和关节点加速度。3.针对运动数据误差处理和准确性评估,设计膝关节屈伸运动数据采集实验。考虑原始数据保留情况,对比经五点三次平滑和基于残差分析的数字滤波处理后数据与原始数据的相关性,选取基于残差分析的数字滤波算法处理数据,以动作捕捉系统数据为标准,探讨从不同方位解算屈伸运动数据的情况及置信度间的关系。本文以骑行运动为例设计实验,通过支持向量机识别不同骑行速度时的骑行相位,结果表明,速度为 0.8m/s 测试集识别准确率为 90.49%,速度为 1.3m/s 时测试集识别准确率为 87.94%,速度为 2.1m/s 时测试集识别准确率为 83.90%。即通过多目视觉结合关节检测模型解算的三维数据可准确反映下肢运动变化情况。



(a) 动作捕捉镜头布置



(b) 动作捕捉系统软件处理界面



(c) 动作捕捉系统镜头分布及视角范围

图 2.14 动作捕捉系统

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

课题研究中实验结果以 NOKOV 动作捕捉系统采集的数据为标准进行验证。整个动作捕捉系统包括 12 个 Mars 1.3H 型动作捕捉镜头，其分辨率为 1280×1024 ，数据频率可调，最高可达 240Hz ，数据采集延迟约为 4.2ms ，视场角为 $56.3^\circ \times 43.7^\circ$ ，代表可捕捉到的反光标记点的范围；一台 POE 交换机，用于数据传输；反光标记点若干，贴于人体关节处记录人体运动轨迹；自开发的 seeker 数据处理软件，用于接收、处理、显示反光标记点的运动轨迹。图 2.14(a)为实验室搭建的动作捕捉系统，图 2.14(b)为动作捕捉系统的处理软件。

参考文献：[1] Varley M C, Aughey R J. Acceleration profiles in elite australian soccer[J]. International Journal of Sports Medicine, 2013, 34(1): 34-39.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqlhG8C475K0m_zrgu4sq25HxUBNN_TmlbFx6y0bOOQ0cH_CuEtpsl97t9mOcvB6ycq18LTAKjrkVktBvGXebXkLkpcFil4t&uniplatf orm=NZKPT

人体下肢数据采集及下肢康复轨迹跟踪控制研究

关键词

数据采集; OpenPose; 轨迹跟踪; 模糊 PID; 粒子群算法

摘要

人体下肢康复是康复医疗的一个重要分支,旨在协助患者完成重复性的下肢运动训练,恢复其一定的行动能力,提高患者生活质量。在患者治疗过程中主要涉及下肢数据采集和康复训练两部分。本文首先提出一种非接触式的人体数据采集系统,采集得到的数据可用于指导下肢运动障碍患者康复训练。然后对索驱动下肢康复机器人的轨迹跟踪控制进行研究,并设计实验验证研究内容。论文的具体研究内容如下:提出一种基于计算机图像和 Open Pose 人体姿态识别算法的非接触式人体数据采集方法。基于 Open Pose 搭建人体姿态识别程序,实现对图像中人体关节数据的提取工作。为了提高实时的人体姿态识别,需要提高算法对固定分辨率图像的识别速度,结合感兴趣区域(Region Of Interest,ROI)及人体数据采集实验的特性,从减少被处理图像的信息量的角度,对 Open Pose 人体姿态识别算法进行改进,提高人体姿态识别程序的整体运行速度。设计了可以实时采集人体个性化参数的数据采集系统。利用所提出的数据采集方法和深度相机,分别获取人体关节点的像素坐标信息及其对应的深度信息,对相机参数进行标定,完成关节点空间坐标的重建任务,实时解算各段肢体的长度及各个关节的转动角度。为人体数据采集系统设计简洁的 UI 界面,能够直观地显示测量数据,并将转角数据绘制成波形图,方便观察各关节的运动轨迹。使用该系统完成了人体下肢个性参数及运动数据的采集工作,与现有的人体下肢运动数据集进行对比,验证了该采集系统的有效性。针对索驱动下肢康复机器人提出了一种基于粒子群优化的模糊 PID 控制方案。建立了索驱动下肢康复机器人的运动学模型,在仿真环境下分别设计并使用 PID 控制器和模糊 PID 控制器进行了轨迹跟踪仿真,证明了模糊 PID 控制的优越性。为了得到更好的轨迹跟踪效果,利用粒子群算法对模糊 PID 控制器的比例、量化因子进行优化,仿真结果证明经过优化后的模糊 PID 控制器能够取得更好的跟踪效果。搭建了下肢康复系统实验样机并进行轨迹跟踪控制实验。针对绳索缠绕不均匀的问题,设计了绳索定点绕放机构。基于光学三维动作捕捉系统编写了测量线程,基于固高运动控制系统编写了控制线程,解决了测量线程与控制线程之间的数据通信问题,实现了闭环控制。最后进行轨迹跟踪控制实验,实验过程中利用人体数据采集系统实时远程传输下肢的运动数据和图像,实现远程观测。实验结果证明了基于粒子群优化的模糊 PID 控制器能够有效提高索驱动下肢康复机器人的轨迹跟踪精度。



图2.3 Nokov 系统硬件组成



图2.4 Nokov 三维动作捕捉系统实验环境

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

以北京度量科技有限公司研发的 Nokov 光学三维动作捕捉系统为例，系统硬件主要有红外相机、反光标记点、相机支架、网络组件和标定体，如图 2.3 所示。本文选用精度达亚毫米级的 Nokov 光学三维动作捕捉系统测量下肢运动过程中的姿态数据。测量线程是在 Nokov 系统自带软件 Cortex 的基础上，使用 Nokov SDK 对 Nokov 系统进行的二次开发。控制线程在接收到测量线程传输的数据后，根据控制逻辑进行数学计算，并将计算得到的控制量发送给运动控制器，驱动电机执行相应的运动。下肢康复系统软件中各模块关系如图 5.10 所示。

参考文献：[1] 杨一帆，张雪永，陈杰，等. 中国大中城市健康老龄化指数报告(2019 ~ 2020)(选摘)[J]. 质量 与认证, 2020(11): 32-39.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqlhG8C475K0m_zrgu4sq25HxUBNN_TmlbFx6y0bOQ0cH_CuEtpslATH7cas3f3VPMzlkKoSHETWDbRHUSyuO-59StXZqzT&uniplatform=NZKPT

不同认知任务跑步时髌股关节痛患者下肢 运动学和动力学特征

关键词

运动生物力学；髌股关节痛患者；髌股关节应力；认知任务；跑步

摘要

明确髌股关节痛患者在不同认知任务跑步时下肢运动学和动力学特征的影响，旨在寻找降低髌股关节痛患者跑步时髌股关节应力的运动模式。招募 46 名男性髌股关节痛患者为实验对象，运用红外光点运动捕捉系统(NOKOV Mars2H)和三维测力台(Bertec)获得其在无任务、音乐任务和心算任务跑步时的运动学和动力学特征。采用重复测量方差分析确定不同认知任务对下肢运动生物力学参数的影响，通过 Pearson 双变量相关探究下肢运动生物力学特征与髌股关节应力的关系。结果显示：(1)与无任务相比，音乐任务与心算任务均使髌股关节痛患者步长增大($P<0.001$)；音乐任务还使其膝关节屈角增加($P=0.005$)、踝关节跖屈力矩减小($P=0.022$)；心算任务减小髌关节内收力矩($P<0.05$)和步频($P<0.001$)。(2)无论何种认知任务，步长、膝关节屈曲角与髌股关节应力峰值正相关($P<0.05$)，踝关节跖屈力矩($P<0.05$)与髌股关节应力峰值呈负相关。心算任务下，髌关节内收力矩($R^2=0.162, P=0.006$)和步频($R^2=0.123, P<0.017$)等与髌股关节应力峰值呈负相关。研究认为：髌股关节痛患者在音乐任务跑步时膝关节屈曲、踝关节背屈和步长增加可能会增大髌股关节应力，在心算任务跑步时较小的髌关节内收、长步长和慢步频等运动特征，可能使髌股关节应力增加。建议髌股关节痛患者在听音乐跑步时，应采用膝关节更为直立的动作模式降低髌股关节应力，还应注意减小步长。此外，还可通过增强髌关节内收及踝关节跖屈肌群的力量来减小髌股关节应力，预防跑步时思维游离引起的疼痛复发。

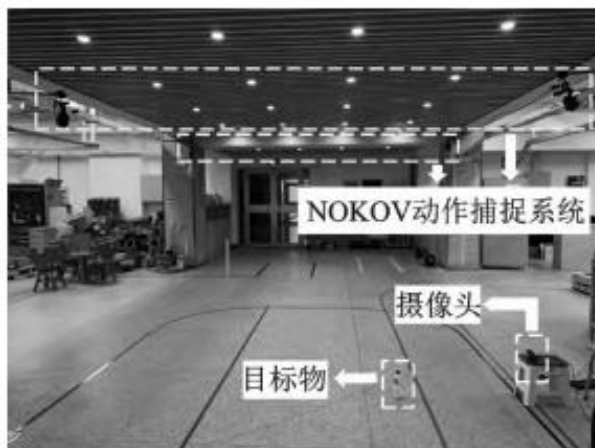


图3 目标物位姿估计实验平台

Fig.3 Object pose estimation experimental platform

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

有效的心算任务是要求受试者在测试过程中连续跑步并保证计算结果正确，若计算错误则重新测试。通过随机生成器随机模拟以上3种任务，运用12镜头红外光点运动捕捉系统(Nokov Mars 2H, 中国)以200 Hz的采样频率获得三维运动学数据，通过三维测力台(Bertec 4060-08, 美国)以1000 Hz采集频率同步采集下肢动力学特征，每种任务均采集3次有效数据。

参考文献：[1] 刘天茁，董维鹏. 多元主体协同下马拉松运动员职业化发展的思考[J]. 体育与科学，2022，43(5)：80-86.

链接：

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqlhG8C44YLTIOAiTRKibYIV5Vjs7ioT0BO4yQ4m_mOgeS2ml3UCtipcF6jGxSrklldoqPbxuNeEO4mzimxgV8tfhO7Ex3&uniplatform=NZKPT

第三部分：虚拟现实



北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com



NOKOV Motion Capture +86-10-64922321 Info@nokov.com www.nokov.com

虚拟现实中的大场景真实行走漫游研究

关键词

虚拟现实；真实行走；虚拟场景映射；等距扭曲；重定向行走；多人物理交互；自动防撞

摘要

计算机图形学之父 Ivan Sutherland 将虚拟现实视为一种终极的显示模式。虚拟现实通过为用户提供视觉、听觉以及触觉等多感官的信息模拟与刺激,使用户完全沉浸到由计算机模拟生成的虚拟世界当中,但仍感觉自己仿佛在现实中一样。对于虚拟现实技术来讲,如何为用户提供更加真实的模拟体验,如何让用户能够更加自然的与虚拟世界进行交互,是非常重要的而且热门的研究课题。从一个地方移动到另一个地方是人们在日常生活中最常见的一项活动,因此也是虚拟现实中最普遍和常用的一项交互方式。通过在现实空间中真实行走的方式漫游虚拟场景,能够为用户提供更加真实的沉浸感和更好的用户体验。然而这并不是一件很轻松的事情。在虚拟现实应用中让用户进行真实行走漫游主要有两大难点:

(1) 如何让用户在比现实空间区域更大的虚拟场景中自由的进行漫游;(2) 如何在多个用户在同一现实空间中进行漫游时防止用户间发生碰撞以保证用户安全。针对真实行走漫游中的两大难点,本文提出了两种基于场景映射的真实行走漫游方法和一种支持多用户同时行走漫游与物理交互的自动避障方法。

为了使用户能够在比现实空间区域更大的虚拟场景中自由的进行漫游,场景映射的方法能够提供非常有效的技术支持。然而当虚拟场景远大于现实空间中用户可以行走的区域时,现有的场景映射方法会造成原始虚拟场景失真变形,影响用户漫游时的行走体验和视觉体验。为了在虚拟场景尺度远大于现实空间的情况下得到具有低等距扭曲的场景映射,本文提出一种分而治之的映射方法,名为分块映射。首先我们对虚拟场景的道路进行分块并分组。对于每组道路块,我们在维持相邻道路块在连接处光滑连续的前提下,通过最小化映射的等距扭曲能量得到的它的映射。我们把分好的道路块一组接着一组的映射到现实空间内部后,再对整个场景的映射进行一次全局优化,进一步降低整个映射的等距扭曲。分块映射方法对于虚拟场景与现实空间尺度差别极大时仍能生成高质量的场景映射,远远优于现有的其它方法,大量的用户调研与对比实验的结果验证了这一点。

虽然分块映射的等距扭曲在数值上能维持一个较低的水平,但会将虚拟场景中的道路映射得十分弯曲,影响用户漫游时的视觉体验。为了进一步提升场景映射的质量,为用户提供更好的漫游体验,本文提出了另一种场景映射方法,名为重定向映射。该方法的主要思想是将重定向行走技术和光滑映射技术相结合,充分利用两者的优势。我们先使用分块映射,将虚拟场景中的道路映射到现实空间内部作为用户的指导路径。然后将重定向行走操作的阈值作为约束,进一步对分块映射进行优化,得到具有更低扭曲的场景映射。通过在用户漫游行走时对其进行重定向操作,使得用户的行动在被完全限制在现实空间内部的同时,能够漫游视野更加广阔扭曲形变程度更低的映射虚拟场景。相比现有的其它光滑映射技术,重定向映射能够提供更好的漫游体验。

在多用户虚拟现实应用中,如果用户处于同一现实空间中,就会存在相互碰撞的风险。本文提出了一种新的自动防撞技术,能够支持虚拟现实应用中多人同时真实行走漫游虚

拟场景,并且支持用户之间进行物理交互。在我们的系统中,多个用户可以在同一个小的现实空间中通过真实行走的方式漫游场景。在漫游的过程中,用户能够与其他的用户或者现实空间中的其它道具进行交互。为了使用户之间能够进行交互,我们需使用场景映射的方法来支持真实行走漫游。而场景映射会使场景中的道路发生重叠,多个用户在漫游时存在碰撞的风险。为了规避用户碰撞的风险,本文提出了一种利用动态虚拟化身进行辅助的自动避障技术。这些虚拟化身能够自然的出现,移动,以及消失,尽可能不对用户的行走体验产生干扰。本文进行了大量的用户调研实验来验证了多人系统的实用性和稳定性。

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

1. 硬件设备

(1) 跟踪定位系统

如图 4.5 所示,我们的使用 12 台 Nokov 动作捕捉相机将一块 10mx10m 的区域搭建为一个跟踪定位区域。在这块区域中有一根铁柱(见图 4.5(b)),我们将它作为一个现实空间内部的障碍物(图 4.5(a)中的黑色方块),映射 f(V)需要对其进行避障。在漫游过程中用户的路径被重定向到 f(V)中,因此他们能够自由的行走而不会与铁柱发生碰撞。用户的头上会放置三个标记点,通过用动态捕捉相机定位这三个标记点并用其平均位置来作为用户的位置。

参考文献: [1]董智超. 虚拟现实中的大场景真实行走漫游研究[D]. 中国科学技术大学,2020.DOI:10.27517/d.cnki.gzkju.2020.001795.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDLAST2021&filename=1020158895.nh&uniplatform=NZKPT&v=WANPQM1uriPx4mw5nfMDsJvxygCjzJHsTO496V0_ym-lkl9fE60oUWF4nuKCnXCG

虚拟现实技术在柔性上肢康复机器人中的应用

关键词

柔性康复; 主被动训练; 交互设计; 碰撞检测

摘要

根据末端牵引式和外骨骼式上肢康复机器人的特性,研制了一种新型的柔性上肢康复机器人。机器人的康复训练系统结合了主动和被动模式的要素,将虚拟现实(VR)技术引入上肢康复机器人,通过现实环境中的光学 3D 位置捕获以及 VR 环境中的 3D 位置感知,设计了虚拟动态模型交互性节点和碰撞检测实验,实现虚拟现实交互,提高虚拟模型运动实时效果和上肢康复训练精度。VR 和新颖的康复机器人的集成为具有特定任务的患者提供了有效的训练。

www.nokov.com

Info@nokov.com

010-64922321

北京度量科技有限公司

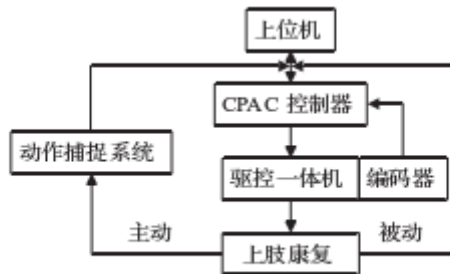


图5 康复机器人系统原理图

NOKOV 度量动作捕捉在研究中的应用摘录

2.3 柔性上肢康复机器人运动方案

结合柔性上肢康复机器人本体结构，实验室设计了基于虚拟现实技术的柔性上肢康复机器人控制系统，如图5所示。控制系统主要由CPAC控制器、虚拟现实交互环境、Nokov动作捕捉系统等辅助训练设备构成。该控制系统模式含有主被动两套训练方式。被动式康复训练模式是在患者上肢未完全丧失功能，具备一定的自主运动能力下进行的一种模式，该模式简单有效，当前

多数上肢康复机器人都能实现这种训练模式。基于被动康复训练模式，利用辅助设备开发了一种主动式康复训练，即实时监测上肢运动情况，机器人自主带动患者进行康复训练。

利用大量的患者上肢康复过程中训练数据，拟定适合患者上肢运动的速度是 V_0 。柔性上肢康复机器人进行主动康复训练，通过NOKOV动作捕捉系统实时测量上肢在运动空间的位置变化参数。在CPAC控制器里，计算动作捕捉系统中每一帧的空间坐标变化量 V ，并且与拟定的速度 (V_0) 进行比较。当测得患者上肢运动速度 $V < V_0$ 时，表示患者自主运动能力不足，需要在康复机器人的牵引下进行运动训练，因此，CPAC控制发出脉冲信号，驱动末端执行机构，使得绳索牵引上肢运动。当上肢运动速度 $V \geq V_0$ 时，表示患者能够自主运动，故末端执行机构跟随上肢，做主动运动。当获取上肢运动空间坐标位置后，利用Unity3D软件的SDK数据插件读取空间坐标位置并转化为虚拟动态模型节点坐标，实现虚拟现实运动交互。

参考文献：[1]杜豪,杨岩,张成杰.虚拟现实技术在柔性上肢康复机器人中的应用[J].计算机工程与应用,2020,56(24):260-265.

链接:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2020&filename=JSGG202024037&uniplatform=NZKPT&v=UVJbamaWiqMte_mjg34OUT1b0qs0ICEWMZERzbqf17KTvVEChwcJWpRiuFB7NMM



北京度量科技有限公司 010-64922321 Info@nokov.com www.nokov.com

NOKOV 度量动作捕捉系统



度量科技公众号

北京度量科技有限公司 010-64922321
www.nokov.com info@nokov.com
北京总部 北京市朝阳区安慧里四区15号五矿大厦8层820室
上海子公司 上海市长宁区通协路268号尚品都汇B201室
武汉分公司 湖北省武汉市东湖高新区武大航城二区A2栋1010
深圳分公司 深圳市宝安区满京华艺尚大厦4座301-A-035

